

SGA 7

Exposé I

Résumé des premiers exposés de A. Grothendieck

rédigé par P. Deligne

Sommaire

0. Préliminaires

1. Démonstration arithmétique du théorème de monodromie

2. Cycles évanescents

3. Démonstration géométrique du théorème de monodromie

4. Critères de nullité pour les faisceaux de cycles évanescents

5. Action de la monodromie sur les π_1

6. Appendice par P. Deligne : démonstration arithmétique du théorème de réduction stable

0. Préliminaires

0.0. Terminologie. Rappelons les définitions suivantes :

(0.0.1) trait : spectre d'un anneau de valuation discrète. On note souvent η et s les points génériques et fermés d'un trait.

(0.0.2) strictement local : pour un anneau : local hensélien à corps résiduel séparablement clos. Pour un schéma : spectre d'un tel anneau.

(0.0.3) point géométrique de S (dans cet exposé) : morphisme $\bar{x} : \text{Spec}(\bar{k}) \rightarrow S$ d'image $x \in S$, $k(\bar{x}) = \bar{k}$ étant une clôture séparable de $k(x)$. Pour un trait hensélien $S = \text{Spec}(V)$, on note souvent $\bar{\eta}$ un point géométrique générique (i.e. d'image η) de S . Le corps résiduel de l'anneau de valuation $\bar{V}$ clôture intégrale de V dans $k(\bar{\eta})$ est une extension algébrique séparablement close de $k(s)$ et définit un point géométrique $\bar{s}$ de S localisé en s .

(0.0.4) localisé strict de X en le point géométrique $\bar{x}$: SGA 4 VIII 4.4.

(0.0.5) essentiellement de type fini sur S : pour un S -schéma local (resp. local hensélien, resp. strictement local) : spectre d'un anneau local (resp. de l'hensélisé d'un anneau local, resp. localisé strict) d'un schéma de type fini sur S .

(0.0.6) $F \mapsto F(n)$: twist à la Tate.

(0.0.7) Un endomorphisme T d'un espace vectoriel de dimension finie est quasi-unipotent si ses valeurs propres sont des racines de l'unité, i.e. s'il existe $N \geq 1$, $M \geq 1$ tels que $(T^N - 1)^M = 0$.

0.1. Rappels sur la cohomologie ℓ -adique

Soit X un schéma de type fini sur un corps algébriquement clos k d'exposant caractéristique p et ℓ un nombre premier premier à p .

Les groupes de cohomologie ℓ -adique de X ont été définis dans SGA 4 et SGA 5.

a) $H^i(X, \mathbb{Z}/\ell^n)$ est le $i^{\text{ème}}$ groupe de cohomologie du site étale $X_{\text{ét}}$ de X à valeurs dans $\mathbb{Z}/\ell^n$;

b) par définition, $H^i(X, \mathbb{Z}_\ell) = \varprojlim_n H^i(X, \mathbb{Z}/\ell^n)$;

c) par définition, $H^i(X, \mathbb{Q}_\ell) = H^i(X, \mathbb{Z}_\ell) \otimes_{\mathbb{Z}_\ell} \mathbb{Q}_\ell$.

Les groupes de cohomologie ℓ -adique à supports propres de X sont définis de même à partir des $H_c^i(X, \mathbb{Z}/\ell^n)$ de SGA 4 XVII.

Dans chacun des cas suivants, on sait prouver que ces groupes $H^i(X)$ ont des propriétés de finitude raisonnables :

(0.1.1) en cohomologie à support propre ;

(0.1.2) pour X propre sur k ;

(0.1.3) pour X lisse sur k (grâce à a) et à la dualité de Poincaré SGA 4 XVIII)

(0.1.4) lorsqu'on dispose de la résolution des singularités à la Hironaka pour les schémas de type fini sur k , de dimension $\leq \dim(X)$;

(0.1.5) pour $i = 0, 1$.

Dans tous ces cas, les $H^i(X, \mathbb{Z}/\ell^n)$ sont finis, les $H^i(X, \mathbb{Z}_\ell)$ de type fini, les $H^i(X, \mathbb{Q}_\ell)$ de dimension finie et (sauf peut-être pour (0.1.5)) on dispose de suites exactes courtes scindées

$$0 \longrightarrow H^i(X, \mathbb{Z}_\ell) \otimes \mathbb{Z}/\ell^n \longrightarrow H^i(X, \mathbb{Z}/\ell^n) \longrightarrow \mathrm{Tor}_1(H^{i+1}(X, \mathbb{Z}_\ell), \mathbb{Z}/\ell^n) \longrightarrow 0 .$$

De plus, la démonstration du théorème de finitude fournit chaque fois une démonstration d'un théorème de constructibilité générique : si k est le corps des fractions d'un schéma noéthérien intègre S et que X est la fibre générique de $f_1 : X_1 \longrightarrow S$ (de type fini), il existe un ouvert non vide $U \subset S$ tel que, sur U , les $R^i f_* \mathbb{Z}/\ell^n$ soient localement constants de formation compatible à tout changement de base.

0.2. Ne supposons plus k algébriquement clos, et soit $\bar{k}$ une clôture algébrique (ou séparable, cela reviendrait au même) de k . Nous considérerons les groupes de cohomologie "géométriques" $H^i(X_{\bar{k}})$ ($X_{\bar{k}}$ est le schéma déduit de X par extension des scalaires de k à $\bar{k}$). Par transport de structure, le groupe de Galois $\mathrm{Gal}(\bar{k}/k)$ agit sur ces groupes. En $\mathbb{Q}_\ell$ -cohomologie, lorsqu'on est dans l'un des cas (0.1.1) à (0.1.5), on obtient ainsi des représentations continues de $\mathrm{Gal}(\bar{k}/k)$ dans un groupe linéaire $\mathrm{GL}(n, \mathbb{Q}_\ell)$.

0.3. Rappels sur les traits (0.0.1)

Pour les démonstrations, on renvoie à [4]. Soient S un trait hensélien, η , s , V , $\bar{V}$, $\bar{\eta}$, $\bar{s}$ comme en (0.0.1) (0.0.3). On note p l'exposant caractéristique de $k(s)$ et $\mathrm{Gal}(\bar{\eta}/\eta)$ (resp. $\mathrm{Gal}(\bar{s}/s)$) le groupe de Galois $\mathrm{Gal}(k(\bar{\eta})/k(\eta))$ (resp. ...). Par transport de structure, $\mathrm{Gal}(\bar{\eta}/\eta)$ agit sur $k(\bar{s})$, d'où une application de $\mathrm{Gal}(\bar{\eta}/\eta)$ dans (en fait sur) $\mathrm{Gal}(\bar{s}/s)$, de noyau le groupe d'inertie I . Le sous-corps de $k(\bar{\eta})$ défini par I est une extension non ramifiée maximale de $k(\eta)$.

Le groupe profini I admet un plus grand sous-groupe P qui soit un pro- p -groupe. Le quotient I/P est le groupe d'inertie modéré. On a canoniquement

$$I/P \simeq \varprojlim_n \mu_n(k(\bar{s})) \stackrel{\mathrm{dfn}}{=} \hat{\mathbb{Z}}(1)(k(\bar{s})) .$$

Si ϕ_n est l'application canonique de I/P dans $\mu_n(\bar{k})$, et que u est un élément de $\bar{V}$ de valuation $1/n$, on a pour $\sigma \in I$

$$\sigma(u) \equiv \phi_n(u).u \quad (\text{mod. éléments de valuation } > 1/n).$$

En résumé, on a :

$$\begin{aligned} \mathrm{Gal}(\bar{\eta}/\eta) &\supset I \supset P , \\ \mathrm{Gal}(\bar{\eta}/\eta)/I &\simeq \mathrm{Gal}(\bar{s}/s) , \\ I/P &\simeq \hat{\mathbf{Z}}(1)(k(\bar{s})) , \\ P &: \text{pro-}p\text{-groupe (} \{e\} \text{ si } p = 1 \text{) ,} \end{aligned} \tag{0.3.1}$$

et l'action (par automorphismes intérieurs dans $\mathrm{Gal}(\bar{\eta}/\eta)$) de $\mathrm{Gal}(\bar{\eta}/\eta)/I$ sur I/P s'identifie à l'action naturelle de $\mathrm{Gal}(\bar{s}/s)$ sur $\hat{\mathbf{Z}}(1)(k(\bar{s}))$.

0.4. Soit plus généralement S strictement local régulier, D un diviseur régulier dans S et p' l'exposant caractéristique du point générique de D . Soient η un point géométrique générique de S et $\bar{s}$ le point géométrique localisé au point fermé s , qui s'en déduit. D'après le lemme d'Abhyankar, le groupe fondamental $\pi_1(S-D, \bar{\eta})$ admet un dévissage analogue à (0.3.1) :

$$\begin{aligned} \pi_1(S-D, \bar{\eta}) &\supset I \supset P \\ \pi_1(S-D, \bar{\eta})/I &\simeq \mathrm{Gal}(\bar{s}/s) \\ I/P &\simeq \hat{\mathbf{Z}}(1)(k(\bar{s})) \\ P &: \text{sans quotient d'ordre premier à } p' . \end{aligned} \tag{0.4.1}$$

L'action par automorphismes intérieurs de $\pi_1(S-D, \bar{\eta})/I$ sur I/P s'identifie à l'action naturelle de $\mathrm{Gal}(\bar{s}/s)$ sur $\hat{\mathbf{Z}}(1)(k(\bar{s}))$.

0.5. La désingularisation de Néron

La méthode de désingularisation de Néron fournit le résultat suivant :

Lemme 0.5.1. Soit $S \rightarrow S_o$ un morphisme de traits henséliens, avec $S = \text{Spec}(V)$, $S_o = \text{Spec}(V_o)$ et π une uniformisante de V_o . On suppose que π est une uniformisante de V , et que les extensions $k(s)/k(s_o)$ et $k(\eta)/k(\eta_o)$ sont séparables. Alors, V est limite inductive de V_o -algèbres henséliennes lisses et essentiellement de type fini B_i sur V_o .

Pour construire les V_o -algèbres voulues, on prend $V_o \subset B \subset V$ avec B de type fini, et on désingularise $\text{Spec}(B)$ à la Néron ([1] § 4).

Soit $S = \text{Spec}(V)$ un trait hensélien.

(0.5.2) Si S est d'égale caractéristique, d'uniformisante π , on peut appliquer (0.5.1) pour $S_o = \mathbf{F}_p[\pi]_{(\pi)}$. L'extension s/s_o est séparable car $\mathbf{F}_p$ est parfait, l'extension η/η_o l'est car π , étant une uniformisante, n'est pas une puissance $p^{\text{ième}}$ (si $p \neq 1$) donc fait partie d'une p -base. On trouve que S est limite de spectres de $\mathbf{F}_p[\pi]_{(\pi)}$ -algèbre henséliennes lisses essentiellement de type fini.

(0.5.3) Si S est complet, d'inégale caractéristique, à corps résiduel parfait k , V est une extension d'Eisenstein de l'anneau des vecteurs de Witt (= anneau de Cohen) $W(k)$

$$V \simeq W(k) [\pi] / (\pi^n + \sum_{i=0}^{n-1} a_i \pi^i) \quad .$$

Si on perturbe un peu les a_i , on trouve une extension isomorphe. On peut donc supposer les a_i . dans $W(k')$, avec k' de type fini sur $\mathbf{F}_p$. Soit k_o la clôture parfaite de k' dans k et

$$V_o = W(k_o) [\pi] / (\pi^n + \sum_{i=0}^{n-1} a_i \pi^i) \quad .$$

Le lemme 0.5.1 s'applique à V/V_o , et le corps résiduel de V_o est une extension radicielle d'un corps de type fini sur $\mathbf{F}_p$.

1. Démonstration arithmétique du théorème de monodromie

Le lecteur trouvera dans [5], Appendice, une démonstration du résultat suivant de A. Grothendieck.

Proposition 1.1. Soient S un trait hensélien, ℓ un nombre premier premier à l'exposant caractéristique p de $k(s)$ et ρ une représentation continue de $\text{Gal}(\bar{\eta}/\eta)$ dans $GL(n, \mathbf{Q}_\ell)$. On suppose remplie la condition suivante :

$(*_\ell)$ Aucune extension finie de $k(s)$ ne contient toutes les racines de l'unité d'ordre une puissance de ℓ .

Alors, il existe un sous-groupe ouvert I_1 du groupe d'inertie I tel que $\rho(\sigma)$ soit unipotent pour $\sigma \in I_1$.

La condition $(*_\ell)$ est automatiquement vérifiée pour $k(s)$ de type fini sur le corps premier (ou radiciel sur un tel corps).

Le théorème suivant résulte aussitôt de 1.1.

Théorème de monodromie 1.2. Avec les notations précédentes, soit X un schéma de type fini sur η et H un espace de cohomologie de $X_{\bar{\eta}}$, à coefficients dans $\mathbf{Q}_\ell$, de l'un des types (1.1.1) à (1.1.5). Si la condition $(*_\ell)$ est vérifiée, l'action d'un quelconque élément de I sur H est quasi-unipotente.

Les résultats de passage à la limite 0.5 permettent de se débarrasser de l'hypothèse $(*_\ell)$.

Variante 1.3. La condition $(*_\ell)$ dans 1.2 est superflue.

Soit H'_o un espace de $\mathbf{Z}_\ell$ -cohomologie de $X_{\bar{\eta}}$ qui donne naissance à H , et $H_o = H'_o/\text{torsion}$. On a par hypothèse $H = H_o \otimes_{\mathbf{Z}_\ell} \mathbf{Q}_\ell$, et l'action de $\text{Gal}(\bar{\eta}/\eta)$ se déduit de

$$\rho : \text{Gal}(\bar{\eta}/\eta) \rightarrow GL(H_o) \quad .$$

Soit $I_{\ell'}$ le plus grand sous-groupe premier à ℓ de I . Son image dans $GL(H_o)$ est un groupe de Lie ℓ -adique premier à ℓ , donc est finie.

Procédons à une extension de trait $S' \rightarrow S$. Ceci ne change pas H_o (SGA 4 XVI 6.6) et $\rho(I')$ est d'indice fini dans $\rho(I)$, car I'/P' est d'indice fini dans I/P et ce qui précède. Il suffit donc de prouver le théorème sur S' : on peut supposer que

- a) $\text{Gal}(\bar{\eta}/\eta)$ agit trivialement sur $H_o/\ell H_o$;
b) si S est d'inégale caractéristique, S est complet à corps résiduel parfait (EGA O_{III} 10.3.1).
Posons $S = \text{Spec}(V)$, définissons V_o comme en (0.5.2) et (0.5.3) et appliquons (0.5.1). On a

$$V = \varinjlim B_i$$

avec $S_i = \text{Spec}(B_i)$ essentiellement lisse de type fini sur V_o . Soit $D_i \subset S_i$ d'équation $\pi = 0$. Pour i assez grand, H_o provient d'un $\mathbf{Z}_\ell$ -faisceau constant tordu $\mathcal{H}_i$ sur $S_i - D_i$ (d'après la "constructibilité générique" (0.1)) et $\mathcal{H}_i/\ell\mathcal{H}_i$ est constant.

Les dévissages (0.3.1) et (0.4.1) donnent lieu à des diagrammes commutatifs :

$$\begin{array}{ccccccc} \text{Gal}(\bar{\eta}/\eta) & \supset & I & \supset & P & & I/P \xrightarrow{\sim} \hat{\mathbf{Z}}(1) \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & \text{et} & \downarrow \parallel \\ \pi_1(S_i - D_i, \bar{\eta}) & \supset & I_i & \supset & P_i & & I_i/P_i \xrightarrow{\sim} \hat{\mathbf{Z}}(1) \end{array} \quad (1.3.1)$$

et la représentation H_o de $\text{Gal}(\bar{\eta}/\eta)$ se déduit d'une action de $\pi_1(S_i - D_i, \bar{\eta})$ sur H_o , triviale sur $H_o/\ell H_o$. Le groupe $\text{Ker}(GL(H) \rightarrow GL(H/\ell H))$ est un pro- ℓ -groupe ; P_i agit donc trivialement, et on applique la variante suivante de 1.1.

Variante 1.4. Reprenons les notations de 0.4 et soit ρ une représentation continue de $\text{Gal}(\bar{\eta}/\eta)$ dans $\text{Gal}(n, \mathbf{Q}_\ell)$. On suppose que $k(s)$ vérifie $(*)_\ell$ et que $\rho(P)$ est fini. Alors, l'action de I est quasi-unipotente.

2. Cycles évanescents

2.1. Soit S un trait strictement local, et reprenons les notations de 0.3. Par hypothèse, on a ici $s = \bar{s}$. Soit $f : X \rightarrow S$ un schéma de type fini sur S . Le formalisme des cycles évanescents est un outil pour étudier la relation entre les cohomologies de X_s et de $X_{\bar{\eta}}$, et l'action du groupe d'inertie sur celle de $X_{\bar{\eta}}$, à partir d'informations locales (sur X) sur le morphisme f .

Un résultat clef de ce type est le théorème de spécialisation SGA 4 XVI 2.2, selon lequel pour f propre et lisse X_s et $X_{\bar{\eta}}$ ont même cohomologie.

Dans la théorie transcendante, si $f : X \rightarrow D$ est un morphisme propre d'un espace analytique X dans le disque D , les cycles évanescents apparaissent comme suit :

a) Quitte à rapetisser D , on peut supposer que X est un fibré topologique au-dessus du disque épointé D^* (théorème d'isotopie de Thom). Les fibres

X_t ($t \in D^*$) sont en particulier toutes isomorphes.

b) Il n'est pas déraisonnable de se représenter la fibre spéciale X_s comme déduite de "la" fibre générale X_t par contraction de polyèdres dans X_t : on aurait $\pi : X_t \rightarrow X_s$. La méthode des cycles évanescents consiste alors à étudier la différence entre les cohomologies de X_s et X_t à l'aide de la suite spectrale de Leray de π .

La théorie géométrique expliquée ci-dessous est très proche de cette théorie transcendante ; il faut remplacer le point général $t \in D$ par $\bar{\eta}$, le point géométrique générique de S . Inversement, on peut calquer la théorie transcendante sur la théorie géométrique, en remplaçant t ou $\bar{\eta}$ par le revêtement universel $\tilde{D}^*$ de D^* , et X_t ou $X_{\bar{\eta}}$ par $X \times_D \tilde{D}^*$. Ce faisant, on se débarrasse de nombreux ε et η , mais on perd parfois de l'information.

2.2. Fixons un anneau de torsion Λ dans lequel p soit inversible (par exemple $\Lambda = \mathbf{Z}/\ell^n \mathbf{Z}$, ℓ premier à p). Soient les morphismes :

$$\begin{array}{ccccc} X_s & \xrightarrow{i} & X & \xleftarrow{\bar{j}} & X_{\bar{\eta}} \\ \downarrow f_s & & \downarrow f & & \downarrow f_{\bar{\eta}} \\ s & \longrightarrow & S & \longleftarrow & \eta \longleftarrow \bar{\eta} \end{array}$$

Les faisceaux de cycles évanescents ψ_i sur X_s sont les

$$\psi^i = i^* R^i \bar{j}_* \Lambda . \quad (2.2.1)$$

Si f est propre, on a (SGA 4 XII 5.5)

$$i^* : H^p(X, R^q \bar{j}_* \Lambda) \xrightarrow{\sim} H^p(X_s, i^* R^q j_* \Lambda) , \quad (2.2.2)$$

et la suite spectrale de Leray pour $\bar{j}$ se récrit

$$H^p(X_s, \psi^q) \implies H^{p+q}(X_{\bar{\eta}}, \Lambda) . \quad (2.2.3)$$

Lorsque rien ne se passe à l'infini, on peut parfois obtenir cette suite spectrale sans hypothèse de propreté. Qu'il faille quelque hypothèse à l'infini se voit déjà sur le cas trivial $X_s = \emptyset$.

On tire aussitôt des définitions :

Proposition 2.3. Soient $\bar{x}$ un point géométrique de X_s (par exemple un point fermé) $X_{(\bar{x})}$ l'hensélisé strict de X en $\bar{x}$ et $X_{(\bar{x})\bar{\eta}}$ la fibre géométrique générique de la projection de $X_{(\bar{x})}$ sur S . On a

$$\psi^i = H^i(X_{(\bar{x})\bar{\eta}}, \Lambda)$$

Corollaire 2.4. Là où f est lisse, $\psi^i = 0$ pour $i > 0$ et $\psi^0 = \Lambda$.

C'est SGA 4 XV 2.1.

Le groupe $\text{Gal}(\bar{\eta}/\eta)$ (égal par hypothèse au groupe d'inertie) agit par transport de structure sur les ψ^i , et

Scholie 2.5. La suite spectrale 2.2.3 est $\text{Gal}(\bar{\eta}/\eta)$ -équivariante.

Variante 2.6. Soient $\bar{S} = \text{Spec}(\bar{V})$ et $\bar{X} = X \times_S \bar{S}$. $X_{\bar{\eta}}$ est le complément de $X_s = X_{\bar{s}}$ dans $\bar{X}$. Posons

$$\phi^i = \underline{H}_{X_s}^{i+1}(\bar{X}, \Lambda)$$

(faisceaux de cohomologie à support). On a une suite exacte de faisceaux

$$0 \longrightarrow \phi^{-1} \longrightarrow \Lambda \longrightarrow \psi^0 \longrightarrow \phi^0 \longrightarrow 0$$

et, pour $i > 0$, des isomorphismes $\psi^i \xrightarrow{\sim} \phi^i$. Pour f lisse, les ϕ^i sont nuls.

Posons $\phi_{gl}^i = H_{X_s}^i(\bar{X}, \Lambda)$ (analogue global des ϕ^i). On dispose d'une suite spectrale

$$H^p(X_s, \phi^q) \implies \phi_{gl}^{p+q} \quad (2.6.1)$$

et d'une suite exacte longue de cohomologie qui, pour f propre, se récrit

$$\cdots \longrightarrow H^i(X_s, \Lambda) \longrightarrow H^i(X_{\bar{\eta}}, \Lambda) \longrightarrow \phi_{gl}^i \longrightarrow \cdots \quad (2.6.2)$$

Variante 2.7. Soit K_t l'extension modérément ramifiée maximale de K dans $\bar{K}$. On pose $X_t = X \times_S \text{Spec}(K_t)$. Soit $\bar{j}_t$ la projection de X_t dans X . On définit des variantes modérées ("tame") des ψ^i en posant

$$\psi_t^i = R^i \bar{j}_{t*} \Lambda$$

Utilisant que P est un pro- p -groupe, avec p inversible dans Λ , on trouve que

$$H^*(X_t, \Lambda) = H^*(X_{\bar{\eta}}, \Lambda)^P , \quad (2.7.1)$$

$$\psi_t^i = \psi^{iP} . \quad (2.7.2)$$

Pour f propre, la suite spectrale de Leray de $\bar{j}_t$ se déduit de 2.2.3 par passage aux P -invariants :

$$H^p(X_s, \psi_t^q) \implies H^{p+q}(X_t, \Lambda) = H^{p+q}(X_{\bar{\eta}}, \Lambda)^P . \quad (2.7.3)$$

3. Démonstration géométrique du théorème de monodromie

Soit Λ comme en 2.2.

Conjecture 3.1 (pureté). Soient A un anneau excellent strictement local (0.2) régulier et D un diviseur régulier de $\text{Spec}(A)$ défini par un paramètre x . Soit $U = \text{Spec}(A) - D = \text{Spec}(A[1/X])$. On a

$$H^q(U, \Lambda) = \begin{cases} \Lambda & \text{pour } q = 0 \\ \Lambda(-1) & \text{pour } q = 1 \text{ (notation (0.0.6))} \\ 0 & \text{pour } q > 1 \end{cases} \quad (3.1.1)$$

Voici des cas où cette conjecture est connue (SGA 4 XIX) :

pour $q = 0$ ou 1 , pour A de caractéristique 0 , pour A d'égale caractéristique p lorsqu'on dispose de la résolution des singularités en dimension $\leq \dim(A)$ et en caractéristique p , ou pour $(\text{Spec}(A), D)$ un couple lisse (théorème de pureté relatif SGA 4 XVI 3.7).

Lorsqu'on dispose de la pureté, et que $D = \sum_{i \in B} D_i$ est un diviseur à croisements normaux dans $\text{Spec } A$, défini par une partie d'un système régulier de paramètre, la cohomologie de $U = \text{Spec}(A) - D$ est donnée par

$$\begin{aligned} H^0(U, \Lambda) &= \Lambda \\ H^1(U, \Lambda) &= \Lambda(-1)^B \\ H^q(U, \Lambda) &= \bigwedge^q H^1(U, \Lambda) \quad (\text{donné par le cup-produit}) \end{aligned} \quad (3.1.2)$$

Ces formules sont identiques à celles qui, sur $\mathbf{C}$, donnent la cohomologie de $D^{*B} \times D^k$.

3.2. Soit S un trait strictement local. On garde les notations (0.0.1) (0.0.3). Soit $f : X \longrightarrow S$ un morphisme de type fini. On suppose que X est régulier, que X_{η} est lisse et que X_s est un diviseur à croisements normaux dans X . On supposera que ce diviseur est (globalement, et non seulement localement pour la topologie étale) somme de diviseurs réguliers : $(X_s)_{\text{red}} = \sum_{i \in B} D_i$ (le cas général peut se récupérer par localisation). Notons m_i leurs multiplicités : $X_s = \sum_{i \in B} m_i D_i$.

Soient x un point de X_s , $\bar{x}$ un point géométrique de X localisé en x (par exemple x fermé, $x = \bar{x}$), $C = \{i \mid x \in D_i\}$ et K le complexe concentré en degrés 0 et -1

$$K : \mathbf{Z}^C \xrightarrow{d} \mathbf{Z} : d((n_j)) = \sum_j m_j n_j .$$

Théorème 3.3. (utilise la pureté). Les groupes de cycles évanescents modérés $\psi_{t\bar{x}}^i$ sont les suivants :

(i) On a un isomorphisme canonique de Λ -algèbres graduées

$$\psi_{t\bar{x}}^* \simeq \bigwedge^* (H_1(K) \otimes \Lambda(-1)) \otimes_{\Lambda} \psi_{t\bar{x}}^0 .$$

(ii) $\psi_{t\bar{x}}^0$ est une Λ -algèbre Λ^E , pour E un ensemble sur lequel le groupe d'inertie modéré $I_t = I/P = \mathbf{Z}(1)(k(s))$ agit transitivement, de nombre d'éléments le plus grand diviseur premier à p de $\# H_0(K)$.

Voici la méthode de démonstration.

a) Soient $X_{(\bar{x})}$ le localisé strict de X en $\bar{x}$, $U = X_{(\bar{x})} - X_{(\bar{x})s}$ (le complément d'un diviseur à croisements normaux), t_j une équation locale de D_j , $X_n = X_{(x)} \left[(t_j^{1/n}) \right]$ (pour $(n, p) = 1$; c'est un schéma régulier) et U_n l'image réciproque de U dans X_n . D'après 3.1.2, on a $H^q(U_n, \Lambda) =$

$\bigwedge^q (\Lambda(-1)^C)$; pour $m = xd$, l'application "image réciproque" de $H^q(U_n, \Lambda)$ dans $H^q(U_m, \Lambda)$ est la multiplication

par d^q . Posant $\tilde{U} = \varprojlim_{(n,p)=1} U_n$, on a donc

$$\begin{cases} H^0(\tilde{U}, \Lambda) = \Lambda \\ H^q(\tilde{U}, \Lambda) = \varinjlim_n H^q(U_n, \Lambda) = 0 \text{ pour } q \neq 0 . \end{cases} \quad (3.3.1)$$

b) $\tilde{U}$ est un prorevêtement de U de groupe $\hat{\mathbf{Z}}(1)(k(s))^C$. Par définition, on a $\psi_{t\bar{x}}^* = H^*(U_{nt}, \Lambda)$; $\tilde{U}$ est un prorevêtement de groupe $H_1(K) \otimes \hat{\mathbf{Z}}(1)(k(s))$ de chacune des composantes connexes de U_{nt} , et celles-ci sont permutées transitivement par le groupe d'inertie modéré. De (3.3.1) et de la suite spectrale d'Hochschild-Serre, on tire alors les formules 3.3.

En termes imagés, on peut dire que $U_{\bar{\eta}}$ est la fibre d'un morphisme δ d'un $K(\hat{\mathbf{Z}}(1)(k(s))^C, 1)$ cohomologique U dans le $K(\hat{\mathbf{Z}}(1)(k(s)), 1)$ cohomologique η , ce morphisme δ induisant $d = \Sigma m_j n_j : \hat{\mathbf{Z}}(1)(k(s))^C \longrightarrow \hat{\mathbf{Z}}(1)(k(s))$.

Corollaire 3.4. (utilise la pureté). Supposons f propre. Soit N le plus petit commun multiple des multiplicités m_j ($j \in B$). Soit $q \geq 0$, et q' la borne inférieure de q et du nombre maximum de diviseurs D_j passant par un même point. Pour T dans le groupe d'inertie modéré $I_t = I/P$, on a

$$(T^N - I)^{q'} = 0 \text{ sur } H^q(X_{\bar{\eta}}, \Lambda)^P .$$

Résulte aussitôt de 3.3 et de la variante 2.7 de 2.5.

Les résultats de pureté requis sont disponibles pour les H^1 , en caractéristique 0 , ou pour S essentiellement de type fini sur un corps.

Théorème 3.5. Soit C une courbe projective et lisse sur le corps des fractions $k(\eta)$ d'un anneau de valuation discrète V . Le groupe d'inertie I agit sur $H^1(C_{\bar{\eta}}, \mathbf{Q}_\ell)$ par automorphismes quasi-unipotents d'échelon 2 : il existe N tel que, pour $T \in I$, on ait

$$(T^N - I)^2 = 0 \text{ sur } H^1(C_{\bar{\eta}}, \mathbf{Q}_\ell) .$$

On se ramène à supposer V strictement local. L'assertion est qu'il existe un sous-groupe ouvert I_1 de I tel que $(T - I)^2 = 0$ sur H^1 pour $T \in I_1$.

Il nous est loisible d'étendre les scalaires de $k(\eta)$ à une extension finie (remplacer V par son normalisé dans cette extension). Puisque l'image du pro- p -groupe P dans un groupe de Lie ℓ -adique $GL(n, \mathbf{Q}_\ell)$ est finie, on peut en particulier supposer que P agit trivialement.

Soit C_o un modèle minimal de C sur V (pour l'existence de C_o , basée sur le théorème d'Abhyankar, cf. la discussion dans [3] § 2, p. 87 ; on pourrait ici se ramener au cas V excellent en passant au complété de V : invoquer SGA 4 XVI 1.6).

Soit C_1 un modèle régulier de C , déduit de C_o par éclatements, de fibre spéciale un diviseur à croisements normaux. Les arguments 3.3, 3.4 s'appliquent à C_1 , ψ_t^o , ψ_t^1 et $H^1(C_{\bar{\eta}}, \mathbb{Z}/\ell^n)^P = H^1(C_{\bar{\eta}}, \mathbb{Z}/\ell^n)$ avec N indépendant de n , et 3.5 en résulte.

Remarque 3.6. Soit A une variété abélienne sur $k(\eta)$. Puisque A est quotient d'une jacobienne, on trouve encore que l'action de I sur $H^1(A_{\bar{\eta}}, \mathbf{Q}_\ell)$ ou $T_\ell(A)$ est quasi-unipotente d'échelon 2.

Remarque 3.7. L'action de I sur $H^1(X_{\bar{\eta}}, \mathbf{Q})$ est en fait quasi-unipotente d'échelon 2 pour tout schéma X de type fini sur η .

Le théorème 3.5 (ou 3.6) est à la base de la démonstration du théorème de réduction stable pour les variétés abéliennes qui sera donnée dans l'exposé IX § 3 .

3.8. Il est clair que lorsqu'on dispose de la pureté et de la résolution des singularités (par exemple en caractéristique 0) la méthode précédente démontre le théorème de monodromie, et fournit des bornes pour l'exposant de nilpotence. Ainsi, en égale caractéristique 0 , on trouve que pour X propre et lisse sur η et T dans un sous-groupe ouvert de I , on a

$$(T-1)^{q+1} = 0 \quad \text{sur} \quad H^q(X_{\bar{\eta}}, \mathbb{Z}_\ell) \quad (T \in I_1 \subset I) .$$

4. Critères de nullité pour les faisceaux de cycles évanescents

4.1. Soient S un trait strictement local et $f : X \rightarrow S$ un schéma de type fini sur S . Posons $n = \dim(X_\eta)$.

Si X' est l'adhérence schématique de X_η dans X , on a :

- a) Sur $X_s - X'_s$, $\varphi^{-1} = \Lambda$ et les autres φ^i sont nuls ;
- b) sur X'_s , les φ^i et ψ^i relatifs à X/S ou à X'/S coïncident, et $\varphi^{-1} = 0$.

Puisque X' est plat sur S , ceci permet souvent de se ramener au cas où X est plat sur S .

Théorème 4.2.

(i) On a $\psi^i = 0$ pour $i > n$.

(ii) Plus précisément, pour x un point de X_s dont l'adhérence soit de dimension k ($k = \degtr(k(x)/k(s))$) et pour $\bar{x}$ un point géométrique localisé en x , on a

$$\psi_{\bar{x}}^i = 0 \quad \text{pour} \quad i > n - k, \quad \text{i.e.}$$

$$d(\psi^i) \leq n - i \quad (\text{notation de SGA 4 XIV 2.1}).$$

On a $\psi_{\bar{x}}^i = H^i(X_{(\bar{x})\bar{\eta}}, \Lambda)$, et $X_{(\bar{x})\bar{\eta}}$ est limite projective de schémas affines de dimension $\leq n$ sur $k(\bar{\eta})$. L'assertion (i) résulte donc du théorème de Lefschetz affine (SGA 4 XIV 3.2) par passage à la limite.

Pour prouver (ii), on peut supposer que X est plat sur S (4.1) et qu'il existe un S -morphisme quasi-fini et plat $g : X \rightarrow \mathbb{A}_S^k$ tel que $g(x)$ soit le point générique de $\mathbb{A}_s^k$. Soit S' le trait localisé strict de $\mathbb{A}_S^k$ en $\bar{x}$. On a

- a) S'_η est le spectre d'un corps, et $\text{Gal}(\bar{\eta}'/s'_\eta)$ est un p -groupe Q .
- b) D'après (i) pour g , on a $H^i(X_{(x)\bar{\eta}'}, \Lambda) = 0$ pour $i > n - k$.
- c) On a $H^i(X_{(x)\bar{\eta}}, \Lambda) = H^i(X_{(x)\bar{\eta}'}, \Lambda)^Q$, d'où le théorème.

Corollaire 4.3. Si f est propre et plat et que la dimension du lieu de non lissité de f dans X_s est $\leq d$, le morphisme de spécialisation $H^i(X_s) \rightarrow H^i(X_\eta)$ est un isomorphisme pour $i > n + d + 1$ et un épimorphisme pour $i = n + d + 1$.

4.4. Pour prouver, dans certains cas, que les φ^i pour i petit sont nuls, on s'appuyera sur la théorie de la dualité locale (directement ou via des théorèmes de Lefschetz locaux de SGA 2 XIV). Cet outil n'est disponible qu'en caractéristique 0 (ou en égale caractéristique p lorsqu'on dispose de la résolution des singularités à la Hironaka dans les dimensions considérées).

Théorème 4.5. Supposons S de caractéristique 0. Soient $f : X \rightarrow S$ un morphisme de type fini et x un point fermé de X_s . On suppose que

- (a) x est un point de non lissité isolé dans sa fibre
- (b) X est de profondeur géométrique relative $\geq n$ en x : au voisinage de x , X s'identifie à un sous-schéma défini par k équations dans un schéma lisse de dimension relative N en x , avec $n \leq N - k$.

Alors $\phi_x^i = 0$ pour $i < n$.

Soit X_x le localisé strict de X en x et $V = X_x - \{x\}$. Pour tout trait S' fini sur S , soient de même $X'_x = X_x \times_S S'$ et $V' = V \times_S S'$. Pour S le normalisé de S dans $\bar{\eta}$, soient $\bar{X}_x = X_x \times_S \bar{S}$, $\bar{V} = V \times_S \bar{S}$. On a

(1) Si $\phi^i = 0$ sur $(X_x)_s$ (i.e. en toute généralisation de x dans X_s) pour $i \leq m$, alors

$$H_{\{x\}}^{i-1}(\bar{X}_x) = \tilde{H}^i(\bar{V}) \xrightarrow{\sim} \tilde{H}^i(\bar{V}_{\bar{\eta}}) = \phi^i \quad \text{pour} \quad i \leq m .$$

Les ϕ^i sont en effet des faisceaux de cohomologie à support dans V_s de $\bar{V}$; sous les hypothèses de 4.5, (a) est d'application pour $m = \infty$ (SGA 4 XV 2.1).

(2) L'hypothèse (b) de 4.5 est stable par changement de base. D'après SGA 2 XIV 5.6, elle implique que

$$\tilde{H}^i(V') = H_{\{x\}}^{i-1}(X'_x) = 0 \quad \text{pour } i < n ;$$

on conclut en notant que $\tilde{H}^i(\bar{V})$ est limite inductive des $\tilde{H}^i(V')$.

D'après 4.2. et 4.5, on a

Corollaire 4.6. Pour S un trait hensélien de caractéristique 0, X/S une intersection complète relative de dimension relative n et $x \in X_s$ un point de non lissité isolé dans sa fibre, on a $\phi_x^i = 0$ pour $i \neq n$.

Corollaire 4.7. Sous les hypothèses de 4.6, ϕ_x^n est un Λ -module plat.

Pour Λ' une Λ -algèbre finie, un general non sense (SGA 4 XVII 5.2.11) fournit en effet, pour les $\phi_{\Lambda'}^i$, relatifs à Λ' ,

$$\phi_{\Lambda'}^{n-i} = \text{Tor}_i^{\Lambda}(\Lambda', \phi_{\Lambda}^n)$$

et on applique 4.6 à Λ' .

Variante 4.8. Dans 4.5, supprimons la condition (a) et soit Z le lieu de non de f . On peut encore conclure

$$\phi_x^i = 0 \quad \text{pour } i < n - \dim Z_s .$$

On procède par récurrence descendante sur $\dim \overline{\{x\}}$. L'hypothèse de récurrence permet d'appliquer 4.5 (1) avec $m = n - \dim Z_s$, et on achève la démonstration comme précédemment.

4.9. Il est possible d'obtenir un critère de nullité utilisant seulement des informations sur les fibres géométriques de f . Dans le cas des intersections complètes, le résultat est toutefois d'une unité moins bon que 4.5.

Proposition 4.10. Sous les hypothèses générales de 4.5, supposons que

(a) x est un point de non lissité isolé dans sa fibre.

(b) Pour tout point y de $X_{\bar{\eta}}$, d'adhérence dans $X_{\bar{\eta}}$ de dimension $d(y)$, qui soit une g n r sation de x , on a $\text{prof et}_y(X_{\bar{\eta}}) \geq n - d(y)$, i.e. $H_{\{y\}}^i(X_{\bar{\eta}}) = 0$ pour $i \leq n - d(y)$

(c) $\text{prof et}_x(X_s) \geq n$,

Alors, $\phi_x^i = 0$ pour $i < n - 1$.

Gardons les notations de 4.5 ; on peut appliquer 4.5 (1) avec $m = \infty$. D'apr s le th or me de Lefschetz local (SGA 2 XIV), l'hypoth se (b) fournit

$$H^i(V') \xrightarrow{\sim} H^i(V_s) \quad (i < n-1)$$

$$H^i(V') \hookrightarrow H^i(V_s) \quad (i = n-1)$$

et on conclut par (c) que $H^i(\bar{V}) = \varinjlim H^i(V') = 0$ pour $i \leq n - 1$, d'o  4.10.

4.11. Comme en 4.8, on peut donner de 4.10 une variante ne supposant pas (a).

5. Action de la monodromie sur les π_1

Dans cet   (= expos  de Grothendieck du 19/11/1968), nous ferons usage du th or me de r duction semi-stable pour les courbes. Artin et Winters [2] ont donn  une d monstration directe de ce th or me, qu'on peut aussi d duire [3] du th or me analogue pour les vari t s ab liennes (IX   3, utilisant 3.6). Nous utiliserons aussi la th orie de Schlessinger (expos  VI de Rim).

5.1. Soient k un corps alg briquement clos, C une courbe projective sur k et $x_1 \dots x_n$ un ensemble fini de points ferm s de C . On dit que $X = (C; x_1, \dots, x_n)$ est stable si

(a) C est r duite et ses seules singularit s sont des points doubles   tangentes distinctes ;

(b) les x_i sont distincts, et des points lisses de C ;

(c) si C_1 est une composante irr ductible de C , et que E est l'ensemble des points de la normalis e C'_1 de C_1 au-dessus d'un point singulier de C_1 ou d'un des x_i , alors, si C'_1 est de genre 0 (resp. 1), E a au moins 3 (resp 1)  l ments.

La condition (c) équivaut à chacune des suivantes :

(c') X n'a pas d'automorphismes infinitésimaux non triviaux.

(c'') Si ω est le faisceau inversible dualisant, le faisceau inversible $\omega' = \omega(\sum x_i)$ est ample.

Un S -schéma C , muni de sections $x_1, \dots, x_n$ est une courbe stable sur S si ses fibres géométriques sont des courbes stables. Dans [3] §§ 1,2, seul le cas $n = 0$ est considéré. L'extension des résultats de loc. cit. au cas général est triviale :

(1) Pour X/k stable, $H^1(C, \omega'^{\otimes n}) = 0$ pour $n \geq 2$ et $\omega'^{\otimes n}$ est très ample pour $n \geq 3$ (cf. [3] 1.2).

(2) Le schéma formel M des modules de X est lisse, et C reste singulier au-dessus d'un diviseur à croisements normaux de M .

(3) Pour X et Y stables sur S , $\text{Isom}_S(X, Y)$ est fini et non ramifié sur S (isomorphismes compatibles aux points marqués).

(4) Pour X/k stable, $\text{Aut}_k(X) \longrightarrow \text{Aut}_k \text{Pic}^\circ(C)$ est injectif.

On a enfin

Proposition 5.1.1. Soit $X_\eta = (C_\eta; x_1, \dots, x_n)$ stable sur le point générique η d'un trait S , avec C_η lisse. Il existe une extension finie séparable η' de η et une courbe stable X' sur le normalisé S' de S dans η telle que

$$X' \otimes_{S'} \eta' = X_\eta \otimes_\eta \eta'.$$

Cela résulte du théorème de réduction semi-stable habituel qui permet de prendre η' tel que la fibre spéciale géométrique du modèle minimal C'' de $C_{\eta'}$ sur S' vérifie (a). On éclate ensuite, de façon itérée s'il le faut, des points lisses de C'' pour que (b) soit vérifiée. On contracte alors les chaînes de composantes rationnelles lisses de self intersection deux ne contenant aucun $\bar{x}_i$ de la fibre spéciale et on obtient C' (cf. [3], preuve de 2.3 p. 88).

On peut vérifier comme dans loc. cit. que C' existe dès que la jacobienne de C_η a réduction stable. L'hypothèse de lissité sur C_η est par ailleurs superflue;

5.2. Soit X_η un schéma géométriquement connexe de type fini sur le corps des fractions d'un trait strictement local S . Pour ξ un point géométrique de $X_{\bar{\eta}}$ on a une suite exacte

$$0 \longrightarrow \pi_1(X_{\bar{\eta}}, \xi) \longrightarrow \pi_1(X, \xi) \longrightarrow \text{Gal}(\bar{\eta}/\eta) \longrightarrow 0 \quad (5.2.1)$$

, d'où un homomorphisme de $\text{Gal}(\bar{\eta}/\eta)$ dans le groupe des automorphismes extérieurs de $\pi_1(X_{\bar{\eta}})$. Passant au plus grand quotient premier à p $\pi_1^{(p)}(X_{\bar{\eta}})$ de $\pi_1(X_{\bar{\eta}})$, on trouve

$$\text{Gal}(\bar{\eta}/\eta) \longrightarrow \text{Aut ext } (\pi_1^{(p)}(X_{\bar{\eta}})) \quad (5.2.2)$$

. Supposons que X_η ait un point rationnel x , et soit $\bar{x}$ le point géométrique $\bar{\eta} \longrightarrow \eta \xrightarrow{x} X_\eta$. Pour $\xi = \bar{x}$, la suite exacte (5.2.2) splitte canoniquement, d'où

$$[x] : \text{Gal}(\bar{\eta}/\eta) \longrightarrow \text{Aut } (\pi_1(X_{\bar{\eta}}, \bar{x})) \longrightarrow \text{Aut } (\pi_1^{(p)}(X_{\bar{\eta}}, \bar{x})). \quad (5.2.3)$$

Théorème 5.3. L'image de P par 5.2.2 (ou 5.2.3, cela revient au même) est finie.

5.3.1. Réduction au cas où X_η est géométriquement normal et intègre.

Soient X'_η le normalisé de X_η , $(X'_{i\eta})_i$ la famille des composantes connexes de X'_η , $X''_\eta = X'_\eta \times_{X_\eta} X'_\eta$ et $(X''_{j\eta})_j$ les composantes connexes de X''_η . Quitte à passer à une extension finie de $k(\eta)$, on peut supposer que les $X'_{i\eta}$ sont géométriquement normaux et intègres, avec un point rationnel x_i , et que les $X''_{j\eta}$ sont géométriquement connexes, avec un point rationnel y_j . Pour $k = 1$ ou 2 et $p_k(y_j) \in X'_{i\eta}$, choisissons une classe de chemins ℓ_{kij} de $\text{pr}_k(\bar{y}_j)$ à $\bar{x}_i$: c'est un élément d'un tore sous $\pi_1(X'_{i\eta}, \bar{x}_i)$. Soit $\bar{\ell}_{kij}$ le chemin "premier à p " correspondant (le même modulo $\text{Ker}(\pi \longrightarrow \pi^{(p)})$). On peut prendre $\bar{\ell}_{kij}$ invariant par P : l'ensemble des chemins premiers à p est $\varprojlim$ d'ensembles finis d'ordre premier à p sur lesquels le pro- p -groupe P agit.

Dès lors, si un sous-groupe d'indice fini P' de P agit trivialement sur les $\pi_1^{(p)}(X'_{i\bar{\eta}}, \bar{x}_i)$, il résulte des formules de Van Kampen (i.e. de ce que $X'_{i\bar{\eta}} \rightarrow X_{i\bar{\eta}}$ est de descente effective pour les revêtements étales) que P' agit trivialement sur $\pi_1^{(p)}(X_{\bar{\eta}}, \bar{x})$.

5.3.2. Pour $X_{\bar{\eta}}$ normal et U un ouvert, $\pi_1(U)$ s'envoie sur $\pi_1(X_{\bar{\eta}})$; on peut donc supposer $X_{\bar{\eta}}$ lisse et affine. Coupant par les sections hyperplanes génériques (ceci remplace S par le localisé strict de S au point générique de la fibre spéciale d'un $\mathbf{A}_S^{\mathbb{N}}$) et appliquant Bertini, on se ramène à supposer que $X_{\bar{\eta}}$ est lisse, géométriquement connexe et de dimension un. Quitte à passer à une extension finie de $k(\eta)$, on peut supposer que $X_{\bar{\eta}}$ est le complément dans une courbe projective et lisse $\bar{X}_{\bar{\eta}}$ d'un ensemble fini de points rationnels x_i , (dont il nous est loisible d'augmenter le nombre. Appliquant le théorème de réduction semi-stable (5.1.1), on se ramène à supposer qu'il existe une courbe stable $X = (C; x_1, \dots, x_n)$ sur S telle que $X_{\bar{\eta}} = C_{\bar{\eta}} - \{x_1, \dots, x_n\}$. On applique alors le résultat suivant

Théorème 5.4. Soient S un schéma strictement local, $f : \bar{X} \rightarrow S$ un morphisme propre et plat, de fibre spéciale une courbe dont les seuls points de non lissité sont des points doubles ordinaires et Y un sous-schéma de $\bar{X}$, réunion d'un nombre fini de sections disjointes contenues dans l'ouvert de lissité. Soit $\mathbf{x}$ un point rationnel de $X = \bar{X} - Y$. Soit U l'ouvert de S au-dessus duquel X est lisse, et ξ un point géométrique de U . Alors l'image de $\pi_1(U, \xi)$ dans $\text{Aut}(\pi_1^{(p)}(X_{\xi}, x_{\xi}))$ est abélienne et première à p .

On prendra garde qu'on ne peut faire agir $\pi_1(U, \xi)$ sur $\pi_1^{(p)}(X_{\xi}, x_{\xi})$ que parce que les $\pi_1^{(p)}$ vérifient le théorème de spécialisation.

On se ramène au cas S complet, puis au cas universel où S est un schéma formel de modules pour la fibre spéciale, munie de ses sections. S est alors un anneau de séries formelles sur un anneau de Cohen : $S = \text{Spec}(W[[t_1 \dots t_n]])$ et U est le complément d'un diviseur à croisements normaux d'équation $t_1 \dots t_m = 0$. Dans ce cas universel, d'après le lemme d'Abhyankar, $\pi_1(U, \xi)$ est abélien et premier à p , d'où le théorème.

Remarque 5.5. On peut démontrer un résultat analogue à 5.4 en dimension relative quelconque en considérant une section plane générique de dimension un et en appliquant Bertini.

6. Appendice : démonstration arithmétique du théorème de réduction stable

(par P. Deligne)

Soient S un trait et A_{η} une variété abélienne sur $k(\eta)$, de dimension $d \neq 0$. Pour $S' \rightarrow S$ un morphisme local de traits, on note $A_{\eta'}$ la variété abélienne sur $k(\eta')$ déduite de A_{η} par extension des scalaires. Soient $\mathcal{A}_{S'}$ le modèle de Néron de $A_{\eta'}$ sur S' , $\mathcal{A}_{S's'}$ sa fibre spéciale et $\mathcal{A}_{S's'}^{\circ}$ la composante neutre de $\mathcal{A}_{S's'}$. Le théorème de réduction stable est le suivant.

Théorème 6.1. Pour S' convenable, A_{η} à réduction stable, i.e. $\mathcal{A}_{S's'}^{\circ}$ est extension d'une variété abélienne par un tore.

Il résulte assez facilement de 6.1. qu'on peut prendre S' tel que $k(\eta')$ soit une extension séparable finie de $k(\eta)$. Supposons tout d'abord que le corps résiduel de S est de type fini sur le corps premier (le même argument marcherait pour $k(s)$ radiciel sur un tel corps).

Soient ℓ un nombre premier premier à l'exposant caractéristique résiduel p , $T_{\ell}(A)$ le module de Tate, $V_{\ell}(A) = T_{\ell}(A) \otimes \mathbf{Q}_{\ell}$ et $\rho : \text{Gal}(\bar{\eta}/\eta) \rightarrow \text{GL}(T_{\ell}(A))$ la représentation naturelle. Une extension des scalaires préliminaire nous ramène au cas où le groupe d'inertie I agit de façon unipotente (1.2) donc à travers son plus grand pro- ℓ -groupe quotient $\mathbf{Z}_{\ell}(1)$ (0.3). Soient T l'image dans $\text{GL}(T_{\ell}(A))$ d'un générateur de $\mathbf{Z}_{\ell}(1)$ et r le plus grand entier ≥ 0 tel que $(T - 1)^r \neq 0$. On a :

Lemme 6.2. L'application

$$\sigma \in I, v \in V_{\ell}(A) \mapsto (\rho(\sigma) - 1)^r(v)$$

induit des morphisme et isomorphisme

$$\begin{array}{ccc}
V_\ell(A)_I \otimes \mathbf{Q}_\ell(r) & \xrightarrow{M} & V_\ell(A)^I \\
\downarrow & & \uparrow \\
V_\ell(A)/\text{Ker}(T-1)^r \otimes \mathbf{Q}_\ell(r) & \xrightarrow{\sim} & \text{Im}(T-1)^r
\end{array} \tag{6.2.1}$$

$V_\ell(A)_I$ et $V_\ell(A)^I$ sont des $\text{Gal}(\bar{s}/s)$ -modules et M est galoisien.

6.3. On dit qu'une représentation ℓ -adique $\tau : \text{Gal}(\bar{s}/s) \rightarrow \text{GL}(V)$ est de poids n ($n \in \mathbf{Z}$) si la condition suivante est vérifiée :

(*) Pour un modèle convenable X de $k(s)$ (X = une variété irréductible de type fini sur le corps premier, avec $k(s) = k(X)$), τ se factorise par $\pi_1(X, \bar{s})$ et pour x un point fermé de X , les valeurs propres de $\tau(F_x)$ sont des nombres algébriques dont les conjugués complexes sont tous de valeur absolue $|k(x)|^{n/2}$ (F_x désigne le Frobenius géométrique ϕ_x^{-1}).

Si V (resp. W) est de poids n (resp. m) et que $n \neq m$, on a $\text{Hom}_{\text{Gal}}(V, W) = 0$.

6.4. Il résulte de la propriété universelle du modèle de Néron que $V_\ell(A)^I = V_\ell(\mathcal{A}_{S,s}^\circ)$. Si a est la dimension du plus grand quotient abélien de $\mathcal{A}_{S,s}^\circ$ et m la dimension de la partie multiplicative de $\mathcal{A}_{S,s}^\circ$, d'après Weil, $V_\ell(A)^I$ est donc extension d'une représentation de dimension $2a$ et poids -1 par une représentation de dimension m et poids -2 .

6.5. Soit A^* la variété abélienne duale de A . Rappelons que $V_\ell(A^*)$ et $V_\ell(A)$ (donc $V_\ell(A^*)^I$ et $V_\ell(A)_I$) sont en dualité à valeurs dans $\mathbf{Q}_\ell(1)$. Si a^* et m^* sont définis pour A^* comme a et m pour A , il résulte de 6.4 que $V_\ell(A)_I$ est extension d'une représentation de dimension m^* et de poids 0 par une représentation de dimension $2a^*$ et de poids -1 .

6.6. Le module galoisien $\mathbf{Q}_\ell(r)$ est de poids $-2r$. Puisque $\text{Im}(T-1)^r \neq 0$, on déduit de 6.4, 6.5 et de l'isomorphisme 6.2 que $r \leq 1$. Si $r = 0$, on a

$$\begin{cases} a + m \leq d \\ 2a + m = 2d, \end{cases}$$

donc $m = 0$, $a = d$ et A_η a bonne réduction. Supposons que $r = 1$. On tire alors de 6.2 que $\text{Im}(T-1)$ est de poids -2 et que $V_\ell(A)/V_\ell(A)^I$ est de poids 0 ; ces espaces ont même dimension $m_1 \leq m$.

On a alors

$$\dim V_\ell(A)^I = 2d - m_1 = 2a + m,$$

$$2 \dim \mathcal{A}_{S,s} \geq 2(a+m) \geq 2a + m + m_1 = 2d = 2 \dim \mathcal{A}_{S,s},$$

de sorte que A_η a réduction stable ($\dim \mathcal{A}_{S,s} = a+m$). On a obtenu en même temps que $m_1 = m$, i.e. que $\text{Im}(T-1) \subset V_\ell(A)^I \simeq V_\ell(\mathcal{A}_{S,s}^\circ)$ est le V_ℓ de la partie multiplicative de $\mathcal{A}_{S,s}^\circ$.

6.7. Pour traiter le cas général, nous utiliserons (0.5) (cf. 1.3). On se ramène à supposer que

- (a) les conditions de (0.5.2) ou (0.5.3) sont vérifiées ;
- (b) $\text{Gal}(\bar{\eta}/\eta)$ agit trivialement sur A_ℓ ;
- (c) l'action de I sur $T_\ell(A)$ est unipotente.

Sous ces hypothèses, nous prouverons que A_η a réduction stable. L'hypothèse (a) permet d'appliquer (0.5.1) pour avoir $S = \varprojlim S_i$ comme en 1.3, dont nous reprenons les notations. Soit s_i le point fermé de S_i .

Pour i assez grand, la composante neutre $\mathcal{A}^\circ$ du modèle de Néron $\mathcal{A}_S$ provient d'un schéma en groupe lisse à fibres connexes $\mathcal{A}_i$ sur S_i , et $(\mathcal{A}_i)_\ell$ est constant sur $S_i - D$. Le groupe $\pi_1(S_i - D_i, \bar{\eta})$ agit sur $T_\ell(A)$, et agit trivialement sur $T_\ell(A)/\ell T_\ell(A) \simeq A_\ell$. Comme en 1.3, on voit que P_i agit trivialement. On a alors par (1.3.1) :

$$T_\ell(A)_I = T_\ell(A)_{I_i}, \quad T_\ell(\mathcal{A}_{i,s_i}) = T_\ell(\mathcal{A}_s^\circ) = T_\ell(A)^I = T_\ell(A^{I_i})$$

et (6.2.1) est un diagramme de $\text{Gal}(\bar{s}_i/s_i)$ -modules auquel on peut appliquer les arguments 6.4 à 6.6.

BIBLIOGRAPHIE

- [1] M. ARTIN Algebraic approximation of structures over complete local rings. Publ. Math. I.H.E.S. 36 -1969. pp. 23-58.
- [2] M. ARTIN and G. WINTERS. Degenerate fibres and reduction of curves.
- [3] P. DELIGNE and D. MUMFORD. The irreducibility of the space of curves of a given genus. Publ. Math. I.H.E.S. 36 - 1969. pp. 75 - 110.
- [4] J.P. SERRE Corps locaux. Publ. Math. univ. Nancago-Hermann 1962.
- [5] J.P. SERRE and J. TATE. Good reduction of abelian varieties. Ann. of Math. 88 3 - 1968 - pp. 492 - 517.

Exposé II

Propriétés de finitude du groupe fondamental

par Michèle RAYNAUD

Soient k un corps séparablement clos de caractéristique $p \geq 0$, X un schéma connexe de type fini sur k et $\Pi_1^{(p)}(X)$ le plus grand quotient "premier à p " de $\Pi_1(X)$. On montre, dans cet exposé, que, si X est une surface, $\Pi_1^{(p)}(X)$ est topologiquement de présentation finie et qu'il en est de même pour X quelconque si l'on admet la résolution des singularités.

Dans le cas d'une surface, la méthode de démonstration, due à J.P. Murre, consiste à se ramener au cas où l'on a une fibration au-dessus de P^1 ayant les propriétés (i), (ii) et (iii) de la proposition ci-dessous.

Proposition 2.1. Soient k un corps algébriquement clos, S une surface projective, irréductible, lisse sur k . Alors on peut trouver un éclatement

$$g : S' \longrightarrow S \quad ,$$

où S' est une surface régulière, munie d'une fibration

$$f : S' \longrightarrow P^1 \quad ,$$

tels que f ait une section σ , et que les conditions suivantes soient satisfaites :

- (i) f est lisse aux points de $\sigma(P^1)$.
- (ii) les fibres de f sont des courbes géométriquement intègres n'ayant que des singularités ordinaires.

- (iii) il existe un ouvert non vide U de P^1 tel que les fibres de f aux points de U soient lisses.

La proposition résulte de l'existence d'un plongement projectif $S \longrightarrow P^r$ tel qu'on puisse trouver un pinceau de Lefschetz par rapport à ce plongement (XVII 2.5). Soit en effet $D = \{H_t\}_{t \in P^1}$ un tel pinceau d'hyperplans ; rappelons que l'on a les propriétés suivantes (loc. cit. 2.2) :

a) l'axe Δ de D coupe transversalement S ; le sous-schéma fermé $\Delta \cap S$ est donc réduit et formé d'un ensemble fini de points fermés de S , $x_1, \dots, x_n$.

b) il existe un ouvert non vide U de P^1 tel que, pour tout point $t \in U$, H_t coupe transversalement S .

c) pour tout point $t \in P^1 - U$, H_t coupe transversalement S sauf en un point qui est un point singulier quadratique ordinaire.

Par chaque point x de S n'appartenant pas à Δ passe un unique hyperplan H_t , et l'application qui, à x , associe $t \in P^1$, est une application rationnelle a de S dans P^1 de domaine de définition $S - (\Delta \cap S)$.

On considère l'éclatement $g : S' \longrightarrow S$ du sous-schéma fermé $S \cap \Delta$ de S . Le schéma S' est régulier et la fibre S'_{x_i} au-dessus d'un point x_i s'identifie au fibré projectif défini par l'espace tangent à S en x_i , donc est isomorphe à P^1 (EGA IV 19.4.2, 19.4.4). De plus l'application rationnelle $f = ag$ est partout définie (XVIII 3.1). Enfin, on peut associer à chaque point x_i la section de f qui, à un point $t \in P^1$, fait correspondre le vecteur tangent en x_i à $H_t \cap S$.

Vérifions les conditions (i), (ii) et (iii). On note que, pour chaque $t \in P^1$, les courbes S'_t et $S_t = H_t \cap S$ sont isomorphes ; le morphisme $S'_t \longrightarrow S_t$ est en effet un isomorphisme sauf peut-être en les points x_i , points où S_t est régulière ; comme de plus S'_t est intersection complète dans S' , S'_t est intègre, donc isomorphe à S_t .

Les conditions (i) et (ii) ne sont autres que les conditions a) et b). Enfin f est lisse aux points de σ car f est plat et car les fibres S'_t sont géométriquement régulières aux points $\sigma(t)$.

Corollaire 2.2. Les notations étant celles de 2.1, soit Y un diviseur à croisements normaux dans S , $Y' = Y \times_S S'$. Alors on peut choisir f , g , U tels que $Y' \times_{P^1} U$ soit un diviseur à croisements normaux relativement à U .

On sait que, s'il existe un pinceau de Lefschetz pour un plongement $S \longrightarrow P^r$, les pinceaux de Lefschetz forment un ouvert de la variété des droites de P^r (XVII 3.2.1). Il en est de même de

l'ensemble des pinces de Lefschetz dont l'axe ne rencontre pas Y et tels qu'il existe un ouvert non vide U_1 de P^1 tel que l'intersection de Y et H_t soit lisse si $t \in U_1$. Il suffit alors de construire f et g à partir d'un pinceau satisfaisant à ces deux conditions et de remplacer par $U \cap U_1$.

2.3.0. Soit G un groupe profini. Rappelons que G est dit topologiquement de génération finie s'il existe un entier n tel que G soit isomorphe à un quotient du pro-groupe libre à n générateurs $F(n)$; soit $K = \text{Ker}(F(n) \rightarrow G)$; on dit que G est topologiquement de présentation finie si, de plus, on peut trouver un nombre fini d'éléments $k_1, \dots, k_r$ de K tels que le plus petit sous-groupe invariant fermé de K , contenant $k_1, \dots, k_r$, soit égal à K .

Théorème 2.3.1. Soient k un corps séparablement clos de caractéristique $p \geq 0$, X un schéma connexe de type fini sur k . On suppose que les schémas de type fini et de dimension $\leq \dim(X)$ sur une clôture algébrique de k sont fortement désingularisables (SGA 5 I 3.1.5) (condition réalisée si $\dim X = 2$ d'après [1] ou si $k = 0$ d'après [2]). Alors le groupe fondamental $\Pi_1^{(p)}(X)$ est topologiquement de présentation finie.

On peut supposer k algébriquement clos d'après SGA 1 IX 4.10.

1) Réduction au cas où X est une surface régulière.

Si $f : X' \rightarrow X$ est un morphisme de type fini, on pose $X'' = X' \times_X S'$ et on note $(X'_a)_{a \in A}$ et $(X''_b)_{b \in B}$ l'ensemble des composantes connexes de X' et X'' respectivement. Lorsque f est un morphisme de descente effective pour la catégorie des revêtements étales, le groupe fondamental $\Pi_1(X)$ peut se calculer explicitement en terme des groupes fondamentaux $\Pi_1(X'_a)$ et $\Pi_1(X''_b)$; il en résulte (SGA 1 IX 5.2, 5.3) que, si les $\Pi_1(X'_a)$ sont topologiquement de génération finie, il en est de même de $\Pi_1(X)$; si les $\Pi_1(X'_a)$ sont topologiquement de présentation finie et les $\Pi_1(X''_b)$ topologiquement de génération finie, $\Pi_1(X)$ est topologiquement de présentation finie.

Comme X est désingularisable, on peut trouver un schéma régulier X' et un morphisme propre birationnel $f : X' \rightarrow X$; comme f est un morphisme de descente effective pour la catégorie des revêtements étales, il suffit de prouver le théorème lorsqu'on fait l'hypothèse supplémentaire que X est régulier. On en déduit en effet que $\Pi_1(X)$ est topologiquement de génération finie; sachant que $\Pi_1(X')$ est topologiquement de présentation finie et les $\Pi_1(X''_b)$ topologiquement de génération finie, on en déduit que $\Pi_1(X)$ est topologiquement de présentation finie.

Soit maintenant $(U_i)_{i \in I}$ un recouvrement fini de X par des ouverts affines et soit $f : \bigsqcup U_i \rightarrow X$ le morphisme canonique. Comme f est un morphisme de descente effective pour la catégorie des revêtements étales, on voit qu'il suffit de prouver le théorème pour les U_i ; on est donc ramené au cas où X est affine et lisse.

On suppose désormais X affine, lisse sur k , et $\dim X > 2$. On peut alors appliquer le théorème de Lefschetz pour les schémas quasi-projectifs ([3] V 7.4); si Y est une section hyperplane "assez générale" de X , on a un isomorphisme

$$\Pi_1(Y) \simeq \Pi_1(X).$$

Il suffit donc de prouver le théorème pour Y , ce qui nous ramène au cas où $\dim X = 2$.

2) Cas où X est une surface lisse sur k

D'après le théorème de désingularisation forte des surfaces, on peut trouver une surface S lisse, intègre, projective et une immersion ouverte $i : X \rightarrow S$ telle que le diviseur $Y = S - X$ soit à croisements normaux. On applique le corollaire 2.2 dont on reprend les notations.

Montrons qu'il suffit de prouver que le groupe fondamental de $X' = X \times_S S'$ est topologiquement de présentation finie. Comme X et X' sont réguliers et comme on a

$$\text{codim}(X - \bigcup_{1 \leq i \leq n} \{x_i\}, X) \geq 2, \quad ,$$

tout revêtement étale de X' induit sur $X - \bigcup_{1 \leq i \leq n} \{x_i\}$ un revêtement étale qui se prolonge de façon unique en un revêtement étale de X (SGA 2 1.11); ceci montre que l'on a un isomorphisme

$$\Pi_1(X') \simeq \Pi_1(X) \quad .$$

On considère le diagramme cartésien

$$\begin{array}{ccc} X' & \longleftarrow & X'_U \\ h \downarrow & & \downarrow h_U \\ P^1 & \longleftarrow & U \end{array} \quad , \text{ où } h = f|X' . \text{ On note } L \text{ l'ensemble des nombres premiers distincts de}$$

p et $\bar{\eta}$ un point géométrique au-dessus du point générique η de P^1 . Vérifions que les hypothèses de SGA 1 XIII 4.8 sont satisfaites. Le morphisme h a une section σ car il en est ainsi de f . Prouvons la condition a) de SGA 1 XIII 4.7 ; les fibres de h étant géométriquement intègres, le morphisme h est 0-acyclique et localement 0-acyclique (SGA 4 XV 4.1, 1.16) ; il reste à montrer que, pour tout faisceau d'ensembles localement constant F sur X' , (F, h) est cohomologiquement propre en dimension ≤ 0 . Si ξ est un point fermé de P^1 et si Z désigne la fermeture intégrale de $\text{Spec } \mathcal{O}_{P^1, \xi}$ dans $\bar{\eta}$ le schéma $X'_Z = X' \times_{P^1} Z$ vérifie la condition (S_2) aux points fermés de X' et est régulier en tout autre point, donc est normal ; par suite un revêtement étale de X'_Z dont la restriction à $X'_{\bar{\eta}}$ est connexe est nécessairement connexe. Ceci démontre notre assertion, d'où a). Comme X'_U est le complémentaire dans S'_U d'un diviseur à croisements normaux relativement à U , h_U est localement 1-asphérique pour L (SGA 4 XV 2.1) et, pour tout faisceau de L -groupes constant fini F sur X'_U , (F, h_U) est cohomologiquement propre en dimension ≤ 1 (SGA 1 XIII 2.4), d'où la condition b). Comme P^1 est normal et $T = P^1 - U$ de codimension 1 , on a

$$\text{prof ét}_T(S) \geq 2 \quad ,$$

d'où la condition c). La condition

$$\text{prof hop}_x(X') \geq 3$$

est valable en tout point fermé de X' d'après le théorème de pureté, d'où la condition e). Enfin, pour tout point $t \in P^1$, h est lisse en $\sigma(t)$, donc est localement 1-asphérique pour L en $\sigma(t)$, d'où la condition d).

D'après SGA 1 XIII 4.7, si a est un point géométrique de $X'_{\bar{\eta}}$, on a une suite exacte

$$1 \longrightarrow \Pi_1^{(p)}(X'_{\bar{\eta}}, a) \longrightarrow \Pi_1'(X'_U, a) \longrightarrow \Pi_1(U, a) \longrightarrow 1 \quad ,$$

et le choix de la section σ définit un scindage de cette suite exacte. Notons K l'image de $\Pi_1(U, a)$ dans $\text{Aut}(\Pi_1^{(p)}(X'_{\bar{\eta}}, a))$; le groupe des coinvariants sous K , $\Pi_1^{(p)}(X'_{\bar{\eta}}, a)_K$, est le quotient de $\Pi_1^{(p)}(X'_{\bar{\eta}}, a)$ par le sous-groupe invariant fermé engendré par les éléments du type $x^{-1}qx$, où $x \in \Pi_1^{(p)}(X'_{\bar{\eta}}, a)$, $q \in K$. D'après loc. cit. (4.7.4), on a un isomorphisme

$$\Pi_1^{(p)}(X', a) \simeq \Pi_1^{(p)}(X'_{\bar{\eta}}, a) \quad .$$

Soit $P^1 - U = \coprod_{1 \leq i \leq n} \{t_i\}$ et, pour chaque i , soit $\bar{T}_i$ le localisé strict de P^1 en un point géométrique $\bar{t}_i$ au-dessus de t_i et s_i le point générique de $\bar{T}_i$. Un revêtement étale de U , dont la restriction à chaque s_i est triviale, se prolonge en un revêtement étale de P^1 , donc est trivial. Pour chaque i , soit $\bar{k}(s_i)$ la clôture algébrique de $k(s_i)$; l'assertion ci-dessus revient à dire que $\Pi_1(U, a)$ est égal au sous-groupe invariant fermé engendré par les images des groupes de Galois, $\text{Gal}(\bar{k}(s_i), k(s_i))$, dans $\Pi_1(U, a)$. D'après I 5.3, l'image K_i de $\text{Gal}(\bar{k}(s_i), k(s_i))$ dans $\text{Aut}(\Pi_1^{(p)}(X'_{\bar{\eta}}, a))$ est finie. Comme K est le plus petit sous-groupe invariant fermé contenant tous les K_i , et comme $\Pi_1^{(p)}(X'_{\bar{\eta}}, a)$ est topologiquement de présentation finie (SGA 1 XIII 3.2), ceci prouve que $\Pi_1^{(p)}(X'_{\bar{\eta}}, a)_K$, donc aussi $\Pi_1^{(p)}(X)$ qui lui est isomorphe, est topologiquement de présentation finie.

Remarque 2.3.2. La résolution des singularités n'est pas nécessaire pour démontrer le théorème 2.3.1 dans le cas où X est l'ouvert complémentaire d'un diviseur à croisements normaux d'un schéma projectif, lisse sur k .

BIBLIOGRAPHIE

- [1] S. Abhyankar, Local uniformization of algebraic surfaces over ground field of characteristic $p = 0$, Amer. J. of Math., t.63, 1956.
- [2] H. Hironaka, Resolution of singularities of an algebraic variety over a field of characteristic zero, Ann. of Math., t. 79, 1964.
- [3] M. Raynaud, Théorème de Lefschetz en cohomologie des faisceaux cohérents et en cohomologie étale, thèse, à paraître.

1. Formal existence theorem

We recall the notion of cofibered category (S.G.A.1.IV). Let $\underline{C}$ be a fixed category. A cofibered category $\underline{A}$ over $\underline{C}$ is, by definition, a category $\underline{A}$ together with a functor $P : \underline{A} \rightarrow \underline{C}$ such that

Ax.1. For any map f in $\underline{C}$ and any object a in $\underline{A}$ with $P(a) =$ the source of f , there exists an f -morphism $\alpha : a \rightarrow b$ which is cocartesian (i.e. for any f -morphism $\alpha' : a \rightarrow b'$ there exists a unique T -morphism $\tau : b \rightarrow b'$ in $\underline{A}$ such that $\alpha' = \tau \cdot \alpha$ where $T =$ the target of f).

Ax.2. A composit of cocartesian morphism in $\underline{A}$ is again cocartesian.

The following properties of a cofibered category $P : \underline{A} \rightarrow \underline{C}$ follow immediately from the definitions:

(cancellation) Let $a \xrightarrow[\beta]{\alpha} a'$ be any two cocartesian maps such that $P(\alpha) = P(\beta)$. If there exists a cocartesian map $b \xrightarrow{\gamma} a$ such that $\alpha\gamma = \beta\gamma$, then $\alpha = \beta$.

(factorization) Given cocartesian maps $a \xrightarrow{\alpha} a'$, $a \xrightarrow{\beta} a''$, there exists a cocartesian map $a' \xrightarrow{\gamma} a''$ such that $\gamma\alpha = \beta$ if and only if there exists $f : P(a') \rightarrow P(a'')$ in $\underline{C}$ such that $f \cdot P(\alpha) = P(\beta)$. Furthermore γ is unique.

Let $\underline{A}$ be a cofibered category over $\underline{C}$. For each object S in $\underline{C}$ we denote by $\underline{A}(S)$ the subcategory of $\underline{A}$ whose objects are the objects a in $\underline{A}$ such that $P(a) = S$, and $\text{Hom}_{\underline{A}(S)}(a, a') = \{\alpha \in \text{Hom}_{\underline{A}}(a, a') \mid P(\alpha) = \text{id}_S\}$. A cofibered groupoid over $\underline{C}$ is a cofibered category $\underline{A}$ over $\underline{C}$ such that $\underline{A}(S)$ is a groupoid for every object S in $\underline{C}$. We recall that a groupoid is a category in which every morphism is an isomorphism. Thus, a cofibered groupoid over $\underline{C}$ is a cofibered category $P : \underline{A} \rightarrow \underline{C}$ such that every map in $\underline{A}$ is cocartesian. Furthermore, for every map $\alpha \in F\ell(\underline{A})$, α is an isomorphism in $\underline{A}$ if and only if $P(\alpha)$ is an isomorphism.

Throughout the rest of this section, we fix a complete noetherian local ring Λ with the residue field k , and we set $\underline{C}_\Lambda$ to be the category of artinian local Λ -algebras with the same residue field k , where the maps are local homomorphisms over Λ . From 1.2 on, a cofibered groupoid $\underline{A}$ over $\underline{C}_\Lambda$ is always assumed to have the property that $\underline{A}(k) = \{e\}$, where $\{e\}$ denotes the category in which $\text{Hom}_{\{e\}}(a, b)$ consists of one and only one element for any two objects a, b in $\{e\}$. A map $a' \xrightarrow{\alpha} a$ in $\underline{A}$ will be called simply a $\underline{C}_\Lambda$ -map if $p(a') = p(a)$ and $p(\alpha) = 1_{p(a)}$. A map $a' \xrightarrow{\alpha} a$ on $\underline{A}$ will be called surjective, by abuse of language, if $p(\alpha) : p(a') \rightarrow p(a)$ is surjective in $\underline{C}_\Lambda$.

Ex.1.1.(a) Let $F : \underline{C} \rightarrow (\text{categories})$ be a functor. Define the category $\underline{F}$ as follows: an object in $\underline{F}$ is a pair (S, a) where $S \in \text{ob}(\underline{C})$ and $a \in \text{ob}F(S)$, and a map $(S, a) \rightarrow (S', a')$ is a pair (f, u') where $f : S \rightarrow S'$ is a map in $\underline{C}$ and $u' : F(f)a \rightarrow a'$ is a map in $F(S')$. Composition of two maps $(S, a) \xrightarrow{(f, u')} (S', a') \xrightarrow{(g, u'')} (S'', a'')$ is given by $(gf, u'' \cdot (F(g)u')) : (S, a) \rightarrow (S'', a'')$. With respect to the functor $P : \underline{F} \rightarrow \underline{C}$ given by $(S, a) \mapsto S$, $\underline{F}$ becomes a cofibered category over $\underline{C}$. If $F(S)$ is a groupoid for every $S \in \text{ob}(\underline{C})$, then $\underline{F}$ is a cofibered groupoid over $\underline{C}$. In particular, a functor $F : \underline{C} \rightarrow (\text{groups})$ yields a cofibered group, and a functor $F : \underline{C} \rightarrow (\text{Ens})$ yields a cofibered discrete groupoid. We also note that a natural transformation $\varphi : F \rightarrow G$, where $F, G : \underline{C} \rightarrow (\text{categories})$ are functors, induces a cocartesian functor $\varphi : \underline{F} \rightarrow \underline{G}$ over $\underline{C}$.

Ex.1.1.(b) Let X, Y be schemes over Λ together with a fixed isomorphism $X \otimes_\Lambda k \xleftarrow{\tau} Y \otimes_\Lambda k$. Then the functor $\text{Isom}_{X,Y} : \underline{C}_\Lambda \rightarrow (\text{groupoids})$ given by $\text{Isom}_{X,Y}(S) =$ the set of isomorphisms $X \otimes_\Lambda S \xleftarrow{\sigma} Y \otimes_\Lambda S$ such that $\sigma \otimes_\Lambda k = \tau$ yields a cofibered groupoid $P : \underline{\text{Isom}}_{X,Y} \rightarrow \underline{C}_\Lambda$.

Ex.1.1.(c) Let X_0 be a fixed scheme over k , and let $\underline{M}_{X_0}$ be the category consisting of deformations of X_0 over $\underline{C}_\Lambda$ (see §4). Thus an object in $\underline{M}_{X_0}$ is a pair (R, X) where R is in $\underline{C}_\Lambda$ and X is a deformation of X_0 to R . Then the functor $P : \underline{M}_{X_0} \rightarrow \underline{C}_\Lambda$ given by $(R, X) \mapsto R$ defines a cofibered groupoid over $\underline{C}_\Lambda$.

Ex.1.1.(d) For any groupoid X we denote by $[X]$ the discrete groupoid consisting of the

isomorphism classes of objects in X . If $P : \underline{E} \rightarrow \underline{C}_\Lambda$ is a cofibered groupoid, we obtain a functor $[F] : \underline{C}_\Lambda \rightarrow (\text{Ens})$ given by $[F](S) = [F(S)]$, and in turn a cofibered discrete groupoid, which is, by abuse of notation, denoted by $[F]$.

Definition 1.2. A cofibered groupoid $\underline{A}$ over $\underline{C}_\Lambda$ is called semi-homogeneous if the following properties hold:

(1) every diagram

$$\begin{array}{ccc} a'' & \dashrightarrow & a' \\ \vdots \downarrow & & \downarrow \\ a_1 & \longrightarrow & a \end{array}$$

of solid arrows in $\underline{A}$ where $a' \rightarrow a$ is surjective can be completed into a commutative diagram including dotted arrows.

(2) Let $R \times_k k[\varepsilon]$

$$\begin{array}{ccc} & & R \\ & \nearrow \pi_1 & \\ R \times_k k[\varepsilon] & & \\ & \searrow \pi_2 & \\ & & k[\varepsilon] \end{array}$$

be the projection maps, where $k[\varepsilon]$ is the ring of dual numbers over k , and let

$$\begin{array}{ccc} a' & & \\ & \searrow \alpha & \\ & & a \\ & \nearrow \beta & \\ b' & & \end{array}$$

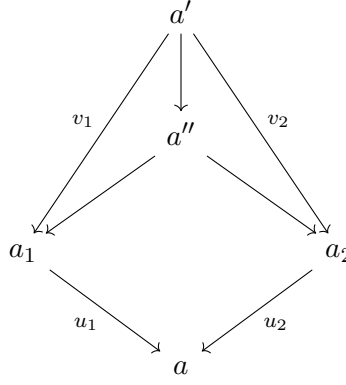
be π_1 -maps in $\underline{A}$. Then there exists a $\underline{C}_\Lambda$ -map $\gamma : a' \rightarrow b'$ with $\alpha = \beta \cdot \gamma$ if and only if $(\pi_2)_*(a') \approx (\pi_2)_*(b')$.

Remark 1.3.(a) A reformulation of the notion in terms of 2-categories will be given later in 2.6(b). We note that if $\underline{A}$ is semi-homogeneous. Then so is $[\underline{A}]$, and in particular 1.2(2) entails the canonical map $[\underline{A}(R \times_k k[\varepsilon])] \rightarrow [\underline{A}(R)] \times [\underline{A}(k[\varepsilon])]$ to be bijective.

Remark 1.3.(b) Consider a commutative diagram

$$\begin{array}{ccccc} & & a' & & \\ & \swarrow v_1 & & \searrow v_2 & \\ a_1 & & & & a_2 \\ & \searrow u_1 & & \swarrow u_2 & \\ & & a & & \end{array}$$

in a cofibered category $\underline{A}$ over $\underline{C}_\Lambda$. Set $R = P(a)$, $R' = P(a')$ and $R_i = P(a_i)$ for $i = 1, 2$. If we set a'' to be the "direct image" under the map $(P(v_1), P(v_2)) : R' \rightarrow R_1 \times_R R_2$, we obtain a commutative diagram

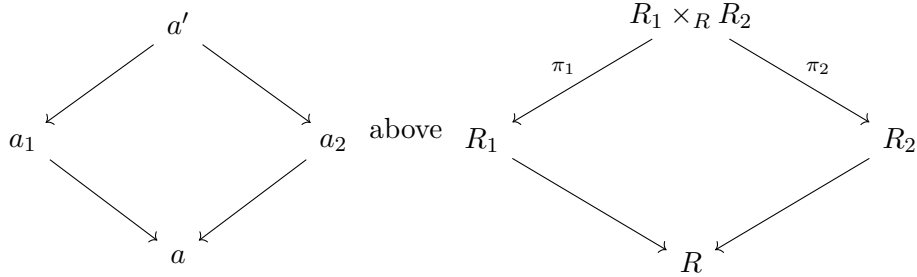


Thus 1.2(1) can be replaced by

(1)': every diagram

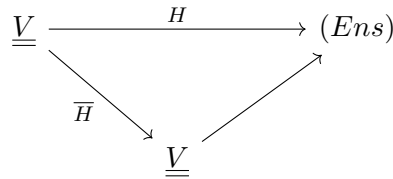
$$\begin{array}{ccc} a_1 & & a_2 \\ & \searrow & \swarrow \\ & a & \end{array} \text{ in } \underline{A} \text{ above } \begin{array}{ccc} R_1 & & R_2 \\ & \searrow & \swarrow \\ & R & \end{array} \text{ in } \underline{C}_\wedge, \text{ where } R_2 \rightarrow R \text{ is surjective can be completed}$$

to a commutative diagram



where π_i ($i = 1, 2$) are projections.

Remark 1.3.(c) If $\underline{A}$ is a semi-homogeneous cofibered groupoid over $\underline{C}_\wedge$, then $\underline{A}(k[\epsilon])$ is canonically provided with a vector space structure over k , where $k[\epsilon]$ is the ring of dual numbers over k . Indeed, let $\underline{V}$ be the category of finite-dimensional vector spaces over k . Then any functor $H : \underline{V} \rightarrow (Ens)$ preserving the product is canonically factored through



where $\underline{V} \rightarrow (Ens)$ is the forgetful functor. On the other hand, the functor $G : \underline{V} \rightarrow \underline{C}_\wedge$ given by $W \mapsto k[W] = k \oplus W$, with $W^2 = 0$, transforms products in $\underline{V}$ into fibre products over k in $\underline{C}_\wedge$. If $\underline{A}$ is a semi-homogeneous cofibered groupoid over $\underline{C}_\wedge$, then $[\underline{A}(k[V] \times_k k[W])] \rightarrow [\underline{A}(k[V])] \times [\underline{A}(k[W])]$ is bijective by 1.3(a), and the functor $V \mapsto [\underline{A}(k[V])]$ commutes with products, hence the result.

Definition 1.4. (1) Let $R \in ob(\underline{C}_\wedge)$. A small extension of R in $\underline{C}_\wedge$ is a surjective map $R' \xrightarrow{f} R$ in $\underline{C}_\wedge$ such that $(\text{Ker } f)^2 = 0$ and $\text{Ker } f \simeq k$. In other words, $R' \xrightarrow{f} R$ in $\underline{C}_\wedge$ is a small extension of R if

$$0 \longrightarrow k \xrightarrow{t} R' \xrightarrow{f} R \longrightarrow 0 \text{ is exact for some } t \in R' \text{ with } t^2 = 0.$$

(2) Let $\underline{A}$ be a cofibered groupoid over $\underline{C}_\wedge$, and let a be an object in $\underline{A}$. A small prolongation of a is an arrow $a' \xrightarrow{\alpha} a$ in $\underline{A}$ such that $P(\alpha)$ is a small extension in $\underline{C}_\wedge$. An arrow $a' \xrightarrow{\alpha} a$ in $\underline{A}$ will be called "versal for small prolongations of a " if, for every small prolongation $a'_1 \rightarrow a$ in $\underline{A}$, there exists a commutative diagram

$$\begin{array}{ccc}
a' & \xrightarrow{\quad} & a'_1 \\
& \searrow \alpha & \swarrow \\
& a &
\end{array}$$

Proposition 1.5. Let $\underline{A}$ be a semi-homogeneous cofibered groupoid over $\underline{C}_\Lambda$.

- (1) Let $R \times_k k[\epsilon]$ $\xrightarrow{\pi_1} R$ be projection maps in $\underline{C}_\Lambda$, and let $a' \xrightarrow{\alpha} a$ be a π_1 -map. Then

there exists a map $a \xrightarrow{\beta} a'$ such that $\alpha\beta = 1_a$ if and only if there exists a map $a \rightarrow (\pi_2)_*a'$.

- (2) Let $R' \xrightarrow{f} R$ be a small extension in $\underline{C}_\Lambda$, and consider a commutative diagram

$$\begin{array}{ccc}
& a'' & \\
\alpha' \swarrow & & \searrow \alpha'_1 \\
a' & & a' \\
\alpha \searrow & & \swarrow \alpha_1 \\
& a &
\end{array}
\quad \text{above} \quad
\begin{array}{ccc}
& R' \times_R R' & \\
\swarrow & & \searrow \\
R' & & R' \\
\searrow & & \swarrow \\
& R &
\end{array}$$

Define the canonical map $\tilde{f} : R' \times_R R' \rightarrow k[\text{Ker } f]$ by $\tilde{f}(r'_1, r'_2) = r'_1(0) + (r'_1 - r'_2)$. If there exists a map $a' \rightarrow (\tilde{f})_*(a'')$, then there exists a map $\gamma : a' \rightarrow a$ such that $\alpha = \alpha_1 \cdot \gamma$.

Proof (1) The part "only if" is clear. Now assume that there exists a map $\varphi : a \rightarrow (\pi_2)_*a'$. If we set $h : R \rightarrow R \times_k k[\epsilon]$ by $h = 1 \times P(\varphi)$, then the composite map $R \xrightarrow{h} R \times_k k[\epsilon] \xrightarrow{\pi_1} R$ is the identity, and therefore we get maps $a \xrightleftharpoons[\alpha_1]{\gamma} f_*a$ such that $\alpha_1 \cdot \gamma = 1_a$ where $P(\gamma) = h$ and $P(\alpha_1) = \pi_1$. On the other hand, $\pi_2 \cdot h = P(\varphi)$ and hence there exists a π_2 -map $h_*a \rightarrow (\pi_2)_*a'$. This means that $(\pi_2)_*(h_*a) = (\pi_2)_*a'$, and therefore by 1.2(2) we have a $\underline{C}_\Lambda$ -map $u : h_*a \rightarrow a'$ such that $\alpha \cdot u = \alpha_1$. Define $\beta : a \rightarrow a'$ by $\beta = u \cdot \gamma$. Then $\alpha \cdot \beta = \alpha \cdot u \cdot \gamma = \alpha_1 \cdot \gamma = 1_a$.

(2) The map $1 \times \tilde{f} : R' \times_R R' \rightarrow R' \times_k k[\text{Ker } f]$ is an isomorphism compatible with the projections on the first factor, and $\pi_2 \cdot (1 \times \tilde{f}) = \tilde{f}$ where $\pi_2 : R' \times_k k[\text{Ker } f] \rightarrow k[\text{Ker } f]$ is the projection

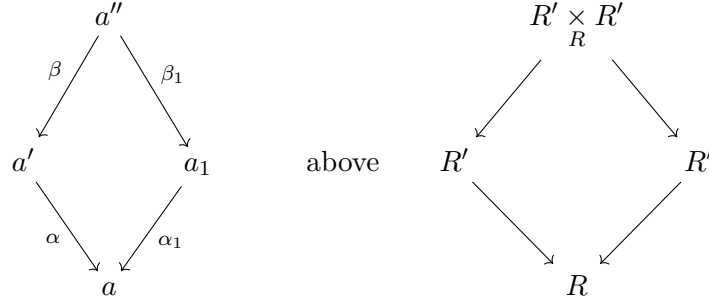
map. We note that $k[\text{Ker } f] \cong k[\epsilon]$ since $R' \xrightarrow{f} R$ is a small extension. Therefore, if there exists a map $a' \rightarrow (\tilde{f})_*a'' = (\pi_2)_*[(1 \times \tilde{f})_*a'']$, then by (1) above there exists a map $\gamma' : a' \rightarrow a''$ such that $\alpha' \cdot \gamma' = 1_{a'}$. Define $\gamma : a' \rightarrow a$ by $\gamma = \alpha'_1 \cdot \gamma'$. We then have $\alpha_1 \cdot \gamma = \alpha$.

Corollary 1.6. Let $\underline{A}$ be a semi-homogeneous cofibered groupoid over $\underline{C}_\Lambda$ and consider a diagram

$$\begin{array}{ccc}
a' & & a_1 \\
& \searrow \alpha & \swarrow \alpha_1 \\
& a &
\end{array}$$

in $\underline{A}$ where α_1 is a small prolongation. Assume that a is versal for small prolongations of e . Then there exists a map $a' \xrightarrow{\rho} a_1$ such that $\alpha = \alpha_1 \rho$ in $\underline{A}$ if and only if there exists a map $f : P(a') \rightarrow P(a_1)$ such that $P(\alpha) = P(\alpha_1) \cdot f$ in $\underline{C}_\Lambda$.

Proof: Assume that $P(\alpha) = P(\alpha_1) \cdot f$ where $f : P(a') \rightarrow P(a_1)$. Replacing a' by its direct image under f , we may and shall assume that $P(\alpha) = P(\alpha_1)$. Set $R' = P(a_1)$, $R = P(a)$. Since $\underline{A}$ is semi-homogeneous, we get a commutative diagram



Since a is versal for small prolongations of e , so is a' and therefore our statement follows from 1.5(2).

Definition 1.7. For each object R in $\underline{C}_\Lambda$ we put $\overline{\Omega}_R = M/(m_\Lambda R + M^2)$ where m_Λ M are the maximal ideals of Λ , R respectively. It is a finite-dimensional vector space over k , and $R \mapsto \overline{\Omega}_R$ defines a functor $\overline{\Omega} : \underline{C}_\Lambda \rightarrow \underline{V}$ where $\underline{V}$ is the category of finite-dimensional vector spaces over k . If $\underline{A}$ is a cofibered category over $\underline{C}_\Lambda$, then the composite functor $\underline{A} \xrightarrow{P} \underline{C}_\Lambda \rightarrow \underline{V}$ is, by abuse of notation denoted by $\overline{\Omega}$ again.

Proposition 1.8. Let $\underline{A}$ be a semi-homogeneous cofibered groupoid over $\underline{C}_\Lambda$. Then, given an object a in $\underline{A}$ versal for small prolongations of e , there exists $a' \rightarrow a$ such that (i) a' is versal for small prolongations of a

(ii) $p(a') \rightarrow p(a)$ is surjective; and the kernel is annihilated by the maximal ideal of $p(a)$.

(iii) $\overline{\Omega}_{a'} \rightarrow \overline{\Omega}_a$ is an isomorphism.

Proof: Set $R = P(a)$ and consider an exact sequence $0 \rightarrow J \rightarrow S \rightarrow R \rightarrow 0$ where S is a formal power-series ring over Λ in a finite number of variables, and $J \subset M^2$ where M is the maximal ideal of S . Let Σ be the set of ideals J_1 in S such that (i) $J \supset J_1 \supset MJ$ and (ii) there exists π_1 -morphism $a_1 \rightarrow a$ in $\underline{A}$ where $\pi_1 : S/J_1 \rightarrow R$ is the canonical map. The property 1.2(1) of $\underline{A}$ together with the fact that J/MJ is a finite dimensional vector space over k entails that there exists a smallest ideal in the family Σ . Let it be J' and choose a π' -morphism $a' \xrightarrow{g} a$ where $\pi' : S/J' \rightarrow R$ is the canonical map. Note that $\overline{\Omega}_{a'} \rightarrow \overline{\Omega}_a$ is an isomorphism since $J' \subset J \subset M^2$. We claim that $a' \xrightarrow{g} a$ is versal for small prolongations of a . Indeed, let $a_1 \rightarrow a$ be a small prolongation. If we put $R_1 = P(a_1)$, we obtain an exact commutative diagram

$$\begin{array}{ccccccc}
0 & \rightarrow & J/MJ & \rightarrow & S/MJ & \rightarrow & R \rightarrow 0 \\
& & \downarrow h & & \downarrow h_1 & & \parallel \\
0 & \rightarrow & k & \rightarrow & R_1 & \rightarrow & R \rightarrow 0
\end{array}$$

If $h = 0$, then $\pi_1 : R_1 \rightarrow R$ admits a cross-section so that h_1 induces $f : S/J' \rightarrow R_1$. If $h \neq 0$, then $h_1 : S/MJ \rightarrow R_1$ is surjective and hence h_1 induces $f : S/J' \rightarrow R_1$ by the definition of the ideal J' . Therefore in either cases we obtain a commutative diagram

$$\begin{array}{ccc}
S/J' & \xrightarrow{f} & R_1 \\
& \searrow \pi' & \swarrow \pi_1 \\
& & R
\end{array}$$

Since a is versal for small prolongations of e , it follows from 1.6 that we obtain a commutative

diagram $\begin{array}{ccc} a' & \xrightarrow{\rho} & a_1 \\ & \searrow & \swarrow \\ & & a \end{array}$ Let $P : \underline{A} \rightarrow \underline{C}_\Lambda$ be a cofibered category (in groupoids). It is

then clear that we obtain a cofibered category $\text{pro}(P) : \text{pro}(\underline{A}) \rightarrow \text{pro}(\underline{C}_\Lambda)$ (in groupoids) (pour la définition de la catégorie de pro-objets $\text{pro}(\underline{A})$, voir A. Grothendieck, Sémin. Bourbaki 195).

$$\begin{array}{ccc}
\underline{A} & \longrightarrow & \text{pro}(\underline{A}) \\
P \downarrow & & \downarrow \text{pro}(P) \\
\underline{C}_\wedge & \longrightarrow & \text{pro}(\underline{C}_\wedge)
\end{array}$$

Now let $\widehat{\underline{C}}_\wedge$ be the full subcategory of $\text{pro-}\underline{C}_\wedge$ in which $\text{ob}(\widehat{\underline{C}}_\wedge) = \{(R_i)_{i \in \underline{N}} \mid R_i \in \text{ob}(\underline{C}_\wedge) \mid \varphi_i : R_i \rightarrow R_{i-1} \text{ is surjective for all } i \text{ and induces isomorphisms } \underline{m}_i/\underline{m}_\wedge + \underline{m}_i^2 \rightarrow \underline{m}_{i-1}/\underline{m}_\wedge + \underline{m}_{i-1}^2 \text{ for all sufficiently large } i\}$ where $\underline{N}$ stands for the ordered category of natural numbers, and $\underline{m}_i$ is the maximal ideal of R_i . We set $\widehat{\underline{A}}$ to be the full subcategory of $\text{pro-}\underline{A}$ in which

$$\text{ob}(\widehat{\underline{A}}) = \{a \in \text{ob}(\text{pro}(\underline{A})) \mid \text{pro}(P)(a) \in \text{ob}(\widehat{\underline{C}}_\wedge)\}$$

We then obtain a cofibered category $\widehat{P} : \widehat{\underline{A}} \rightarrow \widehat{\underline{C}}_\wedge$ (in groupoids) with a commutative diagram

$$\begin{array}{ccc}
\underline{A} & \hookrightarrow & \widehat{\underline{A}} \\
P \downarrow & & \downarrow \widehat{P} \\
\underline{C}_\wedge & \hookrightarrow & \widehat{\underline{C}}_\wedge
\end{array}$$

We note that the category $\widehat{\underline{C}}_\wedge$ is canonically equivalent to the category of complete local $\wedge$ -algebras of formally finite type over $\wedge$ with the fixed residue field k . Henceforth we shall make such identification.

Definition 1.9. Let $\underline{A}$ be a cofibered groupoid over $\underline{C}_\wedge$. An object ξ in $\widehat{\underline{A}}$ is called a quasi-initial object of $\widehat{\underline{A}}$ if for every object a in $\widehat{\underline{A}}$ there exists a map $\xi \rightarrow a$ in $\widehat{\underline{A}}$. A quasi-initial object ξ of $\widehat{\underline{A}}$ is called minimal if the morphism $\xi : h_R \rightarrow [\widehat{\underline{A}}]$ induces a bijection $\xi(k[\epsilon]) : \text{Hom}_{\wedge\text{-alg}}(R, k[\epsilon]) \rightarrow [\underline{A}(k[\epsilon])]$, where $R = P(\xi)$. An object ξ in $\widehat{\underline{A}}$ is called a versal formal object of $\underline{A}$ if every surjective map $\alpha : a' \rightarrow a$ in $\underline{A}$ induces a surjective map $\text{Hom}_{\widehat{\underline{A}}}(\xi, a') \rightarrow \text{Hom}_{\widehat{\underline{A}}}(\xi, a)$.

A versal formal object ξ of $\underline{A}$ is called minimal if the morphism $\xi : h_R \rightarrow [\widehat{\underline{A}}]$ induces a bijection $\xi(k[\epsilon]) : \text{Hom}_{\wedge\text{-alg}}(R, k[\epsilon]) \rightarrow [\underline{A}(k[\epsilon])]$ where $R = P(\xi)$.

Proposition 1.10. Let $\underline{A}$ be a cofibered groupoid over $\underline{C}_\wedge$.

- (i) every (minimally) versal formal object of $\underline{A}$ is a quasi-initial (minimal) object of $\widehat{\underline{A}}$.
- (ii) If ξ is an object in $\widehat{\underline{A}}$ such that $\xi(k[\epsilon]) : \text{Hom}_{\wedge\text{-alg}}(R, k[\epsilon]) \rightarrow [\underline{A}(k[\epsilon])]$ is injective, where $P(\xi) = R$, then every endomorphism of ξ in $\widehat{\underline{A}}$ is an automorphism. In particular a quasi-initial minimal object of $\widehat{\underline{A}}$, if it exists, is unique up to (non-canonical) isomorphism.

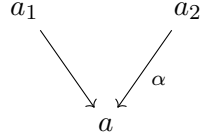
Proof: (i) let ξ be a versal formal object of $\underline{A}$. We must show that, for any object a in $\widehat{\underline{A}}$, we have a map $\xi \rightarrow a$. By the definition of $\widehat{\underline{A}}$, there exists a sequence of surjective maps in $\underline{A}$: $\dots \rightarrow a_n \xrightarrow{\alpha_n} a_{n-1} \rightarrow \dots \rightarrow a_1 \xrightarrow{\alpha_1} a_0$ such that $a = \varprojlim_n a_n$. Assume that there exists maps $\varphi_i : \xi \rightarrow a_i$ such that $\alpha_i \varphi_1 = \varphi_{i-1}$ for all $i < n$. Since ξ is a versal formal object of $\underline{A}$ and $\alpha_n : a_n \rightarrow a_{n-1}$ is surjective in $\underline{A}$, we obtain a map $\xi \xrightarrow{\varphi_n} a_n$ such that $\alpha_n \varphi_n = \varphi_{n-1}$. If we set $\varphi = \varprojlim_n \varphi_n$, we have $\varphi : \xi \rightarrow a$.

(ii) Let $\xi \xrightarrow{\alpha} \xi$ be a map in $\widehat{\underline{A}}$. Then for every $\lambda \in \text{Hom}_{\wedge\text{-alg}}(R, k[\epsilon])$ we have $\lambda_* \xi = \lambda_* \alpha \xi \simeq (\lambda \cdot P(\alpha))_* \xi$ and hence by the hypothesis on ξ we have that $\lambda = \lambda \cdot P(\alpha)$ for all $\lambda \in \text{Hom}_{\wedge\text{-alg}}(R, k[\epsilon])$, and therefore $P(\alpha) : R \rightarrow R$ is surjective. However it is trivial to see that every surjective endomorphism of a noetherian ring is always an automorphism and hence $P(\alpha)$ is an automorphism of R and therefore α is an automorphism of ξ .

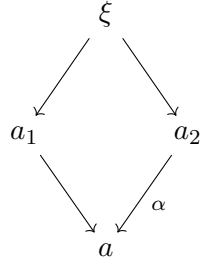
Theorem 1.11. (Schlessinger) Let $\underline{A}$ be a cofibered groupoid over $\underline{C}_\wedge$. Then $\underline{A}$ admits a minimally-versal formal object if and only if

- (i) $\underline{A}$ is semi-homogeneous
- (ii) $[\underline{A}(k[\epsilon])]$ is a finite-dimensional vector space over k (cf. 1.3(c)).

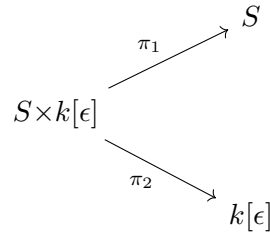
Proof; (Necessity) Let ξ in $\widehat{\underline{A}}$ be a minimally-versal formal object of $\underline{A}$, and consider a diagram



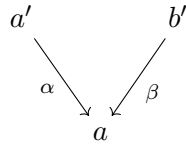
in $\underline{A}$ where α is surjective. Since ξ is a quasi-initial object of $\hat{\underline{A}}$, there exists a map $\xi \rightarrow a_1$. Since α is surjective, the composit map $\xi \rightarrow a_1 \rightarrow a$ can be lifted to a_2 i.e., we obtain a commutative diagram



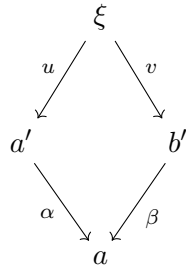
which proves the condition 1.2(1). We now prove the condition 1.2(2). Let



be the projections,
and let



be π_1 -maps in $\underline{A}$. By the definition of ξ , we obtain a commutative diagram



and in particular we have $\pi_1 \cdot P(u) = \pi_1 \cdot P(v)$. Assume now that $(\pi_2)_* a' \approx (\pi_2)_* b'$. We then have $\pi_2 \cdot P(u) = \pi_2 \cdot P(v)$ because of the minimality of ξ , and hence $P(u) = \pi_1 P(u) \times \pi_2 P(u) = \pi_1 P(v) \times \pi_2 P(v) = P(v)$. Since $\underline{A}$ is a cofibered groupoid, we obtain a unique isomorphism $a' \xrightarrow{\sigma} b'$ in $\underline{A}(S \times k[\epsilon])$ such that $\sigma u = v$. Then $\beta \sigma u = \alpha u$ entails that $\beta \sigma = \alpha$ since $\underline{A}$ is a cofibered category.

(Sufficiency) Let $c_1, c_2, \dots, c_n$ be objects in $\underline{A}(k[\epsilon])$ which form a k -basis of the vector space $[\underline{A}(k[\epsilon])]$, and choose a_1 in $\underline{A}(k[\epsilon] \times_k \dots \times_k k[\epsilon])$ such that $(\pi_j)_* a_1 \approx c_j$. Then $\tilde{a}(k[\epsilon]) :$

$\text{Hom}_{\wedge\text{-alg}}(R_1, k[\epsilon]) \rightarrow [\underline{A}(k[\epsilon])]$ is bijective, where $R_1 = P(a_1)$. In particular $a_1 \rightarrow e$ is versal for small prolongations of e . Choose $a_2 \rightarrow a_1$ which is versal for small prolongations of a_1 such that $\bar{\Omega}_{a_2} \rightarrow \bar{\Omega}_{a_1}$ is bijective. We then choose $a_3 \rightarrow a_2$, versal for small prolongations of a_2 such that $\bar{\Omega}_{a_3} \rightarrow \bar{\Omega}_{a_2}$, is bijective etc., and set $\xi = \varprojlim_n a_n$. We claim that ξ is a minimally-versal formal object of $\underline{A}$. Indeed, since $\bar{\Omega}_{a_n} \rightarrow \bar{\Omega}_{a_{n-1}}$ is bijective, for all n , $\bar{\Omega}_\xi \rightarrow \bar{\Omega}_{a_1}$ is bijective so that $\xi(k[\epsilon]) : \text{Hom}_{\wedge\text{-alg}}(R, k[\epsilon]) \rightarrow [\underline{A}(k[\epsilon])]$ is bijective. Now consider a diagram

$$\begin{array}{ccc} & a' & \\ & \downarrow \alpha & \\ \xi & \xrightarrow{h} & a \end{array}$$

where α is surjective in $\underline{A}$. We must show that h can be lifted to a' . For this, one may assume, by induction, that a' is a small prolongation of a . Since $P(a)$ is an artinian ring, $h : \xi \rightarrow a$ is factored as a composit map $\xi \rightarrow a_q \rightarrow a$ for some q . Since $\underline{A}$ is semi-homogeneous, we get a diagram

$$\begin{array}{ccccc} & a'' & \longrightarrow & a' & \\ & \downarrow \alpha' & & \downarrow \alpha & \\ \xi & \longrightarrow & a_q & \longrightarrow & a \end{array}$$

where α' is also a small prolongation. We then obtain a commutative diagram

$$\begin{array}{ccccc} & & & a'' & \\ & & & \downarrow \alpha' & \\ \xi & \longrightarrow & a_{q+1} & \longrightarrow & a_q \end{array}$$

and therefore we are done.

Remark 1.12. Let $\dots \longrightarrow a_n \longrightarrow a_{n-1} \longrightarrow \dots \longrightarrow a_2 \longrightarrow a_1 \longrightarrow a_0 = e$ be an infinite sequences of arrows in $\underline{A}$ such that

$$\left\{ \begin{array}{l} a_i \text{ is versal for small prolongations of } a_{i-1} \\ P(a_i) \longrightarrow P(a_{i-1}) \text{ is surjective} \\ \bar{\Omega}_{a_i} \dashrightarrow \bar{\Omega}_{a_{i-1}} \text{ is bijective for } i \gg 0 \end{array} \right.$$

Then the above proof shows that $\varprojlim a_i$ is a versal formal object of $\underline{A}$.

Remark 1.13. Let $\underline{A}$ be a cofibered groupoid over $\underline{C}_\wedge$. If $\underline{A}$ has the property 1.11(i) and (ii), then so does $[\underline{A}]$, and $\xi \in \text{ob}(\hat{\underline{A}})$ is a minimally-versal formal object of $\underline{A}$ if and only if it is so for $[\underline{A}]$ by 1.10(ii).

Remark 1.14. Let $\underline{A}$ be a cofibered groupoid over $\underline{C}_\wedge$, admitting a minimally-versal formal object ξ . Then an invariant of $R = P(\xi)$, which is a complete local $\wedge$ -algebra of formally finite type over $\wedge$, is automatically an invariant of $\underline{A}$ over $\underline{C}_\wedge$. Therefore, for example, we shall say that $\underline{A}$ is (formally) smooth over $\underline{C}_\wedge$ if R is (formally) smooth over $\wedge$ i.e., a formal power-series algebra over $\wedge$, or we say that $\underline{A}$ is irreducible over $\underline{C}_\wedge$ if $\text{Spec}(R)$ is irreducible etc. In the next section we introduce the notion of "smoothness" of a functor $\underline{A} \rightarrow \underline{B}$ over $\underline{C}_\wedge$, where $\underline{A}, \underline{B}$ are cofibered categories in groupoids over $\underline{C}_\wedge$. It turns out (cf. 2.4) that " $\underline{A}$ is (formally) smooth over $\underline{C}_\wedge$ " is equivalent to " $P : \underline{A} \rightarrow \underline{C}_\wedge$ is a smooth functor", and therefore no confusion arises. We also define the dimension of $\underline{A}$ over $\underline{C}_\wedge$ by $\dim_{\underline{C}_\wedge} \underline{A} = \dim k \otimes_\wedge R$. For this we note the following fact: Let $\underline{C}_k$ be the category of artinian local k -algebras with the same residue field k . Then $\underline{C}_k \rightarrow \underline{C}_\wedge$ is a fully-faithful imbedding, whose (left) adjoint functor $\underline{C}_\wedge \rightarrow \underline{C}_k$ is given by $R \rightarrow k \otimes_\wedge R$. Let $\underline{A}|\underline{C}_k$ be the pull-back of $P : \underline{A} \rightarrow \underline{C}_\wedge$ under $\underline{C}_k \rightarrow \underline{C}_\wedge$. Then it is trivial to

see that if ξ is a minimally-versal formal object for $\underline{A}$ over $\underline{C}_\Lambda$, then $k \otimes_\Lambda \xi$ is a minimally-versal formal object for $\underline{A}|\underline{C}_k$ over $\underline{C}_k$, where $\xi \rightarrow k \otimes_\Lambda \xi$ is a cocartesian arrow above $R \rightarrow k \otimes_\Lambda R$. It follows that $\dim_{\underline{C}_\Lambda} \underline{A} = \dim_{\underline{C}_k} (\underline{A}|\underline{C}_k)$.

1.15. In the remaining of this paragraph, we briefly explain how to modify the preceding theory in order to allow for residue field extensions.

Let Λ and K be complete noetherian local rings, with K a Λ -algebra. We assume that

- (a) the natural map from Λ to K is a local homomorphism;
- (b) the residue field K' of K is an extension of finite type of the residue field k of Λ .

The most interesting case is when $K = K'$ and K is a finite inseparable extension of k .

We denote by $\hat{C}_{\Lambda, K}$ the category whose objects are the complete noetherian local rings R , provided with a structure of Λ -algebra and with a Λ -epimorphism $s : R \rightarrow K$.

We denote by $C_{\Lambda, K}$ the subcategory of $\hat{C}_{\Lambda, K}$ consisting of the (R, s) such that $\text{Ker}(s)$ is a R -module of finite length. The category $\hat{C}_{\Lambda, K}$ can be identified with a full subcategory of $\text{Pro}(C_{\Lambda, K})$.

If K is artinian, so is any object in $C_{\Lambda, K}$.

For any finite dimensional vector space V over K' we denote by $D_V(K)$ the algebra of dual numbers over K defined by V ; its elements are of the form $k + v\varepsilon$ (with $k \in K$, $v \in V$ and $\varepsilon^2 = 0 : (k + v\varepsilon)(k' + v'\varepsilon) = (kk') + (kv' + k'v)\varepsilon$). The map $s : D_V(K) \rightarrow K : s(k + v\varepsilon) = k$, turns $D_V(K)$ into an object of $C_{\Lambda, K}$. The role played before by $k[\varepsilon]$ will be played here by $D_{K'}(K)$.

As explained in 1.8, any cofibered groupoid $\underline{A}$ over $C_{\Lambda, K}$ extends in a natural way to a cofibered category $\hat{\underline{A}}$ over $\hat{C}_{\Lambda, K}$. A map in $\underline{A}$ or $\hat{\underline{A}}$ will be called surjective if the corresponding homomorphism of algebras in $C_{\Lambda, k}$ or in $\hat{C}_{\Lambda, K}$ is.

We assume that $\underline{A}(K) = \{e\}$.

Definition 1.16. A cofibered groupoid $\underline{A}$ over $C_{\Lambda, K}$ is called semi-homogeneous if the following properties hold:

- (I) every diagram

$$\begin{array}{ccc} a'' & \xrightarrow{\quad\quad\quad} & a' \\ \downarrow & & \downarrow \\ a_1 & \xrightarrow{\quad\quad\quad} & a \end{array}$$

of solid arrows in $\underline{A}$, where $a' \rightarrow a$ is surjective, can be completed into a commutative diagram including dotted arrows;

- (II) For any R , the natural map

$$[\underline{A}(R \times_K D_{K'}(K))] \rightarrow [\underline{A}(R) \times \underline{A}(D_{K'}(K))] \simeq [\underline{A}(R)] \times [\underline{A}(D_{K'}(K))]$$

is bijective.

If $\underline{A}$ is semi-homogeneous, so is $[\underline{A}]$.

1.17. Let us first consider the restriction of $\underline{A}$ to the full subcategory of $C_{\Lambda, K}$ whose objects are the $D_V(K)$. Let Ω be the vector space $\Omega_{K/\Lambda}^1 \otimes_K K'$, and $d : K \rightarrow \Omega$ the derivative. A map $f : D_V(K) \rightarrow D_W(K)$ can be written:

$$f(k + v\varepsilon) = k + (u(v) + Ddk)$$

with $u \in \text{Hom}_{K'}(V, W)$ and $D \in \text{Hom}_{K'}(\Omega, W)$. If we identify f with (u, D) , the composition law is

$$(u, D) \circ (u', D') = (uu', D + uD').$$

The condition (II) entails

(II') the functor from K' -vector spaces to sets

$$V \mapsto [\underline{A}(D_V(K))]$$

commutes with products.

Lemma 1.18. Assume condition (II') is satisfied by $\underline{A}$. Then (1) $[\underline{A}(D_{K'}(K))]$ carries a unique vector space structure, such that $[\underline{A}(D_V(K))] \simeq V \otimes_{K'} [\underline{A}(D_{K'}(K))]$ as a functor in V .

(2) There is a linear map $\gamma : \text{Hom}(\Omega, K') \rightarrow [\underline{A}(D_{K'}(K))]$ such that, for any $D \in \text{Hom}(\Omega, K')$

,

$$[\underline{A}((k, D))] : [\underline{A}(D_{K'}(K))] \rightarrow [\underline{A}(D_{K'}(K))] \quad \text{is} \quad x \mapsto x + \gamma(D) \quad .$$

(3) For any $(u, D) : D_V(K) \rightarrow D_W(K)$, the map

$$(u, D) : [\underline{A}(D_V(K))] \rightarrow [\underline{A}(D_W(K))] \quad \text{i.e.}$$

$$(u, D) : V \otimes [\underline{A}(D_{K'}(K))] \rightarrow W \otimes [\underline{A}(D_{K'}(K))] \quad \text{is}$$

$$x \mapsto u(x) + \gamma(D) \quad .$$

Let us introduce the notations

$$F(V) = [\underline{A}(D_V(K))]$$

$$A = F(K')$$

$$F(u, D) : F(V) \rightarrow F(W) = \text{the map induced by } (u, D) : D_V(K) \rightarrow D_W(K)$$

$$F(D) : F(V) \rightarrow F(V) : F(D) = F(1, D) \quad .$$

By (II') and the fact that K' is a K' -vector space object in the category of K' -vector spaces, $F(K')$ is a K' -vector space in (Ens), hence a K' -vector space, and (1) is clear. Let us now identify $F(V)$ and $V \otimes A$.

We deduce from the identity

$$(u, D) = (1, D) \circ (u, 0) \quad \text{that}$$

$$F(u, D) = F(D) \circ (u \otimes 1_A) \quad .$$

The functoriality of F amounts to

$$F(0) = \text{Id}$$

$$F(D) \circ F(D') = F(D + D')$$

$$(u \otimes 1) \circ F(D) = F(u D) \circ (u \otimes 1_A)$$

For any $D : \Omega \rightarrow V$ and any $n \in N$, if i and p are the maps

$$i : V \hookrightarrow V \oplus K'^n \quad p : V \oplus K'^n \rightarrow K'^n \quad ,$$

then $piD = 0$ and the following diagramm is commutative

$$\begin{array}{ccccc} V \otimes A & \longrightarrow & (V \oplus K'^n) \otimes A & \longrightarrow & K'^n \otimes A \\ \downarrow F(D) & & \downarrow F(i, D) & & \parallel \\ V \otimes A & \longrightarrow & (V \oplus K'^n) \otimes A & \longrightarrow & K'^n \otimes A \end{array}$$

Let $x : K^n \rightarrow V$ be a map, $x_i = x(e_i)$, and let a_i be a family of elements of A . We have $(1_V + x) \circ i \circ D = D$. Hence, if

$$\begin{aligned} F(iD) (\sum e_i a_i) &= \sum e_i a_i + a \quad (a \in V \otimes H) \quad , \text{ then} \\ F(D) (\sum x_i a_i) &= \sum x_i a_i + a \end{aligned}$$

and a does not depend on the x_i . Hence,

$$\begin{aligned} F(D)(y) &= y + G(D) \quad , \text{ with} \\ G(D + D') &= G(D) + G(D') \\ u G(D) &= F(uD) \quad (\text{for any } u : V \rightarrow W) \quad . \end{aligned}$$

One easily checks that any such G is defined, for some $\gamma \in \Omega \otimes A$, by the formula

$$G(D) = D \otimes 1_A (\gamma) \quad ,$$

as promised in (2) (3).

Definition 1.19. (1) An object ξ in $\hat{A}$ is called versal formal object if every surjective map $\alpha : a' \rightarrow a$ in $\underline{A}$ induces a surjective map

$$\text{Hom}_{\hat{A}}(\xi, a') \rightarrow \text{Hom}_{\hat{A}}(\xi, a) \quad .$$

(2) A formal versal object ξ in $\hat{A}$, with image (R, s) in $\hat{C}_{\Lambda, K}$, is called minimal if for any two maps $\varphi_1, \varphi_2 : R \rightrightarrows D_{K'}(K)$, if $\varphi_1(\xi)$ is isomorphic to $\varphi_2(\xi)$, then there exists a derivation D of K into K' such that $(1, D)(\varphi_1) = \varphi_2$, i.e. $\varphi_2 - \varphi_1 = Ds$.

Theorem 1.20. If $\underline{A}$ is semi-homogeneous and if,

$$\dim_{K'} ([A(D_{K'}(K))]) < \infty \quad ,$$

then $\underline{A}$ admits a minimally versal formal object, and any two of them are isomorphic.

With the notations of 1.18, let H^* be a subspace of $[\underline{A}(D_{K'}(K))]$, supplementary to the image of γ , and let H be the dual of H^* . We define $R_o = D_H(K)$. Let ξ_o be an object in $\underline{A}(R_o)$, whose image in $[\underline{A}(R_o)] \simeq H \otimes [\underline{A}(D_{K'}(K))] \simeq \text{Hom}(H^*, [\underline{A}(D_{K'}(K))])$ is the inclusion of H^* in $[\underline{A}(D_{K'}(K))]$. Then

(1) The maps $\text{Hom}_{C_{\Lambda, K}}(D_H(K), D_V(K)) \rightarrow [\underline{A}(D_V(K))]$ are surjective.

(2) The minimality condition 1.19(2) is valid for (R_o, ξ_o) .

Choose now some $S \in \hat{C}_{\Lambda, K}$, formally smooth over Λ , and an epimorphism $t : S \rightarrow R_o$ such that

$$\Omega_{R_o/\Lambda} \otimes K' \xrightarrow{\sim} \Omega_{S/\Lambda} \otimes K' \quad .$$

If M is the maximal ideal of S , we inductively define, for $n \geq 1$, $R_n = S/I_n$ and $\xi_n \in \text{Ob}(\underline{A}(R_n))$ by the properties that

(a) I_{n+1} is the intersection of the ideals $I : I_n M \subset I \subset I_n$, such that ξ_n extends to an object ξ in $\underline{A}(S/I)$.

(b) ξ_{n+1} is an extension of ξ_n .

If $R = \varprojlim R_n$ and $\xi = \varprojlim \xi_n$, then one checks that (R, ξ) is a minimally-versal formal object, and the only one up to isomorphism.

2. Prorepresentable cofibered groupoids.

Let $\underline{A}$ be a cofibered groupoid over $\underline{C}_{\Lambda}$, admitting a minimally-versal formal object ξ . In general we can not recover $\underline{A}$ (up to $\underline{C}_{\Lambda}$ -equivalence) out of ξ alone. One has to know when two maps $R \xrightarrow[f]{g} S$ yield a $\underline{C}_{\Lambda}$ -isomorphism $\xi(f) \rightarrow \xi(g)$, where $R = P(\xi)$. As an application of 1.11 and 1.12 we now consider the question of "recovering $\underline{A}$ " up to $\underline{C}_{\Lambda}$ -equivalence. Indeed, we shall have a quite satisfactory answer applicable to a wide class of cofibered groupoids.

A number of cofibered groupoids which usually occur in practice enjoy a slightly stronger property than those of semi-homogeneous ones, as it will be defined explicitly in 2.5. To investigate them it is convenient to rephrase what we have done so far in terms of "smooth functors". All the notations and terminologies in the previous section remain in force throughout in this section.

Definition 2.1. Let $\varphi : \underline{A} \rightarrow \underline{B}$ be a functor of cofibered groupoids over $\underline{C}_\wedge$. We say that φ is smooth if every surjective map $\beta : b' \rightarrow \varphi(a)$ in $\underline{B}$ can be completed to a commutative diagram

$$\begin{array}{ccc} \varphi(a') & \xrightarrow{\quad} & b' \\ & \searrow \varphi(\alpha) & \downarrow \beta \\ & & \varphi(a) \end{array} \quad (*)$$

for some $\alpha : a' \rightarrow a$ in $\underline{A}$. We say that φ is minimally smooth if it is smooth and $\varphi(k[\epsilon]) : [\underline{A}(k[\epsilon])] \rightarrow [\underline{B}(k[\epsilon])]$ is bijective.

Remark 2.2(a) Let $\varphi : \underline{A} \rightarrow \underline{B}$ be a functor of cofibered groupoids over $\underline{C}_\wedge$. We note that " φ is smooth" $\Leftrightarrow$ "every surjective map $\beta : b' \rightarrow \varphi(a)$ in $\underline{B}$ can be completed into a commutative diagram (*) such that $\varphi(a') \rightarrow b'$ is a $\underline{C}_\wedge$ -isomorphism" $\Leftrightarrow$ "every small prolongation $\beta : b' \rightarrow \varphi(a)$ in $\underline{B}$ can be completed into a commutative diagram (*)".

Remark 2.2(b) For any cofibered groupoid $\underline{A}$ over $\underline{C}_\wedge$, the natural functor $\underline{A} \rightarrow [\underline{A}]$ is minimally smooth.

Remark 2.2(c) For each object R in $\hat{\underline{C}}_\wedge$, we set $h_R : \underline{C}_\wedge \rightarrow (\text{Ens})$ to be the functor defined by $h_R(S) = \text{Hom}_{\wedge\text{-alg}}(R, S)$ for all S in $\underline{C}_\wedge$. It associates a cofibered discrete groupoid $\underline{h}_R$ over $\underline{C}_\wedge$, and a map $R \rightarrow S$ in $\underline{C}_\wedge$ induces a functor $\underline{h}_S \rightarrow \underline{h}_R$ of cofibered groupoids. The functor $\underline{h}_S \rightarrow \underline{h}_R$ induced by a map $R \rightarrow S$ in $\underline{C}_\wedge$ is smooth if and only if S is a formal power-series ring over R .

Remark 2.2(d) Given an object R in $\hat{\underline{C}}_\wedge$, let us denote by $(R, \underline{C}_\wedge)$ the category of arrows in $\hat{\underline{C}}_\wedge$ with the source R and a target in $\underline{C}_\wedge$. Let $\underline{A}$ be a cofibered groupoid over $\underline{C}_\wedge$. Given $\xi \in \text{ob } \underline{A}$ with $P(\xi) = R$, let $\underline{A}' \rightarrow (R, \underline{C}_\wedge)$ be the pull-back of $\underline{A} \rightarrow \underline{C}_\wedge$ under the canonical functor $(R, \underline{C}_\wedge) \rightarrow \underline{C}_\wedge$ and choose a section $\xi^\#$ such that $\xi^\#(1_R) = \xi$. (This simply means that we choose, for each map $R \xrightarrow{f} S$, a f -map $\xi \rightarrow \xi(f)$). We then obtain a functor $\xi^\# : \underline{h}_R \rightarrow \underline{A}$ over $\underline{C}_\wedge$ by sitting $(R \xrightarrow{f} S) \mapsto \xi(f)$. Of course this functor does not depend on the choice of $\xi^\#$ up to natural equivalence of functors. Now " $\xi^\# : \underline{h}_R \rightarrow \underline{A}$ is (minimally) smooth" means that every surjective map $a' \xrightarrow{\alpha} \xi(f)$ in $\underline{A}$ can be completed into a commutative diagram

$$\begin{array}{ccc} \xi(f') & \xrightarrow{\quad} & a' \\ & \searrow \xi(\quad) & \downarrow \alpha \\ & & \xi(f) \end{array}$$

(and $\underline{h}_R(k[\epsilon]) \rightarrow \underline{A}(k[\epsilon])$ is bijective), which means precisely that ξ is a (minimally) versal formal object of $\underline{A}$ over $\underline{C}_\wedge$. Thus we conclude that the existence of a (minimally) versal formal object of $\underline{A}$ is equivalent to the existence of a (minimally) smooth functor $\underline{h}_R \rightarrow \underline{A}$ over $\underline{C}_\wedge$ for some $R \in \text{ob}(\hat{\underline{C}}_\wedge)$.

The following general properties on smoothness are trivial to verify.

Proposition 2.3. Let $\underline{A} \xrightarrow{\varphi} \underline{B} \xrightarrow{\psi} \underline{C}$ be functors of cofibered groupoids over $\underline{C}_\wedge$.

(a) If φ, ψ are both smooth, then so is $\psi \cdot \varphi$.

(b) If $\psi \cdot \varphi$ is smooth and φ is surjective on isomorphism classes of objects, then ψ is smooth.

Remark 2.4. Let $\underline{A}$ be a cofibered groupoids over $\underline{C}_\wedge$, admitting a versal formal object ξ . This means, by 2.2(d), that $\xi : \underline{h}_R \rightarrow \underline{A}$ is smooth, where $R = P(\xi)$. Therefore we have, " $\underline{A}$ is (formally) smooth over $\underline{C}_\wedge$ (c.f. 1.13) i.e., R is a formal power-series algebra over $\wedge$ " $\Leftrightarrow$ "the

composite functor $\underline{h}_R \xrightarrow{\xi} \underline{A} \xrightarrow{P} \underline{C}_\wedge (= \underline{h}_\wedge)$ is smooth" $\Leftrightarrow$ " $\underline{A} \xrightarrow{P} \underline{C}_\wedge$ is a smooth functor" by 2.3(b).

We now consider a stronger property than being semi-homogeneous.

Definition 2.5. Let $\underline{A}$ be a cofibered groupoid over $\underline{C}_\wedge$. It is called homogeneous if every diagram

$$\begin{array}{ccc} & a' & \\ & \downarrow & \\ b' & \longrightarrow & a \end{array}$$

where $a' \rightarrow a$ is surjective admits a fibre-product $a' \times_a b'$ in $\underline{A}$ such that

$$P(a' \times_a b') = P(a') \times_{P(a)} P(b') .$$

Remark 2.6(a) Let $\underline{A}$ be a cofibered groupoid over $\underline{C}_\wedge$, and consider a diagram

$$(*) \quad \begin{array}{ccc} & a' & \\ \swarrow & & \searrow \\ a_1 & & a_2 \\ \searrow & & \swarrow \\ & a & \end{array} \quad \text{in } \underline{A} \text{ above the diagram} \quad \begin{array}{ccc} & R_1 \times_R R_2 & \\ \swarrow \pi_1 & & \searrow \pi_2 \\ R_1 & & R_2 \\ \searrow & & \swarrow \\ & R & \end{array} \quad \text{in } \underline{C}_\wedge$$

where π_i are the projections. If a fibre-product $a_1 \times_a a_2$ exists in $\underline{A}$, we obtain a unique map $\varphi : a' \rightarrow a_1 \times_a a_2$ compatible with the projections. If $P(a_1 \times_a a_2) = R_1 \times_R R_2$, then $P(\varphi)$ is the identity map on $R_1 \times_R R_2$ and therefore φ is a $\underline{C}_\wedge$ -isomorphism i.e., $a' = a_1 \times_a a_2$. In other words, if $\underline{A}$ is a homogeneous cofibered groupoid over $\underline{C}_\wedge$, every diagram (*) defines a fibre-product $a_1 \times_a a_2$ provided $R_1 \rightarrow R$ is surjective in $\underline{C}_\wedge$. This fact entails immediately that a homogeneous cofibered groupoid is, a fortiori, semi-homogeneous.

Remark 2.6(b) Consider a diagram

$$\begin{array}{ccc} X & & Y \\ & \searrow \varphi & \swarrow \psi \\ & Z & \end{array}$$

of categories and functors. The ordinary fibre-product $X \times_Z Y$ is a category in which an object is a pair (x, y) such that $\varphi(x) = \psi(y)$, and a map $(x, y) \rightarrow (x', y')$ consists of a pair $\alpha : x \rightarrow x'$, $\beta : y \rightarrow y'$ such that $\varphi(\alpha) = \psi(\beta)$. The fibre-product $X \times_Z^2 Y$ in the sense of 2-categories is a category in which an object is a triple $(x, y; \gamma)$, where $\varphi(x) \xrightarrow{\gamma} \psi(y)$ is an isomorphism, and a map $(x, y; \gamma) \rightarrow (x', y'; \gamma')$ consists of a pair $x \xrightarrow{\alpha} x'$, $y \xrightarrow{\beta} y'$ with a commutative diagram

$$\begin{array}{ccc} \varphi(x) & \xrightarrow{\varphi(\alpha)} & \varphi(x') \\ \gamma \downarrow & & \downarrow \gamma' \\ \psi(y) & \xrightarrow{\psi(\beta)} & \psi(y') \end{array}$$

One can rephrase the notions of (semi)homogeneous cofibered groupoid or smooth functor in terms of fibre-product of categories (in the sense of 2-category). Now let $P : \underline{A} \rightarrow \underline{C}_\wedge$ be a cofibered category, and consider an object $R_1 \times_R R_2$ in $\underline{C}_\wedge$. If we choose a direct image functor

$(\pi_i)_* : \underline{A}(R_1 \times_R R_2) \rightarrow \underline{A}(R_i)$, where $\pi_i : R_1 \times_R R_2 \rightarrow R_i$ is the projection for $i = 1, 2$, we obtain a functor $\underline{A}(R_1 \times_R R_2) \rightarrow \underline{A}(R_1) \times_{\underline{A}(R)}^2 \underline{A}(R_2)$. It is clear from the definition of cofibered category that this functor, up to canonical natural equivalence, does not depend on the choice of direct image functors. It is now clear from the definition that a cofibered groupoid $\underline{A}$ over $\underline{C}_\wedge$ is homogeneous over $\underline{C}_\wedge$ if and only if $\underline{A}(R_1 \times_R R_2) \rightarrow \underline{A}(R_1) \times_{\underline{A}(R)}^2 \underline{A}(R_2)$ is an equivalence of categories whenever $R_1 \rightarrow R$ is surjective in $\underline{C}_\wedge$, and $\underline{A}$ is semi-homogeneous if and only if

$$[\underline{A}(R \times_R R_2)] \longrightarrow [\underline{A}(R_1) \times_{\underline{A}(R)}^2 \underline{A}(R_2)]$$

is surjective whenever $R_1 \rightarrow R$ is surjective in $\underline{C}_\wedge$, and is bijective whenever $R = k$ and $R_1 = k[\epsilon]$. Now let $\varphi : \underline{A} \rightarrow \underline{B}$ be a functor of cofibered groupoids over $\underline{C}_\wedge$. For each map $R' \rightarrow R$ in $\underline{C}$, φ induces a functor $\underline{A}(R') \rightarrow \underline{A}(R) \times_{\underline{B}(R)}^2 \underline{B}(R')$ uniquely determined up to a (canonical) natural equivalence. It is again trivial to see that φ is smooth if and only if the functor $\underline{A}(R') \rightarrow \underline{A}(R) \times_{\underline{B}(R)}^2 \underline{B}(R')$ is surjective on isomorphism classes of objects, whenever $R' \rightarrow R$ is surjective.

Remark 2.6(c). If $\underline{A}$ is a homogeneous cofibered groupoid over $\underline{C}_\wedge$, the functor $\underline{A}(k[V \times W]) \rightarrow \underline{A}(k[V]) \times \underline{A}(k[W])$ is an equivalence of categories for any finite-dimensional vector spaces V, W over k (We recall our convention $\underline{A}(k) = \{e\}$). In particular, we have

$$\text{Aut}_{\underline{A}(k[V \times W])}(1_{V \times W}) \xrightarrow{\sim} \text{Aut}_{\underline{A}(k[V])}(1_V) \times \text{Aut}_{\underline{A}(k[W])}(1_W)$$

where 1_V is the direct image of e under the unique map $k \rightarrow k[V]$ in $\underline{C}_\wedge$. It follows that if $\underline{A}$ is homogeneous over $\underline{C}_\wedge$, $\text{Aut}(1_e)$ as well as $[\underline{A}(k[\epsilon])]$ are canonically provided with vector space structures over k .

Remark 2.6(d). For any object R in $\hat{\underline{C}}_\wedge$, the cofibered (discrete) groupoid $\underline{h}_R$ over $\underline{C}_\wedge$ is homogeneous.

If $\underline{A}$ is semi-homogeneous, then so is $[\underline{A}]$. However, the homogeneity of $\underline{A}$ does not imply in general the homogeneity of $[\underline{A}]$. Indeed we have

Proposition 2.7. Let $\underline{A}$ be a homogeneous cofibered groupoid over $\underline{C}_\wedge$. The following statements are equivalent.

(i) $[\underline{A}]$ is homogeneous i.e. $[\underline{A}(R' \times_R S)] \rightarrow [\underline{A}(R')] \times_{[\underline{A}(R)]} [\underline{A}(S)]$ is bijective for every small extension $R' \rightarrow R$.

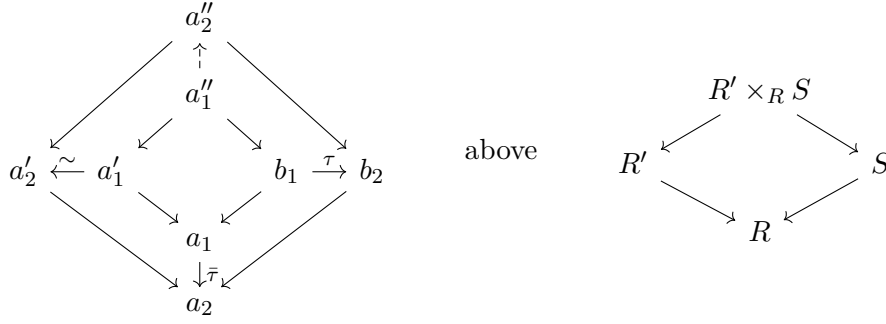
(ii) For every small prolongation $a' \rightarrow a$ in $\underline{A}$, the map

$$\text{Aut}_{\underline{A}(R')}(a') \longrightarrow \text{Aut}_{\underline{A}(R)}(a)$$

is surjective, where $R' = P(a')$, $R = P(a)$.

Proof. (i) $\Rightarrow$ (ii) Let $R' \xrightarrow{f} R$ be a small extension in $\underline{C}_\wedge$ and let $a' \rightarrow a$ be a f-map in $\underline{A}$. Given $\tau \in \text{Aut}_{\underline{A}(R)}(a)$, we consider $a' \times_a a'$ and $a' \times_a a'_\tau$ where $a'_\tau \rightarrow a$ denotes the composite map $a' \rightarrow a \xrightarrow{\tau} a$. Since $[\underline{A}(R' \times_R R')] \rightarrow [\underline{A}(R')] \times_{[\underline{A}(R)]} [\underline{A}(R')]$ is bijective, we conclude the existence of an isomorphism $a' \times_a a' \xrightarrow{u} a' \times_a a'_\tau$, and u induces, via the projection on the second factor, an isomorphism $a' \xrightarrow{\tau'} a'$ which is a lifting of τ .

(ii) $\Rightarrow$ (i) Let a'_i ($i = 1, 2$) be objects in $\underline{A}(R' \times_R S)$ which have the same image under $[\underline{A}(R' \times_R S)] \rightarrow [\underline{A}(R')] \times_{[\underline{A}(R)]} [\underline{A}(S)]$. We then obtain a diagram of solid arrows



where $\bar{\tau} : a_1 \rightarrow a_2$ is the induced isomorphism from τ so that the square box on the lower right corner is commutative. If the condition (ii) is verified, one can always replace the given isomorphism $a'_1 \xrightarrow{\sim} a'_2$ so that the square box on the left corner is also commutative. Since $a''_i = a'_i \times_{a_i} b_i$ for $i = 1, 2$ by 2.6(a), we obtain the isomorphism $a''_1 \xrightarrow{\sim} a''_2$. This proves that $[\underline{A}(R' \times_R S)] \rightarrow [\underline{A}(R')] \times_{[\underline{A}(R)]} [\underline{A}(S)]$ is injective, and hence is bijective since $\underline{A}$ is homogeneous by hypothesis.

Now let $\underline{A}$ be a homogeneous cofibered groupoid over $\underline{C}_\wedge$, and let $R' \xrightarrow{f} R$ be a small extension in $\underline{C}_\wedge$. We have a canonical map $\tilde{f} : R' \times_R R' \rightarrow k[\text{Ker } f]$ given by $(r'_1, r'_2) \rightarrow r'_1(0) + (r'_1 - r'_2)$, and $1 \times \tilde{f} : R' \times_R R' \rightarrow R' \times_k k[\text{Ker } f]$ is an isomorphism. Given any two f-maps $a_i \rightarrow a$ ($i = 1, 2$) in $\underline{A}$, $a_1 \times_a a_2$ is an object over $R' \times_R R'$ and in turn we may consider $\tau(a_1, a_2) = (\tilde{f})_*(a_1 \times_a a_2)$ which is an object in $\underline{A}(k[\text{Ker } f])$. Since $1 \times \tilde{f} : R' \times_R R' \rightarrow R' \times_k k[\text{Ker } f]$ is an isomorphism, we have the isomorphism $a_1 \times_a a_2 \simeq a_1 \times \tau(a_1, a_2)$ compatible with the projections on the first factor. The statement 1.5(2) takes a more definite form for a homogeneous groupoid.

Lemma 2.8. Let $\underline{A}$ be a homogeneous cofibered groupoid over $\underline{C}_\wedge$, and $a_i \xrightarrow{\alpha_i} a$ ($i = 1, 2$) f-maps in $\underline{A}$. Then

(1) There exists $\rho : a_1 \rightarrow a_2$ in $\underline{A}$ with $\alpha_2 \cdot \rho = \alpha_1$ if and only if there exists an arrow $a_1 \rightarrow \tau(a_1, a_2)$ in $\underline{A}$.

(2) There exists $\rho : a_1 \rightarrow a_2$ with $\alpha_2 \cdot \rho = \alpha_1$ such that $P(\rho) = \text{id}_{R'}$ if and only if $\tau(a_1, a_2) = 0$ in $[\underline{A}(k[\text{Ker } f])]$.

Proof: We prove both at the same time. There exists $\rho : a_1 \rightarrow a_2$ in $\underline{A}$ with $\alpha_2 \cdot \rho = \alpha_1$ (such that $P(\rho) = \text{id}_{R'}$) $\Leftrightarrow$ there exists $h : a_1 \rightarrow a_1 \times_a a_2$ in $\underline{A}$ with $\text{pr}_1 \circ h = \text{id}_{a_1}$ (such that $P(h) = \text{diagonal map}$) $\Leftrightarrow$ there exists $g : a_1 \rightarrow a_1 \times \tau(a_1, a_2)$ in $\underline{A}$ with $\text{pr}_1 \circ g = \text{id}_{a_1}$ (such that $P(g) : R' \rightarrow R' \times_k k[\text{Ker } f]$ is given by $r' \rightarrow (r', r'(0))$) $\Leftrightarrow$ there exists an arrow $\gamma : a_1 \rightarrow \tau(a_1, a_2)$ in $\underline{A}$ (such that $P(\gamma) : R' \rightarrow k[\text{Ker } f]$ is given by $r' \rightarrow r'(0)$). However, there exists an arrow $\gamma : a_1 \rightarrow \tau(a_1, a_2)$ in $\underline{A}$ such that $P(\gamma) : R' \rightarrow k[\text{Ker } f]$ is factored through $R' \rightarrow k \rightarrow k[\text{Ker } f]$ if and only if $\tau(a_1, a_2) = 0$.

Proposition 2.9. (a) Let $\underline{A} \xrightarrow{\varphi} \underline{B} \xrightarrow{\psi} \underline{C}$ be functors of cofibered groupoids over $\underline{C}_\wedge$. Assume that

(i) $\underline{B}$ is semi-homogeneous and $\underline{C}$ is homogeneous

(ii) $\psi(k[\epsilon]) : [\underline{B}(k[\epsilon])] \rightarrow [\underline{C}(k[\epsilon])]$ is injective.

Then the composite functor $\psi \circ \varphi$ is smooth if and only if φ and ψ are both smooth.

(b) Let $\varphi : \underline{A} \rightarrow \underline{B}$ be a smooth functor of cofibered groupoids over $\underline{C}_\wedge$. If $\underline{A}$ is semi-homogeneous and $\underline{B}$ is homogeneous, then $\hat{\varphi} : \hat{\underline{A}} \rightarrow \hat{\underline{B}}$ is smooth (i.e., for any surjective map $b' \xrightarrow{\beta} \hat{\varphi}(a)$ in $\hat{\underline{B}}$, there exists $\alpha : a' \rightarrow a$ in $\hat{\underline{A}}$ and a $\underline{C}_\wedge$ -isomorphism $\rho : \hat{\varphi}(a') \xrightarrow{\sim} b'$ such that $\beta \cdot \rho = \varphi(\alpha)$).

Proof: (a) Assume that the composite functor $\psi \circ \varphi$ is smooth. If φ is smooth, then so is ψ by 2.3(b), and therefore it suffices to show that φ is smooth. Let a small prolongation $b' \xrightarrow{\beta} \varphi(a)$ in $\underline{B}$ be given. Since the composite functor $\varphi \circ \psi$ is smooth, there exists an arrow $a' \xrightarrow{\alpha} a$ in $\underline{A}$ and a $\underline{C}_\wedge$ -isomorphism $\rho : \psi(b') \rightarrow \psi(\varphi(a'))$ with a commutative diagram

$$\begin{array}{ccc}
\psi(b') & \xrightarrow{\rho} & \psi \varphi(a') \\
& \searrow \psi(\beta) & \swarrow \psi \varphi(\alpha) \\
& \psi \varphi(a) &
\end{array}$$

Since $\underline{B}$ is semi-homogeneous, we can choose a commutative diagram

$$\begin{array}{ccc}
& b'' & \\
& \swarrow \quad \searrow & \\
b' & & \varphi(a') \\
\searrow \beta & & \swarrow \varphi(\alpha) \\
& \varphi(a) &
\end{array}
\quad \text{above} \quad
\begin{array}{ccc}
& R' \times_R R' & \\
& \swarrow \quad \searrow & \\
R' & & R' \\
\searrow & & \swarrow \\
& R &
\end{array}$$

where $R = P(a)$, $R' = P(b') = P(a')$. Since $\underline{C}$ is homogeneous, $\psi(b'') = \psi(b') \times_{\psi \varphi(a)} \psi \varphi(a')$ by 2.6(a), and it follows from 2.8(2) that $0 = \tau(\psi \varphi(a'), \psi(b'')) = (\tilde{f})_* \psi(b'')$, and hence $(\tilde{f})_*(b'') = 0$ be the hypothesis (ii). It follows from 1.5(2) that there exists a map $\gamma : b' \rightarrow \varphi(a')$ such that $\beta = \varphi(\alpha) \cdot \gamma$.

(b) Let a surjective map $\beta : b' \rightarrow \varphi(a)$ in $\widehat{B}$ be given. This means that we are given a sequence

$$\begin{array}{ccccccc}
& & \cdots & \xrightarrow{\beta'_2} & b'_2 & \xrightarrow{\beta'_1} & b'_1 \\
& & & \downarrow \beta_3 & \downarrow \beta_2 & & \downarrow \beta_1 \\
& & \cdots & \xrightarrow{\varphi(\alpha_2)} & \varphi(a_2) & \xrightarrow{\varphi(\alpha_1)} & \varphi(a_1)
\end{array}$$

of commutative diagrams in $\underline{B}$, where α_v, β_v

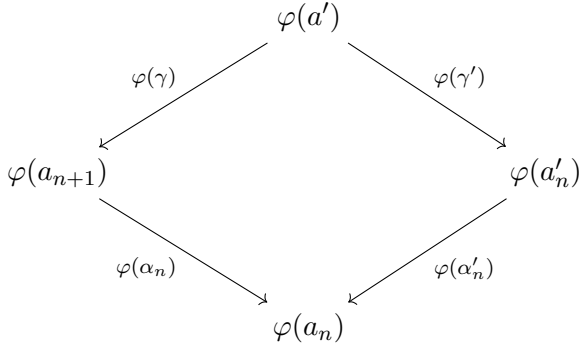
, β'_v are surjective for all v , such that $\beta = \varprojlim_v \beta_v$. To show that $\widehat{\varphi}$ is smooth, it suffices to prove that a commutative diagram below of solid arrows in which $\alpha_n, \beta_n, \beta_{n+1}, \beta'_n$ are surjective can be completed into a commutative diagram including dotted arrows.

$$\begin{array}{ccccc}
\varphi(a'_{n+1}) & \xrightarrow{\varphi(\quad)} & & & \varphi(a'_n) \\
& \searrow \varphi(\quad) & & & \swarrow \varphi(\alpha'_n) \\
& & b'_{n+1} & \xrightarrow{\beta'_n} & b'_n \\
& & \downarrow \beta_{n+1} & & \downarrow \beta_n \\
& & \varphi(a_{n+1}) & \xrightarrow{\varphi(\alpha_n)} & \varphi(a_n)
\end{array}$$

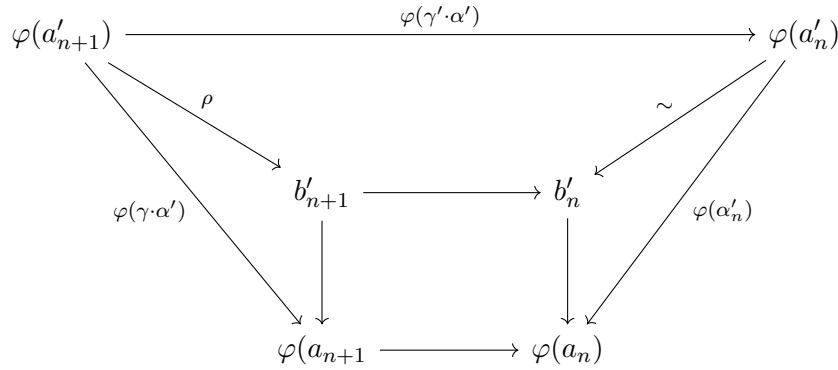
Now $\underline{A}$ is, by hypotheses, semi-homogeneous and $\alpha_n : a'_n \rightarrow a_n$ is surjective, and therefore there exists a commutative diagram

$$\begin{array}{ccc}
& a' & \\
& \swarrow \gamma & \searrow \gamma' \\
a_{n+1} & & a'_n \\
& \searrow \alpha_n & \swarrow \alpha'_n \\
& a_n &
\end{array}
\quad \text{in } \underline{A} \text{ over} \quad
\begin{array}{ccc}
& R_{n+1} \times_{R_n} R'_n & \\
& \swarrow & \searrow \\
R_{n+1} & & R'_n \\
& \searrow & \swarrow \\
& R_n &
\end{array}
\quad \text{in } \underline{C}_\wedge.$$

The hypothesis that $\underline{B}$ is homogeneous entails that



is a diagram of a fibre-product in $\underline{B}$, and therefore we obtain a unique map $\delta : b'_{n+1} \rightarrow \varphi(a')$ in $\underline{B}$ with an appropriate commutativity. Since β_{n+1}, β'_n are both surjective, so is δ and therefore, since φ is smooth, there exists $a'_{n+1} \xrightarrow{\alpha'} a'$ in $\underline{A}$ and a $\underline{C}_\Lambda$ -isomorphism $\varphi(a'_{n+1}) \xrightarrow{\rho} b'_{n+1}$ such that $\delta \cdot \rho = \varphi(\alpha')$. We then obtain the commutative diagram



Corollary 2.10. (a) Let $\varphi : \underline{A} \rightarrow \underline{B}$ be a smooth functor of cofibered groupoids over $\underline{C}_\Lambda$. Let ξ be a versal formal object of $\underline{A}$, and η a minimally-versal formal object of $\underline{B}$. If $\underline{B}$ is homogeneous, then for any map $\beta : \eta \rightarrow \varphi(\xi)$ in $\underline{\hat{B}}$, $P(\xi)$ is a formal power-series ring over $P(\eta)$ through $P(\beta) : P(\eta) \rightarrow P(\varphi(\xi)) = P(\xi)$.

(b) Let $\underline{A}$ be a homogeneous cofibered groupoid over $\underline{C}_\Lambda$, and let ξ, η be versal formal objects of $\underline{A}$. If η is minimal, then for any map $\alpha : \eta \rightarrow \xi$ in $\underline{\hat{A}}$, $P(\xi)$ is a formal power-series ring over $P(\eta)$ through $P(\alpha) : P(\eta) \rightarrow P(\xi)$.

Proof: (a) A map $\beta : \eta \rightarrow \varphi(\xi)$ induces a commutative diagram

$$\begin{array}{ccc}
h_{P(\xi)} & \xrightarrow{\tilde{\beta}} & h_{P(\eta)} \\
\downarrow \tilde{\xi} & & \downarrow \tilde{\eta} \\
\underline{A} & \xrightarrow{\varphi} & \underline{B}
\end{array}$$

Since $\tilde{\xi}, \varphi$ are smooth, $\tilde{\eta} \cdot \tilde{\beta} = \varphi \cdot \tilde{\xi}$ is smooth. On the other hand, $\tilde{\eta}(k[\epsilon]) : h_{P(\eta)}(k[\epsilon]) \rightarrow [\underline{B}(k[\epsilon])]$ is an isomorphism and therefore $\tilde{\beta}$ is smooth by 2.9(a), which means that $P(\xi)$ is a formal power-series ring over $P(\eta)$.

(b) follows from (a) by setting $\underline{A} = \underline{B}$.

Finally we consider the question of "representability" of a cofibered groupoid. Let $\underline{C}$ be a fixed category. Each object R in $\underline{C}$ defines a functor $h_R : \underline{C} \rightarrow (\text{Ens})$ given by $h_R(S) = \text{Hom}_{\underline{C}}(R, S)$, and in turn we obtain a functor $h : \underline{C}^0 \rightarrow \underline{\text{Hom}}(\underline{C}, (\text{Ens}))$ which is fully-faithful. A "cocartegory in $\underline{C}$ " is a diagram

$$h_{R_1} \times_{h_{R_0}} h_{R_1} \longrightarrow h_{R_1} \begin{array}{c} \xrightarrow{s_1} \\ \xleftarrow{\epsilon} \\ \xrightarrow{s_2} \end{array} h_{R_0} \quad \text{with } s_i \cdot \epsilon = \text{identity for } i = 1, 2$$

(where $h_{R_1} \times_{h_{R_0}} h_{R_1} = (h_{R_1})_{s_1} \times_{h_{R_0} s_2} (h_{R_1})$) such that

(i) c is associative and is compatible with s_i for $i = 1, 2$

$$(ii) \quad h_{R_1} \xrightarrow{\sim} h_{R_0} \times_{h_{R_0}} h_{R_1} \xrightarrow{\epsilon \times 1} h_{R_1} \times_{h_{R_0}} h_{R_1} \xrightarrow{c} h_{R_1}$$

$$h_{R_1} \xrightarrow{\sim} h_{R_1} \times_{h_{R_0}} h_{R_0} \xrightarrow{1 \times \epsilon} h_{R_1} \times_{h_{R_0}} h_{R_1} \xrightarrow{c} h_{R_1}$$

are both identities.

If $(R_0, R_1, s_1, s_2, \epsilon, c)$ is a cocategory in $\underline{C}$, then for an object S in $\underline{C}$, we can define a category $h_{(R_0, R_1, \dots)}(S)$ by setting $\text{ob } h_{(R_0, R_1, \dots)}(S) = \text{Hom}_{\underline{C}}(R_0, S)$, and $\text{Fl } h_{(R_0, R_1, \dots)}(S) = \text{Hom}_{\underline{C}}(R_1, S)$ in which the composition rule of arrows is given by $c : h_{R_1} \times_{h_{R_0}} h_{R_1} \rightarrow h_{R_1}$. Then $h_{(R_0, R_1, \dots)} : \underline{C} \rightarrow (\text{categories})$ is a functor and in turn defines a cofibered category $\underline{h}_{(R_0, R_1, \dots)}$ over $\underline{C}$. For instance, any object R in $\underline{C}$ defines a discrete cocategory $\underline{h}_R = \underline{h}_{(R, R, s_1, s_2, \epsilon, c)}$ by setting s_1, s_2, ϵ, c to be all equal to the identity map. A homomorphism $(R_0, R_1, \dots) \rightarrow (R'_0, R'_1, \dots)$ of cocategories in $\underline{C}$ is a pair of maps $h_{R_0} \rightarrow h_{R'_0}, h_{R_1} \rightarrow h_{R'_1}$ in $\underline{C}$ such that the induced map

$$h_{(R_0, R_1, \dots)}(S) \rightarrow h_{(R'_0, R'_1, \dots)}(S)$$

is a functor for every object S in $\underline{C}$. For instance, each cocategory $(R_0, R_1, \dots)$ is provided with a homomorphism $\epsilon : \underline{h}_{R_0} \rightarrow \underline{h}_{(R_0, R_1, \dots)}$ of cocategories. A cogroupoid in $\underline{C}$ is by definition a cocategory $(R_0, R_1, \dots)$ in $\underline{C}$ such that $h_{(R_0, R_1, \dots)}(S)$ is a groupoid for every object S in $\underline{C}$. In other words, a cogroupoid in $\underline{C}$ is a cocategory $(R_0, R_1, \dots)$ in $\underline{C}$ such that $\underline{h}_{(R_0, R_1, \dots)}$ is a cofibered category in groupoids over $\underline{C}$.

In practice, a cocategory or cogroupoid occur in a following fashion: Let $P : \underline{F} \rightarrow \underline{C}$ be a cofibered category, and let ξ be a fixed object in $\underline{F}$. Set $R_0 = P(\xi)$ and let $(R_0, \underline{C})$ be the category of arrows in $\underline{C}$ with the source R_0 . Let $P : \underline{F}' \rightarrow (R_0, \underline{C})$ be the pull-back of $\underline{F}$ under the canonical functor $(R_0, \underline{C}) \rightarrow \underline{C}$, and choose a cocartesian section $\xi^\#$ of $\underline{F}'$ over $(R_0, \underline{C})$ such that $\xi^\#(\text{id}_{R_0}) = \xi$. (This simply means that we choose, for each arrow $R_0 \xrightarrow{f} S$ in $\underline{C}$, a cocartesian f -map $\xi \rightarrow \xi^\#(f)$). Define the functor

$$\text{Hom}_{\xi^\#} : (R_0 \amalg R_0, \underline{C}) \rightarrow (\text{Ens}) \quad \text{given by}$$

$$X = (f_1, f_2) \mapsto \text{Hom}_{\underline{F}(S)}(\xi^\#(f_1), \xi^\#(f_2)) \quad \text{where}$$

$S = \text{the target of } f_1 (= \text{the target of } f_2)$. We note that this functor does not depend on the choice of $\xi^\#$ up to (canonical) natural equivalence. Henceforth, by abuse of notation, we shall simply write ξ for $\xi^\#$. If this functor is representable by an object $X_0 = (R_0 \xrightleftharpoons[s_2]{s_1} R_1)$

in $(R_0, R_0, \underline{C})$ i.e. if there exists R_0 -map $\varphi : \xi(s_1) \rightarrow \xi(s_2)$ in $\underline{F}$ such that the induced map $\tilde{\varphi} : \text{Hom}_{(R_0 \amalg R_0, \underline{C})}(X_0, X) \rightarrow \text{Hom}_{\xi}(X)$ is bijective for all X in $(R_0 \amalg R_0, \underline{C})$, then the object X_0 defines a cocategory $(R_0, R_1, \dots)$ in $\underline{C}$ in a natural way. Indeed, a triple of arrows

$$R_0 \begin{array}{c} \xrightarrow{u} \\ \xrightarrow{v} \\ \xrightarrow{w} \end{array} S \quad \text{in } \underline{C} \text{ defines a composition}$$

$$\text{Hom}_{\underline{F}(S)}(\xi(v), \xi(w)) \times \text{Hom}_{\underline{F}(S)}(\xi(u), \xi(v)) \rightarrow \text{Hom}_{\underline{F}(S)}(\xi(u), \xi(w))$$

and in turn yields the composition rule

$$h_{R_1}(S) \times_{h_{R_0}(S)} h_{R_1}(S) \rightarrow h_{R_1}(S)$$

depending functorially on S . Consequently the functor Hom_ξ defines the cocategory $(R_0, R_1, \dots)$ in $\underline{C}$ and in turn defines a cofibered category $\underline{h}_{(R_0, R_1, \dots)}$ in $\underline{C}$. By definition, $\text{ob } \underline{h}_{(R_0, R_1, \dots)} = \coprod_S \text{Hom}_{\underline{C}}(R_0, S)$ (disjoint union for $S \in \text{ob}(\underline{C})$), and an arrow $(R_0 \xrightarrow{f} S) \rightarrow (R_0 \xrightarrow{f'} S')$ is a pair $S \xrightarrow{h} S'$ and $R_1 \xrightarrow{u} S'$ in $\underline{C}$ such that $u \cdot s_1 = h \cdot f$ and $u \cdot s_2 = f'$, and the structural functor $P : \underline{h}_{(R_0, R_1, \dots)} \rightarrow \underline{C}$ is given by $(R_0 \xrightarrow{f} S) \mapsto S$. Now the pair (ξ, φ) defines the functor

$$(\xi, \varphi) : \underline{h}_{(R_0, R_1, \dots)} \rightarrow \underline{F} \quad \text{over } \underline{C} \quad \text{by}$$

$$(R_0 \xrightarrow{f} S) \mapsto \xi(f)$$

$$[(R_0 \xrightarrow{f} S) \xrightarrow{(h, u)} (R_0 \rightarrow S')] \mapsto \text{the composit map } \xi(f) \xrightarrow{h_*} \xi(hf) \xrightarrow{u(\varphi)} \xi(f') .$$

We note that, for each object S in $\underline{C}$, the functor $(\xi, \varphi)(S) : \underline{h}_{(R_0, R_1, \dots)}(S) \rightarrow \underline{F}(S)$ is fully-faithful by virtue of the definition of $(R_0 \rightrightarrows R_1)$ coming from the representability of the functor Hom_ξ . Consequently the functor $(\xi, \varphi) : \underline{h}_{(R_0, R_1, \dots)} \rightarrow \underline{F}$ is an $\underline{C}$ -equivalence if and only if ξ is a quasi-initial object of $\underline{F}$ over $\underline{C}$ i.e., for every object a in $\underline{F}$ there exists a cocartesian arrow $\xi \rightarrow a$. Instead of this functor Hom_ξ one may also consider the functor

$$\text{Isom}_\xi : (R_0 \amalg R_0, \underline{C}) \rightarrow (\text{Ens})$$

given by $X = (f_1, f_2) \mapsto \text{Isom}_{\underline{F}(S)}(\xi(f_1), \xi(f_2))$ where S is the target of f_1 (= the target of f_2). If this functor is representable by an object $(R_0 \rightrightarrows R_1)$ in $(R_0 \amalg R_0, \underline{C})$, then it defines a cogroupoid $(R_0, R_1, \dots)$ in $\underline{C}$ together with the functor $(\xi, \varphi) : \underline{h}_{(R_0, R_1, \dots)} \rightarrow \underline{F}$, which is, when $\underline{F}$ is a cofibered groupoid, a $\underline{C}$ -equivalence if and only if ξ is a quasi-initial object of $\underline{F}$ over $\underline{C}$.

Definition and proposition 2.11. A cogroupoid $(R_0, R_1, \dots)$ in $\hat{\underline{C}}_\Lambda$ is called smooth if any one of the following equivalent conditions holds:

- (i) R_1 is a formal power-series ring over R_0 via s_1 (and s_2)
- (ii) $\epsilon : \underline{h}_{R_0} \rightarrow \underline{h}_{(R_0, R_1, \dots)}$ is smooth over $\underline{C}_\Lambda$.

A minimally smooth cogroupoid or a normalized smooth cogroupoid in $\hat{\underline{C}}_\Lambda$ is a smooth cogroupoid $(R_0, R_1, \dots)$ in $\hat{\underline{C}}_\Lambda$ such that $\underline{h}_{(R_0, R_1, \dots)}(k[\epsilon])$ is totally disconnected i.e., $s_1(k[\epsilon]) = s_2(k[\epsilon])$.

Proof: $\epsilon : \underline{h}_{R_0} \rightarrow \underline{h}_{(R_0, R_1, \dots)}$ is smooth over $\underline{C}_\Lambda \Leftrightarrow$ given any surjective map $(S', f') \xrightarrow{(h, u)} (S, f)$ in $\underline{h}_{(R_0, R_1, \dots)}$, there exists a lifting f'' of f to S' together with an isomorphism $(S', f'') \xrightarrow{(1, u')} (S', f') \Leftrightarrow$ given $u \in h_{R_1}(S)$ and a lifting f' or $s_1(u)$ to S' , there exists a lifting u' of u to S' such that $s_1(u') = f'$, where $S' \rightarrow S$ is an arbitrary surjective map in $\underline{C}_\Lambda \Leftrightarrow s_1 : \underline{h}_{R_1} \rightarrow \underline{h}_{R_0}$ is smooth over $\underline{C}_\Lambda$.

Proposition 2.12. Let $(R_0, R_1, \dots)$ be a cogroupoid in $\hat{\underline{C}}_\Lambda$.

- (a) If $(R_0, R_1, \dots)$ is smooth, then $\underline{h}_{(R_0, R_1, \dots)}$ is homogeneous.
- (b) If $s_1(k[\epsilon]) = s_2(k[\epsilon])$, then the following statements are equivalent
 - (i) $(R_0, R_1, \dots)$ is smooth
 - (ii) $\underline{h}_{(R_0, R_1, \dots)}$ is homogeneous
 - (iii) $\underline{h}_{(R_0, R_1, \dots)}$ is semi-homogeneous
- (c) If $\underline{h}_{(R_0, R_1, \dots)}$ is semi-homogeneous, then it is equivalent to $\underline{h}_{(S_0, S_1, \dots)}$ for some minimally smooth cogroupoid S_* .

Proof: (a) Consider a diagram

$$\begin{array}{ccc}
(S_1, f_1) & & (S_2, f_2) \\
& \searrow (h_1, u_1) & \swarrow (h_2, u_2) \\
& (S, f) &
\end{array}$$

in $\underline{h}_{(R_0, R_1, \dots)}$ where $h_2 : S_2 \rightarrow S$ is surjective in $\underline{C}_\Lambda$. Since $s_1 : \underline{h}_{R_1} \rightarrow \underline{h}_{R_0}$ is smooth by hypothesis, $u_1^{-1} u_2$ can be lifted to some $v \in h_{R_1}(S_2)$ such that $s_1(v) = f_2$. Since $h_2 \cdot s_2(v) = h_1 \cdot f_1$, $f_1 \times s_2(v) \in h_{R_0}(S_1 \times_S S_2)$ is defined and we obtain the commutative diagram

$$\begin{array}{ccccc}
& (S_1 \times_S S_2, f_1 \times s_2(v)) & & & \\
& \swarrow \pi_1 & & \searrow (\pi_2, v^{-1}) & \\
(S_1, f_1) & & & & (S_2, f_2) \\
& \searrow (h_1, u_1) & & \swarrow (h_2, u_2) & \\
& (S, f) & & &
\end{array}$$

We claim that the above diagram defines a fibre-product $(S_1, f_1) \times_{(S, f)} (S_2, f_2)$ in $\underline{h}_{(R_0, R_1, \dots)}$. Indeed, for any object (T, g) in $\underline{h}_{(R_0, R_1, \dots)}$ we have

$$\begin{aligned}
\text{Hom}((T, g), (S_1 \times_S S_2, f_1 \times s_2(v))) &= \{(h'_1 \times h'_2, w_1 \times w_2) \in h_T(S_1 \times_S S_2) \times h_{R_1}(S_1 \times_S S_2) \mid s_1(w_1 \times w_2) = (h'_1 \times h'_2) g, \\
&\quad s_2(w_1 \times w_2) = f_1 \times s_2(v)\} = \{(h'_1 \times h'_2, w_1, w_2) \in h_T(S_1 \times_S S_2) \times h_{R_1}(S_1) \times h_{R_1}(S_2) \mid h_1 w_1 = h_2 w_2, \\
&\quad s_1(w_1) = h'_1 g, s_1(w_2) = h'_2 g, s_2(w_1) = f_1, s_2(w_2) = s_2(v)\} = \\
&= \{(h'_1 \times h'_2, w_1, w_2) \in h_T(S_1 \times_S S_2) \times h_{R_1}(S_1) \times h_{R_1}(S_2) \mid u_1^{-1} u_2 h_2(v^{-1} w_2) = h_1 w_1, s_1(w_1) = h'_1 g, \\
&\quad s_2(w_1) = f_1, s_1(v^{-1} w_2) = h'_2 g, s_2(v^{-1} w_2) = f_2\} \xrightarrow{\sim} \{(h'_1 \times h'_2, w_1, w'_2) \in h_T(S_1 \times_S S_2) \times h_{R_1}(S_1) \times h_{R_1}(S_2) \mid \\
&\quad u_2 h_2 w'_2 = u_1 h_1 w_1, s_1(w_1) = h'_1 g, s_2(w_1) = f_1, s_1(w'_2) = h'_2 g, s_2(w'_2) = f_2\} = \\
&= \text{Hom}((T, g), (S_1, f_1) \times_{\text{Hom}((T, g), (S, f))} \text{Hom}((T, g), (S_2, f_2))).
\end{aligned}$$

(b) It suffices to show (iii) $\Rightarrow$ (i). Since $\underline{h}_{(R_0, R_1, \dots)}$ is semi-homogeneous and $\dim[\underline{h}_{(R_0, R_1, \dots)}(k[\epsilon])] = \dim h_{R_0}(k[\epsilon]) < \infty$, $\underline{h}_{(R_0, R_1, \dots)}$ admits a minimally versal formal object. On the other hand, $(R_0, 1_{R_0})$ is a quasi-initial minimal object of $\hat{\underline{h}}_{(R_0, R_1, \dots)}$ since $\underline{h}_{R_0}(k[\epsilon]) \rightarrow [\underline{h}_{(R_0, R_1, \dots)}(k[\epsilon])]$ is bijective, and therefore $(R_0, 1_{R_0})$ is a minimally versal formal object of $\underline{h}_{(R_0, R_1, \dots)}$ by 1.10(ii), which means that $\epsilon : \underline{h}_{R_0} \rightarrow \underline{h}_{(R_0, R_1, \dots)}$ is minimally smooth.

(c) Let (S_0, ξ_0) be a minimally versal formal object for $\underline{h}_{(R_0, R_1, \dots)}$ (1.11). For any object $\xi : R_0 \rightarrow T$ in $\underline{h}_{(R_0, R_1, \dots)}(T)$, the functor $\text{Isom}(\xi, \xi)$ from $C_\wedge/T \otimes_\wedge T$ to (sets) which to any R associates the sets of isomorphisms between the two images of ξ on $R : R_0 \xrightarrow{\xi} T \rightrightarrows T \otimes_\wedge T \rightarrow R$, is represented by $R_1 \otimes_{R_0 \hat{\otimes}_\wedge R_0} (T \hat{\otimes}_\wedge T)$. By a passage to limit, one get that $\text{Isom}(\xi_0, \xi_0)$ is pro-represented by some S_1 , and $\underline{h}_{(R_0, R_1, \dots)}$ is equivalent to $\underline{h}_{(S_0, S_1, \dots)}$. By (b), S_* is minimally smooth.

Definition 2.13. A cofibered groupoid $\underline{A}$ over $\underline{C}_\wedge$ is called (minimally) pro-representable if it is $\underline{C}_\wedge$ -equivalent to $\underline{h}_{(R_0, R_1, \dots)}$ for some (normalized) cogroupoid $(R_0, R_1, \dots)$ in $\hat{\underline{C}}_\wedge$.

Proposition 2.14. If $(R_0, R_1, \dots)$ is a normalized cogroupoid in $\hat{\underline{C}}_\wedge$, then every homomorphism $(\alpha_0, \alpha_1) : (R_0, R_1, \dots) \rightarrow (R_0, R_1, \dots)$ which induces $\underline{C}_\wedge$ -equivalence $\underline{h}_{(\alpha_0, \alpha_1)} : \underline{h}_{(R_0, R_1, \dots)} \rightarrow \underline{h}_{(R_0, R_1, \dots)}$ is an isomorphism. In particular, for any cofibered groupoid $\underline{A}$ over $\underline{C}_\wedge$, a normalized prorepresenta- tion, if it exists, is unique up to an isomorphism.

Proof: Consider the commutative diagram

$$\begin{array}{ccc}
\underline{h}_{(R_0, R_1, \dots)} & \xrightarrow{\underline{h}_{(\alpha_0, \alpha_1)}} & \underline{h}_{(R_0, R_1, \dots)} \\
\uparrow \epsilon & & \uparrow \epsilon \\
\underline{h}_{R_0} & \xrightarrow{\underline{h}_{\alpha_0}} & \underline{h}_{R_0}
\end{array}$$

where $\underline{h}_{(\alpha_0, \alpha_1)}$ is a $\underline{C}_\wedge$ -equivalence. Since $\underline{h}_{(R_0, R_1, \dots)}(k[\epsilon])$ is totally disconnected, $[\underline{h}_{(\alpha_0, \alpha_1)}(k[\epsilon])]$ and $[\epsilon(k[\epsilon])]$ are both bijections, and hence so is $\underline{h}_{\alpha_0}(k[\epsilon])$.

Consequently, $\alpha_0 : R_0 \rightarrow R_0$ is a surjective endomorphism and hence is an automorphism. It then follows that α_1 is also an automorphism of R_1 .

Lemma 2.15. Let A, B be discrete groupoids over $\underline{C}_\wedge$ and $\varphi : A \rightarrow B$ a minimally smooth functor. If A, B are homogeneous, then φ is a $\underline{C}_\wedge$ -equivalence.

Proof: We must show that $\varphi(S) : A(S) \rightarrow B(S)$ is bijective for all $S \in \text{ob}(\underline{C}_\wedge)$. We note that $\varphi(S)$ is surjective for all $S \in \text{ob}(\underline{C}_\wedge)$ and bijective for $S = k[\epsilon]$. We argue by induction on the length of S . Let $S' \xrightarrow{f} S$ be a small extension in $\underline{C}_\wedge$. Since A, B are homogeneous discrete groupoids, the canonical isomorphism $1 \times \tilde{f} : S' \times_S S' \rightarrow S' \times_k k[\text{Ker } f]$ induces

$$A(S') \times_{A(S)} A(S') \xrightarrow{\sim} A(S') \times A(k[\text{Ker } f])$$

the commutative diagram

$$\begin{array}{ccc}
A(S') \times_{A(S)} A(S') & \xrightarrow{\sim} & A(S') \times A(k[\text{Ker } f]) \\
\downarrow & & \downarrow \\
B(S') \times_{B(S)} B(S') & \xrightarrow{\sim} & B(S') \times B(k[\text{Ker } f])
\end{array}$$

Therefore $A(S')$,

$B(S')$ are principal homogeneous sets over $A(S), B(S)$ with the structural group $A(k[\text{Ker } f]) \xrightarrow{\sim} B(k[\text{Ker } f])$. Consequently if $\varphi(S)$ is bijective, then $\varphi(S')$ is injective and hence is bijective.

Corollary 2.16. Let $\underline{A}$ be a homogeneous groupoid over $\underline{C}_\wedge$ such that $\text{Aut}_{\underline{A}(k[\epsilon])}(1_\epsilon)$ is of finite-dimensional. Then for any $\xi \in \text{ob}(\hat{\underline{A}})$, the functor $\text{Isom}_\xi : \underline{C}_{R \otimes_\wedge R}^\wedge \rightarrow (\text{Ens})$ is prorepresentable, where $R = P(\xi)$.

Proof: Assume that Isom_ξ is homogeneous. We then have, by 1.11, a minimally smooth functor $\Phi : \underline{h}_{R_1} \rightarrow \text{Isom}_\xi$, which is a $\underline{C}_{R \otimes_\wedge R}^\wedge$ -equivalence by 2.15 i.e., Isom_ξ is prorepresentable. Therefore it suffices to show that Isom_ξ is homogeneous. Consider a diagram

$$\begin{array}{ccc}
T_1 & & T_2 \\
& \searrow & \swarrow \\
& T &
\end{array}$$

in $\underline{C}_{R \otimes_\wedge R}^\wedge$ where $T_2 \rightarrow T$ is surjective. Since $\underline{A}$ is homogeneous, $\xi_i(T_1) \times_{\xi_i(T)} \xi_i(T_2)$ exists in $\underline{A}$,

and we have a canonical isomorphism

$$\xi_i(T_1 \times_T T_2) \simeq \xi_i(T_1) \times_{\xi_i(T)} \xi_i(T_2) \text{ for } i = 1, 2 \text{ (cf. 2.6(a)). It follows that}$$

$$\text{Isom}_\xi(T_1 \times_T T_2) \rightarrow \text{Isom}_\xi(T_1) \times_{\text{Isom}_\xi(T)} \text{Isom}_\xi(T_2) \text{ is an isomorphism.}$$

Theorem 2.17. Let $\underline{A}$ be a cofibered groupoid over $\underline{C}_\wedge$. Then it is prorepresentable by a (normalized) smooth cogroupoid if and only if (1) $\underline{A}$ is homogeneous

(2) $[A(k[\epsilon])]$ and $[\text{Aut}(1_\epsilon)]$ are both finite-dimensional vector spaces over k .

Proof: Assume that $\underline{A}$ is prorepresentable by a smooth cogroupoid i.e., $\underline{A}$ is $\underline{C}_\wedge$ -equivalent to $\underline{h} = \underline{h}_{(R_0, R_1, \dots)}$ for some smooth cogroupoid $(R_0, R_1, \dots)$ in $\hat{\underline{C}}_\wedge$. Since $\underline{h}$ is homogeneous by 2.12(a), and

$$[\underline{h}(k[\epsilon])] = \text{Coker} \left(\text{Hom}_{\wedge\text{-alg}}(R_1, k[\epsilon]) \xrightleftharpoons[s_2]{s_1} \text{Hom}_{\wedge\text{-alg}}(R_0, k[\epsilon]) \right) \quad \text{as well as}$$

$$\begin{aligned} \text{Aut}_{\underline{h}}(1_\epsilon) &= \text{Ker}(\text{Hom}_{\wedge\text{-alg}}(R_1, k[\epsilon]) \xrightarrow{s_1} \text{Hom}_{\wedge\text{-alg}}(R_0, k[\epsilon])) \\ &= \text{Ker}(\text{Hom}_{\wedge\text{-alg}}(R_1, k[\epsilon]) \xrightarrow{s_2} \text{Hom}_{\wedge\text{-alg}}(R_0, k[\epsilon])) \quad \text{are both finite-dimen-} \end{aligned}$$

sional vector spaces over k , we must have the same properties on $\underline{A}$. Conversely assume (1) and (2) on $\underline{A}$. We claim that $\underline{A}$ is prorepresentable by a normalized smooth cogroupoid. Since $\underline{A}$ is homogeneous and $[\underline{A}(k[\epsilon])]$ is a finite-dimensional vector space over k , $\underline{A}$ admits a minimally versal formal object ξ . Set $P(\xi) = R_0$ and consider the functor $\text{Isom}_\xi : \underline{C}_{R_0 \hat{\otimes}_\wedge R_0} \rightarrow (\text{Ens})$ given by

$$T \mapsto \text{Isom}_{\underline{A}(T)}(\xi_1(T), \xi_2(T))$$

where $\xi_i(T) = \xi(f_i)$ and $f_i : R_0 \rightarrow T$ denotes the composit maps

$$R_0 \xrightleftharpoons[s_2]{s_1} R_0 \otimes_\wedge R_0 \longrightarrow T.$$

This functor is pro-representable by 2.16, i.e. there exists $R_1 \in \text{ob}(\hat{\underline{C}}_{R_0 \hat{\otimes}_\wedge R_0})$ and an isomorphism $\xi_1(R_1) \xrightarrow{\varphi} \xi_2(R_1)$ such that $\Phi : h_{R_1} \rightarrow \text{Isom}_\xi$ is an isomorphism over $\underline{C}_{R_0 \hat{\otimes}_\wedge R_0}$. Then $(R_0, R_1, \dots)$ defines a cogroupoid in $\hat{\underline{C}}_\wedge$ and the functor $(\xi, \varphi) : \underline{h}_{(R_0, R_1, \dots)} \rightarrow \underline{A}$ is a $\underline{C}_\wedge$ -equivalence. Since ξ is a minimally versal formal object of $\underline{A}$, the composit functor $\underline{h}_{(R_0, R_0, \dots)} \xrightarrow{\epsilon} \underline{h}_{(R_0, R_1, \dots)} \xrightarrow{(\xi, \varphi)} \underline{A}$ is, by definition, minimally smooth and therefore so is ϵ since (ξ, φ) is a $\underline{C}_\wedge$ -equivalence i.e., $(R_0, R_1, \dots)$ is a normalized smooth cogroupoid in $\hat{\underline{C}}_\wedge$.

Corollary 2.18. A functor $F : \underline{C}_\wedge \rightarrow (\text{Ens})$ is pro-representable if and only if it is homogeneous and $\dim F(k[\epsilon]) < \infty$.

Corollary 2.19. Every smooth cogroupoid in $\hat{\underline{C}}_\wedge$ can be normalized up to isomorphism.

Given a cogroupoid $(R_0, R_1, \dots)$ in $\hat{\underline{C}}_\wedge$, we set $\bar{R}_1 = R_1/J$ where J is the ideal in R_1 generated by $\{s_1(r) - s_2(r) \mid r \in R_0\}$. Then $(R_0, \bar{R}_1, \dots)$ defines a formal group scheme over R_0 with respect to the induced composition rule. Now let $\underline{A}$ be a cofibered groupoid over $\underline{C}_\wedge$ prorepresented by a normalized smooth cogroupoid $(R_0, R_1, \dots)$ via (ξ, φ) . Let $\underline{C}_k \hookrightarrow \underline{C}_{R_0} \hookrightarrow \underline{C}_{R_0 \hat{\otimes}_\wedge R_0}$ be the embeddings corresponding to the surjective maps $R_0 \hat{\otimes}_\wedge R_0 \rightarrow R_0 \rightarrow k$, and let $\text{Aut}_\xi, \text{Aut}^\circ$ be the restriction functors of Isom_ξ on $\underline{C}_{R_0}, \underline{C}_k$ respectively. In other words, $\text{Aut}_\xi(S) =$ the automorphism group of $\xi(S)$ for every $S \in \text{ob}(\underline{C}_{R_0})$, and $\text{Aut}^\circ(S) =$ the automorphism group of 1_S for every $S \in \text{ob}(\underline{C}_k)$, where 1_S is the direct image of $1 \in \underline{A}(k)$ under the map $k \rightarrow S$. Since R_1 prorepresents the functor Isom_ξ on $\underline{C}_{R_0 \hat{\otimes}_\wedge R_0}$, it follows that $\bar{R}_1$ prorepresents the functor Aut_ξ on $\underline{C}_{R_0}$, and $k \otimes_{R_0} \bar{R}_1$ prorepresents Aut° on $\underline{C}_k$. Though $\underline{A}$ is prorepresented by a smooth cogroupoid $(R_0, R_1, \dots)$, neither $(R_0, \bar{R}_1, \dots)$ nor $(k, k \otimes_{R_0} \bar{R}_1, \dots)$ are in general smooth. Indeed we have

Corollary 2.20. Let $\underline{A}$ be a homogeneous cogroupoid over $\underline{C}_\wedge$ prorepresented by a normalized smooth cogroupoid $(R_0, R_1, \dots)$ via (ξ, φ) .

- (a) $(R_0, \bar{R}_1, \dots)$ and $(k, k \otimes_{R_0} \bar{R}_1, \dots)$ prorepresent the functors Aut_ξ and Aut° respectively.
- (b) The following statements are equivalent
 - (i) the formal group scheme $\underline{h}_{(R_0, \bar{R}_1, \dots)}$ is formally smooth over R_0 ;
 - (ii) for every surjective arrow $a' \rightarrow a$ in $\underline{A}$, $\text{Aut}_{P(a')}(a') \rightarrow \text{Aut}_{P(a)}(a)$ is surjective,
 - (iii) R_0 prorepresents the functor $[\underline{A}]$ over $\underline{C}_\wedge$.

Proof: We have already noted (a). As for (b), (i) $\Leftrightarrow$ (ii) is clear whereas (ii) $\Leftrightarrow$ (iii) follows from 2.7 and 2.15, since $\tilde{\xi} : h_{R_0} \rightarrow [\underline{A}]$ is minimally smooth.

Remark 2.21. Let $\underline{A}$ be a cofibered groupoid over $\underline{C}_\wedge$, and let $\underline{A}|\underline{C}_k$ be the pull-back of $p : \underline{A} \rightarrow \underline{C}_\wedge$ under $\underline{C}_k \hookrightarrow \underline{C}_\wedge$. Then it is trivial to see that if $\underline{A}$ is prorepresented by $(R_0, R_1, \dots)$ via (ξ, φ) , then $\underline{A}|\underline{C}_k$ is prorepresented by $(k \otimes_\wedge R_0, k \otimes_\wedge R_1, \dots)$ via $(k \otimes_\wedge \xi, k \otimes_\wedge \varphi)$ where $k \otimes_\wedge \xi =$ its direct image of ξ under the map $R_0 \rightarrow k \otimes_\wedge R_0$, $k \otimes_\wedge \varphi =$ the image of φ under $\text{Isom}_{\underline{A}(R_0)}(\xi(s_1), \xi(s_2)) \rightarrow \text{Isom}_{\underline{A}(k \otimes_\wedge R_1)}(k \otimes_\wedge \xi(s_1), k \otimes_\wedge \xi(s_2))$. If $(R_0, R_1, \dots)$ is normalized, then so is $(k \otimes_\wedge R_0, k \otimes_\wedge R_1, \dots)$, and the relative dimension of R_1 over R_0 is equal to the relative dimension of $k \otimes_\wedge R_1$ over $k \otimes_\wedge R_0$ since R_1 is smooth over R_0 .

Remark 2.22. Let $\underline{A}$ be prorepresented by smooth cogroupoid $(R_0, R_1, \dots)$ and $(R'_0, R'_1, \dots)$ where we assume that $(R_0, R_1, \dots)$ is normalized. We then obtain a homomorphism $(i_0, i_1) : (R_0, R_1, \dots) \rightarrow (R'_0, R'_1, \dots)$. Now R'_0 is a formal power-series ring over R_0 by 2.10(b), and the homomorphism (i_0, i_1) induces an isomorphism $R'_0 \otimes_{R_0} (R_0, R_1, \dots) \xrightarrow{\sim} (R'_0, R'_1, \dots)$.

3. The coherent sheaves $\underline{D}_X^i$

One of the nice functors which is usually not pro-representable but nevertheless admits a formal versal object is the deformation functor. To this end we recall a few basic facts on commutative ring extensions and its obstruction theory. This section contains nothing new (possibly except in its systematic approach via Grothendieck cohomology on site). A purpose of this section is to make this expose as much self-contained. (Indeed we prove here more than we need later). The basic facts are stated in theorem 3.12. Throughout rings are meant to be commutative rings with unit.

Given a ring R we denote by $\underline{C}_R$ the category of R -algebras. For each object A in $\underline{C}_R$ we set $\text{Cov}(A) =$ the set of all surjective arrows $\varphi : A' \rightarrow A$ in $\underline{C}_R$ with target A .

It clearly defines a pretopology and in turn we obtain a site $\underline{C}_R$. For each object A in $\underline{C}_R$, we shall denote by $\underline{C}_{A|R}$ the category of arrows in $\underline{C}_R$ with target A . We may and shall provide the category $\underline{C}_{A|R}$ with the topology induced from the forgetful functor $j_A : \underline{C}_{A|R} \rightarrow \underline{C}_R$. We note that the category $\underline{C}_{A|R}$ has a final object $(1_A : A \rightarrow A)$ and an initial object $(i_A : R \rightarrow A)$, and admits a fibre-product as well as coproduct. Henceforth we shall denote the object $(B \rightarrow A)$ in $\underline{C}_{A|R}$, by abuse of notation, simply by B in case when there is no possible confusion. Given an abelian category $\underline{C}$, a $\underline{C}$ -valued sheaf on $\underline{C}_{A|R}$ is, by definition, a functor $F : \underline{C}_{A|R}^O \rightarrow \underline{C}$ such that, for any surjective arrow $B' \rightarrow B$ in $\underline{C}_{A|R}$.

$$0 \rightarrow F(B) \rightarrow F(B') \rightrightarrows F(B' \times_B B')$$

is exact. The additive presheaves are those which preserve coproduct i.e., $F(B_1 \otimes_R B_2) = F(B_1) \oplus F(B_2)$. For example, an A -module M defines the functor

$$\text{Der}_R(-, M) : \underline{C}_{A|R}^O \rightarrow (A\text{-mod})$$

given by $B \rightarrow \text{Der}_R(B, M) = R$ -linear derivations of B with values in M regarded as B -module via the structural map $B \rightarrow A$, and it is clearly an additive sheaf on $\underline{C}_{A|R}^O$, where $(A\text{-mod})$ denotes the category of A -modules. A presheaf F on $\underline{C}_{A|R}$ with values in $(A\text{-mod})$ is called "finite type" if $F(B)$ is an A -module of finite type whenever B is an R -algebra of finite type. For example, if A is noetherian and M is an A -module of finite type, then $\text{Der}_R(-, M)$ is an additive sheaf of finite type on the site $\underline{C}_{A|R}$.

A few more words on notations and basic facts in homological algebra:

3.1(a) Throughout the rest of this section, we shall denote by $\tilde{\underline{C}}_{A|R}$ (or $\check{\underline{C}}_{A|R}$) the category of sheaves (or presheaves) with values in $(A\text{-mod})$. We have the (left exact) injection functor $i_{A|R} : \tilde{\underline{C}}_{A|R} \rightarrow \check{\underline{C}}_{A|R}$, and the associated-sheaf (exact) functor $G_{A|R} : \check{\underline{C}}_{A|R} \rightarrow \tilde{\underline{C}}_{A|R}$ which is adjoint to the functor $i_{A|R}$. An object $B \in \text{ob}(\underline{C}_{A|R})$ induces a continuous functor $j : \underline{C}_{B|R} \rightarrow \underline{C}_{A|R}$ and in turn a commutative diagram

$$\begin{array}{ccc}
\tilde{\underline{C}}_{A|R} & \xrightarrow{\tilde{j}} & \tilde{\underline{C}}_{B|R} \\
i_{A|R} \downarrow & & \downarrow \\
\underline{\check{C}}_{A|R} & \xrightarrow{j^\vee} & \underline{\check{C}}_{B|R}
\end{array} \quad (*)$$

where the restriction functor $\tilde{j}$ (as well as $j^\vee$) is an exact functor, since the site $\underline{C}_{B|R}$ is nothing but the category of arrows in $\underline{C}_{A|R}$ having target B , with the induced topology. A ring homomorphism $S \rightarrow R$ induces a continuous functor $\beta : \underline{C}_{A|S} \rightarrow \underline{C}_{A|R}$, and in turn a commutative diagram

$$\begin{array}{ccc}
\tilde{\underline{C}}_{A|S} & \xrightarrow{\tilde{\beta}} & \tilde{\underline{C}}_{A|R} \\
i_{A|S} \downarrow & & \downarrow \\
\underline{\check{C}}_{A|S} & \xrightarrow{\beta^\vee} & \underline{\check{C}}_{A|R}
\end{array} \quad (**)$$

Note that $\tilde{\beta}$ is not necessarily an exact functor.

3.1(b) The right derived functor of the injection functor $i_{A|R} : \tilde{\underline{C}}_{A|R} \rightarrow \underline{\check{C}}_{A|R}$ will be denoted by $\underline{H}_{A|R}^\circ$. For each sheaf F on $\underline{C}_{A|R}$, we set

$$H^\circ(A|R, F) = [H_{A|R}^\circ(F)](A)$$

For any $B' \rightarrow B$ in $\text{Cov}(B)$, let us define the functor $H^\circ((B' \rightarrow B), -) : \underline{\check{C}}_{A|R} \rightarrow (A\text{-mod})$ by $H^\circ((B' \rightarrow B), F) = \text{Ker}(F(B') \rightrightarrows F(B' \times_B B'))$. The right derived functors of $H^\circ((B' \rightarrow B), -)$ will be denoted by $H^\circ((B' \rightarrow B), -)$. One knows that the $H^\circ((B' \rightarrow B), F)$ are the cohomology groups of the (Čech) semi-simplicial module

$$\begin{array}{ccccccc}
F(B') & \rightrightarrows & F(B' \times_B B') & \rightrightarrows & F(B' \times_B B' \times_B B') & \rightrightarrows & \dots \\
& & & & & & \\
& & & & & &
\end{array}$$

The right derived functor of $\underline{\check{H}}_{A|R}^0 : \underline{C}_{A|R} \rightarrow \underline{C}_{A|R}$ will be denoted by $\underline{\check{H}}_{A|R}^\bullet$, where

$$[\underline{\check{H}}_{A|R}^0(F)](B) = \lim_{\{B' \rightarrow B\} \in \text{Cov}(B)} H^0(\{B' \rightarrow B\}, F).$$

For each presheaf F on $\underline{C}_{A|R}$, we set

$$\check{H}^\bullet(A|R, F) = [\underline{\check{H}}_{A|R}^\bullet(F)](A) = \lim_{\{A' \rightarrow A\} \in \text{Cov}(A)} H^\bullet(\{A' \rightarrow A\}, F)$$

for any sheaf F on $\underline{C}_{A|R}$, we have the usual spectral sequence

$$\check{H}^p(A|R, \underline{H}_{A|R}^q(F)) \Rightarrow H^{p+q}(A|R, F)$$

where we note that $\check{H}^0(A|R, \underline{H}_{A|R}^q(F)) = 0$ for all $q > 0$.

In particular

$$\begin{cases} H^1(A|R, F) = H^1(A|R, F) \\ 0 \rightarrow \check{H}^2(A|R, F) \rightarrow H^2(A|R, F) \rightarrow \check{H}^1(A|R, \underline{H}_{A|R}^1(F)) \rightarrow \check{H}^3(A|R, F) \end{cases} \text{ is exact.}$$

3.1(c) If B is an object in $\underline{C}_{A|R}$, the commutative diagram (*) in 2.1(a) together with the fact that $\tilde{j}$ as well as $\check{j}$ are exact functors yields the canonical isomorphism

$$H^\bullet(B|R, \tilde{j}F) = [\underline{H}_{A|R}^\bullet(F)](B)$$

On the other hand, a ring homomorphism $S \rightarrow R$ induces the commutative diagram (**) in 2.1(a). Now $\tilde{\beta}$ is not necessarily an exact functor. However, β preserves a fibre-product, and thus we obtain a spectral sequence

$$\underline{H}_{A|R}^p(R^q \tilde{\beta}F) \Rightarrow \check{\beta} \underline{H}_{A|S}^{p+q}(F) \quad \text{i.e.,} \quad H^p(A|R, R^q \tilde{\beta}F) \Rightarrow H^{p+q}(A|S, F)$$

Since we have the canonical isomorphism $\tilde{\beta} = G_{A|R} \circ \check{\beta} \circ i_{A|S}$ and $\beta^\# = G_{A|R} \circ \check{\beta}$ is an exact functor, we have $R^\bullet \tilde{\beta}F = \beta^\# \underline{H}_{A|S}^\bullet(F)$. Thus the spectral sequence above can now be written as

$$H^p(A|R, \beta^\# \underline{H}_{A|S}^q(F)) \Rightarrow H^{p+q}(A|S, F).$$

Lemma 3.2. Given $B \in \text{ob}(\underline{C}_{A|R})$, choose a surjective arrow $P \rightarrow B$ in $\underline{C}_{B|R}$, where P is a polynomial algebra over R . Then for any $F \in \text{ob}(\check{\underline{C}}_{A|R})$, the natural map $H^\bullet(\{P \rightarrow B\}, F) \rightarrow \check{\underline{H}}^\bullet(F)(B)$ is an isomorphism.

Proof: It suffice to see that the natural map

$$H^0(\{P \rightarrow B\}, F) \rightarrow \check{\underline{H}}^0(F)(B) = \varinjlim_{\{B' \rightarrow B\} \in \text{Cov}(B)} H^0(\{B' \rightarrow B\}, F)$$

is an isomorphism, which is clear since, for any $\{B' \rightarrow B\} \in \text{Cov}(B)$, there exists an arrow $\{P \rightarrow B\} \rightarrow \{B' \rightarrow B\}$.

Corollary 3.3.

(a) Assume that A is noetherian. If $F \in \text{ob}(\underline{C}_{A|R}^\sim)$ is of finite type, then $\underline{H}^n(F)$ is of finite type for all n .

(b) For any polynomial algebra P over R , we have $H^n(P|R, F) = 0$ for all $n > 0$ and for all $F \in \text{ob}(\underline{C}_{P|R}^\sim)$.

(c) A diagram $0 \rightarrow F' \rightarrow F \rightarrow F'' \rightarrow 0$ in $\underline{C}_{A|R}^\sim$ is exact if and only if $0 \rightarrow F'(P) \rightarrow F(P) \rightarrow F''(P) \rightarrow 0$ is exact for every $P \in \text{ob}(\underline{C}_{A|R})$ which is a polynomial algebra over R .

Proof:

(a) In view of the spectral sequence

$$\check{\underline{H}}^p(B|R, \underline{H}^q(F)) \Rightarrow H^{p+q}(B|R, F)$$

together with the fact that $\check{\underline{H}}^0(\underline{H}^q(F)) = 0$ for all $q > 0$, it suffices to

show that $\underline{H}^n(G)$ is of finite type for all n and for all presheaf G of finite

type. However $\check{\underline{H}}^\bullet(B|R, G) = H^\bullet(\{P \rightarrow B\}, G)$, where P is a polynomial algebra over

R and $\{P \rightarrow B\} \in \text{Cov}(B)$, and furthermore $H^\bullet(\{P \rightarrow B\}, G)$ is simply the cohomology gotten from the complex

$$\dots\dots\dots G(P \times_B P \times_B P) \overset{\leftarrow}{\leftarrow} G(P \times_B P) \overset{\leftarrow}{\leftarrow} G(P).$$

If B is an R -algebra of finite type, then we may take P to be of finite type over R so that $P \times_B \dots \times_B P$ are all R -algebras of finite type. If G is of finite type, then $G(P \times_B \dots \times_B P)$ are all A -modules of finite type, so that $H^\bullet(\{P \rightarrow B\}, G)$ is an A -module of finite type since A is noetherian.

(b) Let P be a polynomial algebra over R . If $B \rightarrow P$ is any surjective R -algebra map, then it admits a section and hence $H^i(\{B \rightarrow P\}, G) = 0$ for all $i > 0$, so that $\check{H}^i(P|R, G) = 0$ for all $i > 0$ and for all presheaves G on $\underline{C}_{P|R}$. It follows that the spectral sequence $\check{H}^p(P|R, \underline{H}_{P|R}^q(F)) \Rightarrow H^{p+q}(P|R, F)$ degenerates and hence $\check{H}^0(P|R, \underline{H}^n(F)) \simeq H^n(P|R, F)$ for all n . However $\check{H}^0(P|R, \underline{H}^n(F)) = 0$ for all $n > 0$ whenever F is a sheaf, and hence $H^n(P|R, F) = 0$ for all $n > 0$ and for all $F \in ob(\tilde{\underline{C}}_{P|R})$.

(c) If $0 \rightarrow F' \rightarrow F \rightarrow F'' \rightarrow 0$ is an exact sequence in $\tilde{\underline{C}}_{A|R}$, then

$$0 \rightarrow F'(B) \rightarrow F(B) \rightarrow F''(B) \rightarrow H^1(B|R, F') \rightarrow H^1(B|R, F) \rightarrow \dots$$

is exact. If $P \in ob(\underline{C}_{A|R})$ is a polynomial algebra over R , then $H^1(P|R, F') = 0$ by 3.3(b) and hence

$$0 \rightarrow F' \rightarrow F \rightarrow F'' \rightarrow 0$$

is exact. As for the other direction, let $\underline{P}_{A|R}$ be the full subcategory of $\underline{C}_{A|R}$ in which

$$ob(\underline{P}_{A|R}) = \{P \in ob(\underline{C}_{A|R}) \mid P \text{ is a polynomial algebra over } R\},$$

provided with the induced topology, and let $p : \underline{P}_{A|R} \rightarrow \underline{C}_{A|R}$ be the inclusion functor. Since every object in $\underline{C}_{A|R}$ can be covered by an object in $\underline{P}_{A|R}$, it follows from a comparison lemma () that $\tilde{p} : \tilde{\underline{C}}_{A|R} \rightarrow \tilde{\underline{P}}_{A|R}$ is an equivalence of categories. Consequently, if $0 \rightarrow F'(P) \rightarrow F(P) \rightarrow F''(P) \rightarrow 0$ is exact for every $P \in ob(\underline{P}_{A|R})$, then $0 \rightarrow \tilde{p}F' \rightarrow \tilde{p}F \rightarrow \tilde{p}F'' \rightarrow 0$ is exact in $\tilde{\underline{P}}_{A|R}$ and hence $0 \rightarrow F' \rightarrow F \rightarrow F'' \rightarrow 0$ is exact in $\tilde{\underline{C}}_{A|R}$.

Remark 3.4. Every surjective arrow in $\underline{P}_{A|R}$ admits a section. It follows immediately that every presheaf on $\underline{P}_{A|R}$ is actually a sheaf i.e., $\tilde{\underline{P}}_{A|R} = \underline{P}_{A|R}$. Consequently we find that the restriction functor $\tilde{\underline{C}}_{A|R} \rightarrow \tilde{\underline{P}}_{A|R}$ is an equivalence of categories.

Lemma 3.5. Consider a diagram of R -algebras

$$\begin{array}{ccc} & & C \\ & & \downarrow \\ B' & \xrightarrow{\text{surjective}} & B \end{array}$$

and let S be an R -algebra.

(i) If $Tor_1^R(B, S) = 0$, then the canonical map

$$(B' \times_B C) \otimes_R S \rightarrow (B' \otimes_R S) \times_{(B \otimes_R S)} (C \otimes_R S)$$

is an isomorphism.

(ii) Assume that B' is R -flat. If $Tor_i^R(C, S) = 0$ for all $0 < i < n$ and $Tor_i^R(B, S) = 0$ for all $0 < i < n$, then $Tor_i^R(B' \times_B C, S) = 0$ for all $0 < i < n$.

Proof: Let $0 \rightarrow J \rightarrow B' \rightarrow B \rightarrow 0$ be exact.

(i) If $Tor_i^R(B, S) = 0$, then

$$0 \rightarrow J \otimes_R S \rightarrow B' \otimes_R S \rightarrow B \otimes_R S \rightarrow 0$$

is exact so that

$$0 \rightarrow J \otimes_R S \rightarrow (B' \otimes_R S) \times_{(B \otimes_R S)} (C \otimes_R S) \rightarrow C \otimes_R S \rightarrow 0$$

is exact. We thus obtain an exact commutative diagram

$$\begin{array}{ccccccc}
J \otimes_R S & \longrightarrow & (B' \times_B C) \otimes_R S & \longrightarrow & C \otimes_R S & \longrightarrow & 0 \\
\parallel & & \downarrow & & \parallel & & \\
0 \longrightarrow & J \otimes_R S & \longrightarrow & (B' \otimes_R S) \times_{(B \otimes_R S)} (C \otimes_R S) & \longrightarrow & C \otimes_R S & \longrightarrow 0
\end{array}$$

and therefore $(B' \otimes_B C) \otimes_R S \rightarrow (B' \otimes_R S) \times_{(B \otimes_R S)} (C \otimes_R S)$ is an isomorphism.

(ii) Since B' is R -flat and $\text{Tor}_i^R(B, S) = 0$ for all $0 < i \leq n$ by hypothesis, we have $\text{Tor}_i^R(J, S) = 0$ for all $0 < i < n$. Then the exact sequence $0 \rightarrow J \rightarrow B' \times_B C \rightarrow C \rightarrow 0$ together with the hypothesis that $\text{Tor}_i^R(C, S) = 0$ for all $0 < i < n$ entails that $\text{Tor}_i^R(B' \times_B C, S) = 0$ for all $0 < i < n$.

Corollary 3.6.

(a) Let A, S be R -algebras. If $\text{Tor}_1^R(A, S) = 0$, then the canonical map $\check{H}^*(A \otimes_R S|S, G) \rightarrow \check{H}^*(A|R, \check{S}G)$ is an isomorphism for any $G \in \text{ob}(\check{C}_{A \otimes_R S|S})$ where the functor $S : \underline{C}_{A|R} \rightarrow \underline{C}_{A \otimes_R S|S}$ is given by $X \mapsto X \otimes_R S$. In particular if S is R -flat, then the canonical map $\check{S}\check{H}^*(G) \rightarrow \check{H}^*(\check{S}G)$ is an isomorphism for every $G \in \text{ob}(\check{C}_{A \otimes_R S|S})$.

(b) Let $P \rightarrow B$ be a surjective R -algebra map, where P is a polynomial algebra over R . If $\text{Tor}_i^R(B, S) = 0$ for all $0 < i \leq n$, then $\text{Tor}_i^R(P \times_B P \times_B \dots \times_B P, S) = 0$ for all $0 < i < n$.

Proof:

(a) Given $B \in \text{ob}(\underline{C}_{A|R})$, choose $\{P \rightarrow B\} \in \text{Cov}(B)$ where P is a polynomial algebra over R . If $\text{Tor}_1^R(B, S) = 0$, the natural map

$$\overbrace{(P \times_B \dots \times_B P)}^n \otimes_R S \rightarrow (P \otimes_R S) \times_{(B \otimes_R S)} \dots \times_{(B \otimes_R S)} (P \otimes_R S)$$

is an isomorphism for all n by 3.5(i), and hence $\check{H}^*(B|R, \check{S}G) = H^*(\{P \rightarrow B\}, \check{S}G) = H^*(\{P \otimes_R S \rightarrow B \otimes_R S\}, G) = \check{H}^*(B \otimes_R S|S, G)$. If S is R -flat, then $\text{Tor}_1^R(X, S) = 0$ for every $X \in \text{ob}(\underline{C}_{A|R})$ and hence $\check{H}^*(X \otimes_R S|S, G) \rightarrow \check{H}^*(X|R, \check{S}G)$ is an isomorphism for every $X \in \text{ob}(\underline{C}_{A|R})$ i.e. $\check{S}\check{H}^*(G) \rightarrow \check{H}^*(\check{S}G)$ is an isomorphism.

(b) Set $P^{(m)} = \overbrace{P \times_B \dots \times_B P}^{m+1}$. If $m = 0$ there is nothing to prove since P is R -flat. Assume that $\text{Tor}_i^R(P^{(m-1)}, S) = 0$ for all $0 < i < n$. Since $P \rightarrow B$ is surjective and $P^{(m)} = P \times_B P^{(m-1)}$, it follows from 3.5(ii) that $\text{Tor}_i^R(P^{(m)}, S) = 0$ for all $0 < i < n$.

Proposition 3.7.

(a) Let A, S be R -algebras. If $\text{Tor}_i^R(A, S) = 0$ for all $0 < i \leq n$, then for any sheaf F on $\underline{C}_{A \otimes_R S|S}$, the canonical map $H^i(A \otimes_R S|S, F) \rightarrow H^i(A|R, \check{S}F)$ is an isomorphism for all $i \leq n$, where $S : \underline{C}_{A|R} \rightarrow \underline{C}_{A \otimes_R S|S}$ is given by $X \mapsto X \otimes_R S$.

(b) Let P be a polynomial algebra over R . Then for any additive sheaf F on $\underline{C}_{P \otimes_R A|R}$, the canonical map $H^n(P \otimes_R A|R, F) \rightarrow H^n(A|R, F)$ is an iso-morphism for all $n > 0$.

(c) Let $S \rightarrow R \rightarrow A$ be ring homomorphisms. Then for any additive sheaf F on $\underline{C}_{A|S}$, we have an exact sequence

$$0 \rightarrow H^0(A|R, F_R) \rightarrow H^0(A|S, F) \rightarrow H^0(R|S, F) \rightarrow H^1(A|R, F_R) \rightarrow H^1(A|S, F) \rightarrow H^1(R|S, F) \rightarrow \dots \rightarrow H^n(A|R, F_R) \rightarrow H^n(A|S, F) \rightarrow H^n(R|S, F) \rightarrow H^{n+1}(A|R, F_R) \rightarrow \dots$$

where F_R is a sheaf on $\underline{C}_{A|R}$ defined by

$$F_R(X) = \text{Ker}(F(X) \rightarrow F(R))$$

for all $X \in \text{ob}(\underline{C}_{A|R})$ via the forgetful functor $\underline{C}_{A|R} \rightarrow \underline{C}_{A|S}$.

Proof:

(a) Consider the continuous functor

$$S : \underline{C}_{A|R} \rightarrow \underline{C}_{A \otimes_R S|S}$$

where $S(X) = X \otimes_R S$. Since the functor S sends a polynomial algebras over R to polynomial algebras over S , $\tilde{S} : \tilde{\underline{C}}_{A \otimes_R S|S} \rightarrow \tilde{\underline{C}}_{A|R}$ is an exact functor by 3.3(c) and in turn we obtain the canonical map $\check{S}\underline{H}_{A \otimes_R S|S}(F) \rightarrow \underline{H}_{A|R}(\tilde{S}F)$, and in turn we obtain the commutative diagram of spectral sequences:

$$\begin{array}{ccc} E_S^{p,q}(S(X)) = \check{H}^p(X \otimes_R S|S, \underline{H}_{A \otimes_R S|S}^q(F)) & \Longrightarrow & H^{p+q}(X \otimes_R S|S, F) \\ \downarrow & & \downarrow \\ \check{H}^p(X|R, \check{S}\underline{H}_{A \otimes_R S|S}^q(F)) & & \\ \downarrow & & \\ E_R^{p,q}(X) = \check{H}^p(X|R, \underline{H}_{A|R}^q(\tilde{S}F)) & \Longrightarrow & H^{p+q}(X|R, \tilde{S}F) \end{array}$$

We note that $E_S^{p,q}(S(X)) \rightarrow \check{H}^p(X|R, \check{S}\underline{H}_{A \otimes_R S|S}^q(F))$ is an isomorphism whenever $\text{Tor}_1^R(X, S) = 0$ by 3.6(a). Assume now that $[\check{S}\underline{H}_{A \otimes_R S|S}^q(F)](X) \rightarrow [\underline{H}_{A|R}^q(\tilde{S}F)](X)$ is an isomorphism for all $q < n$ and for all $X \in \text{ob}(\underline{C}_{A|R})$ such that $\text{Tor}_i^R(X, S) = 0$ for all $0 < i \leq n$. It follows immediately from 3.6(b) that $E_S^{p,q}(S(X)) \rightarrow E_R^{p,q}(X)$ is an isomorphism for all $q < n$ and for all p , provided $\text{Tor}_i^R(X, S) = 0$ for all $0 < i \leq n$. Since $E_S^{0,n}(S(X)) \rightarrow E_R^{0,n}(X)$ is an isomorphism (since both sides are zero), we get that $H^n(X \otimes_R S|S, F) \rightarrow H^n(X|R, \tilde{S}F)$ is an isomorphism whenever $\text{Tor}_i^R(X, S) = 0$ for all $0 < i \leq n$ i.e., $[\check{S}\underline{H}_{A \otimes_R S|S}^i(F)](X) \rightarrow [\underline{H}_{A|R}^i(\tilde{S}F)](X)$ is an isomorphism for all $i \leq n$ whenever $\text{Tor}_i^R(X, S) = 0$ for all $0 < i \leq n$.

(b) Let P be a polynomial algebra over R and let $f : \underline{C}_{A|R} \rightarrow \underline{C}_{A \otimes_R P|R}$ be the continuous functor given by $f(X) = X \otimes_R P$. Let $P' \rightarrow X$ be a surjective arrow in $\underline{C}_{A|R}$ where P' is a polynomial algebra over R . Then $P' \otimes_R P \rightarrow X \otimes_R P$ is a surjective arrow in $\underline{C}_{A \otimes_R P|R}$, and $P' \otimes_R P$ is again a polynomial algebra over R . Since P is flat over R , it follows from 3.5(i) that $\check{H}^*(X|R, \check{f}G) = H^*(\{P' \rightarrow X\}, \check{f}G) = H^*(\{P' \otimes_R P \rightarrow X \otimes_R P\}, G) = \check{H}^*(X \otimes_R P|R, G)$ for every $G \in \text{ob}(\check{\underline{C}}_{A \otimes_R P|R})$. It follows that $\tilde{f} : \tilde{\underline{C}}_{A \otimes_R P|R} \rightarrow \tilde{\underline{C}}_{A|R}$ sends acyclic ones to acyclic ones. On the other hand, f sends polynomial algebras over R to polynomial algebras over R , and hence $\tilde{f} : \tilde{\underline{C}}_{A \otimes_R P|R} \rightarrow \tilde{\underline{C}}_{A|R}$ is an exact functor by 3.2(c). It follows that $H^*(A \otimes_R P|R, F) \rightarrow H^*(A|R, \tilde{f}F)$ is an isomorphism for every $F \in \text{ob}(\tilde{\underline{C}}_{A \otimes_R P|R})$. Now for each $X \in \text{ob}(\underline{C}_{A|R})$, we have canonical maps

$$(\tilde{f}F)(X) = F(X \otimes_R P) \rightarrow F(X) \oplus F(P),$$

and hence a canonical map $\tilde{f}F \rightarrow F \oplus F(P)$ where $F(P)$ denotes a constant sheaf (and F on the right hand side denotes, strictly speaking, the restriction of F on $\underline{C}_{A|R}$). If F is an additive sheaf, then $(\tilde{f}F)(X) = F(X \otimes_R P) \xrightarrow{\sim} F(X) \oplus F(P)$ is an isomorphism for every $X \in \text{ob}(\underline{C}_{A|R})$ and hence $\tilde{f}F \xrightarrow{\sim} F \oplus F(P)$ is an isomorphism. Therefore

$$H^n(A|R, \tilde{f}F) \xrightarrow{\sim} H^n(A|R, F \oplus F(P)) = H^n(A|R, F)$$

for all $n > 0$ since $F(P)$, being a constant sheaf, is flask. It follows that $H^n(A \otimes_R P|R, F) \rightarrow H^n(A|R, F)$ is an isomorphism for all $n > 0$, provided F is an additive sheaf on $\underline{C}_{A \otimes_R P|R}$.

(c) (communicated from Rinehart) Consider the forgetful functor $\beta : \underline{C}_{A|R} \rightarrow \underline{C}_{A|S}$. We have a spectral sequence

$$E^{p,q} = H^p(A|R, \beta^\# \underline{H}_{A|S}^q(F)) \implies H^{p+q}(A|S, F)$$

where $\beta^\# = G_{A|R} \circ \check{\beta}$, $G_{A|R} : \check{\underline{C}}_{A|R} \rightarrow \check{\underline{C}}_{A|S}$ is "associated-sheaf" functor. Now let F be an additive sheaf. We claim that $\beta^\# \underline{H}_{A|S}^q(F)$ is a constant sheaf for all $q > 0$. Indeed, if P is a polynomial algebra over R , then $P = R \otimes_S P'$ for a polynomial algebra P' over S and hence

$$[\beta^\# \underline{H}_{A|S}^q(F)](P) = H^q(P|S, F) = H^q(R \otimes_S P'|S, F) \rightarrow H^q(R|S, F)$$

is an isomorphism for all $q > 0$ by 3.7(b), and surjective for $q = 0$. It follows from 3.3(c) that the canonical map $\beta^\# \underline{H}_{A|S}^q(F) \rightarrow H^q(R|S, F) = \text{constant sheaf}$ is an isomorphism for all $q > 0$, and is surjective for $q = 0$. It follows that $E^{p,q} = H^p(A|R, \beta^\# \underline{H}_{A|S}^q(F)) = 0$ for all $p, q > 0$, and hence the above spectral sequence yields the exact sequence

$$(*) \quad 0 \rightarrow E^{1,0} \rightarrow H^1 \rightarrow E^{0,1} \rightarrow E^{2,0} \rightarrow H^2 \rightarrow E^{0,2} \rightarrow E^{3,0} \rightarrow H^3 \rightarrow \dots$$

where we note that $E^{0,q} = [\beta^\# \underline{H}_{A|S}^q(F)](A) \xrightarrow{\sim} H^q(R|S, F)$ for all $q > 0$ and $E^{p,0} = H^p(A|R, \check{\beta}F)$. On the other hand, the exact sequence $0 \rightarrow F_R \rightarrow \check{\beta}F \rightarrow F(R) \rightarrow 0$ gives us the exact sequence

$$\begin{array}{ccccccc}
 0 \rightarrow H^0(A|R, F_R) & \rightarrow & H^0(A|R, \check{\beta}F) & \rightarrow & H^0(A|R, F(R)) & \rightarrow & H^1(A|R, F_R) \rightarrow H^1(A|R, \check{\beta}F) \rightarrow 0 \\
 & & \parallel & & \parallel & & \\
 & & H^0(A|S, F) & & H^0(R|S, F) & &
 \end{array}
 \quad (**)$$

The exact sequences (*) and (**) combined gives the desired exact sequence.

Corollary 3.8.

(a) If A, B are R -algebras such that $\text{Tor}_i^R(A, B) = 0$ for all $0 < i \leq n$, then for any additive sheaf $F \in \text{ob}(\check{\underline{C}}_{A \otimes_R B|R})$, the canonical map

$$H^i(A \otimes_R B|R, F) \rightarrow H^i(A|R, F) \oplus H^i(B|R, F)$$

is an isomorphism for all $i \leq n$.

(b) Let A be an R -algebra such that $\text{Tor}_i^R(A, A) = 0$ for all $i > 0$. If $A \otimes_R A \rightarrow A$ is an isomorphism, then for any additive sheaf $F \in \text{ob}(\check{\underline{C}}_{A|R})$, we have $H^i(A|R, F) = 0$ for all i .

Proof:

(a) Let $F \in \text{ob}(\check{\underline{C}}_{A \otimes_R B|R})$ be additive. By 3.7(c), the ring homomorphisms $R \rightarrow A \rightarrow A \otimes_R B$ gives us the exact sequence

$$\dots \rightarrow H^i(A \otimes_R B|A, F_A) \rightarrow H^i(A \otimes_R B|R, F) \rightarrow H^i(A|R, F) \rightarrow \dots \quad (*)$$

consider now the commutative diagram

$$\begin{array}{ccc}
 H^i(A \otimes_R B|A, F_A) & \longrightarrow & H^i(A \otimes_R B|R, F) \\
 \downarrow & & \downarrow \\
 H^i(B|R, \tilde{A}F_A) & \xrightarrow{\approx} & H^i(B|R, F)
 \end{array}$$

where the functor $A : \underline{C}_{B|R} \rightarrow \underline{C}_{A \otimes_R B|A}$ is given by $X \mapsto A \otimes_R X$, and the map $H^i(B|R, \tilde{A}F_A) \rightarrow H^i(B|R, F)$ is induced from the map $\tilde{A}F_A \rightarrow F$, which is an isomorphism since F is additive. Note that the commutativity of the above diagram, because of its functorial nature, is reduced to the case $i = 0$.

If $\text{Tor}_i^R(A, B) = 0$ for all $0 < i \leq n$, then $H^i(A \otimes_R B|A, F_A) \rightarrow H^i(B|R, \tilde{A}F_A)$ is an isomorphism for all $i \leq n$ by 3.7(a), and hence the composite map

$$H^i(A \otimes_R B|A, F_A) \rightarrow H^i(A \otimes_R B|R, F) \rightarrow H^i(B|R, F)$$

and (because of the symmetry)

$$H^i(A \otimes_R B|B, F_B) \rightarrow H^i(A \otimes_R B|R, F) \rightarrow H^i(A|R, F)$$

are isomorphisms for all $i \leq n$. This implies that the exact sequence (*) breaks up to short split-exact sequences

$$0 \rightarrow H^i(A \otimes_R B|A, F_A) \rightarrow H^i(A \otimes_R B|R, F) \rightarrow H^i(A|R, F) \rightarrow 0$$

for all $i \leq n$, and that

$$H^i(A \otimes_R B|R, F) \rightarrow H^i(A|R, F) \oplus H^i(B|R, F)$$

is an isomorphism for all $i \leq n$.

(b) Since $\text{Tor}_i^R(A, A) = 0$ for all $i > 0$, it follows from 3.8(a) that

$$H^i(A \otimes_R A|R, F) \rightarrow H^i(A|R, F) \oplus H^i(A|R, F)$$

is an isomorphism for all i . On the other hand, $A \otimes_R A \rightarrow A$ is an isomorphism by hypothesis and hence $H^i(A|R, F) \rightarrow H^i(A \otimes_R A|R, F)$ is an isomorphism for all i . This means that the diagonal map $H^i(A|R, F) \rightarrow H^i(A|R, F) \oplus H^i(A|R, F)$ is an isomorphism for all i i.e., $H^i(A|R, F) = 0$ for all i .

Corollary 3.9: Let S be a multiplicative subset of an R -algebra A . If $F \in \text{ob}(\tilde{\underline{C}}_{S^{-1}A|R})$ is additive such that F_A is also additive, then the canonical map

$$H^i(S^{-1}A|R, F) \rightarrow H^i(A|R, F)$$

is an isomorphism for all i , where $F_A \in \text{ob}(\tilde{\underline{C}}_{S^{-1}A|A})$ is defined by $F_A(X) = \text{Ker}(F(X) \rightarrow F(A))$ for all $X \in \text{ob}(\underline{C}_{S^{-1}A|A})$.

Proof: Since F is additive, the ring homomorphisms $R \rightarrow A \rightarrow S^{-1}A$ gives us the exact sequence

$$\dots \rightarrow H^n(S^{-1}A|A, F_A) \rightarrow H^n(S^{-1}A|R, F) \rightarrow H^n(A|R, F) \rightarrow \dots$$

On the other hand, since $S^{-1}A \otimes_A S^{-1}A \rightarrow S^{-1}A$ is an isomorphism and F_A is additive by hypothesis, it follows from 3.8(b) that $H^n(S^{-1}A|A, F_A) = 0$ for all n , and hence $H^n(S^{-1}A|R, F) \rightarrow H^n(A|R, F)$ is an isomorphism for all n .

Now let A be an R -algebra. An A -module M defines an additive sheaf $\text{Der}_R(-, M) \in \text{ob}(\tilde{\underline{C}}_{A|R})$ by $X \rightarrow \text{Der}_R(X, M)$. We now make the following definition:

Definition 3.10: Let A be an R -algebra. For each A -module M we set

$$D^i(A|R, M) = H^i(A|R, \text{Der}_R(-, M)) .$$

We want to make an explicit computation of low-dimensional ones i.e., $D^i(A|R, M)$ for $i = 1, 2$: Choose a surjective arrow $P \rightarrow A$ in $\underline{C}_{A|R}$ where P is a polynomial algebra over R , and let $0 \rightarrow I \rightarrow P \rightarrow A \rightarrow 0$ be exact. Then

Lemma 3.10:

$$\begin{aligned} D^1(A|R, M) &= \text{Coker}(\text{Der}_R(P, M) \rightarrow \text{Hom}_P(I, M)) \\ D^2(A|R, M) &= H^1(A|R, \underline{H}_{A|R}^1(\text{Der}_R(-, M))) \end{aligned}$$

Proof: Consider the simplicial algebra

$$\dots\dots P_A^{(2)} \xrightarrow{\rightarrow} P_A^{(1)} \xrightarrow{\rightarrow} P_A^{(0)} \quad (*)$$

where $P_A^{(n)} = \overbrace{P \times_A \dots \times_A P}^{n+1}$. For each n we have the exact sequence

$$0 \rightarrow I^{(n)} \rightarrow P_A^{(n)} \rightarrow A \rightarrow 0$$

where $I^{(n)} = \overbrace{I \times I \times \dots \times I}^{n+1}$, and it is easy to see that
(a):

$$0 \rightarrow \text{Hom}_A(\bar{I}^{(n)}/\Delta(\bar{I}), M) \rightarrow \text{Der}_R(P_A^{(n)}, M) \xrightarrow{\text{Der}(\Delta, M)} \text{Der}_R(P, M) \rightarrow 0$$

is exact for all n , where $\bar{I} = I/I^2$ and Δ stands for the diagonal map. We also note the exact sequence

(b):

$$0 \rightarrow \text{Hom}_A(\bar{I}^{(n)}/\Delta(\bar{I}), M) \rightarrow \text{Hom}_A(\bar{I}^{(n)}, M) \xrightarrow{\text{Hom}(\Delta, M)} \text{Hom}_A(I, M) \rightarrow 0$$

The exact sequences (a) and (b) yield the respective exact sequences of simplicial A -modules. Since $\{I \rightarrow 0\}$, $\{I \rightarrow I\}$ admits sections, we have

$$H^i(\{I \rightarrow 0\}, \text{Hom}_A(-, M)) = H^i(\{I \rightarrow I\}, \text{Hom}_A(-, M)) = 0$$

for all $i > 0$, and it follows readily that

$$\begin{cases} 0 \rightarrow \text{Der}_R(A, M) \rightarrow \text{Der}_R(P, M) \rightarrow \text{Hom}_A(\bar{I}, M) \rightarrow H^1(\{P \rightarrow A\}, \text{Der}_R(-, M)) \rightarrow 0 \\ \hspace{15em} \text{is exact} \\ H^i(\{P \rightarrow A\}, \text{Der}_R(-, M)) = 0 \text{ for all } i > 1 \end{cases}$$

It follows from 3.1(b) that

$$\begin{aligned} D^1(A|R, M) &= \check{H}^1(A|R, \text{Der}_R(-, M)) = H^1(\{P \rightarrow A\}, \text{Der}_R(-, M)) \\ &= \text{Coker}(\text{Der}_R(P, M) \rightarrow \text{Hom}_A(\bar{I}, M)) \\ &= \text{Coker}(\text{Der}_R(P, M) \rightarrow \text{Hom}_P(I, M)) , \\ D^2(A|R, M) &= H^1(A|R, \underline{H}_{A|R}^1(\text{Der}_R(-, M))) . \end{aligned}$$

Now choose a free P -module F and a P -linear map $F \xrightarrow{\gamma} P$ such that $\gamma(F) = I$. Associated to P -linear map $\gamma : F \rightarrow P$, there is a Koszul complex, which is simply denoted, by abuse of notation, by K_I .

Lemma 3.11: $D^2(A|R, M) \simeq \text{Coker}(H^1(K_I, M) \rightarrow \text{Hom}_A(H_1(K^I), M))$.

Proof: We have

$$\begin{aligned} D^2(A|R, M) &= H^1(A|R, H_{A|R}^1(\text{Der}_R(-, M))) \\ &= \text{Ker}(H^1(P_A^{(1)}|R, M) \xrightarrow{\gamma} H^1(P_A^{(2)}|R, M)) \end{aligned}$$

since $[\underline{H}_{A|R}^1(\text{Der}_R(-, M))](P_A^0) = [\underline{H}_{A|R}^1(\text{Der}_R(-, M))](P) = 0$.

Let $0 \rightarrow K \rightarrow F \xrightarrow{\gamma} I \rightarrow 0$ be exact. If we set $P[F]$ to be the symmetric algebra over P generated by F , then $P[F]$ and $P[F] \otimes P[F]$ are polynomial algebras over R and we obtain the surjective arrows

$$\begin{aligned} P[F] &\rightarrow P_A^{(1)} = P \times_A P && \text{given by } X \rightarrow (0, \gamma(X)) \\ P[F] \otimes_P P[F] &\rightarrow P_A^{(2)} = P \times_A P \times_A P && X \otimes 1 \rightarrow (0, \gamma(X), 0), 1 \otimes X \rightarrow (0, 0, \gamma(X)) \end{aligned}$$

where $X \in F$. If we set $J = \text{Ker}(P[F] \rightarrow P_A^{(1)})$ and $J' = \text{Ker}(P[F] \otimes_P P[F] \rightarrow P_A^{(2)})$, then

$$\begin{aligned} J &= (F) \cap (F_\gamma) = (K) + (F \cdot F_\gamma) \\ J' &= (F \otimes 1 + 1 \otimes F) \cap (F_\gamma \otimes 1 + 1 \otimes F) \cap (F \otimes 1 + 1 \otimes F_\gamma) \\ &= (K \otimes 1 + 1 \otimes K) + (F \cdot F_\gamma \otimes 1 + 1 \otimes F \cdot F_\gamma) + (F \otimes F) \end{aligned}$$

where F_γ = the ideal generated by $\{X - \gamma(X) | X \in F\}$. Now $\pi_i : P_A^{(2)} \rightarrow P_A^{(1)}$ $i = 0, 1, 2$ can be lifted to $\hat{\pi}_i : P[F] \otimes_P P[F] \rightarrow P[F]$ where, for each $X \in F$,

$$\pi_0 = \begin{cases} X \otimes 1 \rightarrow \gamma(X) - X \\ 1 \otimes X \rightarrow X \end{cases} \quad \pi_1 = \begin{cases} X \otimes 1 \rightarrow 0 \\ 1 \otimes X \rightarrow X \end{cases} \quad \pi_2 = \begin{cases} X \otimes 1 \rightarrow X \\ 1 \otimes X \rightarrow 0 \end{cases}.$$

A trivial computation shows that $\pi_0 - \pi_1 + \pi_2$ sends $K \otimes 1 + 1 \otimes K + 1 \otimes F \cdot F_\gamma$ to zero, whereas it sends $(F \cdot F_\gamma \otimes 1 + F \otimes F)$ onto $(F \cdot F_\gamma)$. Now for any $D \in \text{Der}_R(P[F] \otimes_P P[F], M)$, $D(F \cdot F_\gamma \otimes 1 + F \otimes F) = 0$ since $I \cdot M = 0$, and consequently

$$\begin{aligned} D^2(A|R, M) &= \text{Ker}(D^1(P_A^{(1)}|R, M) \rightrightarrows D^1(P_A^{(2)}|R, M)) \\ &= \{[f] \in D^1(P_A^{(1)}|R, M) | f(F \cdot F_\gamma) = 0\} \\ &= \text{Coker}(\text{Der}_R(P[F], M) \rightarrow \text{Hom}_{P[F]}((F) \cap (F_\gamma)/(F \cdot F_\gamma), M)) \\ &= \text{Coker}(\text{Der}_P(P[F], M) \rightarrow \text{Hom}_{P[F]}((F) \cap (F_\gamma)/(F \cdot F_\gamma), M)) \end{aligned}$$

Now

$$\begin{aligned} 0 &\rightarrow (F) \rightarrow P[F] \xrightarrow{P[0]} P \rightarrow 0 \\ 0 &\rightarrow (F_\gamma) \rightarrow P[F] \xrightarrow{P[\gamma]} P \rightarrow 0 \end{aligned}$$

are exact and hence $(F) \cap (F_\gamma)/(F \cdot F_\gamma) = \text{Tor}_1^{P[F]}(P, P_\gamma) = H_1(K_I)$ where K_I is the Koszul complex associated to the P -linear map $F \xrightarrow{\gamma} I(\subset P)$. We thus have

$$\begin{aligned} D^2(A|R, M) &= \text{Coker}(\text{Hom}_P(F, M) \rightarrow \text{Hom}_P(H_1(K_I), M)) \\ &= \text{Coker}(H^1(K_I, M) \rightarrow \text{Hom}_A(H^1(K_I), M)) \end{aligned}$$

We can now state all the basic facts needed for our purpose, summarizing the various results we have already established.

Theorem 3.12.

(1) If $0 \rightarrow M' \rightarrow M \rightarrow M'' \rightarrow 0$ is an exact sequence of A -modules, then

$$\begin{aligned} 0 \rightarrow D^0(A|R, M') \rightarrow D^0(A|R, M) \rightarrow D^0(A|R, M'') \rightarrow D^1(A|R, M') \rightarrow \\ D^1(A|R, M) \rightarrow D^1(A|R, M'') \rightarrow \dots \rightarrow D^n(A|R, M') \rightarrow \\ D^n(A|R, M) \rightarrow D^n(A|R, M'') \rightarrow \dots \end{aligned}$$

is exact.

(2) Let $S \rightarrow R \rightarrow A$ be ring homomorphisms. Then for any A -module M we have the exact sequence

$$\begin{aligned} 0 \rightarrow D^0(A|R, M) \rightarrow D^0(A|S, M) \rightarrow D^0(R|S, M) \rightarrow D^1(A|R, M) \rightarrow \\ D^1(A|S, M) \rightarrow D^1(R|S, M) \rightarrow \dots \rightarrow D^n(A|R, M) \rightarrow \\ D^n(A|S, M) \rightarrow D^n(R|S, M) \rightarrow \dots \end{aligned}$$

(3) Let A, S be R -algebras such that $\text{Tor}_i^R(A, S) = 0$ for all $i > 0$. Then for any $A \otimes_R S$ -module M , the canonical map $D^i(A \otimes_R S|M, M) \rightarrow D^i(A|R, M)$ is an isomorphism for all i . In particular, if A is R -flat we have

$$D^i(A \otimes_R S|M, M) \xrightarrow{\sim} D^i(A|R, M)$$

for all i and for all R -algebras S .

(4) Let S be a multiplicative subset of A . Then for any $S^{-1}A$ -module N , the canonical map

$$D^i(S^{-1}A|R, N) \rightarrow D^i(A|R, N)$$

is an isomorphism for all i . Consequently, for any A -module M we have the canonical isomorphism

$$D^i(S^{-1}A|R, S^{-1}M) \xrightarrow{\sim} S^{-1}D^i(A|R, M)$$

for all i .

(5) If A, B are R -algebras such that $\text{Tor}_i^R(A, B) = 0$ for all $0 < i \leq n$, then for any $A \otimes_R B$ -module M , the canonical map

$$D^i(A \otimes_R B|R, M) \rightarrow D^i(A|R, M) \oplus D^i(B|R, M)$$

is an isomorphism for all $i \leq n$. In particular, if $\text{Tor}_i^R(A, A) = 0$ for all $i > 0$ and

$$\Delta : \text{Spec}(A) \rightarrow \text{Spec}(A) \times_{\text{Spec}(R)} \text{Spec}(A)$$

is an open immersion (for instance A/R etale), then $D^i(A|R, M) = 0$ for all $i > 0$ and for all A -modules M .

(6) Let A be an R -algebra of essentially finite type over R , where R is noetherian, and let E be a flat A -module. Then we have a canonical isomorphism

$$E \otimes_A D^i(A|R, M) \xrightarrow{\sim} D^i(A|R, E \otimes_A M)$$

for all $i \geq 0$ and for all A -modules M .

(7) If R is noetherian and A is an R -algebra of essentially finite type, then $D^i(A|R, M)$ is an A -module of finite type for all i , provided M is an A -module of finite type.

(8) Let P be a polynomial algebra over R and let $0 \rightarrow I \rightarrow P \rightarrow A \rightarrow 0$ be exact. Then $D^0(A|R, M) = \text{Der}_R(A, M)$,

$$\begin{aligned} D^1(A|R, M) &= \text{Coker}(\text{Der}_R(P, M) \rightarrow \text{Hom}_A(I/I^2, M)) \\ &= \text{the set of isomorphism classes of} \\ &\quad \text{R-algebra extensions of } A \text{ by } M, \\ D^2(A|R, M) &= \text{Coker}(H^1(K_I, M) \rightarrow \text{Hom}_A(H_1(K_I), M)). \end{aligned}$$

Proof:

(1) If $0 \rightarrow M' \rightarrow M \rightarrow M'' \rightarrow 0$ is an exact sequence of A -modules, then for any polynomial algebra P over R , $0 \rightarrow \text{Der}_R(P, M') \rightarrow \text{Der}_R(P, M) \rightarrow \text{Der}_R(P, M'') \rightarrow 0$ is exact and hence $0 \rightarrow \text{Der}_R(-, M') \rightarrow \text{Der}_R(-, M) \rightarrow \text{Der}_R(-, M'') \rightarrow 0$ is an exact sequence of sheaves by 3.3(c).

(2) $\text{Der}_S(-, M)$ is an additive sheaf on $\underline{C}_{A|S}$, and $\text{Der}_R(B, M) = \text{Ker}(\text{Der}_S(B, M) \rightarrow \text{Der}_S(R, M))$ for every $B \in \text{ob}(\underline{C}_{A|R})$. Therefore our assertion follows from 3.7(c).

(3) Let $S : \underline{C}_{A|R} \rightarrow \underline{C}_{A \otimes_R S|S}$ be the functor given by $X \mapsto X \otimes_R S$. Then $\tilde{S}\text{Der}_S(-, M) = \text{Der}_R(-, M)$ and hence our assertion follows from 3.7(a).

(4) Follows from 3.9. Indeed, $F = \text{Der}_R(-, N)$ is an additive sheaf on $\underline{C}_{S^{-1}A|R}$, and $F_A \in \text{ob}(\underline{C}_{S^{-1}A|A}^\sim)$ is also additive since $F_A(X) = \text{Ker}(F(X) \rightarrow F(A)) = \text{Ker}(\text{Der}_R(X, N) \rightarrow \text{Der}_R(A, N)) = \text{Der}_A(X, N)$ i.e., $F_A = \text{Der}_A(-, N)$.

(5) The first assertion follows from 3.8(a). Now assume that $\text{Tor}_i^R(A, A) = 0$ for all $i > 0$ and that

$$\Delta : \text{Spec}(A) \rightarrow \text{Spec}(A) \times_{\text{Spec}(R)} \text{Spec}(A)$$

is an open immersion i.e., $(A \otimes_R A)_{\varphi^{-1}(\underline{m})} \rightarrow A_{\underline{m}}$ is an isomorphism for all maximal ideals $\underline{m}$ of A , where $\varphi : A \otimes_R A \rightarrow A$ is the multiplication map. Then the first assertion combined with 3.12(4) entails that the diagonal map

$$\Delta_{\underline{m}} : D^i(A|R, M)_{\underline{m}} \rightarrow D^i(A|R, M)_{\underline{m}} \oplus D^i(A|R, M)_{\underline{m}}$$

is an isomorphism for every maximal ideal $\underline{m}$ of A and hence

$$\Delta : D^i(A|R, M) \rightarrow D^i(A|R, M) \oplus D^i(A|R, M)$$

is an isomorphism, which entails that $D^i(A|R, M) = 0$ for all i .

(6) In view of 3.12(4), we may assume that A is an R-algebra of finite type. Now consider the map

$$E \otimes_A \text{Der}_R(-, M) \rightarrow \text{Der}_R(-, E \otimes_A M)$$

in $\underline{C}_{A|R}^\sim$. Since E is A-flat, we have an isomorphism

$$E \otimes_A \text{Der}_R(B, M) \xrightarrow{\sim} \text{Der}_R(B, E \otimes_A M)$$

whenever $B \in \text{ob}(\underline{C}_{A|R})$ is of finite type over R . It follows from 3.3(b) that

$$D^i(A|R, E \otimes_A \text{Der}_R(-, M)) \rightarrow D^i(A|R, E \otimes_A M)$$

is an isomorphism. On the other hand, the functor $E \otimes_A - : (A\text{-mod}) \rightarrow (A\text{-mod})$ is exact, and therefore we have

$$E \otimes_A D^i(A|R, M) = D^i(A|R, E \otimes_A \text{Der}_R(-, M)),$$

and hence our assertion.

(7) follows from 3.3(a).

(8) In view of 3.10 and 3.11, it suffices to show that $\text{Coker}(\text{Der}_R(P, M) \rightarrow \text{Hom}_A(I/I^2, M)) = \text{Exalcomm}(A|R, M)$, where $\text{Exalcomm}(A|R, M)$ denotes the set of isomorphism classes of R -algebra extensions of A by M . Let $0 \rightarrow M \rightarrow A' \rightarrow A \rightarrow 0$ be an R -algebra extension of A by M . Since P is a polynomial algebra over R , we obtain a commutative diagram

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & I & \longrightarrow & P & \longrightarrow & A & \longrightarrow & 0 \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \parallel & & \\ 0 & \longrightarrow & M & \longrightarrow & A' & \longrightarrow & A & \longrightarrow & 0 \end{array}$$

where $I \rightarrow M$ is uniquely determined by the extensions A' up to $\text{Der}_R(P, M)$. We thus obtain a map

$$\Phi : \text{Exalcomm}(A|R, M) \rightarrow \text{Coker}(\text{Der}_R(P, M) \rightarrow \text{Hom}_A(I/I^2, M)).$$

Conversely a P -linear map $I \rightarrow M$ yields an extension by push-out

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & I & \longrightarrow & P & \longrightarrow & A & \longrightarrow & 0 \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \parallel & & \\ 0 & \longrightarrow & M & \longrightarrow & A' & \longrightarrow & A & \longrightarrow & 0 \end{array}$$

Two P -linear maps $I \rightrightarrows M$ which differ by $\text{Der}_R(P, M)$ is trivially seen to yield isomorphic extensions and therefore we obtain a map

$$\Psi : \text{Coker}(\text{Der}_R(P, M) \rightarrow \text{Hom}_A(I/I^2, M)) \rightarrow \text{Exalcomm}(A|R, M).$$

It is straightforward to verify that Φ, Ψ are inverse process to each other.

Corollary 3.13. (a) R -algebra A is formally smooth over R if and only if $D^1(A|R, M) = 0$ for every A -module M .

(b) Let R be noetherian and A an R -algebra of finite type. Then A is a relative complete-intersection over R if and only if $D^2(A|R, M) = 0$ for every A -module M .

(c) Let R be noetherian and A an R -algebra of finite type. Then for any multiplicative subset S in A , we have a canonical isomorphism

$$D^i(S^{-1}A|R, S^{-1}M) \xrightarrow{\sim} S^{-1}D^i(A|R, M) \text{ for all } i \geq 0.$$

(d) Let R be noetherian and A a local R -algebra of essentially finite type. We denote by $\hat{A}$ the $\mathfrak{m}$ -adic completion of A where $\mathfrak{m}$ = the maximal ideal of A . Then for any A -module E of finite type we have a canonical isomorphism

$$D^1(\hat{A}|R, \hat{A} \otimes_A E) \xrightarrow{\sim} \hat{A} \otimes_A D^1(A|R, E).$$

Proof: (a) follows immediately from $D^1(A|R, M) = \text{Exalcomm}(A|R, M)$.

(b) Let P be a polynomial algebra over R in a finite number of variables and let $0 \rightarrow I \rightarrow P \rightarrow A \rightarrow 0$ be exact. Localizing if necessary, we may assume that I is generated by a P -regular sequence which would imply that $H_1(K_I) = 0$ and therefore $D^2(A|R, M) = \text{Coker}(H^1(K_I, M) \rightarrow \text{Hom}_A(H_1(K_I), M)) = 0$. Conversely assume that $D^2(A|R, M) = 0$ for every A -module M .

Let $0 \rightarrow I \rightarrow P \rightarrow A \rightarrow 0$ be exact where P is a polynomial algebra over R in a finite number of variables. We have

$$0 = D^2(A|R, M) = \text{Coker}(H^1(K_I, M) \rightarrow \text{Hom}_A(H_1(K_I), M))$$

i.e., $H^1(K_I, M) \rightarrow \text{Hom}_A(H_1(K_I), M)$ is surjective for all A -module M . Choose an exact sequence $0 \rightarrow K \rightarrow F \rightarrow I \rightarrow 0$ where F is a free P -module of finite type. We note that $H_1(K_I) = K/K_0$ where $K_0 = \text{Im}(\bigwedge^2 F \rightarrow \bigwedge^1 F)$. The fact that $D^2(A|R, H_1(K_I)) = 0$ i.e.,

$$H^1(K_I, H_1(K_I)) \rightarrow \text{Hom}_A(H_1(K_I), H_1(K_I)) \text{ is surjective}$$

entails that $0 \rightarrow K/K_0 \rightarrow F/IF \rightarrow I/I^2 \rightarrow 0$ is exact and splits as A -modules and in particular I/I^2 is projective as A -module. Therefore, localizing A if necessary, we may assume that I/I^2 is A -free, and that $F/IF \rightarrow I/I^2$ is an isomorphism. Then the fact that $0 \rightarrow K/K_0 \rightarrow F/IF \rightarrow I/I^2 \rightarrow 0$ is exact and splits as A -modules entails that $H_1(K_I) = K/K_0 = 0$. This means that I is generated by a P -regular sequence i.e., A is a relative complete intersection over R .

(c) follows immediately from 3.12(4) and (6).

(d) Firstly it follows from 3.12(6) that

$$D^i(AR, \hat{A} \otimes_A E) \xrightarrow{\sim} \hat{A} \otimes_A D^i(A|R, E)$$

is an isomorphism for all i , and therefore it suffices to show that $D^1(\hat{A}|R, \hat{A} \otimes_A E) \rightarrow D^1(A|R, \hat{A} \otimes_A E)$ is an isomorphism. Our proof is based on the description of D^1 in terms of algebra extensions. Let $0 \rightarrow \hat{A} \otimes_A E \rightarrow A' \xrightarrow{\varphi} A \rightarrow 0$ be an R -algebra extension. The fact that $\hat{A} \otimes_A E$ is an $\hat{A}$ -module of finite type entails readily that A' is a local R -algebra, complete with respect to $\underline{m}'$ -adic topology where $\underline{m}'$ = the maximal ideal of A' . Therefore if there is an R -algebra map $\psi: A \rightarrow A'$ such that $\varphi \circ \psi = \text{id}_A$, then ψ extends uniquely to $\hat{\psi}: \hat{A} \rightarrow A'$ such that $\varphi \circ \hat{\psi} = \text{id}_{\hat{A}}$. This proves that

$$D^1(\hat{A}|R, \hat{A} \otimes_A E) \rightarrow D^1(A|R, \hat{A} \otimes_A E)$$

is injective. Now let $0 \rightarrow \hat{A} \otimes_A E \rightarrow B \xrightarrow{\varphi} A \rightarrow 0$ be an R -algebra extension. Firstly we claim that the topology on $\hat{E} = \hat{A} \otimes_A E$ induced from $\underline{m}_B$ -adic topology on B coincides with the topology on $\hat{E}$ as $\hat{A}$ -module. Indeed, since A is essentially of finite type over R , one can find a subalgebra B_0 of B such that B_0 is a local R -algebra of essentially finite type over R and that $\varphi(B_0) = A$. Set $E_0 = E \cap B_0$ and denote by $\underline{m}_B$, $\underline{m}_0$, $\underline{m}$ the maximal ideals of B , B_0 , A respectively. Then $\underline{m}_B = \underline{m}_0 + \hat{E}$ and hence $\underline{m}_B^{n+1} = \underline{m}_0^{n+1} + \underline{m}^n \hat{E}$ for all n . Since B_0 is noetherian, there exists an integer $r > 0$ by Artin-Rees Theorem such that

$$\begin{aligned} \hat{E} \cap \underline{m}_B^{n+1} &= \underline{m}^n \hat{E} + \hat{E} \cap \underline{m}_0^{n+1} = \underline{m}^n \hat{E} + E_0 \cap \underline{m}_0^{n+1} \\ &= \underline{m}^n \hat{E} + \underline{m}^{n+1-r} (E_0 \cap \underline{m}_0^r) \subset \underline{m}^{n+1-r} \hat{E} \end{aligned}$$

for all $n \geq r$, which proves our assertion about the two topologies on E . In particular $\hat{E} = \hat{A} \otimes_A E$ is complete with respect to the topology induced from $\underline{m}_B$ -adic topology on B , and hence we obtain the exact commutative diagram

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & \hat{E} & \longrightarrow & B & \longrightarrow & A \longrightarrow 0 \\ & & \parallel & & \downarrow & & \downarrow \\ 0 & \longrightarrow & \hat{E} & \longrightarrow & \hat{B} & \longrightarrow & \hat{A} \longrightarrow 0 \end{array}$$

where $\hat{B}$ stands for $\underline{m}_B$ -adic completion of B . This proves that $D^1(\hat{A}|R, \hat{E}) \rightarrow D^1(A|R, \hat{E})$ is surjective and hence we are done.

Corollary 3.14. Let R be noetherian and A an R -algebra of finite type, smooth everywhere except at one closed point $x \in \text{Spec}(A)$. We then have isomorphisms

$$D^1(A|R, A) \simeq D^1(A_x|R, A_x) \simeq D^1(\hat{A}_x|R, \hat{A}_x).$$

Proof: Since A is smooth over R except at $x \in \text{Spec}(A)$, $D^1(A|R, A)$ is an A -module of finite type with its support on the set $\{x\}$, and therefore we have

$$D^1(A|R, A) = D^1(A|R, A)_x = D^1(\widehat{A|R}, A)_x.$$

Therefore our assertion follows from 3.13.

Remark 3.15. Let R be topological ring and A a topological R -algebra. We then define, for any A -module M ,

$$D_{\text{top}}^i(A|R, E) = \varinjlim_{\alpha} D^i(A_{\alpha}|R_{\alpha}, A_{\alpha} \otimes_{\alpha} E)$$

where $A_{\alpha} = A/J_{\alpha}$, $R_{\alpha} = R/I_{\alpha}$, and J_{α} , I_{α} are both open in A, R respectively. Then A is formally smooth topological R -algebra means that $D_{\text{top}}^1(A|R, E) = 0$ for every A -module E .

Now let X be a scheme over a ring R and $\underline{E}$ a quasi-coherent X -module. We then define the sheaves $\underline{D}_{X|R}^i(\underline{E}) = \underline{D}^i(X|R, \underline{E})$ on X via presheaves on X given by

$$[\underline{D}_{X|R}^i(\underline{E})](U) = D^i(\Gamma(U, \underline{O}_X)|R, \Gamma(U, \underline{E}))$$

for every affine open set $U \subset X$. If R is noetherian and X is of finite type over R , then the property 3.13(a) shows that $\underline{D}_{X|R}^i(\underline{E})$ can actually be constructed canonically, as a quasi-coherent X -module.

In case when there is no possible confusion we shall abbreviate by setting $\underline{D}_{X|R}^i = \underline{D}_{X|R}^i(\underline{O}_X)$. All the statements of 3.13 can now be translated in terms of these quasi-coherent sheaves $\underline{D}_{X|R}^i(\underline{E})$, which we leave to the readers. We list below a few properties which is most relevant to our purpose.

Corollary 3.15. Let R be noetherian and X an R -scheme of finite type. Then (a) For any coherent X -module $\underline{E}$, $\underline{D}_{X|R}^i(\underline{E})$ is again a coherent X -module for all i , and furthermore $\text{Supp} \underline{D}_{X|R}^i(\underline{E}) \subset X^{\text{Sing}}$ for all $i > 0$ where $X^{\text{Sing}} = \{x \in X | X \text{ is non-smooth over } R \text{ at the point } x \in X\}$.

(b) If X is flat over R , then for any R -algebra S , we have the canonical isomorphism

$$\underline{D}_{X \otimes_R S}^i(\underline{E}) \xrightarrow{\sim} \underline{D}_{X|R}^i(\underline{E})$$

for all i .

(c) If X is a relative complete intersection over R , then for every surjective ring homomorphism $S \rightarrow R$ we have the exact sequence

$$0 \rightarrow \underline{D}_{X|R}^1(\underline{E}) \rightarrow \underline{D}_{X|S}^1(\underline{E}) \rightarrow \underline{Hom}_{\underline{O}_X}(I/I^2 \otimes_R \underline{O}_X, \underline{E}) \rightarrow 0$$

where $I = \text{Ker}(S \rightarrow R)$. If, furthermore, R is local with the residue field k and X is R -flat, then we have the exact sequence

$$0 \rightarrow \underline{D}_{X_0|h}^1(\underline{O}_{X_0}) \rightarrow \underline{D}_{X|S}^1(\underline{O}_{X_0}) \rightarrow D^1(R|S, k) \otimes_k \underline{O}_{X_0} \rightarrow 0$$

where $X_0 = X \otimes_R k$.

Proof: (a) Follows from 3.12(6) and (8) whereas (b) follows from 3.12(3).

(c) Since X is a relative complete-intersection over R , we have $\underline{D}_{X|R}^i(\underline{E}) = 0$ for all $i \geq 2$ by 3.12(10) and hence

$$0 \rightarrow \underline{D}_{X|R}^0(\underline{E}) \rightarrow \underline{D}_{X|S}^0(\underline{E}) \rightarrow \underline{D}_{R|S}^0(\underline{E}) \rightarrow \underline{D}_{X|R}^1(\underline{E}) \rightarrow \underline{D}_{X|S}^1(\underline{E}) \rightarrow \underline{D}_{R|S}^1(\underline{E}) \rightarrow 0$$

is exact by 3.12(2), where $\underline{D}_{R|S}^i(\underline{E})$ are quasi-coherent sheaves of X defined by

$$[\underline{D}_{R|S}^i(\underline{E})](U) = D^i(R|S, \underline{E}(U))$$

for every affine open subset $U \subset X$. In particular, $\underline{D}_{R|S}^0(\underline{E}) = 0$ since $S \rightarrow R$ is surjective, and

$$\underline{D}_{R|S}^1(\underline{E}) = \underline{Hom}_{\underline{O}_X}(I/I^2 \otimes_R \underline{O}_X, \underline{E})$$

by 3.12(7), and hence the first exact sequence. If X is R -flat, we have $\underline{D}_{X_0|k}^i(\underline{E}) \xrightarrow{\sim} \underline{D}_{X|R}^i(\underline{E})$ for all i and for all quasi-coherent X_0 -module $\underline{E}$ and in particular

$$\underline{D}_{X_0|k}^1(\underline{O}_{X_0}) \xrightarrow{\sim} \underline{D}_{X|R}^1(\underline{O}_{X_0})$$

from which the second exact sequence follows.

Remark 3.16: The quasi-coherent sheaves $\underline{D}_{X|R}^i(\underline{E})$ we have defined should appear as $E_2^{0,i}$ of a spectral sequence relating the local ones and the global ones. L. Illusie has obtained such a theory (Lecture Notes in Mathematics 239). His method is via "homotopical algebra" generalizing the methods of M. Andre and D. Quillen rather than "cohomological algebra". It seems that the approach we have taken here can be globalized via Grothendieck cohomology on the category of schemes with an appropriate topology generalizing the one on the affine category.

4. Formal moduli of deformations

One amongst the nice cofibered categories in which the isomorphism classes of objects are usually not prorepresentable, but nevertheless admit a formal versal object is the cofibered category of deformations. We now come back to the situations and notations of paragraph 1. Thus, throughout the section, Λ is a fixed complete local noetherian ring with the residue field k , and $\underline{C}_\Lambda$ is the category of artinian local Λ -algebras with the same residue field k .

Let X_0 be a fixed scheme over the field k . By an (infinitesimal) deformation of X_0 , we mean a pair (R, X) where $R \in \text{ob}(\underline{C}_\Lambda)$ and X is a flat R -scheme together with a commutative diagram

$$\begin{array}{ccc} X_0 & \xrightarrow{i_X} & X \\ \downarrow & & \downarrow \text{flat} \\ \text{Spec}(k) & \longrightarrow & \text{Spec}(R) \end{array}$$

such that the induced morphism $X_0 \rightarrow X \times_{\text{Spec}(R)} \text{Spec}(k)$ is an isomorphism. We note that, since R is an artinian local ring, $i_X : X_0 \rightarrow X$ is necessarily a closed immersion which is a homeomorphism on underlying topological spaces. If (R, X) , (R', X') are deformations of X_0 to R, R' respectively, we define an arrow $(R', X') \rightarrow (R, X)$ to consist of a map $R' \xrightarrow{\varphi} R$ in $\underline{C}_\Lambda$ and a morphism $\Phi : X \rightarrow X'$ of schemes with a commutative diagram

$$\begin{array}{ccccc} X & & \xrightarrow{\Phi} & & X' \\ & \swarrow i_X & & \searrow i_{X'} & \\ & X_0 & & & \\ & \downarrow & & & \\ & \text{Spec}(k) & & & \\ & \swarrow & & \searrow & \\ \text{Spec}(R) & & \xrightarrow{\text{Spec}(\varphi)} & & \text{Spec}(R') \end{array}$$

We thus obtain the category $\underline{M}_{X_0}$ of (infinitesimal) deformations of X_0 in which the objects and the arrows are defined as above. The category $\underline{M}_{X_0}$ is provided with a functor $p : \underline{M}_{X_0} \rightarrow \underline{C}_\Lambda$

defined by $(R, X) \rightarrow R$. Now let $(R, X) \in \text{ob}(\underline{M}_{X_0})$ and a map $R \xrightarrow{\varphi} S$ in $\underline{C}_\Lambda$ be given. We then obtain a commutative diagram

$$\begin{array}{ccc} X \times_{\text{Spec}(R)} \text{Spec}(S) & \xrightarrow{p_1} & X \\ \text{flat} \downarrow & & \downarrow \text{flat} \\ \text{Spec}(S) & \xrightarrow{\text{Spec}(\varphi)} & \text{Spec}(R) \end{array}$$

and φ -arrow $(\varphi, p_1) : (R, X) \rightarrow (S, X \times_{\text{Spec}(R)} \text{Spec}(S))$ is obviously cocartesian in $\underline{M}_{X_0}$. It follows that the category $\underline{M}_{X_0}$ is a cofibered category over $\underline{C}_\Lambda$ via $P : \underline{M}_{X_0} \rightarrow \underline{C}_\Lambda$. We observe the following facts:

4.1(a): Let $(1_R, \Phi) : (R, X_1) \rightarrow (R, X_2)$ be an arrow in $\underline{M}_{X_0}$ i.e., $\Phi : X_2 \rightarrow X_1$ is a morphism over R such that $X_2 \otimes_R k \rightarrow X_1 \otimes_R k$ is an isomorphism. Since R is artinian and X_i is R -flat, it follows immediately that Φ is an isomorphism so that $(1_R, \Phi) : (R, X_1) \rightarrow (R, X_2)$ is an isomorphism in $\underline{M}_{X_0}$. Consequently, $\underline{M}_{X_0}$ is a cofibered category in groupoids over $\underline{C}_\Lambda$.

4.1(b): Suppose that X_0 is affine, say $X_0 = \text{Spec}(A_0)$. Then for any object $(R, X) \in \text{ob}(\underline{M}_{X_0})$, X is also affine. Consequently, for any $R \in \text{ob}(\underline{C}_\Lambda)$, the category $\underline{M}_{X_0}(R)$ is canonically equivalent, via the sections, to the category in which an object is a flat algebra A over R together with an R -algebra map $j_A : A \rightarrow A_0$ inducing an isomorphism $A \otimes_R k \xrightarrow{\sim} A_0$, and a map $\Phi : A_1 \rightarrow A_2$ is an R -algebra map with a commutative diagram

$$\begin{array}{ccc} A_1 & \xrightarrow{\Phi} & A_2 \\ j_{A_1} \downarrow & & \downarrow j_{A_2} \\ A_0 & \xlongequal{\quad} & A_0 \end{array}$$

4.1(c): Consider the cofibered category $\widehat{\underline{M}}_{X_0}$ in groupoids over $\widehat{\underline{C}}_\Lambda$. By definition, the category $\widehat{\underline{M}}_{X_0}(R)$ for any $R \in \text{ob}(\widehat{\underline{C}}_\Lambda)$ is canonically equivalent to the category of formal schemes $\mathfrak{X}$, adic over the formal spectrum $\text{Spf}(R)$, such that $\mathfrak{X}_n = \mathfrak{X} \otimes_R R/\underline{m}^{n+1}$ is flat over $R/\underline{m}^{n+1}$ for every $n \geq 0$ (or what amounts to the same, if X_0 is noetherian, such that $\mathfrak{X}$ is flat over $\text{Spf}(R)$). Consequently, if X_0 is noetherian, $\widehat{\underline{M}}_{X_0}$ is canonically $\widehat{\underline{C}}_\Lambda$ -equivalent to the category of deformations of X_0 over the objects in $\widehat{\underline{C}}_\Lambda$, in the sense of formal schemes.

4.1(d): Let $(R, X) \in \text{ob}(\underline{M}_{X_0})$ i.e., we have a commutative diagram

$$\begin{array}{ccc} X_0 & \xrightarrow{i_X} & X \\ \downarrow & & \downarrow \text{flat} \\ \text{Spec}(k) & \longrightarrow & \text{Spec}(R) \end{array}$$

such that $X_0 \rightarrow X \times_{\text{Spec}(R)} \text{Spec}(k)$ is an isomorphism. Now let $U_0 \subset X_0$ be a fixed open subscheme of X_0 . Since $i_X : X_0 \rightarrow X$ is a closed immersion which is a homeomorphism on the underlying topological spaces, we obtain a commutative diagram

$$\begin{array}{ccc} U_0 & \xrightarrow{i_X|_{U_0}} & X|_{U_0} \\ \downarrow & & \downarrow \text{flat} \\ \text{Spec}(k) & \longrightarrow & \text{Spec}(R) \end{array}$$

such that $U_0 \rightarrow (X|U_0) \times_{\text{Spec}(R)} \text{Spec}(k) = X \otimes_R k|U_0$ is an isomorphism, so that $(R, X|U_0)$ is a deformation of U_0 to R . Furthermore, for any arrow $(\varphi, \Phi) : (R, X) \rightarrow (R', X')$ in $\underline{M}_{X_0}$, $(\varphi, \Phi|U_0) : (R, X|U_0) \rightarrow (R', X'|U_0)$ is an arrow in $\underline{M}_{U_0}$. Consequently we have the restriction functor $\underline{M}_{X_0} \rightarrow \underline{M}_{U_0}$ over $\underline{C}_\Lambda$. One may also consider a localization as well as a formalization at a point. Namely let x_0 be a fixed point in X_0 . If $(R, X) \in \text{ob}(\underline{M}_{X_0})$, then $\text{Spec}(\underline{O}_{X, x_0})$ is a deformation of $\text{Spec}(\underline{O}_{X_0, x_0})$ to R and $\text{Spec}(\hat{\underline{O}}_{X, x_0})$ is a deformation of $\text{Spec}(\hat{\underline{O}}_{X_0, x_0})$ over R , where $\hat{}$ stands for the completion with respect to the linear topology given by the powers of the maximal ideal. We thus obtain functors $\underline{M}_{X_0} \rightarrow \underline{M}_{\text{Spec}(\underline{O}_{X_0, x_0})} \rightarrow \underline{M}_{\text{Spec}(\hat{\underline{O}}_{X_0, x_0})}$.

Firstly we establish that $\underline{M}_{X_0}$ is a homogeneous cofibered category over $\underline{C}_\Lambda$.

Lemma 4.2. Consider a diagram

$$\begin{array}{ccc} & R' & \\ & \downarrow & \\ R & \xrightarrow{\text{surjective}} & \bar{R} \end{array}$$

in $\underline{C}_\Lambda$, and let E, E' be flat modules over R, R' respectively. Then for any R' -homomorphism $E' \rightarrow \bar{E} = E \otimes_R \bar{R}$, the fibre-product $E \times_{\bar{E}} E'$ is flat as $R \times_{\bar{R}} R'$ -module

Proof: Let $0 \rightarrow I \rightarrow R \rightarrow \bar{R} \rightarrow 0$ be exact so that $0 \rightarrow I \rightarrow R \times_{\bar{R}} R' \rightarrow R' \rightarrow 0$ is exact. Since E is R -flat, $0 \rightarrow I \otimes_R E \rightarrow E \rightarrow \bar{E} \rightarrow 0$ is exact and hence we obtain the exact sequence

$$0 \rightarrow I \otimes_R E \rightarrow E \times_{\bar{E}} E' \rightarrow E' \rightarrow 0. \quad (*)$$

Set $S = R \times_{\bar{R}} R'$. Since I is nilpotent, $E \times_{\bar{E}} E'$ is flat as an S -module if and only if $(E \times_{\bar{E}} E') \otimes_S R'$ is flat as an R' -module and $\text{Tor}_1^S(E \times_{\bar{E}} E', R') = 0$. However, we note that $I \otimes_R E = I \otimes_S (E \times_{\bar{E}} E')$ and $E' = R' \otimes_S (E \times_{\bar{E}} E')$ and therefore the exact sequence $(*)$ can be rewritten as

$$0 \rightarrow I \otimes_S (E \times_{\bar{E}} E') \rightarrow E \times_{\bar{E}} E' \rightarrow R' \otimes_S (E \times_{\bar{E}} E') \rightarrow 0.$$

This means that $\text{Tor}_1^S(R', E \times_{\bar{E}} E') = 0$ and $R' \otimes_S (E \times_{\bar{E}} E') = E'$ is flat as R' -module, and therefore $E \times_{\bar{E}} E'$ is S -flat.

Corollary 4.3. Given a diagram

$$\begin{array}{ccc} (R, X) & & (R', X') \\ & \searrow (\varphi, \Phi) & \swarrow (\varphi', \Phi') \\ & (\bar{R}, \bar{X}) & \end{array}$$

in $\underline{M}_{X_0}$, the amalgamated sum $X \amalg_{\bar{X}} X'$ (in the sense of schemes) is a flat scheme over $R \times_{\bar{R}} R'$, provided $\varphi : R \rightarrow \bar{R}$ is surjective. Consequently, $\underline{M}_{X_0}$ is a homogeneous cofibered category in groupoids over $\underline{C}_\Lambda$.

Proof: For each affine open $U_0 \subset X_0$, we have by definition that $X \amalg_{\bar{X}} X'|U_0 \simeq \text{Spec}(\Gamma(U_0, X) \times_{\Gamma(U_0, \bar{X})} \Gamma(U_0, X'))$. Consequently, if $\varphi : R \rightarrow \bar{R}$ is surjective, $X \amalg_{\bar{X}} X'$ is a flat scheme over $R \times_{\bar{R}} R'$ by 4.2, and the morphism $i_X \amalg i_{X'} : X_0 \rightarrow X \amalg_{\bar{X}} X'$ induces an isomorphism $X_0 \rightarrow (X \amalg_{\bar{X}} X') \otimes_S k$, where $S = R \times_{\bar{R}} R'$. Therefore $(R \times_{\bar{R}} R', X \amalg_{\bar{X}} X') \in \text{ob}(\underline{M}_{X_0})$ and we obviously have that $(R \times_{\bar{R}} R', X \amalg_{\bar{X}} X') = (R, X) \times_{(\bar{R}, \bar{X})} (R', X')$ in the category $\underline{M}_{X_0}$, which means that $\underline{M}_{X_0}$ is homogeneous over $\underline{C}_\Lambda$.

Lemma 4.4. For any scheme X_0 over k , we have a canonical exact sequence

$$0 \rightarrow H^1(X_0, \underline{D}_{X_0}^0) \rightarrow [\underline{M}_{X_0}(k[\varepsilon])] \rightarrow H^0(X_0, \underline{D}_{X_0}^1)$$

where $\underline{D}_{X_0}^i$ are as defined in paragraph 3.

Proof: (Special case) Assume that X_0 is affine and let $\Gamma(X_0, \underline{O}_{X_0}) = A_0$. Then as it was noted in 4.1(b), the category $\underline{M}_{X_0}(k[\varepsilon])$ is canonically equivalent to the category $\underline{E}$, where

$\text{ob}(\underline{E})$: object in $\underline{E}$ is a flat algebra A over $k[\varepsilon]$

together with a $k[\varepsilon]$ -algebra map $j_A : A \rightarrow A_0$ inducing the isomorphism $k \otimes_{k[\varepsilon]} j_A : k \otimes_{k[\varepsilon]} A \xrightarrow{\sim} A_0$. Alternatively, an object in $\underline{E}$ is a k -algebra A together with an exact sequence $0 \rightarrow A_0 \xrightarrow{\varepsilon} A \xrightarrow{j_A} A_0 \rightarrow 0$ in which $\varepsilon(A_0)^2 = 0$ as an ideal in A .

$\text{Fl}(\underline{E})$: An arrow $A_1 \rightarrow A_2$ in $\underline{E}$ with respect to first description of the object in $\underline{E}$ is a $k[\varepsilon]$ -algebra map $\Phi : A_1 \rightarrow A_2$ such that $j_{A_1} = j_{A_2} \circ \Phi$. Therefore, an arrow $A_1 \rightarrow A_2$ in $\underline{E}$ with respect to the alternative description of objects in $\underline{E}$ is a k -algebra map $\Phi : A_1 \rightarrow A_2$ yielding a commutative diagram

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & A_0 & \xrightarrow{\varepsilon} & A_1 & \xrightarrow{j_{A_1}} & A_0 & \longrightarrow & 0 \\ & & \parallel & & \downarrow \Phi & & \parallel & & \\ 0 & \longrightarrow & A_0 & \longrightarrow & A_2 & \xrightarrow{j_{A_2}} & A_0 & \longrightarrow & 0 \end{array}$$

It follows that $[\underline{M}_{X_0}(k[\varepsilon])]$ is canonically isomorphic, via $\Gamma(X_0, -)$, to the set of isomorphism classes of k -algebra extensions of A_0 by A_0 . In other words, we have a canonical bijection $[\underline{M}_{X_0}(k[\varepsilon])] \xrightarrow{\sim} H^0(X_0, \underline{D}_{X_0}^1)$ via $\Gamma(X_0, -)$, which is trivially seen to respect the vector space structures on both sides.

(General case) For each affine open $U_0 \subset X_0$, we get a canonical map $[\underline{M}_{X_0}(k[\varepsilon])] \rightarrow H^0(U_0, \underline{D}_{X_0}^1)$ defined as the composite map $[\underline{M}_{X_0}(k[\varepsilon])] \rightarrow [\underline{M}_{U_0}(k[\varepsilon])] \xrightarrow{\sim} H^0(U_0, \underline{D}_{X_0}^1)$ and hence we obtain a canonical map $[\underline{M}_{X_0}(k[\varepsilon])] \rightarrow H^0(X_0, \underline{D}_{X_0}^1)$. Its kernel is the set of isomorphism classes of locally-trivial deformations of X_0 to $k[\varepsilon]$, i.e., the set of isomorphism classes of deformations of X_0 to $k[\varepsilon]$, locally (on X) isomorphic to $X_0 \otimes_k k[\varepsilon]$. Since $\underline{D}_{X_0}^0 = \underline{\text{Der}}_k(\underline{O}_{X_0}, \underline{O}_{X_0}) = \underline{\text{Aut}}(X_0 \otimes_k k[\varepsilon]|X_0) =$ the sheaf of germs of automorphisms of $X_0 \otimes_k k[\varepsilon]$ inducing the identity on the subscheme X_0 , it is canonically isomorphic to $H^1(X_0, \underline{D}_{X_0}^0)$, so that we obtain the desired exact sequence.

Theorem 4.5. Let X_0 be a scheme of finite type over k for which either (i) X_0 is proper over k or (ii) X_0 is affine but $X_0^{\text{sing}} = \{x \in X_0 | X_0 \text{ is non-smooth over } k \text{ at the point } x\}$ is a finite set. Then

(a) $\underline{M}_{X_0}$ admits a formal versal object (called a formal versal deformation of X_0) over $\underline{C}_\Lambda$. If $(R, \mathcal{X})$ is a formal versal deformation of X_0 , then for any $(S, \mathcal{Y}) \in \text{ob}(\widehat{\underline{M}}_{X_0})$, there is a map $(\varphi, \Phi) : (R, \mathcal{X}) \rightarrow (S, \mathcal{Y})$ in $\widehat{\underline{M}}_{X_0}$ such that the diagram below is cartesian

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{Y} & \xrightarrow{\Phi} & \mathcal{X} \\ \downarrow & & \downarrow \\ \text{Spf}(S) & \xrightarrow{\text{Spf}(\varphi)} & \text{Spf}(R) \end{array}$$

Furthermore a formal versal deformation $(R, \mathcal{X})$ of X_0 prorepresents the functor $[\underline{M}_{X_0}]$ if and only if, for every surjective map $R' \rightarrow R$ in $\underline{C}_\Lambda$ and a deformation $(R', \mathcal{X}')$ of X_0 to R' , the homomorphism

$$\text{Aut}_{R'}(\mathcal{X}'|X_0) \rightarrow \text{Aut}_R(\mathcal{X}' \otimes_{R'} R|X_0)$$

is surjective.

(b) If X_0 is proper over k , then $\underline{M}_{X_0}$ is smoothly pseudo-representable over $\underline{C}_\Lambda$.

Proof: (a) Since $\underline{M}_{X_0}$ is a homogeneous cofibered category in groupoids over $\underline{C}_\Lambda$ by 4.3, it suffices to see that $[\underline{M}(k[\epsilon])]$ is a finite-dimensional vector space over k by 1.11 and 2.9(b).

Now consider the exact sequence

$$0 \rightarrow H^1(X_0, \underline{D}_{X_0}^0) \rightarrow [\underline{M}_{X_0}(k[\epsilon])] \rightarrow H^0(X_0, \underline{D}_{X_0}^1) . \quad (*)$$

If X_0 is proper over k , then $H^1(X_0, \underline{D}_{X_0}^0)$ and $H^0(X_0, \underline{D}_{X_0}^1)$ are both finite dimensional since $\underline{D}_{X_0}^i$ are coherent for all $i \geq 0$ by 2.13(a). Now assume that X_0 is affine such that X_0^{sing} is a finite set. Since $\underline{D}_{X_0}^1$ is a coherent sheaf on X_0 such that $\text{Supp } \underline{D}_{X_0}^1 \subset X_0^{\text{sing}}$ by 2.13(a), we find that $H^0(X_0, \underline{D}_{X_0}^1)$ is a finite-dimensional vector space over k , whereas $H^1(X_0, \underline{D}_{X_0}^0) = 0$ since X_0 is affine. Therefore, in either case, it follows from the exact sequence (*) that $[\underline{M}_{X_0}(k[\epsilon])]$ is a finite dimensional vector space over k . The second statement of (a) follows from 2.7.

(b) If X_0 is proper, $\text{Aut}(X_0 \otimes_k k[\epsilon] | X_0) = H^0(X_0, \underline{D}_{X_0}^0)$ is a finite dimensional vector space and hence our statement follows from 2.13.

Remark 4.6(a): Let X_0 be affine. Then a formal versal deformation of X_0 exists if and only if $\underline{D}_{X_0}^1$ has its support on a finite number of points. However this does not imply that non-smooth points of X_0 are all isolated. There are affine schemes X_0 over k having a non-isolated non-smooth point but $\text{supp } \underline{D}_{X_0}^1$ is a finite set.

Remark 4.6(b): Henceforth a deformation of X_0 is meant by an object in $\underline{M}_{X_0}$. In case when there is a possible confusion, an object in $\underline{M}_{X_0}$ will be referred as an infinitesimal deformation of X_0 .

Remark 4.6(c): Let X_0 be a scheme over k . We have fixed a complete local noetherian ring Λ with the residue field k , and considered the deformations of X_0 over the category $\underline{C}_\Lambda$. (In practice one usually takes $\Lambda = k$ or $W(k)$ if k is a perfect field of positive characteristic). Now $\underline{C}_k \subset \underline{C}_\Lambda$ is a fully faithful imbedding, and that $\underline{M}_{X_0}|_{\underline{C}_k}$ is simply the category of deformations of X_0 over S where $S \in \text{ob}(\underline{C}_k)$. Therefore if $(R, \mathfrak{X})$ is a formal versal deformation of X_0 over $\underline{C}_\Lambda$, then $(k \otimes_\Lambda R, k \otimes_\Lambda \mathfrak{X})$ is a formal versal deformation of X_0 over $\underline{C}_k$. It follows, for example, that $\dim_{\underline{C}_\Lambda} \underline{M}_{X_0} = \dim k \otimes_\Lambda R$ does not depend on the choice of Λ but depends only on X_0 .

One can generalize the above theorem in many ways. Let us for instance consider a pair $Y_0 \rightarrow X_0$ where X_0 is a scheme of finite type over k and Y_0 a fixed closed subscheme of X_0 . For each $R \in \text{ob}(\underline{C}_\Lambda)$, a deformation of (X_0, Y_0) to R is meant to be a commutative diagram

$$\begin{array}{ccc} Y_0 & \xrightarrow{\quad} & Y \\ & \searrow & \uparrow \\ & X_0 & \xrightarrow{\quad} X \\ & \downarrow & \downarrow \text{flat} \\ \text{Spec}(k) & \xrightarrow{\quad} & \text{Spec}(R) \end{array} \quad \text{such that } (X_0, Y_0) \rightarrow (X \times_{\text{Spec}(R)} \text{Spec}(k))$$

$\text{Spec}(k), Y \times_{\text{Spec}(R)} \text{Spec}(k)$ is an isomorphism. Defining a morphism $(R'; X', Y') \rightarrow (R; X, Y)$ of deformations of (X_0, Y_0) to be the obvious ones, we obtain the cofibered category $\underline{M}_{X_0, Y_0}$ in groupoids over $\underline{C}_\Lambda$. (This is a process often used in rigidification of automorphisms in moduli problems of deformations.) One sees immediately, by the same argument as in 4.3 based on 4.2, that $\underline{M}_{X_0, Y_0}$ is a homogeneous cofibered category in groupoids over $\underline{C}_\Lambda$.

Lemma 4.7. $0 \rightarrow H^0(Y_0, \underline{\text{Hom}}_{\underline{O}_{Y_0}}(I/I^2, \underline{O}_{Y_0})) \rightarrow [\underline{M}_{X_0, Y_0}(k[\epsilon])] \rightarrow [\underline{M}_{X_0}(k[\epsilon])]$ is exact, where I is the ideal sheaf of $\underline{O}_{X_0}$ defining Y_0 i.e.

$$0 \rightarrow I \rightarrow \underline{O}_{X_0} \rightarrow \underline{O}_{Y_0} \rightarrow 0 \quad \text{is exact,}$$

Proof: Let $\underline{B}$ be the full subcategory of $\underline{M}_{X_0, Y_0}(k[\epsilon])$ whose objects are of the form $(k[\epsilon]; X \times_{\text{Spec}(k)} \text{Spec}(k[\epsilon]), Y)$. We then have $[\underline{B}] = \text{Ker}([\underline{M}_{X_0, Y_0}(k[\epsilon]) \rightarrow [\underline{M}_{X_0}(k[\epsilon])])$. The category $\underline{B}$ is the groupoid of deformations of Y_0 to $k[\epsilon]$ "inside $X_0 \times_{\text{Spec}(k)} \text{Spec}(k[\epsilon])$ ", i.e., an object in $\underline{B}$ is a commutative diagram

$$\begin{array}{ccc}
Y & \xrightarrow{i_Y} & X_0 \times_{\mathrm{Spec}(k)} \mathrm{Spec}(k[\epsilon]) \\
& \searrow \text{flat} & \swarrow \\
& & \mathrm{Spec}(k[\epsilon])
\end{array}$$

such that $\mathrm{Spec}(k) \times_{\mathrm{Spec}(k[\epsilon])} i_Y = i_{Y_0}$, and an arrow $(Y_1, i_{Y_1}) \rightarrow (Y_2, i_{Y_2})$ is a $k[\epsilon]$ -morphism $\Phi : Y_1 \rightarrow Y_2$ (necessarily an isomorphism) such that $\mathrm{Spec}(k) \times_{\mathrm{Spec}(k[\epsilon])} \Phi = \mathrm{id}_{Y_0}$ and $i_{Y_2} \circ \Phi = i_{Y_1}$. Alternatively, an object in $\underline{B}$ is a pair (Y, j_Y) , where Y is a deformation of Y_0 to $k[\epsilon]$ and $j_Y : Y \rightarrow X_0$ is a morphism over k such that the composite morphism $Y_0 \rightarrow Y \xrightarrow{j_Y} X_0$ is i_{Y_0} , and an arrow $(Y_1, j_{Y_1}) \rightarrow (Y_2, j_{Y_2})$ is a morphism $\Phi : Y_1 \rightarrow Y_2$ such that $k \otimes_{k[\epsilon]} \Phi = \mathrm{id}_{Y_0}$ and $j_{Y_2} \circ \Phi = j_{Y_1}$. Therefore the association

$$\begin{array}{ccccccc}
0 & \longrightarrow & \underline{I} & \longrightarrow & \underline{O}_{X_0} & \longrightarrow & \underline{O}_{Y_0} \longrightarrow 0 \\
(Y, j_Y) \mapsto & & \downarrow & & \downarrow j_Y & & \parallel \\
0 & \longrightarrow & \underline{O}_{Y_0} & \xrightarrow{\epsilon} & \underline{O}_Y & \longrightarrow & \underline{O}_{Y_0} \longrightarrow 0
\end{array}$$

gives rise to an iso-

morphism

$$[B] \xrightarrow{j|I} \mathrm{Hom}_{\underline{O}_{X_0}}(\underline{I}, \underline{O}_{Y_0}) = \mathrm{Hom}_{\underline{O}_{Y_0}}(\underline{I}/\underline{I}^2, \underline{O}_{Y_0}) = H^0(Y_0, \underline{\mathrm{Hom}}_{\underline{O}_{Y_0}}(\underline{I}/\underline{I}^2, \underline{O}_{Y_0})).$$

Remark 4.8. For a more general formula implying the above lemma, see SGA3 III 4.4. One may also note the following fact. One can define for any S -scheme X and a quasi-coherent X -module $\underline{E}$ a quasi-coherent X -module $\underline{D}_{X|S}^i(\underline{E})$ for all $i \geq 0$, generalizing the case when S is affine. As usual we simply write $\underline{D}_{X|S}^i(\underline{O}_X) = \underline{D}_{X|S}^i$. We then have

$$H^0(Y_0, \underline{\mathrm{Hom}}_{Y_0}(\underline{I}/\underline{I}^2, \underline{O}_{Y_0})) = H^0(Y_0, \underline{D}_{Y_0|X}^1)$$

where $0 \rightarrow \underline{I} \rightarrow \underline{O}_{X_0} \rightarrow \underline{O}_{Y_0} \rightarrow 0$ is exact.

Theorem 4.9. Let X_0 be k -scheme of finite type and Y_0 a closed subscheme of X_0 . Assume that either (i) X_0 is proper over k or (ii) X_0 is affine and smooth over k outside a finite number of points and Y_0 is proper over k . We then have

(a) $\underline{M}_{X_0, Y_0}$ admits a formal versal deformation over $\underline{C}_\wedge$, and it pro-represents the functor $[\underline{M}_{X_0, Y_0}]$ if and only if, for every surjective map $R' \rightarrow R$ in $\underline{C}_\wedge$ and a deformation $(R'; X', Y')$,

$$\mathrm{Aut}_{R'}((X', Y')|X_0) \rightarrow \mathrm{Aut}_R(X' \otimes_{R'} R, Y', \otimes_{R'} R)|X_0)$$

is surjective.

(b) If furthermore $H^0(X_0, \underline{D}_{Y_0|k}^0 \times_{\underline{D}_{X_0|k}^0(\underline{O}_{Y_0})} \underline{D}_{X_0|k}^0)$ is finite dimensional, then $\underline{M}_{X_0, Y_0}$ is smoothly pseudo-representable.

Proof: It is obvious from 4.4 and 4.6 together with 1.11, 2.7, and 2.13.

We now consider the passage to localization and completion in the deformation theory of schemes. Firstly on a notation: Let X_0 be a k -scheme of finite type. Given a fixed point $x_0 \in X_0$, we have natural functors

$$\underline{M}_{X_0} \rightarrow \underline{M}_{\mathrm{Spec}(\underline{O}_{X_0, x_0})} \rightarrow \underline{M}_{\mathrm{Spec}(\widehat{\underline{O}}_{X_0, x_0})}$$

and in turn we obtain the functors

$$\widehat{\underline{M}}_{X_0} \rightarrow \widehat{\underline{M}}_{\mathrm{Spec}(\underline{O}_{X_0, x_0})} \rightarrow \widehat{\underline{M}}_{\mathrm{Spec}(\widehat{\underline{O}}_{X_0, x_0})}.$$

As it was remarked in 4.1(c), $\underline{M}_{X_0}$ is canonically equivalent to the category in which an object is a pair $(R, \mathfrak{X})$ where $R \in \mathrm{ob}(\underline{C}_\wedge)$ and $\mathfrak{X}$ is a flat R -adic formal scheme together with a fixed

isomorphism $\mathfrak{X}_0 \longleftrightarrow X_0$. Henceforth we shall write, when there is no possible confusion, the images of $(R, \mathfrak{X})$ under $\underline{M}_{X_0} \rightarrow \underline{M}_{\text{Spec}(\underline{O}_{X_0, x_0})}$ and $\underline{M}_{X_0} \rightarrow \underline{M}_{\text{Spec}(\underline{O}_{X_0, x_0})}$ by $(R, \mathfrak{X}_{(x_0)})$ and $(R, \mathfrak{X}_{(\hat{x}_0)})$ respectively. Therefore if $\mathfrak{X} = \varinjlim_{\nu} \mathfrak{X}_{\nu}$ where $\mathfrak{X}_{\nu} = \mathfrak{X} \times_{\text{Spf}(R)} \text{Spec}(R/\underline{m}^{\nu+1})$ then

$$\mathfrak{X}_{(x_0)} = \varinjlim_{\nu} \text{Spec}(\underline{O}_{\mathfrak{X}_{\nu}, x_0})$$

$$\mathfrak{X}_{(\hat{x}_0)} = \varinjlim_{\nu} \text{Spec}(\widehat{\underline{O}}_{\mathfrak{X}_{\nu}, x_0}) .$$

Theorem 4.10. Let X_0 be an affine scheme of finite type over k .

- (a) If X_0 is locally a complete-intersection, then $\underline{M}_{X_0}$ is smooth over $\underline{C}_{\Lambda}$.
- (b) Assume that, for a fixed closed point $x \in X_0$, $X_0 - \{x\}$ is smooth over k . Then

$$\underline{M}_{X_0} \rightarrow \underline{M}_{\text{Spec}(\underline{O}_{X_0, x})} \rightarrow \underline{M}_{\text{Spec}(\widehat{\underline{O}}_{X_0, x})}$$

are both minimally smooth functors. In particular, if $(R, \mathfrak{X})$ is a formal versal deformation of X_0 , then $(R, \mathfrak{X}_{(x)})$ and $(R, \mathfrak{X}_{(\hat{x})})$ are formal versal deformations of $\text{Spec}(\underline{O}_{X_0, x})$ and $\text{Spec}(\widehat{\underline{O}}_{X_0, x})$ respectively.

Proof: In this proof we go back to the notations of the cohomology of commutative algebras defined in the paragraph 3. We set $X_0 = \text{Spec}(A_0)$

- (a) It suffices to show that $P : [\underline{M}_{X_0}] \rightarrow \underline{C}_{\Lambda}$ is smooth.

Let $(R, \text{Spec}(A))$ be a deformation of $\text{Spec}(A_0)$ to R , where $R \in \text{ob}(\underline{C}_{\Lambda})$. Given a small extension $R' \rightarrow R$ in $\underline{C}_{\Lambda}$ (i.e., $0 \rightarrow k \rightarrow R' \rightarrow R \rightarrow 0$ is exact), we must show that $(R, \text{Spec}(A))$ can be lifted to R' . The exact sequence of D^i with coefficient A_0 applied to the ring homomorphisms $R' \rightarrow R \rightarrow A$ gives us the exact sequence

$$\dots \rightarrow D^1(A|R, A_0) \rightarrow D^1(A|R', A_0) \rightarrow D^1(R|R', k) \otimes_k A_0 \rightarrow D^2(A|R, A_0) \rightarrow \dots$$

Since $R' \rightarrow R$ is a small extension, $D^1(R'|R, k)$ is 1-dimensional vector space over k generated by the element (denoted by $[R']$) represented by the extension $0 \rightarrow k \rightarrow R' \rightarrow R \rightarrow 0$. On the other hand, A is R -flat and hence $D^i(A|R, A_0) = D^i(A_0|k, A_0)$ for all $i > 0$ and in particular $D^2(A|R, A_0) = 0$ by 3.12(11) since A_0 is locally a complete-intersection. Consequently we get the exact sequence

$$\rightarrow D^1(A_0|k, A_0) \rightarrow D^1(A|R', A_0) \rightarrow D^1(R|R', k) \otimes_k A_0 \rightarrow 0$$

This means that there exists an R' -algebra extension of A by A_0 , denoted by A' , such that $[A'] \rightarrow [R'] \otimes 1$ under the map $D^1(A|R', A_0) \rightarrow D^1(R|R', k) \otimes_k A_0$, which means that the deformation $(R, \text{Spec}(A))$ can be lifted to a deformation $(R', \text{Spec}(A'))$.

- (b) By 3.14 we have the isomorphisms

$$D^1(A_0|k, A_0) \simeq D^1((A_0)_x|k, (A_0)_x) \simeq D^1(\widehat{(A_0)}_x|k, \widehat{(A_0)}_x)$$

$$\text{i.e., } [\underline{M}_{X_0}(k[\epsilon])] \simeq [\underline{M}_{\text{Spec}(\underline{O}_{X_0, x})}(k[\epsilon])] \simeq [\underline{M}_{\text{Spec}(\widehat{\underline{O}}_{X_0, x})}(k[\epsilon])] .$$

It suffices to show, by 2.7(a), that

$$[\underline{M}_{X_0}] \rightarrow [\underline{M}_{\text{Spec}(\underline{O}_{X_0, x})}] \rightarrow [\underline{M}_{\text{Spec}(\widehat{\underline{O}}_{X_0, x})}]$$

are both smooth functors. Let $(R, \text{Spec}(A))$ be a deformation of $X_0 = \text{Spec}(A_0)$, and let $0 \rightarrow k \rightarrow R' \rightarrow R \rightarrow 0$ be a small extension in $\underline{C}_{\Lambda}$. As above, the ring homomorphisms

$R' \rightarrow R \rightarrow A$ gives us the exact commutative diagram

$$\begin{array}{ccccccc}
\longrightarrow & D^1(A_0|k, A_0) & \longrightarrow & D^1(A|R', A_0) & \xrightarrow{p} & D^1(R|R', k) \otimes_k A_0 & \longrightarrow D^2(A_0|k, A_0) \longrightarrow \dots \\
& \downarrow \approx & & \downarrow & & \downarrow & \downarrow \approx \\
\longrightarrow & D^1(A_0|k, (A_0)_x) & \longrightarrow & D^1(A|R', (A_0)_x) & \longrightarrow & D^1(R|R', k) \otimes_k (A_0)_x & \longrightarrow D^2(A_0|k, (A_0)_x) \longrightarrow \dots \\
& \uparrow & & \uparrow & & \uparrow & \uparrow \\
\longrightarrow & D^1((A_0)_x|k, (A_0)_x) & \longrightarrow & D^1(A_x|R', (A_0)_x) & \xrightarrow{p_x} & D^1(R|R', k) \otimes_k (A_0)_x & \longrightarrow D^2((A_0)_x|k, (A_0)_x) \longrightarrow \dots
\end{array}$$

where the indicated isomorphism comes from the fact that A_0 is smooth over k except at one closed point x so that

$$D^i(A_0|k, (A_0)_x) = D^i(A_0|k, A_0)_x = D^i(A_0|k, A_0)$$

for all $i > 0$. Now suppose that we are given an arrow $(R', \text{Spec}(B)) \rightarrow (R, \text{Spec}(A_x))$ in $[\underline{M}_{\text{Spec}((A_0)_x)}]$. It means that we are given a class $[B] \in D^1(A_x|R', (A_0)_x)$ such that $p_x([B]) = [R']$. Then a trivial diagram chasing shows that there exists $[A'] \in D^1(A|R', A_0)$ such that $p([A']) = [R']$ and $A'_x = B$ i.e., $(R', \text{Spec}(A'))$ is a deformation of $\text{Spec}(A_0)$ to R' such that $\text{Spec}(A')_x = \text{Spec}(B)$. This proves that $\underline{M}_{X_0} \rightarrow \underline{M}_{\text{Spec}(\widehat{(A_0)_x})}$ is smooth. The smoothness of the functor $\underline{M}_{\text{Spec}((A_0)_x)} \rightarrow \underline{M}_{\widehat{\text{Spec}((A_0)_x)}}$ comes from the similar diagram together with the fact that

$$D^i((A_0)_x|k, \widehat{(A_0)_x}) = \widehat{D^i((A_0)_x|k, (A_0)_x)} = D^i((A_0)_x|k, (A_0)_x)$$

for all $i > 0$ since x is an only possible non-smooth point.

Theorem 4.11. Let X_0 be a (separated) k -scheme of finite type, smooth outside a finite closed set $X_0^{\text{Sing}} = \{x_1, \dots, x_r\}$ of X_0 . Let $U_0^1, \dots, U_0^r$ be affine open neighbourhoods of $x_1, \dots, x_r$ such that $U_0^i \cap X_0^{\text{Sing}} = \{x_i\}$. If $H^2(X_0, \underline{D}_{X_0}^0) = 0$, then the natural functor $\underline{M}_{X_0} \rightarrow \underline{M}_{U_0^1} \times \dots \times \underline{M}_{U_0^r}$ is smooth.

Proof: We can complete $U_0^1, \dots, U_0^r$ into an affine open covering of X_0 by choosing $U_0^{r+1}, \dots, U_0^N$ such that $U_0^j \cap X_0^{\text{Sing}} = \emptyset$ for all $j > r$. Now let $R' \rightarrow R$ be a small extension in $\underline{C}_\Lambda$, and let $(R', U^1), \dots, (R', U^r)$ be deformations of $U_0^1, \dots, U_0^r$ to R' such that $U^i \otimes_{R'} R = X|U_0^i$, $1 \leq i \leq r$, for some deformation (R, X) of X_0 to R . We must show that there exists a deformation (R', X') of X_0 to R' such that $X' \otimes_{R'} R = X$ and $X'|U_0^i = U^i$ for $1 \leq i \leq r$. Since U_0^j for $j > r$ is smooth over k , $X|U_0^j$ can be lifted, by 4.9(a), to a deformation (R', U'^j) i.e., there exist deformations (R', U'^j) of U_0^j to R' such that $U'^j \otimes_{R'} R = X|U_0^j$ for all $j > r$. Since, for any pair $i \neq j$, $U_0^i \cap U_0^j$ is affine and smooth over k , we obtain an isomorphism

$$\tau_{ij} : U^i|U_0^i \cap U_0^j \xrightarrow{\sim} U'^j|U_0^i \cap U_0^j$$

such that $\tau_{ij} \otimes R = \text{id}_{X|U_0^i \cap U_0^j}$, and in turn defines a cohomology class in $H^2(X_0, \underline{D}_{X_0}^0)$ given by $U_0^i \cap U_0^j \cap U_0^k \rightarrow \tau_{ij}\tau_{jk}\tau_{ik}^{-1}$. Since $H^2(X_0, \underline{D}_{X_0}^0) = 0$ by hypothesis, the obstruction for glueing these to obtain a global deformation vanishes, and hence we get a deformation (R', X') of X_0 to R' such that $X' \otimes_{R'} R = X$ and $X'|U_0^j \simeq U'^j$. This completes our proof.

Remark 4.12. The previous proof assumes X_0 to be separated, which is unnecessary. In fact, for a fixed deformation (R, X) of X_0 and deformations (R', U'^j) of U_0^j , the deformations (R', V') of open set V of X to R' compatible with the deformation (R', U'^j) already given, form a "gerbe" (in Giraud's terminology) whose structure sheaf is $\underline{D}_{X_0}^0$. Hence the obstruction to the existence

of a section of this "gerbe" (i.e., a global deformation (R', X') of X compatible with the given datum (R', U'^j)) is in $H^2(X_0, \underline{D}_{X_0}^0)$ which is zero by assumption.

Corollary 4.13. Let X_0 be a k -scheme of finite type, smooth outside a finite subset $X_0^{\text{Sing}} = \{x_1, \dots, x_r\}$ of X_0 such that $H^2(X_0, \underline{D}_{X_0}^0) = 0$. Then

$$(a) \quad \underline{M}_{X_0} \rightarrow \underline{M}_{\text{Spec}(\widehat{\mathcal{O}}_{X_0, x_1})} \times \cdots \times \underline{M}_{\text{Spec}(\widehat{\mathcal{O}}_{X_0, x_r})} \quad \text{is smooth.}$$

$$\text{In particular, } \dim \underline{M}_{X_0} = \dim H^1(X_0, \underline{D}_{X_0}^0) + \sum_{c=1}^r \dim \underline{M}_{\text{Spec}(\widehat{\mathcal{O}}_{X_0, x_c})}.$$

(b) If furthermore X_0 is locally a complete-intersection, then $\underline{M}_{X_0}$ is smooth.

Proof:

(a) The first statement follows from 4.10 and 4.9(b). Now let $(R, \mathfrak{X})$ and $(R_1, \mathfrak{X}_1), \dots, (R_r, \mathfrak{X}_r)$ be formal versal deformations of X_0 and $\text{Spec}(\widehat{\mathcal{O}}_{X_0, x_1}), \dots, \text{Spec}(\widehat{\mathcal{O}}_{X_0, x_r})$ respectively. We then obtain a commutative diagram

$$\begin{array}{ccc} \underline{h}_R & \longrightarrow & \underline{h}_{R_1 \widehat{\otimes}_{\Lambda} \dots \widehat{\otimes}_{\Lambda} R_r} \\ \downarrow & & \downarrow \\ \underline{M}_{X_0} & \longrightarrow & \underline{M}_{\text{Spec}(\widehat{\mathcal{O}}_{X_0, x_1})} \times \dots \times \underline{M}_{\text{Spec}(\widehat{\mathcal{O}}_{X_0, x_r})} \end{array}$$

Since the composite functor

$$\underline{h}_R \rightarrow \underline{M}_{X_0} \rightarrow \underline{M}_{\text{Spec}(\widehat{\mathcal{O}}_{X_0, x_1})} \times \dots \times \underline{M}_{\text{Spec}(\widehat{\mathcal{O}}_{X_0, x_r})}$$

is smooth whereas

$$\underline{h}_{R_1 \widehat{\otimes}_{\Lambda} \dots \widehat{\otimes}_{\Lambda} R_r} \rightarrow \underline{M}_{\text{Spec}(\widehat{\mathcal{O}}_{X_0, x_1})} \times \dots \times \underline{M}_{\text{Spec}(\widehat{\mathcal{O}}_{X_0, x_r})}$$

is minimally smooth, it follows from 2.7(a) that

$\underline{h}_R \rightarrow \underline{h}_{R_1 \widehat{\otimes}_{\Lambda} \dots \widehat{\otimes}_{\Lambda} R_r}$ is smooth i.e., R is a formal power-series ring over $R_1 \widehat{\otimes}_{\Lambda} \dots \widehat{\otimes}_{\Lambda} R_r$. Since

$$0 \rightarrow H^1(X_0, \underline{D}_{X_0}^0) \rightarrow [\underline{M}_{X_0}(k[\epsilon])] \rightarrow [\underline{M}_{\text{Spec}(\widehat{\mathcal{O}}_{X_0, x_1})}(k[\epsilon])] \dots [\underline{M}_{\text{Spec}(\widehat{\mathcal{O}}_{X_0, x_r})}(k[\epsilon])]$$

is exact by 4.4 i.e.,

$$0 \rightarrow H^1(X_0, \underline{D}_{X_0}^0) \rightarrow \text{Hom}_{\Lambda\text{-alg}}(R, k[\epsilon]) \rightarrow \text{Hom}_{\Lambda\text{-alg}}(R_1 \widehat{\otimes}_{\Lambda} \dots \widehat{\otimes}_{\Lambda} R_r, k[\epsilon])$$

is exact, it follows that R is a formal power-series ring over $R_1 \widehat{\otimes}_{\Lambda} \dots \widehat{\otimes}_{\Lambda} R_r$ in d -variables where $d = \dim_k H^1(X_0, \underline{D}_{X_0}^0)$.

Therefore

$$\begin{aligned} \dim \underline{M}_{X_0} &= \dim k \otimes_{\Lambda} R = d + \dim k \otimes_{\Lambda} (R_1 \widehat{\otimes}_{\Lambda} \dots \widehat{\otimes}_{\Lambda} R_r) \\ &= d + \dim(k \otimes_{\Lambda} R_1) \widehat{\otimes}_k \dots \widehat{\otimes}_k (k \otimes_{\Lambda} R_r) \\ &= d + \sum_{i=1}^r \dim k \otimes_{\Lambda} R_i = d + \sum_{i=1}^r \dim \underline{M}_{\text{Spec}(\widehat{\mathcal{O}}_{X_0, x_i})} \end{aligned}$$

(b) follows from 4.10 and 4.9(a).

4.14. We close this paragraph with an explicit construction of a formal versal deformation in a simple situation. In fact, if X_0 is affine and is a complete-intersection, it is trivial to write down explicitly. Thus let

$$A_0 = k[x_1, \dots, x_n]/(f_1, \dots, f_r) \quad S/J$$

where $S = k[x_1, \dots, x_n]$, $J = (f_1, \dots, f_r)$, and $f_1, \dots, f_r$ is an S -regular sequence. We then obtain the exact sequence

$$\dots \rightarrow \text{Der}_k(S, A_0) \rightarrow \text{Hom}_{A_0}(J/J^2, A_0) \rightarrow D^1(A_0|k, A_0) \rightarrow 0$$

We note that J/J^2 is A_0 -free module of rank r generated by $f_1(\text{mod } J^2), \dots, f_r(\text{mod } J^2)$, since $f_1, \dots, f_r$ is an S -regular sequence. We now assume that $D^1(A_0|k, A_0)$ is a finite-dimensional vector space over k , say A has isolated non-smooth points only. Let $d = \dim_k D^1(A_0|k, A_0)$ and choose $p_j : J/J^2 \rightarrow A_0$ ($j = 1, 2, \dots, d$) which form a k -basis of $D^1(A_0|k, A_0)$. Now choose $P_{jk} \in \Lambda[x_1, \dots, x_n]$ such that $p_j(f_i) = P_{ji} \pmod{\underline{m}_\Lambda + J}$ where $\underline{m}_\Lambda$ is the maximal ideal of Λ . We then consider

$$\begin{aligned} R &= \Lambda[[t_1, \dots, t_d]] \\ B &= R[x_1, \dots, x_n]/(G_1, \dots, G_r) \end{aligned}$$

where $G_j = F_j - \sum_{i=1}^d t_i P_{ji}$ and F_j is a polynomial with coefficients in Λ gotten from f_j by lifting the coefficients from k to Λ . Since $R[x_1, \dots, x_n]$ is R -flat and $G_1, \dots, G_r$ modulo $\underline{m}_R$ (which becomes $f_1, \dots, f_r$) is a regular sequence in $k \otimes_R R[x_1, \dots, x_n]$, it follows that B is R -flat, and $k \otimes_R B = A_0$. Furthermore,

$$\text{Hom}_{\Lambda\text{-alg}}(R, k[\epsilon]) \rightarrow D^1(A_0|k, A_0) = [\underline{M}_{\text{Spec}(A_0)}(k[\epsilon])]$$

is bijective by our construction of B . Therefore, if we set

$$\text{Spf}(B) = \varinjlim_v \text{Spec}(R/\underline{m}^{v+1} \otimes_R B)$$

then $(R, \text{Spf}(B))$ is an object in $\widehat{\underline{M}}_{\text{Spec}(A_0)}$ and the functor $\underline{h}_R \rightarrow \underline{M}_{\text{Spec}(A_0)}$ induced by $(R, \text{Spf}(B))$ is smooth by 1.6, since R is a formal power-series ring over Λ . In other words, $(R, \text{Spf}(B))$ is a formal versal object of $\underline{M}_{\text{Spec}(A_0)}$.

We note, by 4.10(b), that if we set

$$B = R[[X_1, \dots, X_n]]/(G_1, \dots, G_r) ,$$

then $(R, \text{Spf}(B))$ is a formal versal deformation of $\text{Spec}(A_0)$ where $A_0 = k[[X_1, \dots, X_n]]/(f_1, \dots, f_r)$.

Remark 4.15. Let X_0 be a k -scheme of finite type with isolated non-smooth points only, and let $(R, \mathfrak{X})$ be a formal versal deformation of X_0 . The above construction shows that if X_0 is affine and locally a complete-intersection, then $\mathfrak{X}$ is a formalization of an R -scheme of finite type. This fact can easily be generalized to the case when X_0 is not necessarily affine but $H^2(X_0, \underline{D}_{X_0}^0) = 0$.

Remark 4.16. The global theory of the relative cotangent complex (the latter theory being reduced to the truncated complex of length 1 , which is sufficient however for many purposes of deformation theory) allows to generalize and simplify certain results, such as 4.10. Namely let S be a scheme, $S_0 \subset S' \subset S$ two subschemes of S defined by ideals $J \supset I$ such that $JI = 0$, X' a scheme flat over S' , $L = L^{X_0/S_0}$ the relative cotangent complex of X_0 over S_0 , which is an element of the derived category $D(X_0, \underline{O}_X)$. We consider the category $\underline{F}$ of all flat schemes X over S which extend X'/S' , i.e. together with an S' -isomorphism $X \times_S S' \simeq X'$. Then

(a) For an object X' of $\underline{F}$, the group of automorphisms is canonically isomorphic to $\text{Ext}^0(X_0; L., I_{X_0})$ (where I_{X_0} is the inverse image of I , viewed as a module on S_0 , on X_0) .

(b) The set of isomorphism classes of objects of $\underline{F}$ is empty or a torsor (= a principal homogeneous space) under the group $\text{Ext}^1(X_0; L., I_{X_0})$.

(c) One can define a canonical element $c \in \text{Ext}^2(X_0; L., I_{X_0})$ whose vanishing is necessary and sufficient for $\underline{F}$ to be non empty.

In order to study the $\text{Ext}^i(X_0; L., I_{X_0})$, it is often convenient to write

$$\text{Ext}^i(X_0; L., I_{X_0}) = H^i(X_0, \underline{RHom}(L., I_{X_0})) \quad .$$

and to notice that the complex $\underline{RHom}(L., I_{X_0})$ has as cohomology sheaves the sheaves $\underline{D}_{X_0}^i(I_{X_0})$ introduced in §3. For $i = 0, 1, 2$, these sheaves may be viewed respectively as the sheaf of automorphisms of any object X of $\underline{F}$ (understood: automorphisms inducing the identity on X'), the sheaf of indeterminacy of isomorphism classes of local solutions to the flat deformation problem, and the sheaf of obstructions to the existence of local solutions. On the other hand, the standart spectral sequence gives us

$$\text{Ext}^*(X_0; L., I_{X_0}) \leftarrow E_2^{p,q} = H^p(X_0, \underline{D}_{X_0}^q(I_{X_0})) \quad ,$$

which yields the well-known isomorphism

$$\text{Aut}(X/X') \simeq H^0(X_0, \underline{D}_{X_0}^0(I_{X_0})) \simeq H^0(X_0, \underline{Hom}(\underline{\Omega}_{X_0/S_0}^1, I_{X_0})) = \text{Hom}(\underline{\Omega}_{X_0/S_0}^1, I_{X_0}) \quad ,$$

and the exact sequence in low degrees

$$0 \rightarrow H^1(X_0, \underline{D}_{X_0}^0) \rightarrow \text{Ext}^1 \rightarrow H^0(X_0, \underline{D}_{X_0}^1) \rightarrow H^2(X_0, \underline{D}_{X_0}^0) \rightarrow \text{Ext}^2$$

This shows in particular that if $H^2(X_0, \underline{D}_{X_0}^0) = 0$, and if there exists any local flat deformation X of X'/S' , then there exists a flat global deformation which corresponds to given local deformations. More precisely and generally, for a given local deformations (i.e. a section of the "sheaf of isomorphism classes of local flat deformations"), the argument 4.10 shows that the obstruction to finding a global flat deformation compatible with these is in $H^2(X_0, \underline{D}_{X_0}^0)$, hence such a global flat deformation exists if $H^2(X_0, \underline{D}_{X_0}^0) = 0$: this is essentially 4.10.

On the other hand, the spectral sequence shows that the Ext^2 is zero whenever we have the relations

$$H^0(X_0, \underline{D}_{X_0}^2) = 0 \quad , \quad H^1(X_0, \underline{D}_{X_0}^1) = 0 \quad , \quad H^2(X_0, \underline{D}_{X_0}^0) = 0 \quad . \quad (*)$$

The first relation is always satisfied if X_0 is a relative complete intersection over S_0 (as then $\underline{D}_{X_0}^2 = 0$ for any module M on X_0), the second is satisfied provided the support of $\underline{D}_{X_0}^1$ is discrete, as is the case if X_0 is smooth over S_0 except on a discrete subset of X_0 over S_0 . When the previous three relations (*) are all satisfied, then by (c) above, $\underline{F}$ is non empty, which generalizes 4.12(b).

More geometrically, and without using the global theory of the relative cotangentcomplex (but only the globalizing of the functors $\underline{D}_{X_0}^i$), one can get a simple geometric interpretation of the three successive obstructions to deforming flatly X' to X , lying in the three left hand terms of (*). Namely by the local theory, the first obstruction c_1 in $H^0(X_0, \underline{D}_{X_0}^2)$ can be defined as the obstruction to finding local solutions, when this obstruction vanishes, the sheaf $\underline{F}$ of isomorphism classes of local solutions of the problem is (by the local theory) in a canonical way a torsor under $\underline{D}_{X_0}^1$, and the second obstruction c_2 , lying in $H^1(X_0, \underline{D}_{X_0}^1)$, is the obstruction to finding a section of this torsor, i.e. of finding a "coherent system of isomorphism classes of local solutions"; if this second obstruction also vanishes, then, choosing arbitrarily a section of $\underline{F}$, one gets, as noted above, an obstruction c_3 in $H^2(X_0, \underline{D}_{X_0}^0)$ to finding a global solution corresponding to the given system of (isomorphism classes of) local solutions. Using the fact that the section of F is determined up to adding a section of $\underline{D}_{X_0}^1$, we get a map $d : H^0(X_0, \underline{D}_{X_0}^1) \rightarrow H^2(X_0, \underline{D}_{X_0}^0)$, and a solution to the deformation problem exists if and only if $c_1 = 0$, $c_2 = 0$, and c_3 is zero as an element of $\text{Coker } d$ (each c_i being defined when the previous ones are zero). Of course, the

groups $H^0(X_0, \underline{D}_{X_0}^2)$, $H^1(X_0, \underline{D}_{X_0}^1)$ and $H^2(X_0, \underline{D}_{X_0}^0)/\text{Im } d$ are just the initial terms $E_2^{0,2}$, $E_2^{1,1}$, and $E_3^{2,0}$ of the spectral sequence above, d being the differential (up to sign ?)

$$d_2 : E_2^{0,1} \rightarrow E_2^{2,0} \quad .$$

5. Formal Jacobian subschemes

Let X_0 be a scheme of finite type over a field k , and let $(R, \mathfrak{X})$ be a formal versal deformation of X_0 . Then $\mathfrak{X}$ is not an ordinary scheme over R but an R -adic formal scheme. The purpose of this section is to clarify "the non-smooth locus of $\mathfrak{X}$ over R ".

We firstly recall the definition of Fitting ideals associated to a module of finite type: Let A be a commutative ring and E an A -module of finite type. Choose a presentation

$$K \rightarrow F \rightarrow E \rightarrow 0$$

where F is locally-free of constant rank n . We define

$$I_A^P(E) = \text{Im}(\wedge^{n-p} K \otimes \wedge^{n-p} F^* \rightarrow A) \quad \text{for } p = 0, 1, 2, \dots$$

The ideals $I_A^P(E)$ thus defined does not depend on the choice of a presentation and therefore are invariants of A -module E , called the Fitting ideals of A -module E . The following properties readily follow from the definition.

5.1. (a) For any ring homomorphism $A \rightarrow B$, the canonical map

$$B \otimes_A A/I_A^P(E) \xrightarrow{\sim} B/I_B^P(B \otimes_A E)$$

is an isomorphism for all P . In particular we have

$$I_{S^{-1}A}^P(S^{-1}E) = S^{-1}I_A^P(E)$$

for any multiplicative subset S in A .

(b) We have $I_A^0(E) \subset I_A^1(E) \subset I_A^2(E) \subset \dots$, and, for each point $x \in \text{Spec}(A)$, $I_A^p(E)_x = A_x$ for all $p \geq \dim_{\kappa(x)} E(x)$, where $E(x) = \kappa(x) \otimes_A E$.

(c) $x \in \text{Spec}(A) - \text{Supp } A/I_A^P(E)$ if and only if, for any (or for some) presentation

$$K \rightarrow F \rightarrow E \rightarrow 0$$

where $F \approx A^n$, K_x contains A_x^{n-p} which is isomorphic to a direct summand of F_x . In particular, we have that

$$\text{Supp } A/I_A^0(E) = \text{Supp } E \quad .$$

(d)

$$I_A^r(E_1 \oplus E_2) = \sum_{p+q=r} I_A^p(E_1) \cdot I_A^q(E_2)$$

(e) If A is a noetherian adic ring, then

$$A/I_A^P(E) = \varprojlim_v A_v/I_{A_v}^P(E_v)$$

where $A = \varprojlim_v A_v$ and $E_v = E \otimes_A A_v$.

In view of the property 5.1(a), our definition of Fitting ideals is readily globalized. Thus let X be any scheme, and $\underline{E}$ a quasi-coherent X -module of finite presentation. We then obtain a sequence of quasi-coherent ideal sheaves $\underline{I}_X^p(\underline{E})$ for $p \geq 0$ defined by

$$\Gamma(U, \underline{I}_X^p(\underline{E})) \xrightarrow{\sim} I_{\Gamma(U, \underline{O}_x)}^p(\Gamma(U, \underline{E}))$$

for every affine open subset $U \subset X$.

Now let $X \rightarrow Y$ be a morphism of schemes. The relative Kähler-differentials $\underline{\Omega}_{X|Y} (= \underline{\Omega}_{X|Y}^1)$ is a quasi-coherent X -module. If the morphism $X \rightarrow Y$ is of essentially finite presentation, then $\underline{\Omega}_{X|Y}$ is a quasi-coherent X -module of finite presentation, and in turn we may consider the ideal sheaves $\underline{I}_X^p(\underline{\Omega}_{X|Y})$..

Definition 5.2. Let $X \rightarrow Y$ be a morphism of essentially finite presentation. For each integer $p \geq 0$, we define $J_X^p(X|Y)$ to be the closed subscheme of X defined by the ideal sheaf $\underline{I}_X^p(X|Y) = \underline{I}_X^p(\underline{\Omega}_{X|Y})$, called the Jacobian subschemes of X over Y . For each point $x \in X$, we set $X_x = \text{Spec}(\underline{O}_{X,x})$.

Theorem 5.3. Let $X \rightarrow Y$ be a morphism of essentially finite presentation. Then

(1) For any base change $Y \leftarrow Y'$, the canonical map $J_{X'}^p(X'|Y') \xrightarrow{\sim} J_X^p(X|Y) \times_{Y'} Y'$ is an isomorphism for all p where $X' = X \times_Y Y'$.

(2) For each point $x \in X$, we have the canonical isomorphism $J_{X_x}^p(X_x|Y) \xrightarrow{\sim} J_X^p(X|Y)_x$.

(3) $J_X^0(X|Y) \supset J_X^1(X|Y) \supset J_X^2(X|Y) \supset \dots$, and $x \notin J_X^p(X|Y)$ for all $p \geq \dim_{\kappa(x)} \Omega_{X|Y}(x)$.

(4) $x \notin J_X^p(X|Y)$ if and only if there exists an open neighbourhood U of x which admits a closed immersion into a Y -scheme U' such that U' is smooth over Y at x' and $\dim_{x'} U'_{f(x)} = p$ where x' is the image of x under $U \rightarrow U'$.

$$(5) \quad \underline{I}_{X_1 \times_Y X_2}^r(X_1 \times_Y X_2|Y) = \sum_{p+q=r} \pi_1^* \underline{I}_{X_1}^p(X_1|Y) \cdot \pi_2^* \underline{I}_{X_2}^q(X_2|Y)$$

where $\pi_i : X_1 \times_Y X_2 \rightarrow X_i$ is the projection.

Proof: (3) follows from 5.1(b) whereas (1) follows from 5.1(a) together with the fact that $P^* \underline{\Omega}_{X|Y} \xrightarrow{\sim} \underline{\Omega}_{X'|Y'}$ is an isomorphism where $P : X \times_Y Y' \rightarrow X$ is the projection. (2) also follows from 5.1(a) since $\underline{O}_{X,x} \otimes_{\underline{O}_X} \underline{\Omega}_{X|Y} \xrightarrow{\sim} \underline{\Omega}_{X_x|Y}$ is an isomorphism (5) follows from 5.1(d) and the isomorphism

$$\pi_1^* \underline{\Omega}_{X_1|Y} \oplus \pi_2^* \underline{\Omega}_{X_2|Y} \xrightarrow{\sim} \underline{\Omega}_{X_1 \times_Y X_2|Y}$$

(4) Assume the existence of a diagram

$$\begin{array}{ccc} U & \xleftarrow{i} & U' \\ f \downarrow & \swarrow & \\ Y & & \end{array}$$

where U' is smooth over Y at $x' = i(x)$ and $\dim_{x'} U'_{f(x)} = p$. Then $\dim_{\kappa(x')} \underline{\Omega}_{U'|Y}(x') = p$ and $i^* \underline{\Omega}_{U'|Y} \rightarrow \underline{\Omega}_{U|Y} \rightarrow 0$ is exact, so that $\dim_{\kappa(x)} \underline{\Omega}_{U|Y}(x) \leq p$ which implies that $x \notin J_U^p(U|Y)$ by 5.3(3). Since $J_U^p(U|Y) = J_X^p(X|Y)|_U$, this means that $x \notin J_X^p(X|Y)$. Now assume conversely that $x \notin J_X^p(X|Y)$.

The question being local, we may assume that X, Y are both affine, say $X = \text{Spec}(B)$, $Y = \text{Spec}(A)$. Choose a presentation over A

$$0 \rightarrow J \rightarrow P \rightarrow B \rightarrow 0$$

where $P = A[x_1, \dots, x_n]$. Then $J/J^2 \xrightarrow{d} B \otimes_P \Omega_{P|A} \rightarrow \Omega_{B|A} \rightarrow 0$ is exact and $B \otimes_P \Omega_{P|A}$ is B -free of rank n , and therefore $I_B^p(\Omega_{B|A}) = \text{Im}(\wedge^{n-p} J/J^2 \otimes_B (B \otimes_P \wedge^{n-p} \Omega_{P|A})^* \rightarrow B)$. Therefore, $x \notin J_X^p(X|Y)$

$\Leftrightarrow$ there exists $f_1, \dots, f_{n-p}$ in J such that $\left[\det \begin{pmatrix} f_i \\ x_j \end{pmatrix} \right] (x) \neq 0$ for some choice of $n-p$ variables among $x_1, x_2, \dots, x_n$ there exists $f_1, f_2, \dots, f_{n-p}$ in J such that $\text{Spec}(P/(f_1, \dots, f_{n-p})) \rightarrow \text{Spec}(A)$ is smooth at x' where x' is the image of x under $\text{Spec}(B) \rightarrow \text{Spec}(P/(f_1, \dots, f_{n-p}))$. Thus it suffices to take $U' = \text{Spec}(P/(f_1, \dots, f_{n-p}))$.

The following is a generalization of the usual Jacobian criteria for relative situation.

Theorem 5.4. Let $X \xrightarrow{f} Y$ be a morphism of essentially finite presentation. Assume that there exists a fixed integer $n \geq 0$ with either conditions:

(1) f is flat and $\dim_x X_{f(x)} = n$ for every point $x \in X$.

(2) f is a relative complete-intersection with virtual dimension n (SGA6 VIII 1.9).

Then $x \notin J_X^n(X|Y)$ if and only if f is smooth at x .

Proof: We have, by 5.3(4) that $x \notin J_X^n(X|Y)$ if and only if there exists a diagram

$$\begin{array}{ccc} U & \xrightarrow{i} & U' \\ f \downarrow & \swarrow f' & \\ Y & & \end{array}$$

such that f' is smooth at x' and $\dim_{x'} U'_{f'(x')} = n$, where i is a closed immersion and $x' = i(x)$. Thus it suffices to show that either conditions (1) or (2) entails the isomorphism of i at the point x . Set $A = \underline{O}_{Y, f(x)}$, $B' = \underline{O}_{U', x'}$, $B = \underline{O}_{U, x}$ and let

$$0 \rightarrow I \rightarrow B' \rightarrow B \rightarrow 0$$

be exact. We must show that $I = 0$. Assume (1). Since B is A -flat,

$$0 \rightarrow I/\underline{m}I \rightarrow B'/\underline{m}B' \rightarrow B/\underline{m}B \rightarrow 0$$

is exact where $\underline{m}$ is the maximal ideal of A . By hypothesis, $\dim_x U_{f(x)} = \dim_{x'} U'_{f'(x')}$ so that $\dim B'/\underline{m}B' = \dim B/\underline{m}B$. However $B'/\underline{m}B'$ is a regular local ring and therefore it entails that $I/\underline{m}I = 0$ so that $I = 0$. Now assume (2), and consider the exact sequence

$$I/I^2 \xrightarrow{d} B \otimes_{B'} \Omega_{B'|A} \rightarrow \Omega_{B|A} \rightarrow 0$$

Since X is a relative complete-intersection over Y and $U' \rightarrow Y$ is smooth at x , it follows that $d: I/I^2 \rightarrow B \otimes_{B'} \Omega_{B'|A}$ is injective at x and I/I^2 and $B \otimes_{B'} \Omega_{B'|A}$ are both free at x . Therefore by the definition of virtual dimension of relative complete-intersection we must have that

$$n = \dim_{\mathcal{K}(x)} \Omega_{B'|A}(x') - \dim_{\mathcal{K}(x)} I/I^2(x) = n - \dim_{\mathcal{K}(x)} I/I^2(x)$$

i.e., $I/I^2 = 0$ i.e., $I = 0$.

Definition 5.5. Let $X \xrightarrow{f} Y$ be a morphism of essentially finite presentation. In case when there exists a fixed integer n with the property (1) or (2) in 5.4, we set $\underline{I}_X(X|Y) = \underline{I}_X^n(X|Y)$ and $J_X(X|Y) = J_X^n(X|Y)$.

We can extend this notion to formal schemes in an obvious manner.

Thus let $\mathfrak{X}$ be a noetherian formal scheme and $\underline{E}$ a coherent $\mathfrak{X}$ -module. Then we can define the ideal sheaf $\underline{I}_{\mathfrak{X}}^p(\underline{E})$ by setting

$$\underline{I}_{\mathfrak{X}}^p(\underline{E})(U) = \underline{I}_{\mathfrak{X}(U)}^p(\underline{E}(U))$$

for every affine open $U \subset \mathfrak{X}$. If $\mathfrak{X} = \varprojlim_v X_v$, then $\underline{E} = \varprojlim_v \underline{E}_v$ where $\underline{E}_v = \underline{E} \otimes_{\underline{O}_{\mathfrak{X}}} \underline{O}_{X_v}$ and it follows from the fact that $\mathfrak{X}$ is noetherian that

$$\underline{I}_{\mathfrak{X}}^p(\underline{E}) = \varprojlim_v \underline{I}_{X_v}^p(\underline{E}_v)$$

Now let S be a noetherian formal scheme and $\mathfrak{X}$ an S -adic formal scheme of essentially finite type. Let $\underline{I}_{\mathfrak{X}}$ be the ideal sheaf defining the closed immersion $\Delta : \mathfrak{X} \rightarrow \mathfrak{X} \times_S \mathfrak{X}$ (= the fibre-product in the category of formal schemes) i.e.,

$$0 \rightarrow \underline{I}_{\mathfrak{X}} \rightarrow \underline{O}_{\mathfrak{X} \times_S \mathfrak{X}} \rightarrow \underline{O}_{\mathfrak{X}} \rightarrow 0$$

is exact. We define $\underline{\Omega}_{\mathfrak{X}|S} = \underline{I}_{\mathfrak{X}} / \underline{I}_{\mathfrak{X}}^2$. Since $\mathfrak{X}$ is an S -adic formal scheme of essentially finite type, it follows that $\mathfrak{X} = \varinjlim_v X_v$ where $X_v = \mathfrak{X} \times_S S_v$, and hence $\underline{\Omega}_{\mathfrak{X}|S} \simeq \varprojlim_v \underline{\Omega}_{X_v|S_v}$ is a coherent $\mathfrak{X}$ -module. We note that for any formal S -scheme S' of finite type, we have a canonical isomorphism

$$\underline{\Omega}_{\mathfrak{X} \times_S S'|S'} \simeq \underline{O}_{S'} \otimes_{\underline{O}_S} \underline{\Omega}_{\mathfrak{X}|S} \quad .$$

Definition 5.6. Let S be a noetherian formal scheme and $\mathfrak{X}$ an S -adic formal scheme of essentially finite type. We define the ideal sheaf $\underline{I}_{\mathfrak{X}}^p(\mathfrak{X}|S)$ by

$$\underline{I}_{\mathfrak{X}}^p(\mathfrak{X}|S) = \underline{I}_{\mathfrak{X}}^p(\underline{\Omega}_{\mathfrak{X}|S})$$

and we set $J_{\mathfrak{X}}^p(\mathfrak{X}|S)$ the formal closed subscheme of $\mathfrak{X}$ defined by $\underline{I}_{\mathfrak{X}}^p(\mathfrak{X}|S)$.

Since $\underline{\Omega}_{\mathfrak{X}|S} = \varprojlim_n \underline{\Omega}_{X_n|S_n}$ we have

$$\underline{I}_{\mathfrak{X}}^p(\mathfrak{X}|S) = \varprojlim_n \underline{I}_{X_n}^p(X_n|S_n)$$

$$J_{\mathfrak{X}}^p(\mathfrak{X}|S) = \varinjlim_n J_{X_n}^p(X_n|S_n) \quad .$$

$\mathfrak{X}_{(x)}$ is an S -adic formal scheme of essentially finite type and we have a commutative diagram

$$\begin{array}{ccc} \mathfrak{X}_{(\mathfrak{f})} & \xrightarrow{i_{(\mathfrak{f})}} & \mathfrak{X} \\ & \searrow & \nearrow i_{(x)} \\ & \mathfrak{X}_{(x)} & \end{array}$$

We note that if x is an isolated point of $\mathfrak{X}$, then $i_{(x)}$, $i_{(\mathfrak{f})}$ are both isomorphisms to the connected component of $\mathfrak{X}$ containing the point x .

In particular, if $|\mathfrak{X}| = \{x_1, \dots, x_m\}$ is a finite discrete space, then we have a canonical identification $\mathfrak{X} = \coprod_{1 \leq i \leq m} \mathfrak{X}_{(x_i)}$ (disjoint union).

Corollary 5.7. Let S be a noetherian formal scheme, and $\mathfrak{X}$ an S -adic formal scheme of essentially finite type. We then have

(1) $J_{\mathfrak{X}}^p(\mathfrak{X}|S)$ commutes with base change i.e., $J_{\mathfrak{X}}^p(\mathfrak{X}'|S') = J_{\mathfrak{X}}^p(\mathfrak{X}|S) \times_S S'$ where $\mathfrak{X} = \mathfrak{X} \times_S S'$.

(2) The connected components of $J_{\mathfrak{X}}^p(\mathfrak{X}|S)$ is in bijective correspondence with that of $J_{X_0}^p(X_0|S_0)$. For each point $x \in |J_{X_0}^p(X_0|S_0)|$ we have a canonical isomorphism $J_{\mathfrak{X}}^p(\mathfrak{X}|S)_{(x)} \simeq J_{\mathfrak{X}_{(x)}}^p(\mathfrak{X}_{(x)}|S)$. In particular if

$$|J_{X_0}^p(X_0|S_0)| = \{x_1, \dots, x_m\}$$

is discrete, then

$$J_{\mathfrak{X}}^p(\mathfrak{X}|S) = \coprod_{1 \leq i \leq m} J_{\mathfrak{X}_{(x_i)}}^p(\mathfrak{X}_{(x_i)}|S)$$

(disjoint union).

(3) Let S be an ordinary noetherian scheme and X an S -scheme of essentially finite type. Given a closed subscheme $S_0 \subset S$, let $\widehat{S}$ be the formal completion of S along S_0 .

If we set

$$\widehat{X} = X \times_S \widehat{S} = \text{the formal completion of } X \text{ along } X_0 = X \times_S S_0, \text{ then}$$

$$J_{\widehat{X}}^p(\widehat{X}|\widehat{S}) = J_X^p(X|S) \times_S \widehat{S} = \text{the formal completion of } J_X^p(X|S) \text{ along } J_{X_0}^p(X_0|S_0).$$

(4) If there exists a fixed integer $n \geq 0$ with the property 5.4(1) or (2) for $X_\nu \rightarrow S_\nu$ for all ν , then $x \notin J_{\mathfrak{X}}^n(\mathfrak{X}|S)$ if and only if $\mathfrak{X}$ is formally smooth over S at x .

Proof: (1) follows from $\Omega_{\mathfrak{X}'|S'} \cong \Omega_{S'} \widehat{\otimes}_{\Omega_S} \Omega_{\mathfrak{X}|S}$ whereas (2) follows from

$$\Omega_{\mathfrak{X}(x)} \widehat{\otimes}_{\Omega_{\mathfrak{X}}} \Omega_{\mathfrak{X}|S} \cong \Omega_{\mathfrak{X}(x)|S}.$$

$$(3) \quad J_{\widehat{X}}^p(\widehat{X}|\widehat{S}) = \varinjlim_{\nu} J_{X \times_S S_\nu}^p(X \times_S S_\nu | S_\nu) = \varinjlim_{\nu} J_X^p(X|S) \times_S S_\nu = J_X^p(X|S) \times_S \widehat{S}.$$

(4) Since $\mathfrak{X}$ is an S -adic formal scheme, $\mathfrak{X} \rightarrow S$ is formally smooth at $x \leftrightarrow X_\nu \rightarrow S_\nu$ is formally smooth at x for all $\nu \leftrightarrow x \notin J_{X_\nu}^n(X_\nu|S_\nu)$ for all $\nu \leftrightarrow x \notin \varinjlim_{\nu} J_{X_\nu}^n(X_\nu|S_\nu) = J_{\mathfrak{X}}^n(\mathfrak{X}|S).$

Remark 5.8. Let $\mathfrak{X}$ be an S -adic formal scheme of essentially finite type. Given a point $x \in \mathfrak{X}$ we also consider the S -adic formal scheme $\mathfrak{X}_{(\hat{x})} = \varinjlim_{\nu} \text{Spec}(\widehat{\Omega_{X_\nu, x}})$. We thus have the natural morphisms $\mathfrak{X}_{(\hat{x})} \rightarrow \mathfrak{X}_{(x)} \rightarrow \mathfrak{X}$. Now $\widehat{\Omega_{X_0, x}}$ is in general not essentially finite type over $S_{(y)}$ where $y =$ the image of x under $\mathfrak{X} \rightarrow S$. For simplicity, let us set $A_\nu = \Omega_{X_\nu, x}$, $R_\nu = \Omega_{S_\nu, y}$. Now the natural map $\Omega_{A_\nu|R_\nu} \rightarrow \widehat{\Omega_{A_\nu|R_\nu}}$ induces an isomorphism $\widehat{\Omega_{A_\nu|R_\nu}} \rightarrow \widehat{\Omega_{A_\nu|R_\nu}}$, and therefore $\varinjlim_{\nu} \widehat{\Omega_{A_\nu|R_\nu}} \xrightarrow{\sim} \varinjlim_{\nu} \widehat{\Omega_{A_\nu|R_\nu}}$ where $\widehat{}$ stands for the separable completion of a module with respect to the topology induced from the ring. Therefore if we define $\widehat{\Omega_{\mathfrak{X}_{(\hat{x})}|S}} = \varprojlim_{\nu} \widehat{\Omega_{X_\nu, x} | \Omega_{S_\nu}}$, then $\widehat{\Omega_{\mathfrak{X}_{(\hat{x})}|S}}$ is a coherent $\mathfrak{X}_{(\hat{x})}$ -module. Thus if we set $J_{\mathfrak{X}_{(\hat{x})}}^p(\mathfrak{X}_{(\hat{x})}|S)$ to be the formal closed subscheme of $\mathfrak{X}_{(\hat{x})}$ defined by the ideal sheaf $I_{\mathfrak{X}_{(\hat{x})}}^p(\mathfrak{X}_{(\hat{x})}|S) = I_{\mathfrak{X}_{(\hat{x})}}^p(\Omega_{\mathfrak{X}_{(\hat{x})}|S})$, then we have

$$J_{\mathfrak{X}_{(x)}}^p(\mathfrak{X}_{(x)}|S)_{(\hat{x})} \simeq J_{\mathfrak{X}_{(\hat{x})}}^p(\mathfrak{X}_{(\hat{x})}|S).$$

We note that if x is an isolated point of $J_{\mathfrak{X}}^p(\mathfrak{X}|S)$, then $J_{\mathfrak{X}_{(\hat{x})}}^p(\mathfrak{X}_{(\hat{x})}|S) \rightarrow J_{\mathfrak{X}_{(x)}}^p(\mathfrak{X}_{(x)}|S)$ is an isomorphism.

To consider the "image" of $J_{\mathfrak{X}}^p(\mathfrak{X}|S)$ under the morphism $\mathfrak{X} \xrightarrow{f} S$, one may simply take the formal subscheme of S defined by the ideal sheaves $\text{Ker}(\Omega_S \rightarrow \Omega_{\mathfrak{X}}/I_{\mathfrak{X}}^p(\mathfrak{X}|S))$. However, it is more convenient for our purpose to use the Fitting ideal again.

Definition 5.9. Let S be a noetherian formal scheme and $f : \mathfrak{X} \rightarrow S$ an S -adic formal scheme of essentially finite type. Assume that $J_{\mathfrak{X}}^p(\mathfrak{X}|S)$ is proper over S , so that $f_* \Omega_{J_{\mathfrak{X}}^p(\mathfrak{X}|S)}$ is a coherent Ω_S -module. We then define the ideal sheaf $I_S^p(\mathfrak{X}|S)$ of Ω_S by

$$I_S^p(\mathfrak{X}|S) = I_S^0(f_* \Omega_{J_{\mathfrak{X}}^p(\mathfrak{X}|S)})$$

and set $J_S^p(\mathfrak{X}|S)$ to be the closed formal subscheme of S defined by the ideal sheaf $I_S^p(\mathfrak{X}|S)$. In case when there exists a fixed integer n having the property (1) or (2) in 5.4 for $X_\nu \rightarrow S_\nu$ for all ν , we set

$$I_{\mathfrak{X}}(\mathfrak{X}|S) = I_{\mathfrak{X}}^n(\mathfrak{X}|S), \quad J_{\mathfrak{X}}(\mathfrak{X}|S) = J_{\mathfrak{X}}^n(\mathfrak{X}|S)$$

$$I_S(\mathfrak{X}|S) = I_S^n(\mathfrak{X}|S) , \quad J_S(\mathfrak{X}|S) = J_S^n(\mathfrak{X}|S)$$

Corollary 5.10. Let S be a noetherian formal scheme and $\mathfrak{X} \xrightarrow{f} S$ an S -adic formal scheme, essentially of finite type such that $J_{\mathfrak{X}}^p(\mathfrak{X}|S)$ is proper over S . Then

- (1) $|J_S^p(\mathfrak{X}|S)| = \text{the image of } |J_{\mathfrak{X}}^p(\mathfrak{X}|S)| \text{ under } f : \mathfrak{X} \rightarrow S$.
- (2) $J_S^p(\mathcal{X}|S)$ commute with base change i.e., $J_{S'}^p(\mathcal{X}'|S') = J_S^p(\mathcal{X}|S) \times_S S'$.
- (3) If $J_{\mathcal{X}}^p(\mathcal{X}|S) = \bigsqcup_{1 \leq i \leq m} \mathcal{Y}^{(i)}$ (disjoint union), then $I_S^p(\mathcal{X}|S) = \prod_{1 \leq i \leq m} I_S^0(f_* \mathcal{O}_{\mathcal{Y}^{(i)}})$. In particular if

$$|J_{X_0}^p(X_0|S_0)| = \{x_1, \dots, x_m\}$$

is discrete, then

$$I_S^p(\mathcal{X}|S) = \prod_{1 \leq i \leq m} I_S^p(\mathcal{X}_{(x_i)}|S) = \prod_{1 \leq i \leq m} I_S^p(\mathcal{X}_{(x_i)}|S)$$

(4) Let S be an ordinary noetherian scheme and X an S -scheme of essentially finite type. Given a closed subscheme $S_0 \rightarrow S$, let $\hat{S}$ be the formal completion of S along S_0 . If we set $\hat{X} = X \times_S \hat{S}$ = the formal completion of X along $X_0 = X \times_S S_0$, then $J_{\hat{S}}^p(\hat{X}|\hat{S}) = J_S^p(X|S) \times_S \hat{S}$ = the formal completion of $J_S^p(X|S)$ along $J_{S_0}^p(X_0|S_0)$.

Proof: $\text{Supp } f_* \mathcal{O}_{J_{\mathcal{X}}^p(\mathcal{X}|S)} = |J_S^p(\mathcal{X}|S)|$ by 5.1(c), and hence (1) follows. (2) and (4) are clear from 5.1(a), and (3) follows from 5.1(d), and the isomorphism $J_{\mathcal{X}_{(x)}}^p(\mathcal{X}_{(x)}|S) \xrightarrow{\sim} J_{\mathcal{X}_{(x)}}^p(\mathcal{X}_{(x)}|S)$ for an isolated point x in $J_{\mathcal{X}}^p(\mathcal{X}|S)$.

Remark 5.11. Our definition of Jacobian ideal, adopted from the classical one over base field, commutes with base change and gives a smoothness criteria under a mild condition of 5.4. However one can define, probably in many different ways, a canonical subscheme which gives the non-smooth locus in a general setting. We shall outline one here: Given an A -algebra B , define $I_{B|A} = \bigcap_E \text{Ann } D^1(B|A, E)$ where E runs through all B -modules of finite type. This ideal $I_{B|A}$ commutes with localizations by 3.13(c), and therefore, given a morphism $X \xrightarrow{f} Y$, we obtain the ideal sheaf $I_{X|Y}$. If f is a morphism of essentially finite type, then f is smooth at x if and only if $x \notin \text{Supp } \mathcal{O}_X / \mathcal{O}_{X|Y}$ by 3.13(a). This notion is in an obvious way carried over to adic formal schemes of essentially finite type and thus it is equally suitable for deformation theory.

6. Non-degenerate quadratic singularities

The objective in this section is to investigate the deformations of a k -scheme having non-degenerate quadratic singularities only. In view of 4.13, it becomes purely a local problem in an appropriate situation.

We go back to the notations of §4. Thus Λ is a fixed complete noetherian local ring with the residue field k , and $\underline{C}_\Lambda$ stands for the category of local artinian Λ -algebras with the same residue field k .

Let X be a k -scheme of finite type, and let x be a closed point of X . We recall that the point x is said to be a non-degenerate quadratic singularity rational over k if $\hat{\mathcal{O}}_{X,x} - k[[x_1, \dots, x_n]]/(f)$ with $(\partial f / \partial x_1, \dots, \partial f / \partial x_n) = (x_1, \dots, x_n)$. One can always assume f to be a quadratic form. Indeed we have

Lemma 6.1. Let $f \in k[[x_1, \dots, x_n]]$. If $(\partial f / \partial x_1, \dots, \partial f / \partial x_n) = M (= (x_1, \dots, x_n))$, then one can find $x'_1, \dots, x'_n$ with $x_i = x'_i \pmod{M^2}$ such that $f = q(x'_1, \dots, x'_n)$ where q is a quadratic form.

Proof: We do this by a successive approximation. Write $f = f_2 + h_3$ where f_2 is a quadratic form and $h_3 \in M^3$. Since $(\partial f / \partial x_1, \dots, \partial f / \partial x_n) = M$, there exists $\epsilon_1^{(1)}, \dots, \epsilon_n^{(1)}$ in M^2 such that $\sum \epsilon_i^{(1)} \partial f / \partial x_i \equiv h_3 \pmod{M^4}$. If we set $X_i^{(1)} = X_i - \epsilon_i^{(1)}$, then $f(x_1^{(1)}, \dots, x_n^{(1)}) = f(x_1, \dots, x_n) - \sum \epsilon_i^{(1)} \partial f / \partial x_i + \dots \equiv f_2(x_1, \dots, x_n) \pmod{M^4}$ i.e., $f(x_1^{(1)}, \dots, x_n^{(1)}) \equiv f_2(x_1, \dots, x_n) + h_4$ with $h_4 \in M^4$. Now $(\partial f / \partial x_1^{(1)}, \dots, \partial f / \partial x_n^{(1)}) = (\partial f / \partial x_1, \dots, \partial f / \partial x_n) = M$ and therefore we can

choose $\varepsilon_1^{(2)}, \dots, \varepsilon_n^{(2)}$ in M^3 such that $\Sigma \varepsilon_i^{(2)} \partial f / \partial x_i^{(1)} \equiv h_4 \pmod{M^5}$. Then $f(x_1^{(1)} - \varepsilon_1^{(2)}, \dots, x_n^{(1)} - \varepsilon_n^{(2)}) = f(x_1^{(1)}, \dots, x_n^{(1)}) - \Sigma \varepsilon_i^{(2)} \partial f / \partial x_i^{(1)} + \dots \equiv f_2(x_1, \dots, x_n) \pmod{M^5}$. Continuing this process we can find $\varepsilon_i^{(1)}, \varepsilon_i^{(2)}, \varepsilon_i^{(3)}, \dots$ ($i = 1, 2, \dots, n$) with $\varepsilon_i^{(v)} \in M^{v+1}$ such that if we set $x_i^{(v)} = x_i - (\varepsilon_i^{(1)} + \dots + \varepsilon_i^{(v)})$ then $f(x_1^{(v)}, \dots, x_n^{(v)}) \equiv f_2(x_1, \dots, x_n) \pmod{M^{v+3}}$. Thus if we set $\varepsilon_i = \Sigma_v \varepsilon_i^{(v)}$ then $f(x_1 - \varepsilon_1, \dots, x_n - \varepsilon_n) = f_2(x_1, \dots, x_n)$ i.e., $f(x_1, \dots, x_n) = f_2(x_1 + \varepsilon_1, \dots, x_n + \varepsilon_n)$.

Lemma 6.2. Let A_0 be a local k -algebra, essentially of finite type such that

$$\hat{A}_0 \simeq k[[x_1, \dots, x_n]]/(f)$$

where f is a non-degenerate quadratic form, and let $(R, \mathfrak{X})$ be a formal versal deformation of $X_0 = \text{Spec}(A_0)$. Then

- (1) $J_{\mathfrak{X}}(\mathfrak{X}|R) \rightarrow J_R(\mathfrak{X}|R) \rightarrow \text{Spec}(\Lambda)$ are both isomorphisms.
- (2) $J_R(\mathfrak{X}|R)$ is a principal ideal in R generated by a free formal generator of R over Λ i.e. $I_R(\mathfrak{X}|R) = (t)$ and $R = \Lambda[[t]]$.
- (3) $\mathfrak{X} \rightarrow \text{Spec}(\Lambda)$ is formally smooth.

Proof: We set $\mathfrak{X} = \text{Spf}(A)$. By 4.10(b), $(R, \text{Spf}(\hat{A}))$ is a formal versal deformation of $\hat{X}_0 = \text{Spec}(\hat{A}_0)$ where $\hat{A}_0 = \varprojlim_v A \otimes_R R_v$. Now $\hat{A}_0 \simeq k[[x_1, \dots, x_n]]/(f)$ and $(\partial f / \partial x_1, \dots, \partial f / \partial x_n) = (x_1, \dots, x_n)$ in $k[[x_1, \dots, x_n]]$. It follows readily that $[M_{\hat{X}_0}(k[\varepsilon])] \simeq k$ and, by 4.14, we get

$$R \simeq \Lambda[[t]] \quad \text{and} \quad \hat{A} \simeq R[[x_1, \dots, x_n]]/(F - t)$$

where F is a quadratic polynomial in $\Lambda[x_1, \dots, x_n] (\subset R[[x_1, \dots, x_n]])$ obtained from f by lifting the coefficients to Λ . Now

$$0 \rightarrow \hat{A} \xrightarrow{df} \hat{A}dx_1 \oplus \dots \oplus \hat{A}dx_n \longrightarrow \Omega_{\hat{A}|R} \rightarrow 0$$

is exact where $df : \hat{A} \rightarrow \hat{A}dx_1 \oplus \dots \oplus \hat{A}dx_n$ is given by $1 \rightarrow (\partial f / \partial x_1)dx_1 + \dots + (\partial f / \partial x_n)dx_n$, and therefore $I_{\hat{A}}(\hat{A}|R) = (\partial F / \partial x_1, \dots, \partial F / \partial x_n) = (x_1, \dots, x_n)$, and hence $\hat{A}/I_{\hat{A}}(\hat{A}|R) = \hat{A}/(x_1, \dots, x_n) = R[[x_1, \dots, x_n]]/(x_1, \dots, x_n, F - t) \simeq \Lambda$ i.e., the canonical map $\Lambda \rightarrow \hat{A}/I_{\hat{A}}(\hat{A}|R)$ is an isomorphism. It follows that $\hat{A} \rightarrow A/I_A(A|R)$ is an isomorphism, and consequently $\Lambda \rightarrow R/I_R(A|R)$ is also an isomorphism. This proves (1) and (2). On the other hand, (3) follows from $\hat{A} \simeq R[[x_1, \dots, x_n]]/(F - t) \simeq \Lambda[[t, x_1, \dots, x_n]]/(F - t) \simeq \Lambda[[x_1, \dots, x_n]]$ as Λ -algebras.

Corollary 6.3. Let X_0 be a k -scheme of finite type, and let x in X_0 be a non-degenerate quadratic singularity rational over k .

(1) Let $(R, \mathfrak{X})$, $(R, \mathfrak{Y})$ be any two deformations of X_0 where $R \in \text{ob}(\hat{\mathcal{C}}_\Lambda)$. Assume that $k = k^2$. Then $\mathfrak{X}_{(x)} \simeq \mathfrak{Y}_{(x)}$ as R -adic formal schemes if and only if $I_R(\mathfrak{X}_{(x)}|R) = I_R(\mathfrak{Y}_{(x)}|R)$.

(2) Let $R \in \text{ob}(\hat{\mathcal{C}}_\Lambda)$ be a regular local ring, and let $(R, \mathfrak{X})$ be a deformation of X_0 . Then $O_{\mathfrak{X},x}$ is a regular local ring if and only if $I_R(\mathfrak{X}_{(x)}|R) \not\subset \underline{m}_R^2$ i.e., if and only if $I_R(\mathfrak{X}_{(x)}|R)$ is a regular divisor in $\text{Spf}(R)$.

Proof: Let (R_0, Z) be a formal versal deformation of $\text{Spec}(\hat{O}_{X_0,x})$. Since x in X_0 is a non-degenerate quadratic singularity rational over k , we may assume that $R_0 \simeq \Lambda[[t]]$ and $Z \simeq \text{Spf}(R_0[[x_1, \dots, x_n]]/(F - t))$ as in 6.2.

(1) $(R, \mathfrak{X}_{(x)})$, $(R, \mathfrak{Y}_{(x)})$ are deformations of $\text{Spec}(\hat{O}_{X_0,x})$, and therefore they are induced from (R_0, Z) by continuous local Λ -algebra maps $\varphi, \psi : R_0 \rightarrow R$ respectively, i.e., if we set $a = \varphi(t)$, $b = \psi(t)$, then

$$\mathfrak{X}_{(x)} \simeq \text{Spf}(R[[X_1, \dots, X_n]]/(R - a)) \quad ,$$

$$\mathfrak{Y}_{(x)} \simeq \text{Spf}(R[[X_1, \dots, X_n]]/(F - b))$$

as R -adic formal schemes. Assume that $I_R(\mathfrak{X}_{(x)}|R) = I_R(\mathfrak{Y}_{(x)}|R)$ i.e., $(a) = (b)$ in R . Then $a = ab$ for some unit u in R . Since $k = k^2$ and R is complete, we can write $u = v^2$ for some unit v in R , i.e., $a = v^2b$. Then $(F - b) = (v^2F - a)$, so that $X_i \rightarrow vX_i$ establishes an R -algebra

isomorphism $R[[X_1, \dots, X_n]]/(F - a) \simeq R[[X_1, \dots, X_n]]/(F - b)$ since F is a quadratic form. The other direction is trivial.

(2) There exists a continuous local Λ -algebra map $\varphi : R_0 = \Lambda[[t]] \rightarrow R$ such that $\mathfrak{X}_{(t)} \simeq \text{Spf}(R[[X_1, \dots, X_n]]/(F - \varphi(t)))$. We note that $I_R(\mathfrak{X}_{(t)}|R) = I_R(\mathfrak{X}_{(t)}|R) = (\varphi(t))$, and that $R[[X_1, \dots, X_n]]/(F - \varphi(t)) = \hat{O}_{\mathfrak{X},x}$ is regular if and only if $\underline{O}_{\mathfrak{X},x}$ is regular. Now R is regular and hence $R[[X_1, \dots, X_n]]$ is also a regular local ring. Thus if we set M to be the maximal ideal of $R[[X_1, \dots, X_n]]$, then $R[[X_1, \dots, X_n]]/(F - \varphi(t))$ is regular if and only if $F - \varphi(t)$ is not in M^2 , i.e. if and only if $\varphi(t) \notin \underline{m}_R^2$, i.e., if and only if $I_R(\mathfrak{X}_{(t)}|R) \notin \underline{m}_R^2$.

Theorem 6.4. Let X_0 be a k -scheme of finite type with isolated non-smooth points only, and let $(R, \mathfrak{X})$ be a formal versal deformation of X_0 . Denote by $\{z_1, \dots, z_m\}$ the set of non-smooth points in X_0 . Assume that $H^2(X_0, \underline{D}_{X_0}^0) = 0$, and all z_i 's are non-degenerate quadratic singularity rational over k . Then

- (1) R is formally smooth over Λ i.e., R is a formal power-series ring over Λ ;
- (2) $J_{\mathfrak{X}}(\mathfrak{X}|R) = \coprod_{1 \leq i \leq m} J_{\mathfrak{X}_{(z_i)}}(\mathfrak{X}_{(z_i)}|R)$ (disjoint union), and $J_{\mathfrak{X}_{(z_i)}}(\mathfrak{X}_{(z_i)}|R) \simeq J_R(\mathfrak{X}_{(z_i)}|R)$ is an isomorphism;
- (3) $I_R(\mathfrak{X}_{(z_i)}|R)$ is a principal ideal and in turn so is $I_R(\mathfrak{X}|R) = \prod_{1 \leq i \leq m} I_R(\mathfrak{X}_{(z_i)}|R)$. Furthermore if we set $I_R(\mathfrak{X}_{(z_i)}|R) = (t_i)$, then $t_1, \dots, t_m$ can be extended to a system of free formal generators of R over Λ (as formal power-series ring over Λ).
- (4) $\mathfrak{X} \rightarrow \text{Spec}(\Lambda)$ is smooth, i.e. $J_{\mathfrak{X}}(\mathfrak{X}|\Lambda) = \varphi$.
- (5) If X_0 is a complete irreducible curve, then $\dim \underline{M}_{X_0} = 3g - 3 + a$ where $g = \dim_k H^1(X_0, \underline{O}_{X_0})$ and $a = \dim_k H^0(X_0, \underline{D}_{X_0}^0)$.

Proof: (1) follows from (2) and (3): The first statement of (2) follows from 5.7(2). Now let $(R_i, \mathfrak{Y}_i)$ be a formal versal deformation of $\text{Spec}(\hat{O}_{X_0, z_i})$. Since $(R, \mathfrak{X}_{(z_i)})$ is a deformation of $\text{Spec}(\hat{O}_{X_0, z_i})$, there exists a continuous local Λ -algebra maps $\varphi_i = R_i \rightarrow R$ with a cartesian diagram

$$\begin{array}{ccc} \mathfrak{X}_{(z_i)} & \longrightarrow & \mathfrak{Y}_i \\ \downarrow & & \downarrow \\ \text{Spf}(R) & \xrightarrow{\text{Spf}(\varphi_i)} & \text{Spf}(R_i) \end{array}$$

Therefore we have

$$\begin{aligned} J_{\mathfrak{X}_{(z_i)}}(\mathfrak{X}_{(z_i)}|R) &= J_{\mathfrak{X}_{(z_i)}}(\mathfrak{X}_{(z_i)}|R) \simeq J_{\mathfrak{Y}_i}(\mathfrak{Y}_i|R_i) \times_{\text{Spf}(R_i)} \text{Spf}(R) \\ J_R(\mathfrak{X}_{(z_i)}|R) &= J_R(\mathfrak{X}_{(z_i)}|R) \simeq J_{R_i}(\mathfrak{Y}_i|R_i) \times_{\text{Spf}(R_i)} \text{Spf}(R) . \end{aligned}$$

Since $J_{\mathfrak{Y}_i}(\mathfrak{Y}_i|R_i) \rightarrow J_{R_i}(\mathfrak{Y}_i|R_i)$ is an isomorphism by 6.2(1), we have that the canonical morphism $J_{\mathfrak{X}_{(z_i)}}(\mathfrak{X}_{(z_i)}|R) \rightarrow J_R(\mathfrak{X}_{(z_i)}|R)$ is an isomorphism. Now $I_{R_i}(\mathfrak{Y}_i|R_i) = (u_i) = (u_i)$ with $R_i = \Lambda[[u_i]]$ by 6.2(2), and therefore

$$I_R(\mathfrak{X}_{(z_i)}|R) = I_R(\mathfrak{X}_{(z_i)}|R) = (t_i)$$

where $t_i = \varphi_i(u_i)$, and therefore $I_R(\mathfrak{X}|R) = \prod_{1 \leq i \leq m} I_R(\mathfrak{X}_{(z_i)}|R) = (\prod_{i=1}^m t_i)$.

Now $\underline{M}_{X_0} \rightarrow \underline{M}_{X_0, (z_1)} \times \dots \times \underline{M}_{X_0, (z_m)}$ is smooth by and therefore $R_1 \hat{\otimes}_{\Lambda} \dots \hat{\otimes}_{\Lambda} R_m \rightarrow R$ is formally smooth by 4.13, which implies that $t_1, \dots, t_m$ is extended to a system of free formal generators of R over Λ .

(4) The projection morphism $\mathcal{X}_{(z_i)} \xrightarrow{\sim} \mathcal{Y}_1 \times_{\text{Spf}(R_1)} \text{Spf}(R) \rightarrow \mathcal{Y}_i$ is formally smooth since $\text{Spf}(R) \xrightarrow{\text{Spf}(\varphi_i)} \text{Spf}(R_i)$ is formally smooth. On the other hand, $\mathcal{Y}_i \rightarrow \text{Spec}(\Lambda)$ is formally

smooth by 6.2(3) and therefore $\mathcal{X}_{(z_i)} \rightarrow \text{Spec}(\Lambda)$ is formally smooth. Consequently $\mathcal{X} \rightarrow \text{Spec}(\Lambda)$ is formally smooth since $\{z_1, \dots, z_m\}$ is the set of non-smooth points of X_0 .

(5) Since $\bar{R}$ is formally smooth over Λ and

$$0 \rightarrow H^1(X_0, \underline{D}_{X_0}^0) \rightarrow [\underline{M}_{X_0}(k[\varepsilon])] \rightarrow H^0(X_0, \underline{D}_{X_0}^1) \rightarrow 0$$

is exact by 4.4 and 4.11, we have

$$\begin{aligned} \dim \underline{M}_{X_0} &= \dim k \otimes R = \dim_k H^1(X_0, \underline{D}_{X_0}^0) + \dim H^0(X_0, \underline{D}_{X_0}^1) \\ &= \dim_k H^1(X_0, \underline{D}_{X_0}^0) + m. \end{aligned}$$

Then it suffices to show that

$$\dim_k H^1(X_0, \underline{D}_{X_0}^0) + m = 3g - 3 + \dim_k H^0(X_0, \underline{D}_{X_0}^0)$$

i.e., $\chi(\underline{D}_{X_0}^0) = 3 - 3g + m$

where we set $\chi(\underline{E}) = \dim_k H^0(X_0, \underline{E}) - \dim_k H^1(X_0, \underline{E})$ for any coherent X_0 -module $\underline{E}$. Since $\chi(\underline{D}_{X_0}^0)$ does not change when one replaces the base field k by its algebraic closure, we may assume that k is algebraically closed. Set $A = \underline{O}_{X_0, z}$, where z is a non-smooth point of X_0 , and let A' be its normalization. By hypothesis, we have $A \simeq k[[x, y]]/(f)$ where f is a non-degenerate quadratic form. Since k is algebraically closed, we may assume that $f = xy$, i.e., $A \simeq k[[x, y]]/(xy)$. From this we conclude immediately that $\ell(A'/A) = 1$ and $\text{Der}_k(A, \underline{m}_A) = \text{Der}_k(A, A)$. Let C be the conductor of A in A' . Since A is a complete-intersection we must have that $\ell(A/C) = \ell(A'/A) = 1$ so that $C = \underline{m}_A$. We thus obtain that $A' = \{a' \in K \mid a' \underline{m}_A \subset \underline{m}_A\}$ where K is the fraction field of A . We now claim that $\text{Der}_k(A, A) \subset \text{Der}_k(A', A')$ as A -modules contained in $\text{Der}_k(K, K)$. Indeed, let $X \in \text{Der}_k(A, A)$. Then for any $a' \in A'$ and $x \in \underline{m}_A$ we have $xa' \in \underline{m}_A$ so that $X(xa') \in \underline{m}_A$ and $a'X(x) \in \underline{m}_A$ since $\text{Der}_k(A, \underline{m}_A) = \text{Der}_k(A, A)$. Consequently $X(xa') = a'X(x) + xX(a')$ entails that $xX(a') \in \underline{m}_A$ for all $x \in \underline{m}_A$, and therefore $X(a') \in A'$. Furthermore, the exact sequence

$$0 \rightarrow \text{Der}_k(A, A) \rightarrow \text{Der}_k(A', A') \rightarrow A'/\underline{m}_A A' \rightarrow 0$$

entails the exact sequence

$$0 \rightarrow \text{Der}_k(A, A) \rightarrow \text{Der}_k(A', A') \rightarrow A'/C \rightarrow 0$$

Therefore if we set X'_0 to be the normalization of X_0 , then

$$0 \rightarrow \underline{D}_{X_0}^0 \rightarrow \underline{D}_{X'_0}^0 \rightarrow \underline{O}_{X'_0}/C \rightarrow 0$$

is exact. Since X_0 is locally a complete-intersection, we have $\ell(\underline{O}_{X'_0}/C) = 2\ell(\underline{O}_{X'_0}/\underline{O}_{X_0}) = 2m$, whereas $\chi(\underline{D}_{X'_0}^0) = 3 - 3(g - m)$ by Riemann-Roch theorem. Consequently

$$\chi(\underline{D}_{X_0}^0) = \chi(\underline{D}_{X'_0}^0) - \ell(\underline{O}_{X'_0}/C) = 3 - 3(g - m) - 2m = 3 - 3g + m.$$

This completes our proof.

Remark 6.5. In the formula 6.4(5), the number $a = H^0(X_0, \underline{D}_{X_0}^0)$ can be easily computed in terms of Riemann-Roch theorem. Thus

$$a = \begin{cases} 0 & \text{if } g \geq 2 \\ 1 & \text{if } g = 1 \\ 3 & \text{if } g = 0 \end{cases}$$

Finally we add a remark on characteristic 2. If the characteristic of the base field k is 2, there is no non-degenerate quadratic form on n variables if n is odd. In other words there does not exist

a non-degenerate quadratic singularity of even dimension if $\text{char } k = 2$. In this case one may consider a quadratic form of maximum non-degeneracy:

Definition 6.6. Let X be a k -scheme of finite type. A closed point $z \in X$ is called an ordinary quadratic singularity rational over k if the following holds:

(i) If either $\text{char } k \neq 2$ or $\text{char } k = 2$ and $\dim O_{X,z}$ is odd, then a is a non-degenerate quadratic singularity rational over k .

(ii) If $\text{char } k = 2$ and $\dim O_{X,z}$ is even, then $\bar{k} \otimes_k \hat{O}_{X,z} \simeq \bar{k}[[X_0, X_1, \dots, X_{2n}]]/(f)$ with

$$f = X_0^2 + X_1X_2 + X_3X_4 + \dots + X_{2n-1}X_{2n}$$

where $\bar{k}$ is the algebraic closure of k .

Lemma 6.7. Let k be a field of characteristic 2 and set $A_0 = k[[X_0, X_1, \dots, X_{2n}]]/(f)$ where

$$f = X_0^2 + X_1X_2 + X_3X_4 + \dots + X_{2n-1}X_{2n} \quad ,$$

and let $(R, \mathfrak{X})$ be a formal versal deformation of $X_0 = \text{Spec}(A_0)$. Then $R = \Lambda[[t, t_1]]$, where t, t_1 are free formal generators of R over Λ , such that $I_R(\mathfrak{X}|R) = (t^2)$, and $\mathfrak{X} \rightarrow \text{Spec}(\Lambda)$ is formally smooth.

Proof: We set $\mathfrak{X} = \text{Spf}(A)$. Since

$$(f, \frac{\partial f}{\partial X_0}, \dots, \frac{\partial f}{\partial X_{2n}}) = (X_0^2, X_1, \dots, X_{2n}) \quad ,$$

it follows that $D^1(A_0|k, A_0) \simeq k[X_0]/(X_0^2)$ and therefore $[M_{X_0}(k[\epsilon])]$ is 2-dimensional vector space over k . Furthermore, it follows from 4.14 that

$$R \simeq \Lambda[[t, t_1]] \quad \text{and} \quad A \simeq R[[X_0, X_1, \dots, X_{2n}]]/(F)$$

where $F = f + t_1 + tX_0$. Now the exact sequence

$$0 \longrightarrow A \xrightarrow{dF} AdX_0 \oplus \dots \oplus AdX_{2n} \longrightarrow \hat{\Omega}_{A|R} \longrightarrow 0$$

where

$$dF = 1 \rightarrow \sum_{0 \leq i \leq 2n} \frac{\partial f}{\partial X_i} dX_i + dX_0 \quad ,$$

entails that

$$I_A(A|R) = (t, x_1, x_2, \dots, x_{2n}) = (x_0^2 + t_1, t, x_1, \dots, x_{2n})$$

so that

$$A/I_A(A|R) \simeq A/(X_0^2 + t_1, t, x_1, \dots, x_{2n}) \simeq \Lambda[[t_1, X_0]]/(X_0^2 - t_1) \quad .$$

Since $\Lambda[[t_1, X_0]]/(X_0^2 - t_1) \simeq R/(t) \oplus R/(t)$ as R -modules, it follows that $I_R(A|R) = (t^2)$, which proves our first assertion. On the other hand,

$$\begin{aligned} A &\simeq \Lambda[[t, t_1, x_0, x_1, \dots, x_{2n}]]/(X_0^2 + X_1X_2 + \dots + X_{2n-1}X_{2n} + tX_0 + t_1) \\ &\simeq \Lambda[[t, X_0, X_1, \dots, X_{2n}]] \end{aligned}$$

and therefore A is formally smooth over Λ .

The above statement 6.7 yields a similar result as 6.4, proof of which we leave to the readers.

Corollary 6.8. Let X_0 be a k -scheme of finite type with isolated non-smooth points only such that $H^2(X_0, \underline{D}_{X_0}^0) = 0$, and let $(R, \mathfrak{X})$ be a formal versal deformation of X_0 . Denote by $\{z_1, \dots, z_m\}$ the set of non-smooth points in X_0 , and assume that $\text{char } k = 2$, $\dim X_0$ is even, and all z_i 's are ordinary quadratic singularities. Then

- (1) R is formally smooth over Λ
- (2) $I_R(\mathfrak{X}_{(z_i)}|R)$ is a principal ideal and in turn so is $I_R(\mathfrak{X}|R) = \sum_{1 \leq i \leq m} I_R(\mathfrak{X}_{(z_i)}|R)$. Furthermore, $I_R(\mathfrak{X}_{(z_i)}|R) = (t_i^2)$ and $t_1, \dots, t_m$ can be extended to a system of free formal generators of R over Λ .
- (3) $\mathfrak{X} \rightarrow \text{Spec}(\Lambda)$ is formally smooth
- (4) If k is algebraically closed and X_0 is a complete irreducible curve, then $\dim M_{X_0} = 3g - 3 + a$ where $g = \dim_k H^1(X_0, \mathcal{O}_{X_0})$ and $a = \dim_k H^0(X_0, \mathcal{D}_{X_0}^0)$.

La notion de biextension a été introduite par D. MUMFORD [6], dans le contexte des groupes formels, pour exprimer de façon commode les relations entre les groupes formels associés à un schéma abélien et le schéma abélien dual. Dans le présent exposé, nous faisons une étude systématique de cette notion dans le contexte général des faisceaux en groupes sur un site donné, et montrons notamment que cette notion s'insère de façon remarquablement simple dans le formalisme cohomologique classique des $\otimes^L$ et $RHom$ (3.6.4 et 3.6.5). Dans l'exposé suivant, nous expliciterons les cas particuliers les plus intéressants, et notamment le cas des biextensions de schémas en groupes par le groupe multiplicatif $\underline{G}_m$ (en travaillant avec des sites tels que le site zariskien, ou le site fpqc, ou quelque site intermédiaire); on verra en particulier que si A et B sont deux schémas abéliens sur un schéma S , les biextensions de (A, B) par $\underline{G}_m$ ont une interprétation remarquable comme étant, essentiellement, les classiques correspondances divisorielles sur A, B . Ainsi se trouve explicité de façon fort commode la signification cohomologique de la notion de correspondance divisorielle (implicite déjà dans le théorème de dualité de Tate des variétés abéliennes sur des corps p -adiques). Cette interprétation des correspondances divisorielles est également commode pour "suivre" le destin d'une telle correspondance, quand on fait "dégénérer" A et B (supposés définis sur le corps des fractions d'un anneau de valuation discrète) à l'aide de la théorie de Néron : les résultats de VIII nous montreront qu'on trouve par exemple une biextension du couple des composantes neutres des modèles de Néron, d'où une biextension des fibres spéciales connexes des modèles de Néron, jouant le rôle d'une spécialisation de la correspondance divisorielle de départ. Ces résultats seront utilisés dans IX, en conjonction avec le théorème de monodromie (I 3), pour prouver certains résultats sur les modèles de Néron des variétés abéliennes (le plus important étant le "théorème de réduction semi-stable" pour le modèle de Néron).

Dans tout ce qui suit, on travaille (sauf mention expresse du contraire) dans un $\underline{U}$ -topos fixé, noté $\underline{T}$, i.e. (SGA 4 IV) $\underline{T}$ est une catégorie équivalente à la catégorie des faisceaux sur un $\underline{U}$ -site convenable (qu'on peut prendre, si on veut, égal à $\underline{T}$, muni de sa topologie canonique). On identifiera souvent, dans la terminologie, les objets de $\underline{T}$ avec les faisceaux (d'ensembles) sur $\underline{T}$. Les Groupes, extensions de Groupes etc. dont il s'agira seront tous relatifs à ce topos $\underline{T}$.

1. Compléments sur les extensions de Groupes

1.1. Soient P et G deux Groupes de $\underline{T}$, et

$$1 \longrightarrow G \xrightarrow{i} E \xrightarrow{j} P \longrightarrow 1 \quad (1.1.1)$$

une extension de P par G ; donc E est un Groupe, $j : E \longrightarrow P$ est un épimorphisme de Groupes, et i induit un isomorphisme de G avec $\text{Ker } j$. Nous allons réinterpréter la donnée d'une telle extension en termes différents, qui nous seront commodes dans la définition et l'étude des biextensions.

1.1.2. Tout d'abord, l'homomorphisme i permet de faire opérer G de deux façons sur E , à gauche et à droite, en posant

$$gxg' = i(g)xi(g')$$

pour $g, g' \in G(S)$, $x \in E(S)$ (S un objet quelconque de $\underline{T}$). Si on considère E grâce à j comme un objet "au-dessus de P " i.e. comme un objet du topos induit E/P , alors il revient au même de dire que le groupe induit $G_P = GxP$ par G dans $\underline{T}_P$ opère sur E à gauche et à droite. De plus, il est bien connu que l'une et l'autre opération fait de E un torseur (à gauche resp. à droite) sur P , de groupe G_P , et que l'on obtient même, plus précisément, un bitorseur sous (G_P, G_P) . Rappelons [2] que cela signifie que E est un toseur à droite E_d par l'action droite de G_P , et que l'action gauche induit un isomorphisme de G_P avec le Groupe des automorphismes de E_d (= faisceau en

groupes des automorphismes de E qui commutent à l'action droite de G_p sur E). Cette condition est équivalente à la condition symétrique, savoir que l'action gauche de G_p sur E fait de E un G_p -torseur à gauche E_s , et que l'action droite induit un isomorphisme du Groupe opposé G_p^o de G_p avec le Groupe des automorphismes de E_s .

1.1.2.1. Lorsque $\underline{T}$ est le "topos ponctuel" i.e. est la catégorie des ensembles (équivalente à la catégorie des faisceaux sur l'espace topologique ponctuel), donc que P et G sont des groupes ordinaires, alors la donnée d'un bitorseur E sous (G_p, G_p) équivaut manifestement à la donnée, pour tout $p \in P$, d'un bitorseur E_p sous (G, G) (savoir la fibre de E en p). Une interprétation analogue peut-être donnée dans le cas général, par la remarque que la donnée d'un bitorseur E sous (G_p, G_p) équivaut à la donnée, pour tout "point" $p \in P(S)$ (S un objet quelconque de $\underline{T}$), d'un bitorseur E_p sous le couple de Groupes (G_S, G_S) sur S , de façon que la formation de E_p soit "compatible avec les changements de base pour tout morphisme $S' \rightarrow S$ "; i.e. si $p' : S' \rightarrow P$ est le morphisme composé, on suppose donné de plus un isomorphisme de bitorseurs de P_p , avec l'image inverse de P_p par $S' \rightarrow S$, - ces isomorphismes étant soumis à la condition habituelle de transitivité pour le cas d'un composé de deux morphismes $S'' \rightarrow S' \rightarrow S$. Quand on explicite cet énoncé en langage canonique (SGA 1 VI), il se réduit à la tautologie suivante : la donnée d'un bitorseur sous le couple de Groupes (G_p, G_p) sur P équivaut à une section cartésienne, sur la catégorie $\underline{T}/P$, de la catégorie fibrée des bitorseurs de groupe (G_S, G_S) sur une base variable $S \in \text{ob } \underline{T}/P$; plus précisément encore, le foncteur "valeur en P " induit une équivalence de la catégorie des sections cartésiennes en question, avec la catégorie des bitorseurs sous (G_p, G_p) . Cet énoncé résulte bien entendu trivialement du fait que P est objet final de la catégorie base $\underline{T}/P$ de notre catégorie fibrée; donc pour toute catégorie fibrée sur $\underline{T}/P$ le foncteur "valeur en S " est une équivalence entre la catégorie des sections cartésiennes de ladite catégorie fibrée, et la catégorie fibre en P . Néanmoins, malgré la nature tautologique, cette interprétation nous sera utile pour exprimer certaines compatibilités dans un langage proche du cas "ensembliste", en utilisant des points à valeurs dans un objet S au lieu des points ordinaires.

1.1.3. La structure de bitorseur 1.1.2 sous (G_p, G_p) sur E , en termes de la structure d'extension (1.1.1), n'utilisait qu'une partie de la structure multiplicative de E , savoir la multiplication de couples de "points" dont l'un au moins provient d'un point de G (via i). Nous allons maintenant interpréter la structure multiplicative de E comme une structure supplémentaire sur le bitorseur envisagé. Pour ceci, considérons d'abord deux sections p, p' de P , d'où, avec les notations de 1.1.2.1, deux bitorseurs $E_p, E_{p'}$ sous (G, G) , savoir les images inverses dans E desdites sections $p, p' : e \rightarrow P$ (NB e désigne l'objet final de $\underline{T}$). Il est trivial alors que la multiplication de E induit un morphisme d'objets de $\underline{T}$

$$\varphi : P_p \times P_{p'} \rightarrow P_{pp'}$$

qui satisfait, en termes des structures gauches et droites des trois bitorseurs en jeu (et en prenant comme d'habitude des points à valeurs dans un objet $S \in \text{ob } \underline{T}$ arbitraire)

$$\left\{ \begin{array}{l} \varphi(gx, x') = g \varphi(x, x') \text{ , } \varphi(x, x'g') = \varphi(x, x')g' \\ \varphi(xg, x') = \varphi(x, gx') \end{array} \right. \quad (1.1.3.0)$$

($g, g' \in G(S)$, $x \in P_p(S)$, $x' \in P_{p'}(S)$). La troisième de ces relations s'interprète, en termes du produit fibré contracté [2]

$$P_p \overset{G}{\times} P_{p'} \quad ,$$

en disant que le morphisme φ se factorise en

$$P_p \times P_{p'} \rightarrow P_p \overset{G}{\times} P_{p'} \xrightarrow{\varphi_{p,p'}} P_{pp'} \quad ,$$

où la première flèche est le morphisme canonique de passage au quotient. D'autre part, les deux premières relations signifient que le morphisme

$$\varphi_{p,p'} : P_p \times^G P_{p'} \longrightarrow P_{pp'} \quad (1.1.3.1)$$

qu'on vient d'obtenir est un homomorphisme de bitorseurs, compte tenu de la structure de bitorseur sur le premier membre pour laquelle les opérations gauches (resp. droites) de G proviennent des opérations gauches (resp. droites) de G sur le premier facteur P_p (resp. sur le deuxième facteur $P_{p'}$). Notons que (comme tout homomorphisme de bitorseurs sous un couple de Groupes donné) l'homomorphisme $\varphi_{p,p'}$ est nécessairement un isomorphisme.

La définition de l'isomorphisme précédent (1.1.3.1) s'étend aussitôt au cas où p, p' , au lieu d'être des sections de P , sont des points de P à valeurs dans un objet quelconque S de $\underline{T}$: il suffit d'appliquer ce qui précède au topos induit $\underline{T}/_S$ et à l'extension de Groupes sur S déduite de (1.1.1) par changement de base. On constate alors que la formation des isomorphismes $\varphi_{p,p'}$ précédents est "compatible avec tout changement de base" $S' \rightarrow S$ (i.e. correspond à un homomorphisme de sections cartésiennes de la catégorie fibrée qu'on pense sur la catégorie $\underline{T}/_{P \times P}$ des doubles flèches $p, p' : S \rightrightarrows P$ de but P). La donnée du système des $\varphi_{p,p'}$ satisfaisant cette condition revient encore, bien entendu, à la donnée de $\varphi_{p,p'}$ dans le cas "universel", correspondant au cas où $S = P \times P$ et où p, p' sont respectivement les deux projections pr_i ($i = 1, 2$) de $P \times P$ dans P . Il s'interprète alors comme un isomorphisme de bitorseurs sous $(G_{P \times P}, G_{P \times P})$:

$$\varphi : \text{pr}_1^*(E) \times \text{pr}_2^*(E) \xrightarrow{\sim} \pi^*(E) \quad , \quad (1.1.3.2)$$

où

$$\pi : P \times P \longrightarrow P$$

est le morphisme d'objets de $\underline{T}$ définissant la structure multiplicative du Groupe P . C'est cependant sous la forme des données (1.1.3.1) que les propriétés de compatibilité qui vont suivre s'énoncent le plus commodément, en évitant le recours à des diagrammes moins proches de l'intuition.

1.1.4. En écrivant les relations (1.1.3.0), qui nous ont permis d'exprimer la loi de composition donnée sur E en termes d'isomorphismes de bitorseurs (1.1.3.1), on a utilisé l'associativité de cette loi de composition seulement dans le cas du produit de trois "points" de E dont un au moins provient d'un point de G . Si on veut exprimer l'associativité complète en termes des $\varphi_{p,p'}$, on est amené à écrire, pour trois points p, p', p'' de P (à valeurs dans un objet S de $\underline{T}$), que le diagramme suivant est commutatif :

$$\begin{array}{ccc} & E_{pp'}E_{p''} & \\ \varphi_{p,p'} \wedge \text{id} \nearrow & & \searrow \varphi_{pp',p''} \\ E_p E_{p'} E_{p''} & & E_{pp'p''} \\ \text{id} \wedge \varphi_{p',p''} \searrow & & \nearrow \varphi_{p,p'p''} \\ & E_p E_{p'p''} & \end{array} \quad (1.1.4.1)$$

Dans ce diagramme, nous avons écrit le produit contracté de bitorseurs sans signes $\times^G$, étant entendu que la multiplication contractée de deux bitorseurs $Q.R$ se fait en utilisant (pour le passage au quotient dans $Q \times R$) l'opération du groupe structural G à droite sur Q et à gauche sur R . On sait par ailleurs que cette opération de produit contracté est associative à un isomorphisme canonique près [2], et nous faisons l'identification $(E_p E_{p'}) E_{p''} \simeq E_p (E_{p'} E_{p''})$, en écrivant simplement les deux membres comme $E_p E_{p'} E_{p''}$. Les conventions évidentes de cette nature seront utilisées dans la suite de cet exposé, sans être expressément signalées à chaque fois.

1.1.4.2. De même que la donnée des isomorphismes $\varphi_{p,p'}$ (1.1.3.1) se ramène au cas "universel" $S = P \times P$, $p = pr_1, p' = pr_2$ envisagé dans (1.1.3.2), de même pour la vérification des conditions d'associativité (1.1.4.1), on peut encore se borner au cas "universel" où $S = P \times P \times P$, $p = pr_1, p' = pr_2, p'' = pr_3$. Nous laissons au lecteur le soin d'écrire le diagramme en question avec les notations de son choix.

1.1.5. Réciproquement, les Groupes P et G de $\underline{T}$ étant supposés donnés, supposons donné de plus un bitorseur

$$j : E \longrightarrow P \quad (1.1.5.1)$$

sous (G_P, G_P) (NB les deux actions de G_P sur E , ou ce qui revient au même, de G sur P , sont sous-entendues dans les notations), et d'autre part un système d'isomorphismes de bitorseurs sur une base S variable

$$\varphi_{p,p'} : E_p E_{p'} \xrightarrow{\sim} E_{pp'} \quad (p, p' \in P(S)), \quad (1.1.5.2)$$

compatibles avec changement de base $S' \longrightarrow S$; en d'autres termes, un isomorphisme de bitorseurs (1.1.3.2). Supposons que les diagrammes correspondants (1.1.4.1) sont commutatifs. Je dis qu'il existe sur E une unique structure d'extension de P par G , telle que les données précédentes se déduisent de cette structure par les constructions de 1.1.2 et 1.1.3.

Notons d'abord que lorsqu'on prend dans (1.1.5.2) pour p, p' la section unité 1 de P , on trouve un isomorphisme

$$\varphi_{1,1} : E_1 \xleftarrow{\sim} E_1 \times^G E_1, \quad (1.1.5.3)$$

d'où, en prenant le produit contracté (à gauche, disons) des deux membres avec le bitorseur inverse E_1^{-1} de E_1 [2], un isomorphisme canonique

$$E_1 \simeq \text{bitorseur unité } {}_s G_d \quad (1.1.5.4)$$

($= G$ opérant sur lui-même par translations gauche et droite), compte tenu de l'isomorphisme canonique

$$E_1^{-1} \cdot E_1 \simeq \text{bitorseur unité } {}_s G_d$$

de loc.cit (valable pour tout bitorseur). Il revient au même de dire qu'on a une section 1_E de E_1 donc de E :

$$1_E \in \Gamma(E_1) = \text{Hom}(e, E_1) \subset \Gamma(E) \quad (1.1.5.5)$$

(savoir l'image par (1.1.5.4) de la section marquée de ${}_s G_d$), satisfaisant la relation

$$g \cdot 1_E = 1_E \cdot g \quad (g \in G(S)) \quad ,$$

et par construction cette section est caractérisée par la condition

$$\varphi_{1,1}(1_E, 1_E) = 1_E \quad . \quad (1.1.5.6)$$

D'autre part, la donnée d'un morphisme de toseurs φ (1.1.3.2) équivaut manifestement à la donnée d'un morphisme

$$\pi_E : E \times E \longrightarrow E \quad , \quad \text{noté aussi } (x, y) \longmapsto xy \quad (1.1.5.7)$$

satisfaisant les conditions

$$j(xy) = j(x)j(y) \quad (x, y \in E(S)) \quad (1.1.5.8)$$

(i.e. j est compatible avec les structures multiplicatives π_E resp. π sur E resp. P), et les trois relations (1.1.3.0) (en commençant de préférence par la dernière de celles-ci). Enfin, on définit un morphisme d'objets de $\underline{T}$

$$i : G \longrightarrow E$$

par la formule

$$i(g) = g.1_E = 1_E.g \quad (1.1.5.9)$$

(l'identité des deux derniers membres dans cette formule ayant déjà été noté avec la construction de 1_E). Ceci posé, je dis que la loi de multiplication π_E sur E fait de E un Groupe, admettant 1_E comme section unité, que $j : E \rightarrow P$ et $i : G \rightarrow E$ sont des homomorphismes de Groupes qui font du Groupe E une extension de P par G .

En effet, l'associativité de la loi de composition de E n'est autre que la commutativité des diagrammes (1.1.4.1). La construction de π_E via les isomorphismes $\varphi_{p,p'}$ (1.1.3.1) montre d'autre part que pour tout $x \in E(S)$, les translations à gauche et à droite par x dans $E(S)$ sont injectives. Comme $1_E 1_E = 1_E$ par (1.1.5.6), on en conclut aussitôt que 1_E est une unité bilatère de E . Nous laissons au lecteur la vérification de l'existence d'un inverse d'un $x \in E(S)$ sur $p \in P(S)$, utilisant un isomorphisme canonique déduit de $\varphi_{p,p^{-1}}$:

$$P_{p^{-1}} \simeq (P_p)^o \quad . \quad (1.1.5.10)$$

Donc E est bien un Groupe. On a déjà signalé que j est compatible avec les lois de composition (1.1.5.8), et il en est de même de i , car on aura, pour $g, g' \in G(S)$:

$$\begin{aligned} i(g)i(g') &= (g.1_E)(g'.1_E) = (g.1_E.g') 1_E \quad (\text{dernière relation} \\ \text{de (1.1.3.0)}) &= g.1_E.g' \quad (\text{car } 1_E \text{ est unité}) = g.(1_E.g') = g.(g'.1_E) \\ (1.1.5.9) &= (gg').1_E = i(gg'). \end{aligned} \quad .$$

Comme j est la projection structurale d'un toreur, c'est un épimorphisme d'objets de $\underline{T}$, il reste à voir que i induit un isomorphisme de G avec $\text{Ker } j = E_1$, ce qui est clair par la définition (1.1.5.9) et la construction de 1_E .

1.1.6. Nous admettons que les raisonnements précédents prouvent que pour un topos fixé $\underline{T}$, les constructions précédentes fournissent une équivalence entre la catégorie des extensions de Groupes de $\underline{T}$ (1.1.1) (où P et G comme E sont supposés variables), et la catégorie des systèmes (P, G, E, φ) , où P et G sont des Groupes de $\underline{T}$, E un bitorseur sous (G_P, G_P) sur P , enfin φ un isomorphisme de bitorseurs (1.1.3.2) (ou si on préfère, un système d'isomorphismes de bitorseurs (1.1.3.1) compatibles aux changements de base), satisfaisant la condition d'associativité exprimée par la commutativité du diagramme (1.1.4.2) (ou si on préfère, des diagrammes (1.1.4.1)).

Nous laissons au lecteur le soin de faire l'explicitation évidente, en termes du dictionnaire précédent, de la notion d'image inverse (resp. directe) d'une extension (1.1.1) par un morphisme de Groupes

$$P' \longrightarrow P \quad (\text{resp. } G \longrightarrow G') \quad ,$$

ou par ces deux opérations simultanément. Nous lui laissons également le soin d'explicitier une compatibilité de l'équivalence de catégories précédente avec le foncteur image inverse f^* par un morphisme de topos

$$f : \underline{T}' \longrightarrow \underline{T} \quad ;$$

pour ceci, il y a lieu d'utiliser la donnée φ sous la forme (1.1.3.2) (de préférence aux $\varphi_{p,p'}$ de (1.1.3.1)), qui définit alors une donnée correspondante $f^*(\varphi)$ sur le topos $\underline{T}'$.

1.2. Cas commutatif. Dans toute la suite à partir de 1.4, nous ne nous intéresserons qu'aux extensions commutatives de Groupes. Nous supposons donc P et G commutatifs, et nous proposons ici d'expliciter, en termes de la description (P, G, E, φ) d'une extension en termes de bitorseurs, le fait que E est un Groupe commutatif. Une première condition évidemment nécessaire (et qui exprime en fait celle que $i(G)$ soit un sous-Groupe central de E) est que les bitorseurs E_p ($p \in P(S)$) soient des torseurs ordinaires, i.e. que les opérations gauches et droites de G sur P_p coïncident. Il revient évidemment au même de dire que E sur P est un torseur ordinaire sous G_P . (Il sera donc inutile dorénavant de parler de bitorseurs, et on ne regardera plus que des torseurs ordinaires.) Cette condition préliminaire étant supposée remplie, la condition de commutativité de E s'exprime alors par la commutativité des diagrammes suivants (où $p, p' \in P(S)$) :

$$\begin{array}{ccc} E_p & E_{p'} & \xrightarrow{\varphi_{p,p'}} E_{pp'} \\ \text{sym} \downarrow & & \downarrow \text{id} \\ E_{p'} & E_p & \xrightarrow{\varphi_{p',p}} E_{p'p} \end{array} \quad (1.2.1)$$

où la première flèche verticale est l'isomorphisme canonique de commutativité (défini grâce au fait que G est maintenant commutatif; on a de plus $pp' = p'p$ puisque P est commutatif). Cette condition est évidemment équivalente à la condition correspondante dans la situation universelle $S=P \times P$, $p = pr_1, p' = pr_2$, que nous nous dispensons de réécrire ici.

1.3. Relations avec les torseurs rigidifiés ou birigidifiés

1.3.1.0. Soient P un objet de T muni d'une section e_P , G un Groupe de $\underline{T}$, E un torseur sous G_P . On appelle rigidification de E (relativement à la section donnée e_P de P) une trivialisation du torseur $E_1 = e_P^*(E)$ sous G , i.e. une section de ce torseur. La terminologie adoptée est inspirée par le cas où G est commutatif et où l'on a

$$\text{Hom}_{pt}(P, G) \simeq (e) \quad , \quad (1.3.1.1)$$

où le premier membre désigne l'ensemble des morphismes transformant e_P en la section unité e_G de G , -relation qui équivaut au fait que l'homomorphisme naturel $\Gamma(G) \rightarrow \text{Hom}(P, G)$, associant à une section g de G le morphisme constant $P \rightarrow G$ de valeur g , est un isomorphisme :

$$\Gamma(G) \xrightarrow{\sim} \text{Hom}(P, G) \quad . \quad (1.3.1.2)$$

On voit en effet immédiatement que les relations équivalentes précédentes équivalent encore à dire que tout automorphisme du torseur E qui respecte la rigidification donnée est l'automorphisme identique (puisque les automorphismes en question correspondent précisément aux éléments du premier membre de (1.3.1.1)); en particulier, moyennant la condition (1.3.1.1), la catégorie des torseurs sous G_P rigidifiés relativement à e_P est "rigide".

1.3.2. Soit de plus Q un objet de $\underline{T}$ muni d'une section e_Q , et désignons maintenant par E un torseur sous $G_{P \times Q}$. Comme e_Q définit une section $e_{P \times Q/P}$ de $P \times Q$ sur P , on peut considérer sur E les rigidifications α relativement à cette section (en se plaçant dans le topos induit $\underline{T}/_P$), qui s'explicitent comme les sections du torseur induit par E sur $P \times e_Q$. Echangeant le rôle de P et Q , on peut considérer les rigidifications β sur E relatives à la section $e_{P \times Q/Q}$ de $P \times Q$ sur Q définie par e_P . Deux telles rigidifications partielles sont dites compatibles si les sections α et β coïncident sur $e_P \times e_Q$, i.e. définissent une même section du torseur $E_{1,1}$ sous G , image inverse de E par la section (e_P, e_Q) de $P \times Q$. On appelle aussi birigidification du torseur E relativement au couple de sections (e_P, e_Q) , un couple de deux rigidifications partielles compatibles. Si G est commutatif, on voit tout de suite que pour que le torseur E admette une birigidification (α, β) , il faut et il suffit qu'il admette des rigidifications partielles α et β , et on peut trouver alors une birigidification dans laquelle α (ou β) est choisie à l'avance; en effet, il suffit alors de corriger β par

le morphisme $Q \longrightarrow G$ composé $Q \longrightarrow e \xrightarrow{\lambda} G$, où la deuxième flèche λ est définie par la propriété que $\beta e_Q = (\alpha e_P)\lambda$. Toujours dans le cas commutatif, notons que si E, E' sont deux toseurs birigidifiés sous $G_{P \times Q}$, il revient au même de dire qu'ils sont isomorphes comme $G_{P \times Q}$ -torseurs tout court, ou comme $G_{P \times Q}$ -torseurs birigidifiés; en d'autres termes, s'il existe un isomorphisme $u : E \longrightarrow E'$ de $G_{P \times Q}$ -torseurs, on peut trouver un isomorphisme $v : E \longrightarrow E'$ de $G_{P \times Q}$ -torseurs qui respecte les birigidifications. En effet, regardant l'écart de u pour les birigidifications données, on trouve des morphismes $f : P \longrightarrow G$ et $g : Q \longrightarrow G$ tels que $f e_P = g e_Q$, soit $a \in G(e)$; il existe alors un morphisme $P \times Q \longrightarrow G$ dont les composés avec $e_{P \times Q/P}$ et $e_{P \times Q/Q}$ soient respectivement f et g (savoir $h(p, q) = f(p)g(q)a^{-1}$), et on peut prendre $v = uh$.

1.3.3. La terminologie de 1.3.1 s'étend aussitôt au cas où on a un bitorseur E sous (G_P, G_P) , étant entendu qu'une rigidification du bitorseur E doit être un isomorphisme de $e_P(E)$ avec le bitorseur trivial ${}_s G_d$, i.e. est défini par une section e_E de $e_P(E)$ qui est centrale, i.e. qui satisfait à la condition $g.e_E = e_E.g$ ($g \in G(S)$). On étend de même la terminologie des birigidifications au cas des bitorseurs.

1.3.4. Revenons au cas où on se donne deux Groupes P et G et choisissons la section unité e_P pour définir des rigidifications de bitorseurs sur P , et des birigidifications de bitorseurs sur $P \times P$. On a des foncteurs naturels

$$\mathbf{EXT}(P; G) \xrightarrow{i} \mathbf{BITORSRIG}(P, G) \xrightarrow{\delta} \mathbf{BITORSBIRIG}(P, P; G) \quad , \quad (1.3.4.1)$$

où les trois expressions écrites désignent respectivement la catégorie des extensions de Groupes de P par G , la catégorie des bitorseurs sous (G_P, G_P) rigidifiés pour e_P , et la catégorie des bitorseurs sous $(G_{P \times P}, G_{P \times P})$ birigidifiés pour (e_P, e_P) . On définit le foncteur i en associant à l'extension E de P par G le bitorseur correspondant sur P (1.1.6), rigidifié par la section unité de E . On définit le foncteur δ par la formule

$$\delta(E) = \pi^*(E) \text{pr}_1^*(E)^{-1} \text{pr}_2^*(E)^{-1} \quad , \quad (1.3.4.2)$$

où $\pi : P \times P \longrightarrow P$ est la loi de composition de P , pr_1 et pr_2 sont les deux projections. On a une birigidification canonique sur $\delta(E)$. En effet, la restriction de $\delta(E)$ à $P \times e_P$ est canoniquement isomorphe à $\text{id}_P^*(E) \text{id}_P^*(E)^{-1} e^*(E)^{-1}$, où $e = \text{pr}_2 \text{inj}_1$ est le morphisme constant $P \longrightarrow P$ de valeur e_P , de sorte que grâce à la rigidification donnée de E , on a un isomorphisme $e^*(E) \xrightarrow{\sim}$ bitorseur trivial, d'où un isomorphisme de la restriction de $\delta(E)$ à $P \times e_P$ avec le bitorseur trivial. On définit de façon symétrique une rigidification partielle relativement à $e_P \times P$, et on vérifie trivialement que ces deux rigidifications partielles sont compatibles.

1.3.4.3. On observera que le composé δi des foncteurs δ et i de (1.3.4.1) est canoniquement isomorphe au foncteur trivial, i.e. au foncteur constant de valeur la bitorseur birigidifié trivial sur $P \times P$. En effet, pour toute extension E de P par G , l'isomorphisme φ de (1.1.3.2) définit évidemment une trivialisatation de $\delta i(E)$ compatible avec sa birigidification canonique.

Proposition 1.3.5. Soient P et Q deux Groupes de $\underline{T}$.

a) Supposons que tout morphisme de faisceaux d'ensembles de $P \times P$ dans G qui est trivial sur $P \times e_P$ et sur $e_P \times P$ soit trivial. Alors le foncteur i de (1.3.4.1) est pleinement fidèle. En particulier, sur un bitorseur E sous (G_P, G_P) , birigidifié relativement à e_P i.e. muni d'une section centrale e_E de $E_1 = e_P^*(E)$, il y a au plus une structure d'extension de P par G , compatible avec sa structure de bitorseur et admettant e_E comme section unité.

b) Supposons de plus que tout morphisme de faisceaux d'ensembles de $P \times P \times P$ dans G qui est trivial sur les produits partiels $P \times P \times e_P$, $P \times e_P \times P$ et $e_P \times P \times P$ soit trivial. Soit E un toseur sous G_P . Pour qu'il existe sur E une structure d'extension de P par G compatible avec sa structure de bitorseur, il faut et il suffit que le bitorseur sous $(G_{P \times P}, G_{P \times P})$ sous-jacent à $\delta(E) = \pi^*(E) \text{pr}_1^*(E)^{-1} \text{pr}_2^*(E)^{-1}$ soit trivial. Lorsqu'il en est ainsi, pour toute section centrale e_E de $E_1 = e_P^*(E)$, i.e. toute rigidification de E relativement à e_P , il existe une structure d'extension unique sur E , compatible avec sa structure de bitorseur et admettant e_E comme section unité,

i.e. E , considéré comme bitorseur rigidifié relativement à e_P , est dans l'image essentielle de i . D'autre part, il existe une et une seule trivialisation du bitorseur birigidifié $\delta(E)$.

En termes du diagramme (1.3.4.1), on peut donc dire que l'image essentielle du foncteur pleinement fidèle i est "le noyau" du foncteur δ , ou encore, de façon imagée, que le diagramme (1.3.4.1) est une "suite exacte de catégories ponctuées", - et même de catégories à structures de pseudo-groupes (dans la terminologie introduite dans 2.5.1 ci-dessous).

Démontrons 1.3.5. a) Soient E, E' deux extensions de P par G , $f : E \longrightarrow E'$ un morphisme des bitorseurs rigidifiés sous-jacents, montrons que f est un morphisme d'extensions, ou ce qui revient manifestement au même, un morphisme de Groupes. Il faut prouver que l'on a $f(xy) = f(x)f(y)$, or (désignant par $j' : E' \longrightarrow P$ le morphisme structural du toseur E' sur P) on aura $j'f(xy) = j'(f(x)f(y))$, car les deux membres sont respectivement égaux à $j(f(xy))$ et à $j(f(x)f(y))$, qui sont égaux puisque j est multiplicatif. On a donc

$$f(xy) = u(j(x), j(y))f(x)f(y) \quad ,$$

où

$$u : P \times P \longrightarrow G$$

est un morphisme bien déterminé. Faisant $x = 1$ puis $y = 1$ dans la relation précédente, on trouve que l'on a (compte tenu de $f(1) = 1$)

$$u(p, 1) = u(1, p) = 1 \quad ,$$

i.e. u est trivial sur $P \times e_P$ et sur $e_P \times P$, d'où il résulte par hypothèse que u est trivial, donc $f(xy) = f(x)f(y)$, cqfd.

b) La nécessité de la condition envisagée sur E pour qu'il admette une structure d'extension compatible avec sa structure de bitorseur étant triviale (1.3.4.3), il reste à prouver sa suffisance pour prouver la première assertion de b). Or, utilisant une trivialisation φ de $\delta(E)$, on en déduit par image inverse par la section unité de $P \times P$ une trivialisation de $E_1 = e_P(E)$ (comparer 1.5.1), i.e. une rigidification de E relativement à e_P . Supposons-la fixée. Une trivialisation donnée φ de $\delta(E)$ n'est pas nécessairement compatible avec cette birigidification ; ces restrictions à $P \times e_P$ et à $e_P \times P$ s'expriment, en termes des rigidifications partielles naturelles de $\delta(E)$, par des morphismes centraux

$$f : P \longrightarrow G \quad , \quad g : P \longrightarrow G \quad ,$$

ayant mêmes restrictions à la section unité de P : $f(1) = g(1) = a \in \Gamma G$. Alors le morphisme central

$$h : P \times P \longrightarrow G \quad , \quad h(p, q) = f(p)g(q)a^{-1}$$

a comme restrictions à $P \times e_P$ et $e_P \times P$ les morphismes f et g . Par suite, corrigeant φ par h (i.e. le remplaçant par $\varphi(p, q)h(p, q)^{-1}$), on trouve une trivialisation de $\delta(E)$ compatible avec sa birigidification. On notera d'ailleurs qu'une telle trivialisation est déterminée modulo un morphisme central $P \times P \longrightarrow G$ qui est trivial sur $P \times e_P$ et sur $e_P \times P$, donc qui est trivial, donc cette φ est unique, ce qui est la dernière assertion de 1.3.5 b). La démonstration sera terminée si nous prouvons que cette φ , considérée comme un isomorphisme de la forme (1.1.3.2), satisfait à la condition d'associativité (1.1.4.1), compte tenu que l'on sait déjà par le choix de φ que e_E est une unité bilatère pour la loi de composition définie par φ . Or, les deux composés dans (1.1.4.1) sont des isomorphismes de bitorseurs sous $(G_{P \times P \times P}, G_{P \times P \times P})$, donc différent par un morphisme central

$$u : P \times P \times P \longrightarrow G \quad ,$$

grâce à la formule

$$(xy)z = u(jx, jy, jz) x(yz) \quad .$$

Faisant dans cette formule successivement $y = z = 1$, puis $z = x = 1$, puis $x = y = 1$, et utilisant le fait que 1 est unité bilatère pour la loi de composition envisagée, on trouve que u est trivial sur les trois morceaux $P \times e_p \times e_p$, $e_p \times P \times e_p$, $e_p \times e_p \times P$, ce qui implique par hypothèse qu'il est trivial, donc que $(xy)z = x(yz)$, ce qui achève la démonstration.

Corollaire 1.3.6. Supposons que tout morphisme de faisceaux d'ensembles $P \times G \longrightarrow G$ qui est trivial sur $P \times e_G$ et sur $e_p \times G$ soit trivial. Alors, si G est commutatif, G est central dans toute extension de Groupes de P par G . Si P est également commutatif, et si l'hypothèse de 1.3.5 a) est vérifiée, alors toute extension de Groupes E de P par G est commutative.

Pour la première assertion, il faut prouver que l'opération de P sur G définie par l'extension G est triviale. Or cette opération s'exprime par un morphisme $u : P \times G \longrightarrow G$, tel que les restrictions à $P \times e_G$ et à $e_p \times G$ du morphisme correspondant $(p, g) \longmapsto u(p, g)g^{-1}$ sont évidemment triviales, donc ce dernier morphisme est trivial i.e. on a $u(p, g) = g$, ce qu'on voulait établir. Notons maintenant que si E est une extension de P par G , alors le Groupe opposé E^o à E , qui est une extension de P^o par G^o , a comme structure de bitorseur sous-jacente $i(E^o)$ celle déduite du bitorseur $i(E)$ en y échangeant les opérations gauches et droites. Lorsque E est une extension centrale, on a donc $i(E) = i(E^o)$, et si de plus P est commutatif i.e. $P = P^o$, on trouve par l'assertion d'unicité 1.3.5 a) que $E = E^o$ i.e. que E est commutatif. Cela établit le corollaire.

1.3.7. Un cas particulier intéressant où toutes les hypothèses envisagées dans 1.3.5 et 1.3.6 sont satisfaites est celui où on a

$$\underline{\text{Hom}}_{pt}(P, G) = e \text{ (faisceau final)} \quad , \quad (1.3.7.1)$$

où le premier membre désigne le faisceau des morphismes de faisceaux d'ensembles ponctués de P dans G . Cette condition s'écrit encore, indépendamment des sections marquées, sous la forme (analogue à (1.3.1.2))

$$G \simeq \underline{\text{Hom}}_{ens}(P, G) \quad , \quad (1.3.7.2)$$

où le deuxième membre désigne le faisceau des morphismes pour les faisceaux d'ensembles sous-jacents à P et G . Ces conditions signifient aussi que pour tout objet Q de $\underline{T}$, l'application $u \longmapsto u \circ pr_2$

$$\text{Hom}_{ens}(Q, G) \xrightarrow{\sim} \text{Hom}_{ens}(P \times Q, G) \quad (1.3.7.3)$$

est bijective. On voit que cette propriété de P (pour G fixé) est stable par produits cartésiens, donc en particulier qu'elle implique la même propriété pour les produits cartésiens $P \times P$, $P \times P \times P$ etc. Il est immédiat dès lors qu'elle implique les hypothèses faites dans 1.3.5 et dans 1.3.6; de plus, elle implique que les catégories qui interviennent dans (1.3.4.1) sont toutes rigides, i.e. que tout automorphisme d'un objet d'une de ces catégories est l'identité. De plus, comme la condition (1.3.7.1) sur P, G est stable par tout changement de base $S \longrightarrow e$, il s'ensuit aussitôt par descente, du résultat d'unicité 1.3.5 a), que pour qu'un bitorseur rigidifié E sur P corresponde bien à une extension de P par G , il suffit qu'il en soit ainsi localement sur e , ce qui (en vertu de 1.3.5 b)) s'exprime aussi par la nullité de la section

$$\underline{\delta}(E) \in \Gamma R^1 h_*(G_{P \times P})$$

VII

définie par $\delta(E)$, où

$$h : PxP \longrightarrow e$$

est le morphisme structural.

1.3.8. Soit $p : P \longrightarrow S$ un morphisme de schémas, tel que p soit cohérent (i.e. quasi-compact et quasi-séparé) et plat, et tel qu'on ait

$$p_*(\underline{Q}_P) \xleftarrow{\sim} \underline{Q}_S \quad . \quad (1.3.8.1)$$

Utilisant le fait que (grâce à la cohérence de p) la formation de $p_*(\underline{Q}_P)$ commute à tout changement de base plat, on constate aussitôt que les conditions envisagées sur le schéma relatif P/S sont stables par produits cartésiens, et sont vérifiées en particulier pour les puissances cartésiennes $PxP, PxPxP, \dots$. Elles sont également stables par tout changement de base plat.

Si maintenant G est un schéma affine sur S , il résulte aussitôt de (1.3.8.1) que la relation (1.3.7.2) est vérifiée, puisque l'on a $\text{Hom}_S(P, G) = \text{Hom}_{alg}(\underline{A}, p_*(\underline{Q}_P)) \simeq \text{Hom}_{alg}(\underline{A}, \underline{Q}_S)$, si $\underline{A}$ est l'Algèbre quasi-cohérente sur S telle que $G = \text{Spec}(A)$. D'après ce qu'on vient de dire, la même conclusion s'applique aux produits $PxP, PxPxP$, et de même, si G est plat sur S , la même conclusion s'applique au schéma relatif P_G sur G vis-à-vis du schéma relatif G_G sur G .

Lorsque P et G sont des schémas en groupes sur S , et qu'on travaille avec une topologie sur $(\text{Sch})/S$ moins fine que la topologie canonique, ce qui permet d'identifier P et G à des faisceaux sur le site précédent, on voit que tout morphisme de $P, PxP, PxPxP \dots$ dans G , compatible avec les sections marquées, est trivial; de même si G est plat,

VII

tout S -morphisme $PxG \longrightarrow G$ compatible avec les sections marquées est trivial, comme on voit en l'interprétant comme un G -morphisme de P_G dans G_G . Cela montre donc que l'on est sous les conditions d'application de 1.3.5, et également de 1.3.6 lorsque G est plat. De plus, les trois catégories intervenant dans (1.3.4.1) sont rigides.

1.3.8.2. Le cas le plus intéressant où la condition (1.3.8.1) est vérifiée, et reste vérifiée après toute extension de la base, est celui où P est un schéma abélien sur S ; on est donc même sous les conditions de 1.3.7. Dans ce cas, les conclusions de 3.5 et de 3.6 sont donc valables pour tout Groupe G affine sur S . C'est le cas initialement envisagé par J.P. SERRE, dont les développements précédents sont visiblement inspirés. Un cas intéressant où (1.3.8.1) est vérifié sans l'être universellement est celui où P est le modèle de Néron d'un schéma abélien sur le corps des fractions d'un anneau de valuation discrète de spectre S .

1.4. Extensions d'un Groupe commutatif libre

Soit I un objet de $\underline{T}$, et prenons

$$P = \mathbb{Z}[I] \quad , \quad (1.4.1)$$

le $\mathbb{Z}$ -Module libre engendré par I (SGA 4 IV 11). A toute extension E de P par un $\mathbb{Z}$ -Module donné G (NB il ne sera plus par la suite question que d'extensions commutatives de groupes), associons le torseur correspondant sous G_P , puis sa restriction à I par le morphisme canonique

$$I \longrightarrow P = \mathbb{Z}[I] \quad .$$

On trouve ainsi un foncteur canonique

$$\text{EXT}(P, G) \longrightarrow \text{TORS}(I, G_I) \quad . \quad (1.4.2)$$

Je dis que ce foncteur est une équivalence de catégories. Il revient évidemment au même de dire que pour tout G , les applications

$$\text{Hom}_{\mathbb{Z}}(P, G) \longrightarrow H^0(I, G_I) = G(I) \quad (1.4.3)$$

$$\text{Ext}_{\mathbb{Z}}^1(P, G) \longrightarrow H^1(I, G_I) \quad (1.4.4)$$

sont des isomorphismes. En fait, plus généralement, lorsque A est un Anneau (pas nécessairement commutatif) de $\underline{T}$ et $P = \underline{A}[I]$ le A -Module libre engendré par I , on trouve des isomorphismes canoniques fonctoriels en le A -Module variable G

$$\mathrm{Ext}_A^i(A[I], G) \xrightarrow{\sim} H^i(I, G_I) \quad , \quad (1.4.5)$$

qui pour $A = \mathbb{Z}$ et $i = 0, 1$ coïncident avec (1.4.3) et (1.4.4). Pour définir les isomorphismes (1.4.5), on se rappelle que le premier membre est le foncteur dérivé du foncteur $G \mapsto \mathrm{Hom}_A(A[I], G)$, qui par définition de $A[I]$ est isomorphe au foncteur $G \mapsto G(I) = H^0(I, G_I)$. Comme $G \mapsto G_I$ transforme Modules injectifs en Modules injectifs de $\underline{T}/I$ (SGA 4 V), on en déduit la conclusion voulue. On laisse au lecteur le soin de vérifier la compatibilité annoncée avec les homomorphismes (1.4.3) et (1.4.4).

On notera que le foncteur 1.4.2 est compatible aux images inverses par un morphisme de topos

$$f : \underline{T}' \longrightarrow \underline{T} \quad .$$

2. La notion de biextension de faisceaux abéliens

2.0. Dans toute la suite du présent numéro, P, Q, G désignent des Groupes commutatifs du topos $\underline{T}$. Nous aurons à utiliser fréquemment le diagramme cartésien

$$(2.0.1) \quad \begin{array}{ccc} P & \longleftarrow & P \times Q \\ \downarrow & & \downarrow \\ e & \longleftarrow & Q \end{array} \quad . \text{ et les Groupes } G_P \text{ (resp. } G_Q \text{ resp. } G_{P \times Q}) \text{ sur } P \text{ (resp. } Q,$$

resp. $P \times Q$) images inverses du Groupe G sur e . On identifiera $G_{P \times Q}$ indifféremment à l'image inverse $(G_P)_{P \times Q}$ de G_P par pr_1 ou $(G_Q)_{P \times Q}$ de G_Q par pr_2 . Dans ces notations, les structures de Groupes de $P, Q, P \times Q$ n'interviennent pas. Nous n'aurons d'ailleurs partiquement jamais à utiliser la structure de groupe produit sur $P \times Q$. Par contre, il nous sera utile de considérer sur $P \times Q$ la structure de P -Groupe image inverse de celle de Q sur e ,

$$P \times Q = Q_P \quad , \quad (2.0.2)$$

et de même la structure de Q -Groupe image inverse de celle de P sur e ,

$$P \times Q = P_Q \quad . \quad (2.0.3)$$

Ainsi, sur P on aura à considérer les deux Groupes G_P et Q_P , et sur Q les deux Groupes G_Q et P_Q . Si E est un tore sur $P \times Q$ de Groupe $G_{P \times Q}$, il peut être envisagé indifféremment comme un tore sur Q_P de groupe $G_{P \times Q} = (G_P)_{Q_P}$, ou comme un tore sur P_Q de groupe $G_{P \times Q} = (G_Q)_{P_Q}$. Cela a donc un sens de considérer sur E une structure d'extension (commutative) de Q_P par G_P compatible avec sa structure de tore, ou (symétriquement) une structure d'extension de P_Q par G_Q compatible avec sa structure de tore. De plus, 1.6, appliqué aux topos induits T/P resp. T/Q , nous fournit une façon commode d'expliciter de telles structures. Utilisant les isomorphismes canoniques $T/P \times Q \simeq (T/P)/P \times Q$ et $T/P \times Q \simeq (T/Q)/P \times Q$, on trouve les descriptions suivantes. Une structure d'extension de Q_P par G_P sur le tore E équivaut à la donnée, pour tout objet S de $\underline{T}$ et des éléments $p, p' \in P(S)$, $q \in Q(S)$, d'un isomorphisme de toseurs sous G_S

$$\varphi_{p,p';q} : E_{p,q} E_{p',q} \xrightarrow{\sim} E_{pp',q} \quad , \quad (2.0.4)$$

satisfaisant aux conditions qu'on va rappeler; comme d'habitude (cf. 1.1.2.1), pour tout point $(p, q) \in (P \times Q)(S) = P(S) \times Q(S)$, on désigne par $E_{p,q}$ le tore sous G_S image inverse du tore E sous $G_{P \times Q}$ par $(p, q) : S \longrightarrow P \times Q$. Les conditions à imposer aux données (2.0.4) sont la fonctorialité en S (i.e. la compatibilité aux images inverses par des morphismes $S' \longrightarrow S$ dans $\underline{T}$), l'associativité qui s'exprime par la commutativité des diagrammes de la forme (1.1.4.1)

$$\begin{array}{ccccc}
& & E_{pp',q}E_{p'',q} & & \\
& \nearrow \varphi_{p,p';q} \wedge \text{id} & & \nwarrow \varphi_{pp',p'';q} & \\
E_{p,q}E_{p',q}E_{p'',q} & & & & E_{pp'p'',q} \\
& \searrow \text{id} \wedge \varphi_{p',p'';q} & & \nearrow \varphi_{p,p'p'';q} & \\
& & E_{p,q}E_{p'p'',q} & &
\end{array} \quad (2.0.5)$$

(où $p, p', p'' \in P(S)$, $q \in Q(S)$), enfin la commutativité qui s'exprime par la commutativité des diagrammes de la forme (1.2.1)

$$\begin{array}{ccc}
E_{p,q}E_{p',q} & \xrightarrow{\varphi_{p,p';q}} & E_{pp',q} \\
\text{(2.0.6)} \quad \text{sym} \downarrow & & \downarrow \text{id} \\
E_{p',q}E_{p,q} & \xrightarrow{\varphi_{p',p;q}} & E_{p'p,q}
\end{array} \quad (\text{où } p, p' \in P(S), q \in Q(S)). \text{ On explicite de même une}$$

structure d'extension de P_Q par G_Q sur E à l'aide d'isomorphismes de torseurs sous G_S

$$\psi_{p;q,q'} : E_{p,q}E_{p',q'} \xrightarrow{\sim} E_{pp',q} \quad , \quad (2.0.7)$$

pour $p \in P(S)$ et $q, q' \in Q(S)$, les ψ étant fonctoriels en S , et satisfaisant les conditions d'associativité et de commutativité symétriques de (2.0.5) et (2.0.6), s'exprimant par la commutativité des diagrammes

$$\begin{array}{ccccc}
& & E_{p,qq'}E_{p,q''} & & \\
& \nearrow \psi_{p;q,q'} \wedge \text{id} & & \nwarrow \psi_{p;qq',q''} & \\
E_{p,q}E_{p',q'}E_{p,q''} & & & & E_{p,qq'q''} \\
& \searrow \text{id} \wedge \psi_{p',q'',q''} & & \nearrow \psi_{p;q,q'q''} & \\
& & E_{p,q}E_{p',q'q''} & &
\end{array} \quad (2.0.8)$$

($p \in P(S)$, $q, q', q'' \in Q(S)$),

$$\begin{array}{ccc}
E_{p,q}E_{p',q'} & \xrightarrow{\psi_{p;q,q'}} & E_{p,qq'} \\
\text{sym} \downarrow & & \downarrow \text{id} \\
E_{p',q'}E_{p,q} & \xrightarrow{\psi_{p',q',q}} & E_{p',q'q}
\end{array} \quad (2.0.9)$$

($p \in P(S)$, $q, q' \in Q(S)$).

Définition 2.1. Soient P, Q, G des Groupes abéliens de T , E un torseur sous $G_{P \times Q}$, muni de plus d'une structure d'extension de Q_P par G_P défini par des isomorphismes (2.0.4) (fonctoriels en S , soumis aux conditions s'exprimant par la commutativité des diagrammes (2.0.5) et (2.0.6)), et d'une structure d'extension de P_Q par G_Q , défini par des isomorphismes (2.0.7) (fonctoriels en S , soumis aux conditions exprimées par la commutativité des diagrammes (2.0.8) et (2.0.9)). On dit que les deux structures précédentes sont compatibles si pour tout objet S de T et pour $p, p' \in P(S)$, $q, q' \in Q(S)$, on a commutativité dans le diagramme

$$\begin{array}{ccc}
& E_{p,qq'} E_{p',qq'} & \\
\psi_{p;q,q'} \wedge \psi_{p';q,q'} \nearrow & & \searrow \varphi_{p,p';qq'} \\
E_{p,q} E_{p,q'} E_{p',q} E_{p',q'} & & \\
\downarrow & & \\
E_{p,q} E_{p',q} E_{p,q'} E_{p',q'} & & E_{pp',qq'} \\
\varphi_{p,p';q} \wedge \varphi_{p,p';q'} \searrow & & \nearrow \psi_{pp';q,q'} \\
& E_{pp',q} E_{pp',q'} &
\end{array} , \quad (2.1.1)$$

où la flèche verticale est déduite de l'isomorphisme de symétrie $E_{p,q'} E_{p',q} \xrightarrow{\sim} E_{p',q} E_{p,q'}$. On appelle biextension de (P, Q) par G un torseur E sous $G_{P \times Q}$, muni d'une structure d'extension de Q_P par G_P et d'une structure d'extension de G_Q par P_Q , ces deux structures étant compatibles au sens précédent.

2.1.1. On peut dire encore qu'une structure de biextension sur le $G_{P \times Q}$ -torseur E est définie par deux lois de composition non partout définies $\varphi(x, y)$ et $\psi(x, y)$ sur E , la première étant définie lorsque $\text{pr}_2 j(x) = \text{pr}_2 j(y)$, la deuxième lorsque $\text{pr}_1 j(x) = \text{pr}_1 j(y)$ (où $j : E \rightarrow P \times Q$ est le morphisme structural du toseur). Les axiomes, en plus des associativités du type

$$\varphi(gx, y) = \varphi(x, gy) = g\varphi(x, y) \quad (x, y \in E(S), g \in G(S)) \quad (2.1.1.1)$$

et des relations analogues en ψ , s'exprimant alors par l'associativité et la commutativité de ces lois de compositions partielles, et par la relation

$$\varphi(\psi(x, y), \psi(z, t)) = \psi(\varphi(x, z), \varphi(y, t)) \quad (2.1.1.2)$$

pour x, y, z, t respectivement dans $E_{p,q}(S), E_{p,q'}(S), E_{p',q}(S), E_{p',q'}(S)$.

2.2. Sections unité, Il y a lieu de considérer la section unité de E , considéré comme extension de Q_P par G_P ,

$$e_{E/P} \in \Gamma(E/P) = \text{Hom}_P(P, E) \quad , \quad (2.2.1)$$

et de façon symétrique la section unité de E , considéré comme extension de P_Q par G_Q ,

$$e_{E/Q} \in \Gamma(E/Q) = \text{Hom}_Q(Q, E) \quad . \quad (2.2.2)$$

En particulier, le toseur E au-dessus de $P \times Q$ (de Groupe $G_{P \times Q}$) est canoniquement trivialisé au-dessus de $1_P \times Q$ par $e_{E/P}$, et au-dessus de $P \times 1_Q$ par $e_{E/Q}$. De plus, ces trivialisations coïncident au-dessus de la section unité $1_P \times 1_Q$ de $P \times Q$, et définissent donc une même section

$$e_E \in \Gamma(E) \quad , \quad (2.2.3)$$

qu'on appellera par abus de langage la section unité (ou section neutre) de E . Pour prouver l'égalité annoncée des deux sections e, e' de E déduites respectivement de $e_{E/P}$ et $e_{E/Q}$, on note qu'elles sont caractérisées respectivement comme les sections unités dans l'image inverse $E_{1_P, 1_Q}$ dans E de la section unité de $P \times Q$, pour les deux lois de compositions φ et ψ . Appliquant alors (2.1.1.2) pour les sections e, e', e', e de $E_{1,1}$, on trouve que des deux membres sont égaux respectivement à e et e' , d'où $e = e'$ comme annoncé. On en conclut de plus que les deux lois de composition φ et ψ sur $E_{1,1}$ sont identiques. En effet, il est immédiat qu'elles correspondent à la loi de Groupe de G par transport de structure, à l'aide des morphismes $g \mapsto g.e$ et $g \mapsto g.e'$ respectivement, donc elles sont identiques puisque $e = e'$.

Notons également que l'extension E de Q_P par G_P sur la base P donne, par restriction au-dessus de la section 1_P de P , une structure d'extension de Q par G sur l'image inverse de $1_P \times Q$

dans G . On constate aussitôt que l'homomorphisme $e_{E/Q}$ est un homomorphisme multiplicatif pour cette structure d'extension, qui est donc canoniquement scindée. De façon symétrique, l'extension de P par G obtenue par restriction de l'extension E de P_Q par G_Q sur Q au-dessus de la section 1_Q de Q , est canoniquement scindée par $e_{E/P}$.

2.3. Morphismes de biextensions. Soient E une biextension de (P, Q) par G , et de même E' une biextension de (P', Q') par G' , où P', Q', G' sont encore des Groupes commutatifs de $\underline{T}$. On appelle morphisme de biextensions de E dans E' un système (u, v, w, f) , où

$$u : P \longrightarrow P' , \quad v : Q \longrightarrow Q' , \quad w : G \longrightarrow G' \quad (2.3.1)$$

sont des morphismes de Groupes, et où

$$f : E \longrightarrow E' \quad (2.3.2)$$

est un morphisme des faisceaux d'ensembles sous-jacents à E, E' , de telle façon que f soit à la fois un homomorphisme d'extensions de Groupes sur P resp. P' associé aux homomorphismes de Groupes relatifs

$$u \times v : Q_P \longrightarrow Q'_{P'} , \quad u \times w : G_P \longrightarrow G'_{P'} ,$$

et un homomorphisme d'extensions de Groupes sur Q resp. Q' associé aux homomorphismes de Groupes relatifs

$$u \times v : P_Q \longrightarrow P'_{Q'} , \quad v \times w : G_Q \longrightarrow G'_{Q'} .$$

On notera d'ailleurs que u, v, w sont connus par la seule connaissance de f , car à partir de f on récupère $u \times v$ par passage au quotient, donc aussi u et v par restriction à $P \times 1_Q$ resp. $1_P \times Q$, et on récupère w par restriction de f à $G.e_E$. Aussi il n'y a pas d'inconvénient à identifier le morphisme (u, v, w, f) à f .

Moyennant la précaution habituelle de rajouter aux morphismes leur source et leur but (génuflexion canonique), on voit donc que les biextensions du topos $\underline{T}$ sont les objets d'une catégorie dont les objets et les morphismes sont ceux définis en 2.1 et 2.3, et où la composition des morphismes est définie de façon évidente. De plus, par $(P, Q, G, E) \mapsto (P, Q, G)$ on obtient un foncteur canonique

$$\text{BIEXT}(\underline{T}) \longrightarrow \text{GRAB}(\underline{T}) \times \text{GRAB}(\underline{T}) \times \text{GRAB}(\underline{T}) , \quad (2.3.3)$$

où $\text{BIEXT}(\underline{T})$ désigne la catégorie des biextensions sur $\underline{T}$, et $\text{GRAB}(\underline{T})$ celle des Groupes abéliens sur $\underline{T}$. Il y a lieu d'ailleurs de décomposer le foncteur canonique précédent en deux, savoir $E \mapsto (P, Q)$:

$$\text{BIEXT}(\underline{T}) \longrightarrow \text{GRAB}(\underline{T}) \times \underline{\text{GRAB}}(\underline{T}) , \quad (2.3.4)$$

et $E \mapsto G$:

$$\text{BIEXT}(\underline{T}) \longrightarrow \text{GRAB}(\underline{T}) . \quad (2.3.5)$$

2.4. La catégorie $\text{BIEXT}(P, Q, G)$ pour P, Q, G variables.

Je dis que le foncteur canonique (2.3.4) est fibrant, et le foncteur canonique (2.3.5) est cofibrant. La première assertion signifie donc notamment que pour une biextension E de (P, Q) par G , et pour des morphismes de Groupes abéliens

$$u : P' \longrightarrow P , \quad v : Q' \longrightarrow Q ,$$

on peut trouver une biextension E' de (P', Q') par G , et un morphisme de biextensions

$$f : E' \longrightarrow E$$

compatible avec u, v, id_G , qui jouisse de la propriété universelle habituelle pour les morphismes de biextensions dans E compatibles avec u, v, id_G . La seconde assertion s'explique de même, et signifie notamment que pour une biextension E de (P, G) par G , et un morphisme de Groupes abéliens

$$w : G \longrightarrow G' \quad ,$$

«CONF il existe une biextension E' de (P, Q) par G' , et un morphisme de biextensions

$$g : E \longrightarrow E'$$

compatible avec id_P, id_Q et w , qui jouisse de la propriété universelle habituelle pour les morphismes de biextensions de E compatibles avec id_P, id_Q et w . Nous laissons au lecteur le soin d'explicitier les deux constructions dont nous affirmons ici l'existence, constructions qui se font aisément en paraphrasant simplement les constructions analogues bien connues dans le cas des extensions de Groupes ordinaires.

Ainsi, désignant, pour trois Groupes abéliens P, Q, G de $\underline{T}$, par

$$\text{BIEXT}(P, Q; G) \tag{2.4.1}$$

la catégorie des biextensions de $(P; Q)$ par G , définie comme la catégorie-fibre de (2.3.3) en (P, Q, G) (donc en y prenant comme morphismes les morphismes de biextensions qui sont compatibles avec les morphismes identiques de P, Q, G), on voit que cette catégorie "dépend de façon covariante de G , et de façon contravariante de P, Q ". De plus, pour les variances précédentes, la catégorie $\text{BIEXT}(P, Q; G)$ dépend additivement de chacun des trois arguments P, Q, G . Explicitons la signification précise de cette assertion, pour l'argument G par exemple :

- a) $\text{BIEXT}(P, Q; 0)$ est équivalent à la catégorie ponctuelle, et
- b) pour deux Groupes abéliens G, G' de $\underline{T}$, le foncteur

$$\text{BIEXT}(P, G; G \times G') \longrightarrow \text{BIEXT}(P, Q; G) \times \text{BIEXT}(P, Q; G') \tag{2.4.2}$$

déduit des deux projections $G \times G' \longrightarrow G$ et $G \times G' \longrightarrow G'$ est une équivalence de catégories. Dans le langage de [4], on dit aussi que pour P, Q fixés, la catégorie des biextensions de (P, Q) par des Groupes G variables est, via le foncteur $E \longmapsto G$ induit par (2.3.5), une catégorie cofibrée additive sur la catégorie $\text{GRAB}(\underline{T})$.

Remarque 2.4.3. Avec la terminologie de loc.cit., la catégorie cofibrée précédente est d'ailleurs non seulement additive, mais même "exacte à gauche" [4, 2.2]. Nous ne vérifierons pas ici cette propriété, que nous retrouverons plus bas (3.6) comme conséquence de faits plus précis. Signalons seulement que la théorie générale de loc. cit. nous permettrait alors d'explicitier la structure de cette catégorie cofibrée en termes d'un complexe de chaînes L . dans $\text{GRAB}(\underline{T})$ (ne dépendant que de P et de Q), à équivalence de catégories fibrées près. Nous trouverons également plus bas une construction directe de ce complexe L . comme étant le complexe $P \overset{\mathbb{L}}{\otimes} Q$ (produit tensoriel pris dans une catégorie dérivée)..

2.5. Structure de la catégorie $\text{BIEXT}(P, Q; G)$

Les considérations générales formelles de [4, n° 1] permettent de tirer quelques conséquences utiles du fait que les catégories $\text{BIEXT}(P, Q; G)$ dépendent additivement de G .

2.5.1. Tout d'abord, pour G fixé, la catégorie $\text{BIEXT}(P, Q; G)$ est munie d'une structure de composition, permettant à deux biextensions E, E' de (P, Q) par G de faire correspondre fonctoriellement une biextension produit, notée $E.E'$. On peut considérer que cette construction ne fait que paraphraser la construction bien connue du produit de deux extensions d'un Groupe commutatif par un autre ; on notera de plus qu'elle est bien compatible avec cette dernière notion, quand on interprète E et E' , soient comme des extensions de Groupes de Q_P par G_P , soit comme des extensions de Groupes de P_Q par G_Q . En particulier, EE' est, en tant que torseur sous $G_{P \times Q}$, le produit des torseurs sous $G_{P \times Q}$ définis par E et E' . La formation de $E.E'$ est de plus

associative et commutative à isomorphismes canoniques près, et la loi de composition envisagée dans $\text{BIEXT}(P, Q; G)$ admet un "objet neutre bilatère", appelée la biextension triviale de (P, Q) par G . Celle-ci peut être construite (loc. cit.) comme la biextension déduite de l'unique biextension (à isomorphisme près) E_o de (P, Q) par le Groupe nul O , grâce à l'homomorphisme $O \longrightarrow G$. On vérifie aussitôt sur cette description que la biextension triviale E peut être aussi décrite comme le torseur trivial

$$E = P \times Q \times G \quad ,$$

ses deux structures de Groupes sur P resp sur Q étant déduites des structures de Groupes produits de $Q \times G$ resp. de $P \times G$ par changement de base $P \longrightarrow e$ resp. $Q \longrightarrow e$.

Enfin, pour toute biextension E de (P, Q) par G , on peut définir la biextension inverse, notée E^{-1} , munie d'un isomorphisme de EE^{-1} avec la biextension triviale, ce qui détermine E^{-1} à isomorphisme unique près, et permet de définir la dépendance fonctorielle par rapport à E .

En somme, la catégorie $\text{BIEXT}(P, Q; G)$ apparaît comme l'analogue d'un objet-groupe de la catégorie (Cat) des catégories, à cela près que les associativités, commutativités, relations d'unité et d'inverses ne sont valables que modulo des isomorphismes donnés près. On pourra dire que cette catégorie est un pseudo-groupe (de la 2-catégorie (Cat)).

2.5.2. Pour P, Q, G fixés, il résulte des propriétés précédentes les faits suivants. Pour toute biextension E de (P, Q) par G , le monoïde des endomorphismes de E est canoniquement isomorphe au monoïde des endomorphismes de la biextension triviale $\underline{1}$, en associant à tout endomorphisme u de celle-ci l'endomorphisme $u.\text{id}_E$ de $\underline{1}.E \simeq E$. D'autre part, le monoïde des endomorphismes de $\underline{1}$ est un groupe commutatif, que nous noterons

$$\text{Biext}^0(P, Q; G) \quad ; \quad (2.5.2.1)$$

sa loi de composition est aussi donnée par $(u, v) \longmapsto u.v \in \text{End}(\underline{1}.E) \simeq \text{End}(\underline{1})$. Enfin, la loi de composition $E, E' \longmapsto EE'$ définit dans l'ensemble

$$\text{Biext}^1(P, Q; G) \quad (2.5.2.2)$$

des classes d'isomorphismes de biextensions de (P, Q) par G une loi de groupe commutatif, l'inverse de la classe de E étant celle du bitorseur inverse E^{-1} .

2.5.3. Lorsqu'on se donne un homomorphisme de Groupes $G \longrightarrow G'$, le foncteur correspondant

$$\text{BIEXT}(P, Q; G) \longrightarrow \text{BIEXT}(P, Q; G') \quad (2.5.3.1)$$

est compatible avec les lois $E.E'$ et E^{-1} envisagées dans 2.5.1, à des isomorphismes canoniques près. Il s'ensuit en particulier que les deux applications évidentes

$$\text{Biext}^i(P, Q; G) \longrightarrow \text{Biext}^i(P, Q; G') \quad (i = 0, 1) \quad (2.5.3.2)$$

sont des homomorphismes de groupes. De plus, si E est une biextension de (P, Q) par G , et E' la biextension correspondante de (P, Q) par G' , l'homomorphisme naturel

$$\text{Hom}(E, E) = \text{Aut}(E) \longrightarrow \text{Hom}(E', E') = \text{Aut}(E') \quad (2.5.3.3)$$

n'est autre que (2.5.3.2) pour $i = 0$.

2.5.4. On peut d'ailleurs expliciter aisément le groupe $\text{Biext}^0(P, Q; G)$. En effet, si E est une biextension de (P, Q) par G , les automorphismes u de E sont d'abord des automorphismes du tosseur sous $G_{P \times Q}$ sous-jacent à E , et à ce titre est donnés par les morphismes

$$u_0 : P \times Q \longrightarrow G \quad ,$$

par la formule

$$u(x) = u_0(j(x))x \quad .$$

Ceci posé, pour que u soit compatible avec la première (resp. la seconde) structure d'extension sur E , on voit tout de suite qu'il faut et il suffit que u_0 soit additif par rapport au second (resp. par rapport au premier) argument. Donc pour que u soit un automorphisme de la structure de biextension de E , il faut et il suffit que u_0 soit bilinéaire. Il en résulte donc une bijection canonique

$$\text{Biext}^0(P, Q; G) \simeq \text{Hom}(P \otimes Q, G) \quad . \quad (2.5.4.1)$$

On vérifie facilement que celle-ci est indépendante de E , qu'elle respecte les structures de groupes, et qu'elle est fonctorielle en G (pour la loi fonctorielle du premier membre explicité dans (2.5.3.2)).

Nous déterminerons plus bas le groupe $\text{Biext}^1(P, Q; G)$, et trouverons qu'il est canoniquement, et fonctoriellement en G , isomorphe à $\text{Ext}^1(P \overset{\mathbb{L}}{\otimes} Q, G)$.

2.6. Nous avons dans 2.5 fait varier uniquement G , en gardant P et Q fixes. Il convient maintenant de dire quelques mots concernant la variation de P, Q . Le fait essentiel, dont les autres découleront formellement, est que la variance contravariante de $\text{BIEXT}(P, Q; G)$ en P, Q commute à sa variance covariante en G , de sorte que les catégories envisagées peuvent être considérées comme les catégories fibres d'une catégorie cofibrée

$$\text{BIEXT}'(\underline{T}) \longrightarrow \text{GRAB}(\underline{T})^o \times \text{GRAB}(\underline{T})^o \times \text{GRAB}(\underline{T}) \quad , \quad (2.6.1)$$

où les exposants o indiquent les catégories opposées, (le foncteur structural envisagé étant $E \longmapsto (P, Q, G)$). A ce titre, la catégorie cofibrée envisagée est additive en chacun de ces trois arguments, ou encore, comme nous dirons, elle est tri-additive. En paraphrasant des arguments standards que nous nous dispensons de reproduire ici, on en conclut que la structure de composition $E.E'$ sur la catégorie fibre $\text{BIEXT}(P, P'; G)$ peut se décrire indifféremment en utilisant la structure additive de l'un quelconque des trois arguments (i.e. les trois structures de pseudogroupe obtenues sont canoniquement isomorphes). Il en résulte à son tour que les groupes abéliens

$$\text{Biext}^i(P, Q; G) \quad , \quad i = 0, 1 \quad , \quad (2.6.2)$$

peuvent être regardées comme deux foncteurs tri-linéaires en les arguments P, Q, G dans $\text{GRAB}(\underline{T})^o$, $\text{GRAB}(\underline{T})^o$ et $\text{GRAB}(\underline{T})$, ou si on préfère comme des foncteurs trilineaires en P, Q, G variables dans $\text{GRAB}(\underline{T})$, contravariants en P, Q , covariants en G , à valeurs dans la catégorie GRAB des groupes abéliens. On vérifie de plus que pour cette variance ainsi précisée, l'isomorphisme (2.5.4.1) est fonctoriel en P, Q et G , et non seulement en G . Il en sera d'ailleurs de même plus bas pour la détermination de Biext^1 en termes d'un Ext^1 .

2.7. Biextension symétrique d'une biextension donnée.

Si E est une biextension de (P, Q) par G , il y a lieu de définir la biextension symétrique sE de E , qui est une biextension de (Q, P) par G . Le faisceau d'ensembles sous-jacent à sE est celui sous-jacent à E , les opérations de G sur E et sur sE sont les mêmes, le morphisme structural ${}^sE \longrightarrow P \times Q$ est le composé du morphisme structural $E \longrightarrow P \times Q$ avec la symétrie $P \times Q \longrightarrow Q \times P$, enfin les structures d'extensions gauches et droites de sE sont respectivement les structures d'extension droite et gauche de E . Il est évident que l'opération $E \longmapsto {}^sE$ est un automorphisme de la catégorie $\text{BIEXT}(\underline{T})$ des biextensions, et en fait un automorphisme involutif :

$${}^s({}^sE) = E \quad .$$

Tout énoncé concernant des bitorseurs $E, \dots$ permet de déduire un énoncé symétrique, en appliquant l'énoncé donné à ${}^sE, \dots$. On pourra l'appeler l'énoncé déduit "en échangeant la gauche et la droite". Bien entendu, on se contentera en général d'explicitier un seul des deux énoncés symétriques, en choisissant entre sa gauche et sa droite, en suivant par exemple ses préférences politiques.

2.8. Changement de topos. Localisation.

Supposons donné un morphisme de topos

$$f : \underline{T}' \longrightarrow \underline{T} \quad .$$

Alors le foncteur "image inverse" f^* transforme une biextension de (P, Q) par G en une biextension $f^*(E)$ de $(f^*(P), f^*(Q))$ par $f^*(G)$, comme chaque fois qu'on a une espèce de structure qui peut s'expliciter "en termes de limites projectives finies et de limites inductives quelconques". Pour montrer la compatibilité des deux structures d'extensions sur $f^*(E)$ déduites de celles de E , on exprimera cette compatibilité par la commutativité du diagramme (2.1.1) dans le cas "universel", i.e. pour $S = P \times P \times Q \times Q$, p, p', q, q' étant les quatre projections de S sur ces quatre facteurs. Comme de juste, on obtiendra par $E \longmapsto f^*(E)$ un foncteur canonique

$$f^* : \text{BIEXT}(\underline{T}) \longrightarrow \text{BIEXT}(\underline{T}') \quad .$$

VII

Nous utiliserons par la suite sans autre mention que toutes les constructions que nous pourrions être amenés à effectuer au moyen de biextensions sont compatibles aux images inverses par morphismes de topos. Il en est en particulier ainsi des opérations de produit EE' et de passage à l'inverse E^{-1} , considérées dans 2.5.

On pourra prendre en particulier pour $\underline{T}'$ un topos induit $\underline{T}_{/S'}$, et pour f le morphisme canonique (dit "de localisation" (SGA 4 IV 5))

$$f = i_{S'} : \underline{T}_{/S'} \longrightarrow \underline{T} \quad .$$

On appelle alors $f^*(E)$ la biextension induite par E sur S' , et on la notera aussi, comme d'habitude, $E|S'$ ou $E_{S'}$. Comme l'opération de restriction possède évidemment les propriétés habituelles de transitivité, on en conclut que les catégories $\text{BIEXT}(\underline{T}_{/S})$, pour un objet variable S de $\underline{T}$, forment les fibres d'une catégorie fibrée sur $\underline{T}$ (SGA 1 VI 8). En fait, on vérifie trivialement que cette catégorie est même un champ sur $\underline{T}$ au sens de Giraud [2], i.e. que "les morphismes et les objets des fibres de cette catégorie fibrée peuvent se recoller". Par exemple, pour se donner une biextension à isomorphisme canonique près sur S , il suffit de se donner une famille couvrante (i.e. épimorphique) $S_i \longrightarrow S$, pour tout $i \in I$ une biextension E_i sur S_i (i.e. dans $\underline{T}_{/S_i}$), pour tout couple (i, j) un isomorphisme de E_{iS_j} avec E_{jS_i} , ces isomorphismes étant soumis à la condition de cocycles habituelle. On appellera champ des biextensions sur $\underline{T}$ le champ qu'on vient de définir. Le foncteur (2.3.3), donc aussi les foncteurs déduits (2.3.4) et (2.3.5), lorsqu'on y remplace $\underline{T}$ par $\underline{T}_{/S}$ avec S variable, correspondent à des morphismes de champs sur $\underline{T}$. De même les opérations $E.E'$ et E^{-1} (2.5.1) dans les catégories $\text{BIEXT}(P_S, Q_S; G_S)$ pour S variable, P, Q, G étant des Groupes commutatifs donnés sur $\underline{T}$.

VII

2.9. Relations avec les toseurs birigidifiés

Avec la terminologie de 1.3.2, nous avons vu dans 2.2 que pour toute biextension E de (P, Q) par G , la structure de toseur sous $G_{P \times Q}$ sous-jacente à E est canoniquement birigidifiée relativement au couple des sections unités de P et de Q . On trouve ainsi un foncteur canonique

$$\text{BIEXT}(P, Q; G) \xrightarrow{i} \text{TORSBIRIG}(P, Q; G) \quad , \quad (2.9.1)$$

où le deuxième membre désigne la catégorie des toseurs birigidifiés sur $P \times Q$ (sous $G_{P \times Q}$).

Utilisant les sections unités de P et de Q , on trouve, pour tout produit de n objets isomorphes à P ou Q , un morphisme canonique inj_i du i -ème facteur dans ledit produit. Si on se donne un morphisme de ce produit dans G , on pourra ainsi parler de la restriction de ce morphisme au i -ème facteur. Ceci posé, nous considérons les produits

$$\left\{ \begin{array}{l} P \times Q \\ P \times Q \times Q, P \times Q \times Q \times Q \\ P \times P \times Q, P \times P \times P \times Q \\ P \times P \times Q \times Q \end{array} \right. , \quad (2.9.2)$$

Proposition 2.9.3. Supposons que tout morphisme d'un des produits (2.9.2) dans G qui est trivial sur chacun des facteurs de ce produit (plongés dans ledit grâce aux sections unité comme on vient de l'expliquer) soit trivial. Alors :

a) Le foncteur canonique (2.9.1) est pleinement fidèle, et les deux membres de 2.9.1 sont des catégories rigides. En particulier, si E est un toreur sous $G_{P \times Q}$ birigidifié pour (e_P, e_Q) , il existe sur E au plus une structure de biextension compatible avec sa structure de toreur birigidifié.

b) Pour qu'il existe une telle structure de biextension sur E , il faut et il suffit qu'il existe sur E une structure d'extension de Q_P par G_P compatible avec sa structure de toreur sous G_P , et qu'il existe sur E une structure d'extension de P_Q par G_Q compatible avec sa structure de toreur sous G_Q (cf. 1.3.5 b)). Il existe dans ce cas sur E une unique structure d'extension de Q_P par G_P compatible avec les structures de toreur sous G_P et la rigidification donnée sur $P \times e_Q$, et une unique structure d'extension de P_Q par G_Q compatible avec la structure de toreur sous G_Q et la rigidification donnée sur $e_P \times Q$, et ces deux structures d'extension sont compatibles (2.1).

Démonstration. a) Si E est un toreur birigidifié sur $P \times Q$, le groupe de ses automorphismes s'identifie au groupe des morphismes $P \times Q \rightarrow G$ qui sont triviaux sur les deux facteurs partiels, donc d'après l'hypothèse appliqué au produit $P \times Q$, c'est l'automorphisme identique. Cela prouve l'assertion de rigidité. Pour montrer que si E, E' sont des biextensions de (P, Q) par G , tout morphisme de bitorseurs birigidifiés $f : E \rightarrow E'$ est un morphisme de biextensions, il suffit d'appliquer 1.3.5 a) aux deux structures d'extension définies par E, E' sur P resp. sur Q (ce qui amène à utiliser l'hypothèse pour les deux produits $P \times Q \times Q$ et $P \times P \times Q$ de (2.9.2)).

b) La nécessité de la condition énoncée sur le toreur birigidifié E pour qu'il provienne d'une biextension étant claire, prouvons la suffisance. Il résulte d'abord de 1.3.5 b) que la condition énoncée implique l'existence de structures d'extensions uniques de Q_P par G_P et de P_Q par G_P , compatibles avec la structure de toreur et les rigidifications. (On utilise l'hypothèse pour les produits $P \times Q \times Q \times Q$ et $P \times P \times P \times Q$ dans (2.9.2)). Il reste à prouver que ces deux structures d'extension sont compatibles, i.e. qu'on a commutativité dans le diagramme (2.1.1). Or les deux composés de ce diagramme sont des isomorphismes de toreurs sur $P \times P \times Q \times Q$, donc ils diffèrent par un morphisme

$$u : P \times P \times Q \times Q \rightarrow G \quad .$$

Utilisant le fait que les trivialisations partielles de E sont des sections unités pour les lois φ et ψ respectivement, on en conclut facilement que u est trivial sur chacun de ces quatre facteurs, donc par l'hypothèse appliquée au produit $P \times P \times Q \times Q$ de (2.9.2), qu'il est trivial, ce qui achève la démonstration.

Corollaire 2.9.4. Soient P, Q, G des Groupes commutatifs satisfaisant les relations

$$\underline{\text{Hom}}_{pt}(P, G) = e \quad , \quad \underline{\text{Hom}}_{pt}(Q, G) = e \quad (2.9.4.1)$$

(cf. 1.3.7). Alors les conditions préliminaires de 2.9.2 sont satisfaites, donc les conclusions a) et b) de cette proposition sont valables. De plus, si E est un toreur sous $G_{P \times Q}$ birigidifié pour (e_P, e_Q) , pour qu'il admette une structure de biextension de (P, Q) par G compatible avec ses structures données, il faut et il suffit que les deux morphismes de faisceaux d'ensembles ponctuels qu'il définit,

$$Q \rightarrow R^1 p_*(G_P) \quad , \quad P \rightarrow R^1 q_*(G_Q) \quad (2.9.4.2)$$

(p, q les morphismes structuraux $P \rightarrow e$ et $Q \rightarrow e$), soient des morphismes de Groupes.

La première assertion de 2.9.4 a été vue dans 1.3.7. Pour la deuxième, la nécessité de la condition envisagée étant claire, prouvons la suffisance, en appliquant 2.9.2 b) et 1.3.5 b). Notons que la multiplicativité du premier morphisme de (2.9.4.2) signifie que le toreur rigidifié E sous G_P satisfait à la condition de 1.3.5 b) localement sur P . Nous avons déjà signalé dans 1.3.7 que cela implique que cette condition est vraie globalement sur P , donc que sur E existe une structure d'extension de Q_P par G_P compatible avec sa structure de toreur rigidifié sous G_P . On procède de même pour voir que sur E existe une structure d'extension de P_Q par G_Q compatible avec sa structure de toreur rigidifié sous G_Q . La conclusion résulte donc de 2.9.2 b).

Exemple 2.9.5. Soient S un schéma, P et Q deux schémas abéliens sur S , et $G = \underline{G}_{mS}$ le schéma en groupes multiplicatif sur S . On a signalé dans 1.3.8 qu'alors les conditions (2.9.4.1) sont vérifiées. D'autre part, la donnée d'un toreur birigidifié E sur $P \times Q$ revient alors à la donnée d'un Module inversible birigidifié sur $P \times Q$. Rappelons qu'on appelle correspondance divisorielle sur P, Q la classe à isomorphisme près d'un tel Module inversible birigidifié (cf. par exemple [1]). Travaillant avec la topologie fppf, les morphismes (2.9.4.2) sont ici les morphismes

$$Q \longrightarrow \underline{Pic}_{P/S} \quad , \quad P \longrightarrow \underline{Pic}_{Q/S} \quad , \quad (2.9.5.1)$$

définis par la correspondance divisorielle, et il est bien connu par le "théorème du carré" (loc. cit.) que ces morphismes sont nécessairement compatibles avec les structures de Groupes. Donc 2.9.4 nous apprend que la catégorie des biextensions de (P, Q) par $G = \underline{G}_m$ sur S est équivalente à la catégorie des Modules inversibles birigidifiés sur $P \times Q$, et que c'est donc une catégorie rigide dont l'ensemble des classes à isomorphisme près s'identifie à l'ensemble des correspondances divisorielles sur (P, Q) .

Cette identification respecte d'ailleurs, manifestement, les lois de groupes naturelles sur ces deux ensembles (la première étant définie dans (2.5.2.2)).

Remarque 2.9.6. On peut vérifier facilement que l'additivité du premier morphisme (2.9.4.2) équivaut à dire que le deuxième morphisme (2.9.4.2) se factorise par le sous-faisceau $\underline{Ext}^1(Q, G)$ (noter qu'en vertu de 1.3.5, le morphisme canonique

$$\underline{Ext}^1(Q, G) \longrightarrow R^1q_*(G_Q)$$

est injectif). De même l'additivité du deuxième morphisme (2.9.4.2) signifie que le premier morphisme se factorise par $\underline{Ext}^1(P, G)$. De plus, on obtient de cette façon des isomorphismes de groupes

$$\text{Biext}(P, Q; G) \simeq \text{Hom}(Q, \underline{Ext}^1(P, G)) \simeq \text{Hom}(P, \underline{Ext}^1(Q, G)) \quad . \quad (2.9.6.1)$$

Dans le cas particulier envisagé dans 2.9.5, ces isomorphismes se réduisent aux isomorphismes bien connus

$$\text{Corr}(P, Q) \simeq \text{Hom}(P, Q') \simeq \text{Hom}(Q, P') \quad , \quad (2.9.6.2)$$

où $P' = \underline{Ext}^1(P, \underline{G}_m)$ et $Q' = \underline{Ext}^1(Q, \underline{G}_m)$ sont les schémas abéliens duaux de P et de Q , qui s'identifient respectivement à $\underline{Pic}_{P/S}^\circ$ et $\underline{Pic}_{Q/S}^\circ$. Dans les deux formules précédentes, les Hom désignent bien entendu les groupes d'homomorphisme de Groupes.

2.10. Généralisations diverses de la notion de biextension. Nous les signalons par acquit de conscience, car nous n'autons pas à les utiliser.

2.10.1. On peut définir la notion de biextension de (P, Q) par G sans supposer P ni Q commutatifs, G seul étant supposé commutatif : c'est un toreur sous $G_{P \times Q}$, muni de structures d'extension centrale de Q_P par G_P et de P_Q par G_Q , ces deux structures étant compatibles à la structure de toreur, et compatibles entre elles i.e. rendent commutatifs les diagrammes (2.1.1). La plupart des développements qui précèdent sont valables mutatis mutandis pour cette notion plus général. On fera attention que lorsque P et Q sont commutatifs également, la notion précédente

est plus générale que celle de 2.1, qui correspond au cas où les deux structures d'extension sous-jacentes à E sont des structures de Groupes relatifs commutatifs. On fera attention également que dans le cas non commutatif, la catégorie des biextensions de (P, Q) par G dépend encore additivement de G , mais non pas de P et de Q .

2.10.2. En paraphrasant 2.1, on définit (pour un entier donné $n \geq 1$) la notion de n -extension d'une suite de n Groupes commutatifs $(P_1, P_2, \dots, P_n)$ par un Groupe commutatif G . Elle correspond à la donnée, sur un toreur E sous $G_{P_1 \times \dots \times P_n}$, de n structures d'extensions partielles sur les produits partiels de $n - 1$ facteurs, avec une relation de compatibilité du type (2.1.1) pour chaque couple d'indices distincts entre 1 et n .

Lorsque $n \geq 3$ et que les P_i sont des schémas abéliens sur un schéma S , G étant le groupe multiplicatif sur $\underline{G}_m$ (comparer 2.9.2), on trouve que toute n -extension de $(P_1, \dots, P_n)$ par G est triviale.

2.10.3. La notion de biextension 2.1 peut-être considérée comme une variante de la notion d'extension commutative de Groupes commutatifs, i.e. de la notion d'extension de $\mathbb{Z}$ -Modules. Lorsqu'on se donne un Anneau (commutatif pour simplifier) A de $\underline{T}$, et trois A -Modules P, Q, G , on peut définir plus généralement la notion de biextension de A -Modules de (P, Q) par G , qui est une variante de celle d'extension de A -Modules. Une telle biextension est définie comme une biextension au sens de 2.1, mais les structures partielles d'extension sous-jacentes étant enrichies en des structures d'extensions de A_P -Modules resp. de A_Q -Modules (compatibles avec les structures de Modules relatifs qu'on a déjà sur Q_P, G_P et P_Q, G_Q). Les deux structures de Modules relatifs sur E peuvent s'interpréter en termes de deux opérations du monoïde multiplicatif sous-jacent à A sur le faisceau d'ensembles sous-jacent à E , et on suppose que ces deux actions commutent l'une à l'autre ; cette compatibilité s'ajoute donc à celle exprimée par la commutativité du diagramme (2.1.1), et s'exprime par la commutativité d'un diagramme analogue, que nous laissons au lecteur le soin d'écrire. Enfin, on suppose que la première opération de A sur E soit distributive, non seulement par rapport à la première loi de composition de E , mais aussi pour la seconde loi de composition de E ; et de même pour la deuxième opération de A sur E .

On observera que le dictionnaire explicité dans 1.1.6 admet aussi une variante A -linéaire, qui peut s'exprimer en disant que la donnée d'une extension du A -Module P par un autre G revient à la donnée d'une famille de toreurs E_p sous les G_p , paramétrée par les "points" $p \in P(S)$ ($S \in \text{ob } \underline{T}$ étant un objet variable), E_p étant assujetti à varier de façon A -linéaire (et non seulement additive comme dans 1.1.6) en p . Ceci s'explique par la donnée, en plus des isomorphismes $\varphi_{p,p'}$ (1.1.3.1), par la donnée d'isomorphismes

$$\mu_{a,p} : {}^a(P_p) \xrightarrow{\sim} P_{ap} \quad (p \in P(S), a \in A(S)) \quad ,$$

où le premier membre désigne l'image du G_S -toreur P_p par l'extension des scalaires $g \mapsto ag : G_S \rightarrow G_S$. On laisse au lecteur le soin d'explicitier les conditions à imposer à ces données φ, μ pour qu'elles correspondent bien à une extension de Modules E de P par G (cf 3.5.4 b)).

3. Compléments d'algèbre homologique

Le but principal du présent numéro est la définition de l'isomorphisme

$$\text{Biext}^1(P, Q; G) \simeq \text{Ext}^1(P \otimes^{\mathbb{L}} Q, G)$$

annoncé plus haut. Nous aurons besoin pour ceci de certains développements d'algèbre homologique, ayant un intérêt indépendant, qui occuperont les sections 3.1 à 3.4. Les développements 3.1 et 3.3 peuvent être considérés comme des compléments à [4], et notamment à la section 6.9 de loc. cit.

3.1. Construction d'une catégorie cofibrée additive Ψ_L en termes d'un complexe de chaînes L dans une catégorie abélienne $\underline{C}$.

Soit $\underline{C}$ une catégorie abélienne, L . un complexe de chaînes de $\underline{C}$,

$$L_2 \longrightarrow L_1 \longrightarrow L_0 \longrightarrow 0 \quad , \quad (3.1.1)$$

que nous écrirons avec la convention des degrés inférieurs (opérateur différentiel de degré -1). On a donc $L_i = 0$ pour $i < 0$. Nous allons définir une catégorie cofibré $\underline{\Psi} = \underline{\Psi}_L$ sur $\underline{C}$ (qui, à équivalence canonique de catégories cofibrées près, sera la catégorie de même nom de loc. cit. 6.9). Les objets de $\underline{\Psi}_L$ sont des couples

$$(X, \alpha) \quad ,$$

où X est une extension de L_o par un objet A de $\underline{C}$ (dépendant de X)

$$0 \longrightarrow A \xrightarrow{i} X \xrightarrow{j} L_o \longrightarrow 0 \quad , \quad (3.1.2)$$

et où α est une trivialisation de l'image inverse $d_o^*(X)$ de cette extension par $d_o : L_1 \longrightarrow L_o$, α étant assujetti à la condition que la trivialisation correspondante de l'image inverse $d_1^*(d_o^*(X))$ par $d_1 : L_2 \longrightarrow L_1$ est la trivialisation évidente, résultant de l'isomorphisme de transitivité

$$d_1^*(d_o^*(E)) \simeq (d_o d_1)^*(E) \quad ,$$

et de la relation $d_o d_1 = 0$. Une autre façon d'exprimer la donnée de α , soumis à la condition précédente, est de dire qu'on se donne un relèvement de $d_o : L_1 \longrightarrow L_o$ en $\alpha : L_1 \longrightarrow X$, soumis à la condition $\alpha d_1 = 0$:

$$(3.1.3) \quad \begin{array}{c} 0 \\ \downarrow \\ A \\ \downarrow i \\ X \\ \downarrow j \\ L_o \\ \downarrow \\ 0 \end{array} \quad , \quad \alpha d_1 = 0 \quad . (*) \text{ Sous cette forme, on voit que}$$

$$\begin{array}{ccccc} & & & \nearrow \alpha & \\ L_2 & \xrightarrow{d_1} & L_1 & \xrightarrow{d_o} & L_o \end{array}$$

la description des objets (X, α) ne dépend que du complexe de chaînes $[L.]$ tronqué à l'ordre 1, déduit de L . en "tuant les $H_i(L)$ pour $i \geq 2$ ", dont les composantes sont nulles en dimension ≥ 2 , coïncident avec celles de L . en dimension ≤ 0 , et dont la composante en dimension 1 est le conoyau de $d_1 : L_2 \longrightarrow L_1$. On définit les homomorphismes de (X, α) dans (X', α') comme les homomorphismes d'extensions $u : X \longrightarrow X'$, compatibles avec l'identité sur L_o , tels que $u\alpha = \alpha'$; on

(*) Une façon plus simple de décrire ψ_L . (A) (signalée par DELIGNE) est de le considérer comme catégorie des extensions de complexes de L . par A (regardé comme complexe réduit au degré zéro).

compose les homomorphismes en composant les homomorphismes d'extensions correspondants. On trouve ainsi la catégorie annoncée $\underline{\Psi}_L$. Elle ne dépend, à isomorphisme canonique près, que du tronqué à l'ordre 1 $[L.]$ de L .

On a un foncteur évident, $(X, \alpha) \longmapsto A$:

$$\pi : \underline{\Psi}_L \longrightarrow \underline{C} \quad . \quad (3.1.4)$$

Ce foncteur est cofibrant. En effet, soit

$$u : A \longrightarrow B$$

Enfin, la catégorie cofibrée $\underline{\Psi}_L$ est additive, i.e. elle satisfait les deux conditions :

$$\underline{\Psi}_L(A \times B) \longrightarrow \underline{\Psi}_L(A) \times \underline{\Psi}_L(B) \text{ est une \u00e9quivalence} \quad , \quad (3.1.6)$$

3.1.7. Parmi ces conséquences, mentionnons le fait que pour tout objet A de $\underline{\mathcal{C}}$, il y a dans $\underline{\Psi}_L(A)$ un objet nul, ou trivial (2.5.1); on vérifie qu'il est défini par l'extension triviale $X = L_o + A$ de L_o par A , munie de la trivialisatation partielle définie par $\alpha : L_1 \longrightarrow X$ de composantes d_o et O . D'autre part (2.5.2), pour tout objet (X, α) de $\underline{\Psi}_L(A)$, le groupe des automorphismes de cet objet est canoniquement isomorphe au groupe des automorphismes de l'objet trivial de $\underline{\Psi}_L(A)$, soit $\Psi_L^o(A)$, qui est un groupe commutatif. Bien entendu, on retrouve trivialement ici ce fait sur la description explicite de $\underline{\Psi}_L(A)$, et on trouve même un isomorphisme canonique

3.1.9. Rappelons enfin (2.5.2) que grâce à la structure multiplicative naturelle dans la catégorie fibre $\underline{\Psi}_L(A)$, l'ensemble des classes d'isomorphie de celle-ci est munie de façon naturelle d'une structure de groupe, que nous noterons $\Psi_L^1(A)$, et que ce dernier est un foncteur additif par rapport à A .

99

(On utilisera la convention habituelle, associant au complexe de chaînes L . un complexe à opérateur différentiel de degré 1, dont la composante de degré i est L_{-i}). On trouve donc ainsi un homomorphisme de degré 1 dans la catégorie dérivée

$$c(X, \alpha) : L. \longrightarrow A \quad (\text{hom. de degré 1 dans } D(\underline{C})) \quad , \quad (3.2.3)$$

qui ne dépend manifestement que de la classe à isomorphie près de (X, α) . On a défini ainsi une application canonique

$$\Psi_{L.}^1(A) \longrightarrow \text{Ext}^1(L., A) \stackrel{\text{dfn}}{=} \text{Hom}_{D(\underline{C})}(L., A[1]) \quad . \quad (3.2.4)$$

Théorème 3.2.5. L'application (3.2.4) est un isomorphisme de groupes, fonctoriel en l'objet A de $\underline{C}$.

Nous laisserons au lecteur le soin d'établir l'additivité de l'application (3.2.4), et sa fonctorialité pour A , et nous bornerons à prouver qu'elle est bijective. Pour l'injectivité, montrons d'abord que si l'homomorphisme de complexes u de (3.2.3) est nul dans $D(\underline{C})$, alors il est déjà nul dans la catégorie $K(\underline{C})$ des complexes à homotopie près, i.e. il existe un morphisme

$$s : L_o \longrightarrow X$$

tel que l'on ait

$$js = u^o = \text{id}_{L_o} \quad , \quad sd_o = -u^{-1} = \alpha \quad . \quad (3.2.5.1)$$

En effet, l'hypothèse signifie que la conclusion devient vraie après avoir composé le morphisme de complexes envisagé avec un quasi-isomorphisme convenable v

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & X & \xrightarrow{j} & L_o & \longrightarrow & 0 \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \\ 0 & \longrightarrow & C^o & \xrightarrow{j'} & C^1 & \longrightarrow & C^2 \longrightarrow \dots \end{array} \quad (*)$$

où on peut d'ailleurs (quitte à remplacer C^i par 0 pour $i \geq 2$, par $\text{Im}(C^o \longrightarrow C^1) = \text{Ker}(C^1 \longrightarrow C^2)$ pour $i = 1$) supposer que $C^i = 0$ pour $i \geq 2$. Mais alors, le morphisme $(*)$ induisant l'identité sur A , on voit qu'il identifie X au produit fibré de L_o et de C^o sur C^1 , et que la donnée d'un morphisme $s' : L_o \longrightarrow C^o$ définissant une homotopie $vu \sim 0$, donc satisfaisant $j's' = v^1u^o$, se factorise par un morphisme $s : L_o \longrightarrow X$ satisfaisant $js = u^o = \text{id}_{L_o}$. Mais alors s définit un splittage de l'extension X de L_o par A , donc le complexe $X \longrightarrow L_o$ est isomorphe dans $K(\underline{C})$ au complexe K réduit à A . Or pour ce dernier, il est évident que l'homomorphisme

$$\text{Hom}_{K(\underline{C})}(L., K) \longrightarrow \text{Hom}_{D(\underline{C})}(L., K)$$

est un isomorphisme, d'où notre assertion.

Ceci dit, la donnée d'un homomorphisme $j : L_o \longrightarrow X$ satisfaisant les conditions (3.2.5.1) équivaut précisément à une trivialisatoin de l'extension X de L_o par A , compatible avec la trivialisatoin partielle α . Il en résulte bien l'injectivité de (3.2.4).

Pour la surjectivité, partons d'un élément du deuxième membre, qui peut donc être décrit, par définition, à l'aide d'un homomorphisme de degré 1 de complexes

$$\begin{array}{ccccccc} \dots & & L_2 & \xrightarrow{d_1} & L_1 & \xrightarrow{d_o} & L_o \longrightarrow 0 \\ & & & & \downarrow u^{-1} & & \downarrow u^o \\ & & 0 & \longrightarrow & C^o & \longrightarrow & C^1 \longrightarrow \dots \end{array} \quad (3.2.5.2)$$

(carrés anticommutatifs), où $C^\bullet$ est une résolution de A , et où on peut supposer comme ci-dessus que $C^i = 0$ pour $i \geq 2$. Ainsi C^0 apparaît comme une extension de C^1 par A , et on peut considérer l'extension X image inverse de celle-ci par $L_o \rightarrow C^1$. L'anticommutativité du carré de (3.2.5.2) montre que $-u^{-1}$ se factorise par un morphisme $\alpha : L_1 \rightarrow X$, qui est un splittage partiel i.e. satisfait $j\alpha = d_o$ (j défini dans (3.1.2)). D'ailleurs la relation $u^{-1}d_1 = 0$ dans (3.2.5.2) implique que $\alpha d_1 = 0$. Donc (X, α) est bien un élément de $\underline{\Psi}_L(A)$. De plus, par construction même, l'homomorphisme (3.2.5.2) est le composé de l'homomorphisme (3.2.3) relatif à (X, α) , et de l'homomorphisme

$$[X \rightarrow L_o] \rightarrow C^\bullet = [C^0 \rightarrow C^1]$$

de composantes (f, u^o) , où $f : X \rightarrow C^0$ est l'homomorphisme canonique déduit de la définition de l'extension X comme image inverse de l'extension C^0 .

Comme l'homomorphisme précédent est un homomorphisme de résolutions de A (induisant l'identité sur A), on en conclut, par définition de $\text{Ext}^1 = \text{Hom}_{D(\underline{C})}^1$, que l'élément donné de $\text{Ext}^1(L_\bullet, A)$, décrit par (3.2.5.2), n'est autre que $c(X, \alpha)$, ce qui établit la surjectivité de (3.2.4) et achève la démonstration de 3.2.5.

3.3. Propriétés de la catégorie cofibrée $\underline{\Psi}_L$.

Dans le présent numéro, qui n'est pas essentiel pour la compréhension de la suite, nous utilisons librement les notions de [4], notre but étant de comparer les résultats précédents à ceux de loc. cit.

Théorème 3.3.1. La catégorie cofibrée additive $\underline{\Psi}_L$ sur $\underline{C}$ est exacte à gauche (loc. cit. 2.2) elle admet un objet quasi-maximal (loc. cit. 4.4), et pour tout objet $E = (X, \alpha)$ de cette catégorie, il existe un complexe typique L^E pour E (loc. cit. 3.1). De plus, le pro-complexe typique de $\underline{\Psi}_L$ (loc. cit. 3.7 et 4.4) est canoniquement isomorphe dans $D(\underline{C})$ au complexe tronqué $[L_\bullet]$ envisagé dans 3.1.

Nous explicitons ci-dessous la signification des diverses assertions de 3.3.1.

3.3.2. Dire la catégorie cofibrée $\underline{\Psi}_L$ est exacte à gauche signifie qu'elle est additive et satisfait de plus la condition :

(3.3.2.1) Pour toute suite exacte

$$0 \rightarrow A' \xrightarrow{u} A \xrightarrow{v} A'' \rightarrow 0$$

de $\underline{C}$, le foncteur naturel (notations de loc. cit. 1.8)

$$\underline{\Psi}_L(A) \rightarrow \underline{\Psi}_L([A \rightarrow A''])$$

est une équivalence de catégories.

Rappelons que, pour une catégorie cofibrée $\underline{\Psi}$ sur $\underline{C}$, et un morphisme $v : A \rightarrow A''$ de $\underline{C}$, $\underline{\Psi}([A \rightarrow A''])$ désigne la catégorie formée des couples (E, ρ) , où E est un objet de $\underline{\Psi}(A)$ et où ρ est une "trivialisation" de l'objet correspondant $v_*(E)$ de $\underline{\Psi}(A'')$, i.e. un isomorphisme de cet objet avec l'objet nul (2.5.1) de $\underline{\Psi}(A'')$. La définition du foncteur

$$\underline{\Psi}(A') \rightarrow \underline{\Psi}([A \rightarrow A''])$$

de (3.3.2.1) est évidente. Dans le cas $\underline{\Psi} = \underline{\Psi}_L$, les objets de $\underline{\Psi}_L([A \rightarrow A''])$ s'explicitent comme les triples (X, α, ρ) , où (X, α) est comme dans (3.1.3), et où $\rho : X \rightarrow A''$ est un morphisme dans $\underline{C}$ satisfaisant

$$\rho i = v \quad , \quad \rho \alpha = 0 \quad . \quad (*)$$

Lorsque $v : A \rightarrow A''$ s'insère dans une suite exacte courte comme dans 3.2.3, alors la donnée d'un morphisme satisfaisant la première des relations (*) équivaut, comme il est bien connu (exactitude à gauche de la catégorie cofibrée des extensions de L_o par des objets variables de $\underline{C}$) à la donnée d'une extension X' de L_o par $A' \simeq \text{Ker } v$ qui soit une sous-extension de X (on prend $X' = \text{Ker } \rho$),

et la deuxième relation (*) exprime que α se factorise en un $\alpha' : L_1 \longrightarrow X'$. Ceci établit, modulo des compatibilités dont la vérification est évidente, l'exactitude à gauche explicitée dans (3.2.3).

3.3.3. Rappelons qu'un objet E_o d'une catégorie cofibrée $\underline{\Psi}$ sur $\underline{C}$ est dit quasi-maximal si pour tout objet E de $\underline{\Psi}$, au-dessus d'un objet A de $\underline{C}$, on peut trouver un morphisme $E \longrightarrow E'$ dans $\underline{\Psi}$, induisant un monomorphisme $A \longrightarrow A'$ dans $\underline{C}$, de telle sorte que E soit majoré par E_o i.e. qu'il existe un morphisme, $E_o \longrightarrow E'$. Lorsque dans $\underline{C}$ il existe suffisamment d'objets injectifs, il revient au même de dire que tout objet de $\underline{\Psi}$ au-dessus d'un objet injectif de $\underline{C}$ est majoré par E_o . Dans le cas de $\underline{\Psi} = \underline{\Psi}_L$, on a l'objet quasi-maximal canonique E_o suivant. On pose

$$L'_1 = \text{Coker } (d_1 : L_2 \longrightarrow L_1)$$

et on désigne par E_o l'objet (X_o, α_o) de $\underline{\Psi}_L(L'_1)$, où $X_o = L_o + L'_1$ est l'extension triviale de L_o par L'_1 , et où α_o a comme composantes $(d'_1, \text{id}_{L'_1})$, $d'_1 : L_1 \longrightarrow L_o$ étant déduit de $d_1 : L_1 \longrightarrow L_o$ par passage au quotient.

Pour voir que E_o est bien quasi-maximal, notons que pour tout objet (X, α) de $\underline{\Psi}_L$, on peut trouver un morphisme de celui-ci dans un (X', α') , induisant un monomorphisme $A \longrightarrow A'$ dans $\underline{C}$, tel que l'extension X' de L_o par A' soit scindée : il suffit en effet de prendre $A' = X$, et $(X', \alpha') = i_*(X, \alpha)$, les notations étant celles de (3.1.2). D'autre part, il est immédiat qu'un objet (X', α') de $\underline{\Psi}$ tel que l'extension X' soit scindée, est majorée par E_o .

3.3.4. Soit E un objet d'une catégorie cofibrée additive $\underline{\Psi}$ sur $\underline{C}$, au-dessus d'un objet A de $\underline{C}$, et considérons le foncteur en l'objet variable B de $\underline{C}$:

$$B \longmapsto \text{Hom}(E, \theta_B) \quad , \quad (3.3.4.1)$$

où θ_B désigne l'objet trivial de $\underline{\Psi}(B)$. On dit que E admet un complexe typique si le foncteur précédent est représentable par un objet Ω_E de $\underline{C}$. Comme le foncteur envisagé s'envoie canoniquement dans le foncteur $B \longmapsto \text{Hom}(A, B)$ représenté par A , on conclut alors un homomorphisme canonique

$$A \longrightarrow \Omega_E \quad (3.3.4.2)$$

et le complexe de chaînes correspondant $A \longrightarrow \Omega_E$ de $\underline{C}$ de longueur 1 est appelé le complexe typique de E .

Dans le cas $\underline{\Psi} = \underline{\Psi}_L$, $E = (X, \alpha)$, on vérifie immédiatement que le foncteur (3.3.4.1) est représentable par $\text{Coker } \alpha$, l'homomorphisme canonique (3.3.4.2) n'étant autre que le composé $A \xrightarrow{j} X \xrightarrow{\text{can}} \text{Coker } \alpha$.

3.3.5. Lorsque une catégorie cofibrée additive $\underline{\Psi}$ sur $\underline{C}$ admet un objet quasi-maximal (3.3.3), et que les complexes typiques de ses objets existent, on prouve que le complexe typique T , d'un objet quasi-maximal E_o de $\underline{\Psi}$, considéré comme un objet de la catégorie dérivée $D(\underline{C})$, ne dépend pas, à isomorphisme canonique près, du choix de E_o (loc. cit. 4.4). On l'appelle le complexe typique de la catégorie cofibrée additive $\underline{\Psi}$. Lorsqu'on suppose enfin que $\underline{\Psi}$ est de plus exacte à gauche (3.3.2), on montre que $\underline{\Psi}$ se réconstitue, à équivalence de catégories fibrées sur $\underline{C}$ près (unique à isomorphisme unique près), en termes du complexe typique T . (loc. cit. 6.10), et qu'on a des isomorphismes canoniques fonctoriels en l'objet A de $\underline{C}$ (loc. cit. 5.4) :

$$\Psi^o(A) \xrightarrow{\sim} \text{Ext}^o(T, A) \quad , \quad \Psi^1(A) \xrightarrow{\sim} \text{Ext}^1(T, A) \quad . \quad (3.3.5.1)$$

Pour achever de faire le lien avec loc. cit., nous allons prouver que dans le cas $\underline{\Psi} = \underline{\Psi}_L$, le complexe typique de $\underline{\Psi}_L$ est le tronqué $[L]$. Cela redonnera une définition des isomorphismes (3.1.8) et (3.2.4) en termes de (3.3.5.1), dont on vérifie qu'elle est compatible avec celle donnée dans 3.1 et dans 3.2.

Pour prouver notre assertion, on peut évidemment se borner au cas où L est déjà tronqué à l'ordre 1 (car on a signalé dans 3.1 que le tronquage ne modifie pas, à isomorphisme de catégories

cofibrées près, la catégorie $\underline{\Psi}_L$). Mais alors il est évident que le complexe typique de l'objet quasi-maximal décrit dans 3.3.3) est canoniquement isomorphe à L ., compte tenu de la construction explicite des complexes typiques donnée dans 3.3.4.

Remarque 3.3.6. Soit

$$0 \longrightarrow A' \longrightarrow A \longrightarrow A'' \longrightarrow 0$$

une suite exacte dans $\underline{C}$, d'où une suite exacte pour les Ext^i :

$$0 \longrightarrow \text{Ext}^o(L., A') \longrightarrow \text{Ext}^o(L., A) \rightarrow \dots \rightarrow \text{Ext}^1(L., A) \longrightarrow \text{Ext}^1(L., A''),$$

(qu'on pourrait d'ailleurs continuer sur la droite en introduisant les Ext^i ($i \geq 2$)). Moyennant les isomorphismes (3.1.8) et (3.2.4) on en conclut une suite exacte

$$0 \longrightarrow \Psi_L^o(A') \longrightarrow \Psi_L^o(A) \longrightarrow \Psi_L^o(A'') \xrightarrow{o} \Psi_L^1(A') \rightarrow \Psi_L^1(A) \rightarrow \Psi_L^1(A''). \quad (3.3.6.1)$$

dont les flèches distinctes de la flèche notée ∂ sont définies simplement par functorialité de Ψ_L^o et de Ψ_L^1 . D'autre part, dans loc. cit. (2.5.2), on définit une suite exacte (3.3.6.1), via un homomorphisme

$$\partial : \Psi^o(A'') \longrightarrow \Psi^1(A') \quad , \quad (3.3.6.2)$$

pour toute catégorie cofibrée exacte à gauche $\underline{\Psi}$ sur $\underline{C}$, en associant à un élément u du premier membre la classe dans le deuxième membre de l'élément de $\underline{\Psi}(A')$, déterminé à isomorphisme canonique près, dont l'image dans $\underline{\Psi}([A \longrightarrow A''])$ (notations de 3.3.2) est le couple (X_o, u) , où X_o est l'objet trivial de $\underline{\Psi}(A)$. Ceci posé, je dis que dans le cas qui nous intéresse $\underline{\Psi} = \underline{\Psi}_L$, l'homomorphisme (3.3.6.2) défini par voie "géométrique" n'est autre que l'homomorphisme bord ∂ de (3.3.6.1) changé de signe, donc que cette dernière suite exacte n'est autre (avec les identifications faites et en changeant le signe du ∂) que celle de (loc. cit. (2.5.2)). Ceci est en effet contenu dans la dernière assertion de (loc. cit. 5.4), compte tenu des compatibilités signalées dans 3.3.5.

Remarque 3.3.6.3. Profitons de cette occasion pour préciser un point peu clair de [4, n° 3.11], lorsqu'on y définit les isomorphismes fondamentaux (3.11.3) et (3.11.4) (qui interviennent de façon essentielle dans la démonstration de (loc. cit. 5.4)). Le diagramme de loc. cit. p.35 est commutatif, et non anticommutatif, donc ne définit pas sans plus un homomorphisme $u : [L_1^X \longrightarrow L_o^X] \longrightarrow K[1]$. Il convient de le rendre auticommutatif en y remplaçant u^1 par $-u^1$. (Il aurait été possible de suivre la convention opposée, en remplaçant u^o par $-u^o$; mais c'est la convention indiquée (u^1 devenant $-u^1$) qui donne un isomorphisme (3.11.3) généralisant l'isomorphisme (3.5.3) de loc. cit., comme annoncé dans loc. cit.). Cette définition étant ainsi précisée, il convient de corriger l'assertion faite dans loc. cit. 5.4, les deux homomorphismes cobords qui y sont envisagés différent par le signe.

3.3.7. Dans (loc. cit. 6.13) on a précisé aussi la variance de la catégorie cofibrée $\underline{\Psi}_L$ sur $\underline{C}$, pour L variable, en reconstituant notamment la catégorie des morphismes cocartésiens de $\underline{\Psi}_L$ dans $\underline{\Psi}_{L'}$ en termes des complexes de chaînes L et L' . On trouve en particulier que l'ensemble des classes à isomorphismes près de foncteurs cocartésiens $\underline{\Psi}_L \longrightarrow \underline{\Psi}_{L'}$ est en correspondance biunivoque canonique avec l'ensemble des isomorphismes $\text{Hom}_{D(\underline{C})}(L', L)$. Nous n'utiliserons qu'une petite partie de ces renseignements, que nous développons dans la section qui suit, en utilisant la description simple de $\underline{\Psi}_L$ donnée dans 3.1.

3.4. Variance de $\underline{\Psi}_L$ avec L .

Considérons donc un morphisme de complexes

$$f : L' \longrightarrow L \quad , \quad (3.4.1)$$

donné par un diagramme commutatif

$$\begin{array}{ccccccc}
& \longrightarrow & L'_2 & \longrightarrow & L'_1 & \longrightarrow & L'_o \longrightarrow 0 \\
& & \downarrow f_2 & & \downarrow f_1 & & \downarrow f_o \\
& \longrightarrow & L_2 & \longrightarrow & L_1 & \longrightarrow & L_o \longrightarrow 0
\end{array} . \quad (3.4.2)$$

On va lui associer un foncteur canonique

$$f^* : \underline{\Psi}_L \longrightarrow \underline{\Psi}_{L'} , \quad (3.4.3)$$

qui sera en fait un foncteur cocartésien de catégories cofibrées sur $\underline{C}$ (i.e. il est compatible avec les foncteurs structuraux à valeurs dans $\underline{C}$, et transforme morphismes cocartésiens en morphismes cocartésiens, cf. SGA 1 VI). Si (X, α) est un objet de $\underline{\Psi}_L$. on désigne par $f^*(X, \alpha)$ l'objet (X', α') , où X' est l'extension de L'_o par A image inverse de l'extension donnée X de L_o par A à l'aide de f_o , et où α' est la trivialisatıon partielle déduite de la trivialisatıon partielle α à l'aide de la transitivité dans le deuxième carré de (3.4.2). (La condition de compatibilité de α' à la relation $d'_o d'_1 = 0$ résulte évidemment de la condition analogue pour α .) Il est trivial par construction que le foncteur (3.4.3) commute aux foncteurs structuraux à valeurs dans $\underline{C}$. Le fait qu'il soit cocartésien résulte aussitôt du fait que dans la catégorie des extensions d'objets de $\underline{C}$, les opérations "image directe d'extensions" commutent aux opérations "image inverse d'extensions".

Notons que le foncteur (3.4.3) définit des homomorphismes de foncteurs

$$f^i : \Psi^i_{L'} \longrightarrow \Psi^i_{L'} , \quad i = 0, 1 \quad (3.4.4)$$

(comparer 2.6). D'autre part, l'homomorphisme (3.4.1) définit des homomorphismes

$$f^i : \text{Ext}^i(L, -) \longrightarrow \text{Ext}^i(L', -) , \quad i \in \mathbb{Z} . \quad (3.4.5)$$

Ceci posé, je dis que pour $i = 0, 1$, les homomorphismes (3.4.4) et (3.4.5) sont compatibles avec les isomorphismes de la forme (3.1.8) et (3.2.4), i.e. qu'on a commutativité dans les diagrammes suivants ($A \in \text{ob } \underline{C}$, $i = 0, 1$) :

$$\begin{array}{ccc}
\underline{\Psi}^i_{L'}(A) & \xrightarrow{\sim} & \text{Ext}^i(L, A) \\
\downarrow & & \downarrow \\
\underline{\Psi}^i_{L'}(A) & \xrightarrow{\sim} & \text{Ext}^i(L', A)
\end{array} \quad (3.4.6)$$

La vérification de cette compatibilité est essentiellement triviale, et laissé au lecteur.

Proposition 3.4.7. Pour que le foncteur (3.4.3) soit fidèle (resp. pleinement fidèle, resp. une équivalence de catégories), il faut et il suffit que $H_o(f) : H_o(L') \longrightarrow H_o(L)$ soit un épimorphisme (resp. que $H_o(f)$ soit un isomorphisme et $H_1(f)$ soit un épimorphisme, resp. que $H_o(f)$ et $H_1(f)$ soient des isomorphismes).

En effet, il faut exprimer que, f^i étant l'homomorphisme fonctoriel de (3.4.4) ($i = 0, 1$), f^o est un monomorphisme (resp. f^o est un isomorphisme et f un monomorphisme, resp. f^o et f^1 sont des isomorphismes). En vertu de la commutativité de (3.4.6), ces conditions s'expriment en termes des conditions analogues sur les foncteurs Ext^i , $i = 0, 1$. Dans ce cas, l'assertion n'est qu'un énoncé assez trivial d'algèbre homologique, que nous laissons au lecteur à titre d'exercice.

3.4.8. Considérons maintenant une suite exacte de complexes de chaînes

$$0 \longrightarrow L \xrightarrow{f} L' \xrightarrow{g} L'' \longrightarrow 0 , \quad (3.4.8.1)$$

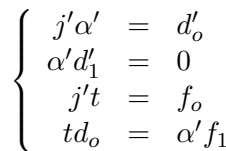
d'où des foncteurs du type (3.4.3)

$$\underline{\Psi}_{L''} \xrightarrow{g^*} \underline{\Psi}_{L'} \xrightarrow{f^*} \underline{\Psi}_L$$

et comme le dernier membre est évidemment canoniquement isomorphe au foncteur cocartésien “nul” de $\underline{\Psi}_{L''}$ dans $\underline{\Psi}_L$, l’isomorphisme précédent permet de définir un foncteur canonique

$$\underline{\Psi}_{L''} \longrightarrow \underline{\Psi}_{[L \longrightarrow L']} \quad , \quad (3.4.8.2)$$

Esquissons la démonstration de l'assertion précédente. La donnée d'un objet du deuxième membre de (3.4.8.2) revient à la donnée d'une extension $0 \rightarrow A \xrightarrow{i'} X' \xrightarrow{j'} L'_o \rightarrow 0$ de L'_o par un objet A de C , plus un morphisme $\alpha' : L'_1 \rightarrow X'$ satisfaisant $j\alpha' = d'_o$ et $\alpha'd'_1 = 0$, plus un morphisme $t : L_o \rightarrow X'$ satisfaisant $jt = f_o$ et $td_o = \alpha'f_1$, cf. diagramme ci-dessous :



105

de (X', α', t) , objet de $\underline{\Psi}_{[L \rightarrow L']}$, est équivalente à celle de (X'', α'') , objet de $\underline{\Psi}_L$, ce qui prouve (essentiellement) l'assertion que (3.4.8.2) est bien une équivalence de catégories.

3.4.9. Considérons toujours la suite exacte (3.4.8.1), et considérons la suite exacte des Ext^i qu'elle définit :

$$0 \longrightarrow \text{Ext}^o(L'', A) \xrightarrow{g^o} \text{Ext}^o(L', A) \xrightarrow{f^o} \text{Ext}^o(L, A) \xrightarrow{\partial^o} \text{Ext}^1(L'', A) \xrightarrow{g^1} \text{Ext}^1(L', A) \xrightarrow{f^1} \text{Ext}^1(L, A) \longrightarrow \dots \quad (3.4.9.1)$$

Les isomorphismes canoniques du type (3.1.8) et (3.2.4) nous permettent d'interpréter "géométriquement" les six premiers termes de cette suite exacte en termes des catégories $\underline{\Psi}_L$, $\underline{\Psi}_{L'}$ et $\underline{\Psi}_{L''}$, et la compatibilité (3.4.6) nous permet d'interpréter de même géométriquement les flèches f^o, g^o, f^1, g^1 de ce diagramme. Nous allons donner de même une interprétation géométrique de la flèche ∂^o de ce diagramme, en utilisant le résultat qu'on vient de prouver, savoir que (3.4.8.2) est une équivalence de catégories. Soit en effet

$$u \in \text{Ext}^o(L, A), \quad \text{i.e. } u : L_o \longrightarrow A, \text{ avec } ud_o = 0.$$

Considérons l'objet $(0, \bar{u})$ de $\underline{\Psi}_{[L \rightarrow L']}$, où 0 est l'objet nul de $\underline{\Psi}_{L'}$, dont l'image inverse par f_o s'identifie donc à l'objet nul de $\underline{\Psi}_L$, et où $\bar{u}$ est l'automorphisme de ce dernier objet défini par u , grâce à l'isomorphisme canonique (3.1.8). Grâce au fait que (3.4.8.2) est une équivalence, l'objet précédent $(0, \bar{u})$ provient d'un objet de $\underline{\Psi}_{L''}(A)$, défini à isomorphisme unique près. La classe à isomorphisme près de cet élément est un élément de $\Psi_{L''}^1(A) \simeq \text{Ext}^1(L'', A)$. Je dis que cet élément n'est autre que $\partial^o(u)$.

Nous allons prouver cette compatibilité en la ramenant à la compatibilité analogue, énoncée dans [4, cor. 5.5] (où il convient de rectifier le signe comme indiqué dans 3.3.6.3) ; notre argument donnera en même temps une autre démonstration de l'équivalence (3.4.8.2), en la ramenant à l'énoncé analogue [4, prop. 2.7]. Pour ceci, considérons la catégorie opposée $\underline{C}^o$ de $\underline{C}$, et interprétons les constructions de $\underline{\Psi}_L(A)$, pour A fixé, et celles de 3.4.8 et de la présente section 3.4.9, en termes de la catégorie $\underline{C}^o$, et de la catégorie cofibrée $\underline{E}$ sur $\underline{C}^o$ des extensions de l'objet fixé A de $\underline{C}^o$ par un objet variable L de $\underline{C}^o$. C'est une catégorie cofibrée additive sur $\underline{C}^o$, et même exacte à gauche sur $\underline{C}^o$ (au sens de loc. cit. 2.2). Un complexe de chaînes L de $\underline{C}$ peut-être interprété comme un complexe de cochaînes de $\underline{C}^o$, et avec cette interprétation, la construction donnée de $\underline{\Psi}_L(A)$ coïncide avec celle de la catégorie opposée à $\hat{E}(L)$ au sens de loc. cit. 1.8. Le foncteur (3.4.8.2) s'identifie alors à l'opposé du foncteur du type de loc. cit. (2.1.2), où E est remplacé par son extension $\hat{E}$ à la catégorie des complexes de cochaînes, et le fait que le foncteur envisagé soit une équivalence est donc un cas particulier de loc. cit. 2.7 a) $\implies$ d). D'autre part, la suite exacte (3.4.9.1) s'identifie à la suite exacte des $\text{Ext}^i(A, L'')$, $\text{Ext}^i(A, L')$ et $\text{Ext}^i(A, L)$, modulo un signe $(-1)^i$ pour le ∂^i (Verdier dixit). De même, les isomorphismes (3.1.8) et (3.2.4) s'identifient aux isomorphismes analogues (3.11.5) et (3.11.4). Donc la compatibilité énoncée est un cas particulier de loc. cit. 5.5 (rectifié comme indiqué plus haut).

Remarque 3.4.9.2. Le rédacteur, qui a très peur des signes, avoue qu'il n'a pas entièrement confiance dans la démonstration qui précède, craignant d'avoir oublié des signes dans le passage de C à C^o . Il recommande au lecteur courageux de faire une vérification directe de la compatibilité annoncée (resp. de la compatibilité opposée). Notons que ces questions de signes ne joueront (heureusement) aucun rôle dans les exposés suivants.

3.5. Une résolution partielle plate canonique pour un $\mathbb{Z}$ -Module quelconque

Nous allons appliquer les résultats précédents au cas où $\underline{C}$ est la catégorie des Groupes commutatifs du topos $\underline{T}$ i.e. des $\mathbb{Z}$ -Modules de $\underline{T}$. Soit P un objet de $\underline{C}$, i.e. un groupe commutatif du topos $\underline{T}$. Nous allons définir un complexe de chaînes $L(P)$ augmenté vers P , dépendant fonctoriellement de P :

$$\begin{array}{ccccccc}
0 & \longrightarrow & \overbrace{\mathbb{Z}[P \times P] \times \mathbb{Z}[P \times P \times P]}^{L_0} & \xrightarrow{d_1} & \overbrace{\mathbb{Z}[P \times P]}^{L_1} & \xrightarrow{d_o} & \overbrace{\mathbb{Z}[P]}^{L_0} \longrightarrow 0 \\
& & & & & & \downarrow \varepsilon \\
& & & & & & P
\end{array} \quad (3.5.1)$$

satisfaisant $L_i(P) = 0$ pour $i \geq 3$. Les composantes de ce complexe sont explicitées dans (3.5.1) ci-dessus, en utilisant les notations de 1.4. Pour expliciter les opérateurs différentiels d_o, d_1 et l'augmentation ε , on utilise la notation $[p]$ pour désigner le point de $\mathbb{Z}[P](S)$ défini par le point $p \in P(S)$ de P , et de même pour les notations $[p, q]$, $[p, q, r]$, lorsque $p, q, r \in P(S)$, pour désigner des éléments de $\mathbb{Z}[P \times P](S)$ resp. de $\mathbb{Z}[P \times P \times P](S)$. Avec ces notations, on définira ε , d_o et d_1 par les formules

$$\begin{cases} \varepsilon[p] = p \\ d_o[p, q] = [p + q] - [p] - [q] \\ d_1[p, q] = [p, q] - [q, p] \\ d_1[p, q, r] = [p + q, r] - [p, q + r] + [p, q] - [q, r] \end{cases} \quad (3.5.2)$$

On vérifie facilement que les homomorphismes de Groupes commutatifs ainsi définis définissent effectivement un complexe $L.(P)$ augmenté vers P , i.e. qu'on a les relations

$$\varepsilon d_o = 0 \quad , \quad d_1 d_o = 0 \quad .$$

En fait, la première relation est triviale, et la deuxième se décompose en deux, suivant les deux facteurs de $L_2(P)$, les deux relations en questions exprimant respectivement la commutativité et l'associativité de la loi de composition donnée sur P .

Il est immédiat que le complexe augmenté ainsi défini dépend fonctoriellement de P , un morphisme $u : P \longrightarrow P'$ donnant naissance à un diagramme commutatif

$$\begin{array}{ccc}
L.(P) & \xrightarrow{L.(u)} & L.(P') \\
\downarrow & & \downarrow \\
P & \xrightarrow{u} & P'
\end{array}$$

Notons aussi que les composantes du complexe $L.$ sont plates, comme tout $\mathbb{Z}$ -Module libre.

Proposition 3.5.3. On a $H_1(L.(P)) = 0$, et l'augmentation ε induit un isomorphisme $H_o(L.(P)) \simeq P$.

Pour démontrer 3.5.3, on peut se réduire par le procédé standard au cas où $\underline{T}$ est la catégorie des ensembles, et où P est donc un $\mathbb{Z}$ -Module ordinaire, où (3.5.1) a des chances d'être "bien connu". Nous allons donner une démonstration directe, n'utilisant pas cette réduction, en appliquant 3.4.7 au morphisme d'augmentation

$$\varepsilon : L.(P) \longrightarrow P \quad ,$$

où P est comme d'habitude considéré comme un complexe de chaînes réduit à la dimension zéro. On est donc ramené à prouver que pour tout objet G de $\underline{C}$, le foncteur

$$\varepsilon^* : \underline{\Psi}_P(G) \longrightarrow \underline{\Psi}_{L.(P)}(G)$$

est une équivalence de catégories. Or le premier membre de (*) est évidemment isomorphe à la catégorie des extensions de $\mathbb{Z}$ -Modules de P par G . Pour expliciter le deuxième membre, on interprète les catégories d'extensions de L_o, L_1, L_2 par G , comme la catégorie des toiseurs sous G_P , resp. la catégorie des toiseurs sous $G_{P \times P}$, resp. la catégorie des couples d'un toiseur sous $G_{P \times P}$ et d'un toiseur sous $G_{P \times P \times P}$, grâce à 1.4. Donc un objet du second membre de (*) s'identifie à un couple (E, φ) , où E est un toiseur sous G_P et φ une trivialisation du toiseur E' sur $P \times P$ qui correspond à l'image inverse par d_o de l'extension de $\mathbb{Z}(P)$ par G définie par E , - φ étant soumise à une condition de compatibilité avec $d_o d_1 = 0$ à préciser. Or la définition de d_o (3.5.2) donne aussitôt

$$E' = \pi^*(E) \text{pr}_1^*(E)^{-1} \text{pr}_2^*(E)^{-1} \quad ,$$

et une trivialisation de ce toiseur peut s'interpréter comme un isomorphisme (également noté φ)

$$\pi^*(E) \xleftarrow{\sim} \text{pr}_1^*(E) \text{pr}_2^*(E) \quad .$$

D'autre part, en explicitant la condition de compatibilité de φ avec $d_1 d_o = 0$, on trouve qu'elle s'exprime par la condition de commutativité de (1.2.1), et par la condition d'associativité de (1.1.4.1), ces deux conditions correspondant respectivement aux deux facteurs de L_2 . Le fait que (*) est une équivalence de catégories n'est alors autre que le dictionnaire de 1.1.6. Cela achève la démonstration de 3.5.3.

Remarque 3.5.4. a) Il serait intéressant de renforcer 3.5.3 par la construction d'une résolution $L.(P)$ de P , dépendant fonctoriellement de P , et dont les composantes seraient isomorphes (fonctoriellement en P) à des sommes de $\mathbb{Z}$ -modules libres engendrés par des puissances cartésiennes de P . Compte tenu des isomorphismes de la forme (1.4.5), cela donnerait en effet une méthode de calcul partiel des $\text{Ext}^i(P, A)$ comme aboutissement d'une suite spectrale dont le terme initial s'expliciterait en termes des $H^j(P \times P \times \dots \times P, A)$. (Ici nous ne trouvons que des renseignements très partiels sur les Ext^1 , à l'exclusion des Ext^i supérieurs). Il y a en tous cas une façon naturelle de continuer la résolution partielle $L.(P)$ d'un cran (*).

b) On peut donner une variante de la construction (3.5.1) et de 3.5.3 dans la catégorie des A -Modules, où A est un Anneau fixé de $\underline{T}$. La forme du complexe $L.(P)$ devient plus compliquée, à cause de la nécessité de compliquer 1.1.6 (cf. 2.10.3). On trouve

$$\begin{cases} L_o &= A[P] \\ L_1 &= A[P \times P] + A[A \times P] \\ L_2 &= A[P \times P \times P] + A[P \times P] + A[A \times A \times P] + A[A \times P \times P] \end{cases} \quad , \quad (3.5.5)$$

la structure de complexe augmenté vers P étant donnée par les formules (3.5.2), complétées par les formules

$$\begin{cases} d_o[\lambda, p] = [\lambda p] - \lambda[p] \\ d_1[\lambda, \mu, p] = [\lambda, \mu p] - [\lambda \mu, p] + \lambda[\mu, p] \\ d_1[\lambda, p, q] = [\lambda, p + q] - [\lambda, p] - [\lambda, q] + \lambda[p, q] - [\lambda p, \lambda q]. \end{cases} \quad (3.5.6)$$

La relation $d_o d_1 = 0$ résulte de la relation analogue pour la restriction des opérateurs d_o, d_1 aux composantes envisagées dans (3.5.2) (qui, on l'a vu, était équivalente à l'associativité et à la commutativité de la loi d'addition donnée dans P), et des relations $d_o d_1(\lambda, \mu, p) = 0$ et $d_o d_1(\lambda, p, q) = 0$, qui, comme on le vérifie immédiatement, équivalent

(*) L. BREEN a construit une telle résolution (Note du correcteur).

respectivement à la condition que l'opération donnée de A sur P est associative (i.e. $\lambda(\mu p) = (\lambda \mu)p$) et distributive par rapport à l'addition (i.e. $\lambda(p + q) = \lambda p + \lambda q$). Pour un toiseur E sous G_p , la donnée d'une trivialisation de $d_o^*(E)$ revient à la donnée d'une loi de composition

interne sur E (satisfaisant les conditions de compatibilité déjà explicitées par ailleurs avec la loi de composition interne de E et la structure de torseur), et d'une loi de composition externe de A sur E , compatible avec l'opération de A sur P et sur G ; la compatibilité de cette trivialisation avec la trivialisation évidente de $d_1^* d_o^*(E)$ équivaut alors aux conditions déjà explicitées plus haut (exprimant que la loi de composition interne de E est une loi de Groupe commutatif, extension de P par G), plus la condition d'associativité de la loi externe, et la condition de distributivité de celle-ci par rapport à la loi interne; conditions qui équivalent à dire que E est (pour les deux lois de composition envisagées, et sa structure de torseur) un A -Module extension des A -Modules P et G . De ceci, on déduit que $L.$ est une résolution partielle du Module P (i.e. que $H_1(L.) = 0$) par essentiellement la même méthode que 3.5.3. Il serait évidemment encore intéressant de prolonger cette résolution partielle en une résolution infinie de type analogue, les composantes étant des Modules de la forme $A(A \times A \dots \times P \times P \dots)$; comparer la question analogue a) dans le cas des Groupes commutatifs.

3.6. Application à la description de la catégorie cofibrée des biextensions d'un couple (P, Q) donné de Groupes commutatifs

Soient P, Q deux $\mathbb{Z}$ -Modules du topos $\underline{T}$. Choisissons arbitrairement une résolution plate $L'.(P)$ de P , coïncident en dimension ≤ 2 avec le complexe augmenté $L.(P)$ de 3.5, - ce qui est possible grâce à 3.5.3 et grâce au fait que tout $\mathbb{Z}$ -Module sur $\underline{T}$ est quotient d'un $\mathbb{Z}$ -Module libre, donc plat. Choisissons de même une résolution plate $L'.(Q)$ de Q coïncidant avec $L.(Q)$ en dimensions ≤ 2 . On a donc des homomorphismes canoniques

$$L.(P) \longrightarrow L'.(P) \quad , \quad L.(Q) \longrightarrow L'.(Q) \quad , \quad (3.6.1)$$

induisant un homomorphisme canonique

$$L.(P, Q) \stackrel{\text{dfn}}{=} L.(P) \otimes L.(Q) \longrightarrow L'.(P, Q) \stackrel{\text{dfn}}{=} L'.(P) \otimes L'.(Q) \simeq P \overset{\mathbb{L}}{\otimes} Q \quad , \quad (3.6.2)$$

qui est un isomorphisme sur les composantes de dimension ≤ 2 . Par suite on a, en vertu des définitions,

$$\underline{\Psi}_{L.(P, Q)} = \underline{\Psi}_{L.(P', Q')} \quad . \quad (3.6.3)$$

Théorème 3.6.4. La catégorie cofibrée additive, sur la catégorie $\underline{C} = \text{GRAB}(\underline{T})$ des Groupes commutatifs de $\underline{T}$, formée des biextensions de (P, Q) par un Groupe abélien G variable (2.4), est canoniquement équivalente à la catégorie cofibrée additive $\underline{\Psi}_{L.(P, Q)} = \underline{\Psi}_{L'.(P, Q)}$, définie en termes de $L.(P, Q) = L.(P) \otimes L.(Q)$ comme en 3.1.

De ceci, et de 3.2.5, on déduit le résultat principal du présent numéro, annoncé plus haut :

Corollaire 3.6.5. Pour P et Q fixés, on a un isomorphisme canonique, fonctoriel en G :

$$\text{Biext}^1(P, Q; G) \simeq \text{Ext}^1(P \overset{\mathbb{L}}{\otimes} Q, G) \quad . \quad (3.6.5.1)$$

Démontrons 3.6.5, et pour ceci explicitons d'abord les composantes de dimension 0, 1 et 2 de $L.(P, Q)$:

$$\left\{ \begin{array}{l} L_o(P, Q) = L_o(P) \otimes L_o(Q) = \mathbb{Z}[P \times Q] \\ L_1(P, Q) = L_o(P) \otimes L_1(Q) + L_1(P) \otimes L_o(Q) = \mathbb{Z}[P \times Q \times Q] + \mathbb{Z}[P \times P \times Q] \\ L_2(P, Q) = L_o(P) \otimes L_2(Q) + L_1(P) \otimes L_1(Q) + L_2(P) \otimes L_o(Q) \\ \quad = \mathbb{Z}[P \times Q \times Q] + \mathbb{Z}[P \times Q \times Q \times Q] \\ \quad \quad + \mathbb{Z}[P \times P \times Q \times Q] \\ \quad \quad + \mathbb{Z}[P \times P \times Q] + \mathbb{Z}[P \times P \times P \times Q] \quad . \end{array} \right. \quad (3.6.6)$$

Pour expliciter la catégorie cofibrée $\underline{\Psi}_{L.(P, Q)}$ via ses catégories fibres $\underline{\Psi}_{L.(P, Q)}(G)$, on utilise 1.4 pour expliciter les extensions des $L_i(P, Q)$ (pour $i = 0, 1, 2$) par G , en termes de torseurs. Ainsi,

une extension de $L_o(P \times Q)$ par G s'identifie à un toreur sous $G_{P \times Q}$, une extension de $L_1(P, Q)$ par G s'identifie à un couple d'un toreur sous $G_{P \times Q \times Q}$ et d'un autre sous $G_{P \times P \times Q}$, et de même une extension de $L_2(P, Q)$ par G s'identifie à un système de cinq toreurs, sous les groupes déduits de G par changement de base sur les bases $P \times Q \times Q, P \times Q \times Q \times Q, P \times P \times Q \times Q, P \times P \times Q, P \times P \times P \times Q$ respectivement. Utilisant ce dictionnaire, on peut interpréter un couple (X, α) d'une extension de $L_o(P, Q)$ par G , et d'une trivialisaton de $d_o^*(X)$ sur $L_1(P, Q)$, comme un toreur E sur $P \times Q$, muni d'un couple (φ, ψ) de trivialisations du couple de toreurs (E_1, E_2) sur $P \times Q \times Q$ resp. $P \times P \times Q$, déduit de E par image inverse à l'aide de $d_o : L_1(P, Q) \rightarrow L_o(P, Q)$. Explicitant l'opérateur différentiel d_o , on trouve comme dans la démonstration de 3.5.3 que φ et ψ peuvent s'interpréter comme des isomorphismes

$$\varphi : \pi_Q^*(E) \xleftarrow{\sim} q_1^*(E)q_2^*(E), \quad \psi : \pi_P^*(E) \xleftarrow{\sim} p_1^*(E)p_2^*(E),$$

où π_Q, q_1, q_2 sont les trois morphismes $P \times Q \times Q \rightarrow Q$ déduits respectivement des trois morphismes $Q \times Q \rightarrow Q$ loi de composition, première et deuxième projection, et où $\pi_P, p_1, p_2 : P \times P \times Q \rightarrow P \times Q$ sont définis de façon symétrique. Donc φ et ψ peuvent s'interpréter comme des données du type (2.0.4) et (2.0.7) qui figurent dans 2.1. Enfin, la condition que le couple (X, α) soit bien un objet de $\Psi_{L(P, Q)}(G)$, i.e. que la trivialisaton partielle α soit compatible avec la relation $d_o d_1 = 0$, s'exprime en termes de la structure (E, φ, ψ) par cinq relations de compatibilité, en termes de toreurs sur $P \times Q \times Q, P \times Q \times Q \times Q, P \times P \times Q \times Q, P \times P \times Q, P \times P \times P \times Q$ respectivement, ces cinq relations correspondant aux cinq termes intervenant dans l'expression (3.6.6) de $L_2(P, Q)$. On vérifie alors comme dans la démonstration de 3.5.3 que les deux premières relations ne sont autres que les relations (2.0.6) de commutativité et (2.0.5) d'associativité, dont la conjonction exprime que φ définit sur E une structure d'extension commutative de Q_P par G_P . De façon symétrique, les deux dernières conditions expriment que ψ définit sur E une structure d'extension commutative de P_Q par G_P . Enfin, la condition médiane, portant sur des toreurs sur $P \times P \times Q \times Q$, n'est autre que la commutativité du diagramme (2.1.1), qui exprime que φ et ψ sont compatibles, i.e. (compte tenu des autres conditions) qu'ils définissent sur E une structure de biextension de (P, Q) par G . La vérification de ces interprétations est essentiellement triviale, et laissée au lecteur. Le lecteur admettra sans doute avec nous que les discours précédents définissent bien une équivalence de catégories cofibrées sur $\underline{C} = \text{GRAB}(\underline{T})$, qui est celle annoncée dans 3.6.4.

Remarque 3.6.7. Chacune des trois généralisations signalées dans 2.10 de la notion de biextension permet de donner une variante correspondante de 3.6.4 (donc aussi de 3.6.5). La généralisation au cas d'un nombre quelconque de facteurs (cf. 2.10.2) est triviale, et la généralisation au cas de biextensions de A -Modules (cf. 2.10.3) est immédiate, une fois qu'on a obtenu la variante de la construction de $L(P)$ dans ce cas, signalée dans 3.5.4 b). Plus intéressante du point de vue de l'algèbre homologique semblerait la généralisation au cas où P et Q ne sont pas supposés commutatifs (cf. 2.10.1). Il convient alors d'associer à un Groupe P (pas nécessairement commutatif) de $\underline{T}$ un complexe tronqué à l'ordre 2, soit $K(P)$, qui se décrit de façon analogue que $L(P)$ dans 3.5, avec la différence que l'on prend $K_2(P) = \mathbb{Z}[P \times P \times P]$ (en omettant donc le premier facteur qui figurait dans $L(P)$), d_o et d_1 étant définis comme dans (3.5.2). Ici $H_o(K(P))$ s'identifie au Groupe $P/[P, P]$ déduit de P en le rendant abélien, qu'on peut aussi identifier au faisceau $\underline{H}_1(P, \mathbb{Z})$ des groupes d'homologie de degré 1 de P à coefficients dans $\mathbb{Z}$, et $H_1(K(P))$ est de même isomorphe au faisceau $\underline{H}_2(P, \mathbb{Z})$; en fait, $K(P)$ n'est autre que le tronqué à l'ordre 2 du complexe des chaînes de P à coefficients dans $\mathbb{Z}$, soit $C(P, \mathbb{Z})$. Ceci dit, l'argument établissant 3.5.3 établit de même que la catégorie cofibrée $\Psi_{K(P)}$ sur $\underline{C} = \text{GRAB}(\underline{T})$ est canoniquement équivalente à la catégorie des extensions centrales de P par des Groupes commutatifs G variables. On trouve de même, pour deux Groupes P, Q , une équivalence de la catégorie cofibrée des biextensions de (P, Q) au sens de 2.10.1, avec la catégorie cofibrée $\Psi_{K(P, Q)}$, où $K(P, Q) = K(P) \overset{\mathbb{L}}{\otimes} K(Q)$.

Ces réflexions suggèrent qu'on trouvera peut-être, pour P commutatif, une résolution canonique de P comme souhaitée dans 3.5.4 a), par une modification judicieuse du complexe de chaînes

$C.(P, \mathbb{Z})$.

3.7. Compatibilités diverses

Dans la présente section, nous examinons le comportement de l'équivalence de catégorie cofibrées 3.6.4, pour P et Q variables. La variance de la catégorie cofibrée des biextensions de (P, Q) par un G variable, par rapport à P, Q variables, est définie en principe dans 2.4, et peut aussi se formuler par l'assertion que l'on a un foncteur cofibrant (2.6.1). On notera que la variance en P, Q est contravariante. La variance de la catégorie cofibrée $\underline{\Psi}_{L.(P,Q)}$ par rapport à P, Q variables est également claire, puisque $L.(P, Q) = L.(P) \otimes L.(Q)$ dépend fonctoriellement du couple (P, Q) et que $\underline{\Psi}_L$ dépend de façon contravariante de L . (3.4). Ceci posé, une première compatibilité s'exprime, pour tout triple de morphismes

$$P' \longrightarrow P, \quad Q' \longrightarrow Q, \quad G \longrightarrow G', \quad (3.7.1)$$

par le fait que le diagramme de foncteurs

$$\begin{array}{ccc} \underline{\Psi}_{L.(P,Q)}(G) & \longrightarrow & \underline{\Psi}_{L.(P',Q')}(G') \\ \downarrow & & \downarrow \\ \text{BIEXT}(P, Q; G) & \longrightarrow & \text{BIEXT}(P', Q'; G') \end{array} \quad (3.7.2)$$

est commutatif à un isomorphisme canonique près. Nous admettrons cette compatibilité, l'explicitation de l'isomorphisme de commutativité ne pouvant être qu'aussi évidente que fastidieuse (tout comme, du reste, l'explicitation complète qu'elle suppose de l'équivalence de catégories cofibrées 3.6.4).

3.7.3. De la compatibilité précédente résulte en particulier que l'isomorphisme (3.6.5.1) est fonctoriel non seulement en G , mais aussi en P et Q . On peut énoncer de même, et plus trivialement, une fonctorialité analogue pour l'isomorphisme défini via (3.1.8) comme (3.6.5.1) l'était via (3.2.4) :

$$\text{Biext}^0(P, Q; G) \xrightarrow{\sim} \text{Ext}^0(P \overset{\mathbb{L}}{\otimes} Q, G) \simeq \text{Hom}(P \otimes Q, G) \quad (3.7.4)$$

Mais on notera qu'on avait déjà obtenu un tel isomorphisme dans (2.5.4.1), et noté (2.6) qu'il était fonctoriel en ses trois arguments. Or il est immédiat de vérifier que les deux isomorphismes (3.7.4) et (2.5.4.1) sont égaux.

3.7.5. L'intérêt de l'isomorphisme de (3.6.5) est qu'il exprime le groupe remarquable de nature géométrique, $\text{Biext}^1(P, Q; G)$, en termes d'un invariant d'algèbre homologique très simple $\text{Ext}^1(P \overset{\mathbb{L}}{\otimes} Q, G)$, qui s'insère dans la suite des invariants $\text{Ext}^i(P \overset{\mathbb{L}}{\otimes} Q, G)$, à laquelle s'applique le formalisme habituel d'algèbre homologique. En particulier, la suite de ces Ext^i est un foncteur cohomologique au sens de [3] (ou suite liée de foncteurs dans la terminologie de [5]) en chacun des trois arguments P, Q, G . En particulier, une suite exacte

$$0 \longrightarrow G' \longrightarrow G \longrightarrow G'' \longrightarrow 0 \quad (3.7.5.1)$$

(resp.

$$0 \longrightarrow P' \longrightarrow P \longrightarrow P'' \longrightarrow 0, \text{ ou } 0 \longrightarrow Q' \longrightarrow Q \longrightarrow Q'' \longrightarrow 0) \quad (3.7.5.2)$$

donne naissance à une suite exacte infinie sur les Ext^i , dont les premiers six termes (ne faisant intervenir que des Ext^0 et Ext^1) s'interprètent en termes de biextensions grâce à 3.6.5 et 3.7.4. On a déjà signalé une interprétation de la suite exacte déduite de (3.7.5.1), et notamment de l'opérateur cobord

$$\partial : \text{Biext}^0(P, Q; G'') \longrightarrow \text{Biext}^1(P, Q; G'), \quad (3.7.5.3)$$

en termes géométriques, dans le cadre de la notion de catégorie cofibrée exacte à gauche (3.3.6). On peut se proposer de donner une interprétation analogue de la suite exacte à six termes associée à l'une des suites exactes courtes (3.7.5.2), la première disons, ou ce qui revient au même compte tenu de 3.7.3, de donner une interprétation géométrique de l'homomorphisme cobord

$$\partial : \text{Biext}^0(P', Q; G) \longrightarrow \text{Biext}^1(P'', Q; G) \quad . \quad (3.7.5.4)$$

On a effectivement :

Proposition 3.7.6. La catégorie cofibrée sur $\text{GRAB}(T)^o \times \text{GRAB}(T)^o \times \text{GRAB}(T)$ des biextensions de (P, Q) par G , avec P, Q, G variables (cf. (2.6.1)) est exacte à gauche non seulement en l'argument G , mais aussi en chacun des arguments P et Q . Ceci dit, l'homomorphisme cobord (3.7.5.4) déduit de la suite exacte des Ext^i associée à (3.7.5.2) (grâce aux isomorphismes 3.6.5 et 3.7.4) est l'homomorphisme cobord de la théorie des catégories cofibrées exactes à gauches sur $C = \text{GRAB}(T)^o$ rappelé dans 3.3.6, appliqué à la catégorie cofibrée des biextensions de (P, Q) par G , où Q et G sont fixés, et P est variable (sous réserve d'erreur de signe dans 3.4.9, (cf. 3.4.9.2)).

Esquissons la démonstration de 3.7.6. Grâce à 3.6.4 et la compatibilité (3.7.2), nous interprétons les biextensions de (P, Q) par G comme les objets de $\underline{\Psi}_{L.(P, Q)}(G)$. Considérons l'homomorphisme

$$L.(P, Q) = L.(P) \otimes L.(Q) \longrightarrow P \otimes L.(Q)$$

défini par l'augmentation $L.(P) \longrightarrow P$; il résulte de 3.5.3 et de la platitude de $L.(Q)$ que cet homomorphisme induit un isomorphisme sur les objets H_0 et H_1 , donc (3.4.7) une équivalence $\underline{\Psi}_{P \otimes L.(Q)} \longrightarrow \underline{\Psi}_{L.(P, Q)}$. Ceci nous permet d'interpréter les biextensions de (P, Q) par G comme des objets de $\underline{\Psi}_{P \otimes L.(Q)}(G)$. Ceci posé, la suite exacte (3.7.5.2) donne une suite exacte de complexe de chaînes

$$0 \longrightarrow P' \otimes L.(Q) \longrightarrow P \otimes L.(Q) \longrightarrow P'' \otimes L.(Q) \longrightarrow 0 \quad , \quad (3.7.6.1)$$

L'exactitude à gauche annoncée résulte alors de 3.4.8 appliqué à cette suite exacte de complexes. (La vérification directe serait d'ailleurs immédiate.) D'autre part, l'homomorphisme (3.7.5.4) n'est autre que l'homomorphisme cobord $\text{Ext}^0 \longrightarrow \text{Ext}^1$ déduit de cette suite exacte, en prenant les Ext^i à valeurs dans G , et la dernière assertion de 3.7.6 est donc un cas particulier de 3.4.9.

3.8. Biextensions de (P, Q) trivialisées sur des extensions de P et Q

Considérons d'abord deux suites exactes de Groupes abéliens

$$0 \longrightarrow L_1 \xrightarrow{i} L_o \xrightarrow{u} P \longrightarrow 0 \quad , \quad 0 \longrightarrow M_1 \xrightarrow{j} M_o \xrightarrow{v} Q \longrightarrow 0 \quad (3.8.1)$$

Nous nous proposons de décrire la catégorie des biextensions E de (P, Q) par un Groupe abélien G , telles que l'image inverse $(u, v)^*(E)$ de E par (u, v) soit triviale, i.e. telles qu'il existe un homomorphisme s rendant commutatif le triangle suivant

$$\begin{array}{ccc} E & & \\ \downarrow & \searrow s & \\ P \times Q & \xleftarrow{u \times v} & L_o \times M_o \end{array} \quad (3.8.2)$$

et satisfaisant la condition d'additivité qu'il faut en chacun de ses deux arguments. La donnée d'un tel s permet donc d'identifier $(u, v)^*(E)$ à la biextension triviale $E_o = L_o \times M_o \times G$ de (L_o, M_o) par G . La propriété d'exactitude à gauche en P, Q de la catégorie cofibrée des biextensions de (P, Q) par G fixé (3.7.6) montre alors que la donnée de la biextension E de (P, Q) , munie de la trivialisations s de son image inverse, équivaut essentiellement à la donnée de deux trivialisations partielles de la biextension triviale E_o de (L_o, M_o) par G , sur (L_1, M_o) et (L_o, M_1) respectivement, qui coïncident sur (L_1, M_1) . Comme les biextensions induites par E_o sur (L_1, M_o) , (L_o, M_1) et

(L_1, M_1) s'identifient aux biextensions triviales, une trivialisaton partielle sur (L_1, M_o) (resp. sur (L_o, M_1)) équivaut à la donnée d'un homomorphisme (ou accouplement)

$$f : L_1 \otimes M_o \longrightarrow G \quad (\text{resp. } g : L_o \otimes M_1 \longrightarrow G) \quad , \quad (3.8.3)$$

et la condition de compatibilité envisagée signifie simplement que les deux homomorphismes en question coïncident sur $L_1 \otimes M_1$, i.e qu'on a

$$f(x_1 \otimes y_1) = g(x_1 \otimes y_1) \quad . \quad (3.8.4)$$

pour des sections x_1, y_1 de L_1, M_1 sur un objet de $\underline{T}$. En termes de l'homomorphisme s de (3.8.2), les formes f et g sont caractérisées par les conditions

$$s(x_1, y_o) = f(x_1 \otimes y_o)e_{E/Q}(y_o) \quad , \quad s(x_o, y_1) = g(x_o \otimes y_1)e_{E/P}(x_o) \quad , \quad (3.8.5)$$

qui mettent en évidence à nouveau la nécessité de la condition (3.8.4).

La trivialisaton s étant choisie, les autres trivialisations sont les morphismes $s' : L_o \otimes M_o \longrightarrow E$ de la forme

$$s'(x_o, y_o) = s(x_o, y_o) + h(x_o \otimes y_o) \quad , \quad (3.8.6)$$

avec

$$h : L_o \otimes M_o \longrightarrow G$$

une forme quelconque ; il est alors clair sur (3.8.5) que les formes f, g définies par s sont changées en les formes

$$\begin{aligned} ag3.8.7 f'(x_1 \otimes y_o) &= f(x_1 \otimes y_o) + h(x_1 \otimes y_o) \\ g'(x_o \otimes y_1) &= g(x_o \otimes y_1) + h(x_o \otimes y_1) \end{aligned} \quad . \quad \text{On trouve ainsi :}$$

Proposition 3.8.8. Le sous-groupe de $\text{Biext}^1(P, Q; G)$ formée des classes de biextensions dont l'image inverse par (u, v) est une biextension triviale de (L_o, M_o) (i.e. le noyau de $\text{Biext}^1(P, Q; G) \longrightarrow \text{Biext}^1(L_o, M_o; G)$) est canoniquement isomorphe, grâce à la description qui précède, au groupe quotient du groupe des couples de formes (f, g) (3.8.3), satisfaisant la condition de compatibilité (3.8.4), modulo les couples de formes qui proviennent par restriction d'une forme $h : L_o \otimes M_o \longrightarrow G$.

Nous voulons maintenant interpréter cet isomorphisme en termes d'algèbre homologique, lorsqu'on tient compte de l'isomorphisme canonique $\text{Biext}^1(P, Q; G) \simeq \text{Ext}^1(P \overset{\mathbb{L}}{\otimes} Q, G)$ de 3.6.5. Pour ceci, interprétons les données (3.8.1) comme étant deux complexes résolutions de P resp. de Q ,

$$L. : 0 \longrightarrow L_1 \longrightarrow L_o \longrightarrow 0 \quad , \quad M. : 0 \longrightarrow M_1 \longrightarrow M_o \longrightarrow 0 \quad , \quad (3.8.9)$$

et considérons le complexe produit tensoriel $L. \otimes M.$

$$0 \longrightarrow L_1 \otimes M_1 \xrightarrow{d_2} L_1 \otimes M_o + L_o \otimes M_1 \xrightarrow{d_1} L_o \otimes M_o \longrightarrow 0 \quad .$$

On sait d'ailleurs qu'on a un homomorphisme canonique dans la catégorie dérivée

$$P \overset{\mathbb{L}}{\otimes} Q \longrightarrow L. \otimes M. \quad ,$$

d'où un homomorphisme non moins canonique

$$H^1(\text{Hom}^\cdot(L. \otimes M., G)) \longrightarrow \text{Ext}^1(P \overset{\mathbb{L}}{\otimes} Q, G) \quad . \quad (3.8.10)$$

On notera d'ailleurs que le groupe des 1-cocycles du complexe $\text{Hom}^\cdot(L. \otimes M., G)$ s'identifie au groupe des couples (f, g) comme en (3.8.3), satisfaisant à la condition de compatibilité (3.8.4),

en associant à un tel couple l'homomorphisme $F : L_1 \otimes M_o + L_o \otimes M_1 \longrightarrow G$ de composantes (f, g) :

$$F(x_1 \otimes y_o + x_o \otimes y_1) = f(x_1 \otimes y_o) + g(x_o \otimes y_1) \quad . \quad (3.8.11)$$

D'ailleurs le cobord de la 0-cochaîne $h : L_o \otimes M_o \longrightarrow G$ n'est autre que le couple de ses restrictions à $L_1 \otimes M_o$ et $L_o \otimes M_1$, de sorte que le groupe des couples (f, g) modulo les couples (h, h) décrit dans 3.8.8 est canoniquement isomorphe au premier membre de (3.8.10). Ceci posé, on a la compatibilité suivante :

Proposition 3.8.12. Si $\xi \in \text{Ker}(\text{Biext}^1(P, Q; G) \longrightarrow \text{Biext}^1(L_o, M_o; G))$ est décrit par le couple (f, g) comme dit dans 3.8.8, alors l'image de ξ dans $\text{Ext}^1(P \overset{\mathbb{L}}{\otimes} Q; G)$ par l'isomorphisme (3.6.5.1) est l'image par (3.8.10) de l'élément du premier membre défini par le cocycle (3.8.11).

La vérification de cette compatibilité est laissée au lecteur.

3.8.13. On va appliquer ceci en particulier dans le cas où on prend

$$L_o = \mathbb{Z}[P] \quad , \quad M_o = \mathbb{Z}[Q] \quad ,$$

L_1 et M_1 étant respectivement les noyaux des homomorphismes canoniques $\mathbb{Z}[P] \longrightarrow P, \mathbb{Z}[Q] \longrightarrow Q$. Notons que l'on a des isomorphismes canoniques

$$L_o \overset{\mathbb{L}}{\otimes} M_o \simeq L_o \otimes M_o \simeq \mathbb{Z}[P \times Q] \quad ,$$

L_o et M_o étant plats, d'où on déduit grâce à (1.4.5) des isomorphismes canoniques

$$\text{Ext}^i(L_o \overset{\mathbb{L}}{\otimes} M_o, G) \simeq H^i(P \times Q, G_{P \times Q}) \quad .$$

De ceci et de 3.6.5, ou directement grâce aux définitions et à 1.4, on conclut que le foncteur qui à toute biextension de (L_o, M_o) par G associe le torseur sous $G_{P \times Q}$ sur $P \times Q$ qu'elle induit, est une équivalence de catégories. (Ceci reste valable sans utiliser de structure additive sur P, Q .) Par suite, si E est une biextension de (P, Q) par G , il revient au même de se donner une trivialisaton de son image inverse sur (L_o, M_o) , ou de se donner une section de E considéré seulement comme objet au-dessus de $P \times Q$, i.e. une trivialisaton de E considéré comme torseur sous $G_{P \times Q}$.

Les biextensions munies de cette structure supplémentaire sont donc décrites par les couples (f, g) (3.8.3) satisfaisant la compatibilité (3.8.4), et la description à isomorphisme près est celle donnée dans 3.8.8.

Notons d'ailleurs qu'avec les notations de 3.5, on peut considérer L_1 comme le conoyau de $L_2(P) \longrightarrow L_1(P)$, et de même pour M_1 , ce qui permet d'explicitier la donnée de (f, g) en termes d'un système d'homomorphismes

$$\begin{cases} f' : L_1(P) \otimes L_o(Q) = \mathbb{Z}(P \times P \times Q) \longrightarrow G \\ g' : L_o(P) \otimes L_1(Q) = \mathbb{Z}(P \times Q \times Q) \longrightarrow G \end{cases} \quad ,$$

i.e. d'homomorphismes de faisceaux d'ensembles

$$P \times P \times Q \longrightarrow G \quad , \quad P \times Q \times Q \longrightarrow G \quad ,$$

satisfaisant cinq conditions de compatibilité (exprimant que f' et g' peuvent se factoriser en f et g - ce qui fait 2×2 équations à écrire, compte tenu de la forme de $L_2(P)$ et $L_2(Q)$ comme somme de deux termes - et la condition (3.8.4)). On constate alors que f' et g' ne sont autres que les données de multiplication partielle définissant une biextension, et les cinq conditions en question ne sont autres que les cinq axiomes des biextensions envisagés dans 2.1 (cf. démonstration de 3.6.4).

BIBLIOGRAPHIE

- [1] M. Demazure, J. Giraud et M. Raynaud, Schémas abéliens, Séminaire Fac. Sc. Orsay 1967/68 (à paraître).

- [2] J. Giraud, Cohomologie non abélienne, thèse Paris, 1967, (à paraître).
- [3] A. Grothendieck, Sur quelques points d'Algèbre homologique ; Toh. Math. Journal, vol. 9 (1956), p.119-221
- [4] A. Grothendieck, Catégories cofibrées additives et Complexe cotangent relatif, Lectures Notes in Math. n°79 1968 (Springer).
- [5] J.L. Verdier, Catégories dérivées des catégories abéliennes (à paraître).
- [6] D. Mumford, Biextensions of formal groups, Tata Institute of Fundamental Research 1968 (à paraître),